

**BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN**



HCMUTE

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

**THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MOBILE ROBOT HỖ TRỢ QUẢNG BÁ THÔNG
TIN VÀ GIAO NHẬN TÀI LIỆU TẠI CÁC GIAN HÀNG SỰ KIỆN – TRIỂN LÃM,
VIỆN BẢO TÀNG**

GVHD: TS. TRẦN VŨ HOÀNG

SVTH: NGUYỄN QUỲNH NHU - 21151301

NGUYỄN NAM HUY - 21151244

TỔNG VIỆT HOÀNG - 21151234

Khóa: 2021 – 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06, năm 2025

**BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN**



HCMUTE

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

**THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MOBILE ROBOT HỖ TRỢ QUẢNG BÁ THÔNG
TIN VÀ GIAO NHẬN TÀI LIỆU TẠI CÁC GIAN HÀNG SỰ KIỆN – TRIỂN LÃM,
VIỆN BẢO TÀNG**

GVHD: TS. TRẦN VŨ HOÀNG

SVTH: NGUYỄN QUỲNH NHU - 21151301

NGUYỄN NAM HUY - 21151244

TỔNG VIỆT HOÀNG - 21151234

Khóa: 2021 – 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06, năm 2025

**TRƯỜNG ĐH SPKT TP. HỒ CHÍ
MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

----o0o----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2025

BẢN CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN
(Dành cho báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên, khóa luận, luận văn, luận án)

I. Thông tin chung

- Tên sản phẩm: **Thiết kế và chế tạo mobile robot hỗ trợ quảng bá thông tin và giao nhận tài liệu tại các gian hàng sự kiện – triển lãm, viện bảo tàng.**
- Thông tin tác giả:

STT	Họ và tên	MSSV/MSHV	Vai trò (Chủ nhiệm/thành viên/tác giả chính/đồng tác giả...)
1	Nguyễn Quỳnh Nhu	21151301	Tác giả
2	Nguyễn Nam Huy	21151244	Tác giả
2	Tổng Việt Hoàng	21151234	Tác giả

- Thông tin giảng viên hướng dẫn:

Họ và tên: TS. Trần Vũ Hoàng

MSCB:

Khoa: Điện – Điện Tử

II. Kết quả kiểm tra đạo văn

Ngày nộp sản phẩm	Ngày kiểm tra đạo văn	% trùng lặp toàn nội dung	% trùng lặp cao nhất từ 1 nguồn

Lưu ý: % trùng lặp nêu ở bảng trên không tính % trùng lặp của danh mục tài liệu tham khảo.

III. Cam kết

Nhóm tác giả sản phẩm học thuật và giảng viên hướng dẫn cam kết rằng:

- Nội dung trong sản phẩm học thuật nêu trên không vi phạm đạo đức và liêm chính khoa học.
- Kết quả % trùng lặp nêu tại mục II là hoàn toàn chính xác và trung thực.
- Bằng việc ký xác nhận vào mẫu này, nhóm tác giả và giảng viên hướng dẫn cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm có liên quan đến sản phẩm học thuật nói trên.

Xác nhận của đại diện nhóm tác giả

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

**TRƯỜNG ĐH SPKT TP. HỒ CHÍ
MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
----o0o----**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2025

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên SV 1: Nguyễn Quỳnh Nhu - MSSV: 21151301

Họ và tên SV 2 Nguyễn Nam Huy - MSSV: 21151244

Họ và tên SV 3: Tổng Việt Hoàng - MSSV: 21151234

Chuyên ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hoá

Tên đề tài: **Thiết kế và chế tạo mobile robot hỗ trợ quảng bá thông tin và giao nhận tài liệu tại các gian hàng sự kiện – triển lãm, viện bảo tàng.**

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Vũ Hoàng.

NỘI DUNG NHẬN XÉT:

1. Về nội dung đề tài & khối lượng thực hiện:

.....
.....

2. Ưu điểm:

- Độ hoàn thiện phần cứng ở mức tốt.
- Giao tiếp linh hoạt với người dùng thông qua giọng nói.
- Di chuyển linh hoạt trong nhà và né tránh vật cản hiệu quả.
- Có nền tảng web tích hợp chatbot thông minh giúp người dùng tìm hiểu, truy cập, tương tác ở mọi nơi.
- Hệ thống hỏi đáp AI có tốc độ xử lý nhanh, chính xác.

3. Khuyết điểm:

- Để robot vẫn còn xảy ra hiện tượng trượt bánh.
- Mobile robot chưa thật sự hoạt động tốt ở môi trường ngoài trời.
- Hệ thống hỏi đáp vẫn còn hạn chế về khả năng hiểu ngữ nghĩa, cũng như duy trì ngữ cảnh trong Tiếng Việt.

4. Đề nghị cho bảo vệ hay không?

.....

5. Đánh giá loại:

.....

6. Ý kiến khác:

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2025

Giáo viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

**TRƯỜNG ĐH SPKT TP. HỒ CHÍ
MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
----o0o----**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2025

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

Họ và tên SV 1: Nguyễn Quỳnh Nhu - MSSV: 21151301

Họ và tên SV 2 Nguyễn Nam Huy - MSSV: 21151244

Họ và tên SV 3: Tống Việt Hoàng - MSSV: 21151234

Chuyên ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hoá

Tên đề tài: **Thiết kế và chế tạo mobile robot hỗ trợ quảng bá thông tin và giao nhận tài liệu tại các gian hàng sự kiện – triển lãm, viện bảo tàng.**

Họ và tên Giáo viên phản biện:.....

NỘI DUNG NHẬN XÉT:

1. Về nội dung đề tài & khối lượng thực hiện:

.....
.....

2. Ưu điểm:

.....
.....

3. Khuyết điểm:

.....
.....

4. Đề nghị cho bảo vệ hay không?

.....

5. Đánh giá loại:

.....

6. Ý kiến khác:

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2025

Giáo viên phản biện

(Ký, ghi rõ họ tên)

**TRƯỜNG ĐH SPKT TP. HỒ CHÍ
MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
----o0o----**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2025

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Quỳnh Nhu	MSSV: 21151301	Điện thoại: 0327809484
Nguyễn Nam Huy	MSSV: 21151244	Điện thoại:
Tổng Việt Hoàng	MSSV: 21151234	Điện thoại:

Chuyên ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Khóa: 2021 – 2025

I. TÊN ĐỀ TÀI: Thiết kế và chế tạo mobile robot hỗ trợ quảng bá thông tin và giao nhận tài liệu tại các gian hàng sự kiện – triển lãm, viện bảo tàng.

II. NHIỆM VỤ:

1. Nội dung chính của đồ án:

- Thiết kế mô hình mobile robot.
- Chế tạo mô hình mobile robot.
- Lập trình hệ thống tự dẫn đường và né tránh vật cản cho mobile robot.
- Thiết kế giao diện Web, thiết kế hệ thống chat box cho phép robot giao tiếp với người dùng.

2. Các sản phẩm dự kiến

- Mô hình thực tế robot.
- Video vận hành của mô hình.
- Báo cáo tổng kết.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ 11/1/2025 đến 10/6/2025

IV. GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Trần Vũ Hoàng.

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN
(Ký, ghi rõ họ tên)

**TRƯỜNG ĐH SPKT TP. HỒ CHÍ
MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

----o0o----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2025

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi – Nguyễn Quỳnh Nhu, Nguyễn Nam Huy và Tống Việt Hoàng cam đoan ĐATN là công trình nghiên cứu của bản thân chúng tôi dưới sự hướng dẫn của TS Trần Vũ Hoàng.

Các kết quả công bố trong ĐATN là trung thực và không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác.

Thành viên thực hiện đề tài

LỜI CẢM ƠN

Đồ án tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu quan trọng sau nhiều năm học tập, là yêu cầu bắt buộc đối với bất kì sinh viên nào trước khi ra trường. Việc nghiên cứu một vấn đề mới mẻ luôn luôn là một việc vô cùng khó khăn. Chính vì thế nhờ sự giúp đỡ tận tình của quý thầy cô mà sinh viên có thể thực hiện đề tài nghiên cứu của mình một cách suôn sẻ.

Lời đầu tiên, chúng tôi xin dành lời cảm ơn đến quý thầy cô Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, thầy cô trong ngành CNKT Điều khiển và Tự động hóa đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức quý báu cho chúng tôi trong suốt thời gian chúng tôi học tập tại trường.

Đặc biệt, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy TS. Trần Vũ Hoàng đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện và dành thời gian theo sát chúng tôi trong quá trình thực hiện đề tài này. Sự nhiệt huyết trong giảng dạy cùng những ý kiến đóng góp quý báu của thầy đã trở thành nguồn động lực lớn giúp chúng tôi hoàn thành tốt đồ án. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả thành viên đội Robocon SPK WIND cùng tập thể Công ty TNHH ROBOVIET đã tạo điều kiện cho chúng tôi được sử dụng các thiết bị cần thiết cũng như hỗ trợ kinh phí, thiết bị trong quá trình thực hiện đồ án.

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, robot tự hành (Autonomous Mobile Robot – AMR) đang dần trở thành một lĩnh vực công nghệ phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong thực tiễn. Tuy vẫn còn tương đối mới mẻ đối với phần lớn người dùng phổ thông, nhưng AMR đã và đang được triển khai hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, logistics, y tế và nghiên cứu khoa học. Các robot này có khả năng di chuyển độc lập, nhận diện và né tránh chướng ngại vật, thực hiện các tác vụ trong môi trường mà con người khó tiếp cận hoặc không an toàn. Nhờ đó, chúng góp phần hỗ trợ hoặc thay thế con người trong các công việc nặng nhọc, lặp đi lặp lại hoặc tiềm ẩn rủi ro, từ đó giúp nâng cao hiệu quả lao động và tiết kiệm chi phí vận hành.

Từ thực tiễn và nhu cầu sử dụng rộng lớn đó, nhóm đã nghiên cứu và phát triển một hệ thống điều hướng không cần bản đồ, được triển khai thông qua việc thiết kế và chế tạo một Robot Tự hành (Autonomous Mobile Robot - AMR) đồng thời thiết kế hệ thống hỏi đáp ứng dụng AI để có thể thực hiện hỏi đáp giúp cho Robot thân thiện hơn với người dùng. Quá trình thiết kế bao gồm: cấu trúc cơ khí, hệ thống điện và điện tử, mô hình động học, cùng với các thuật toán điều khiển cho robot. Bằng cách khai thác dữ liệu từ các cảm biến Depth Camera, LIDAR và trạng thái của robot, hệ thống dự đoán lệnh di chuyển nhằm điều hướng hiệu quả và tránh vật cản. Cuối cùng, các thí nghiệm thực nghiệm đã xác thực hiệu quả của thuật toán điều khiển, cho thấy tiềm năng ứng dụng mạnh mẽ trong các lĩnh vực như robot giao hàng, robot dịch vụ và các nhiệm vụ thám hiểm.

MỤC LỤC

BẢN CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN ...	I
PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	II
PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN	III
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.....	IV
LỜI CAM ĐOAN	V
LỜI CẢM ƠN.....	VI
TÓM TẮT	VII
MỤC LỤC.....	VIII
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT.....	XIII
DANH SÁCH BẢNG	XIV
DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ.....	XVI
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	1
1.1. Giới thiệu	1
1.1.1. Các nghiên cứu quốc tế	1
1.1.2. Các nghiên cứu trong nước	3
1.2. Lý do chọn đề tài	3
1.3. Mục tiêu đề tài	3
1.4. Giới hạn đề tài	4
1.5. Phương pháp nghiên cứu	4
1.6. Nội dung nghiên cứu	4
1.6.1. Đối tượng nghiên cứu	4
1.6.2. Nhiệm vụ đồ án	5
1.7. Nội dung thực hiện.....	7
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	1
2.1. Giới thiệu về Mobile Robot	1
2.1.1. Lịch sử phát triển của Mobile Robots	1
2.1.2. Phân loại Mobile Robots.....	1
2.2. Thiết kế cơ khí.....	4

2.2.1. Cơ cấu dẫn động.....	4
2.2.2. Cơ cấu truyền động	5
2.2.3. Bánh xe truyền động	6
2.2.4. Bánh xe dẫn hướng	7
2.3. Thiết kế hệ thống điện	8
2.3.1. Nguồn điện.....	8
2.3.2. Động cơ	9
2.4. Bộ điều khiển PID	10
2.5. Mô hình động học Robot	12
2.6. Hệ điều hành robot (ROS).....	16
2.6.1. Tổng quan ROS.....	16
2.6.2. Các cấp độ khái niệm trong ROS.....	16
2.6.3. SLAM.....	19
2.6.4. RTAB-Map	22
2.6.5. Cấu hình RTAB-Map.....	24
2.6.6. Định vị và điều hướng sử dụng ROS Navigation Stack	26
2.7. Tổng quan của chatbot	28
2.7.1. Lợi ích của chatbot.....	28
2.7.2. Lịch sử phát triển của chatbot	29
2.7.3. Phân loại chatbot	30
2.7.4. Ứng dụng của chatbot	31
2.8. Large Language Models (LLMs).....	32
2.8.1. Vai trò của LLM trong việc xây dựng chatbot	32
2.8.2. Một số mô hình LLM nổi trội hiện nay	33
2.9. Database	37
2.9.1. Một số database thông dụng hiện nay:.....	38
2.10. Prompt Engineering.....	40
2.11. Retrieval-Augmented Generation (RAG).....	41
2.11.1. Kiến trúc hệ thống.....	41
2.11.2. Ưu điểm và nhược điểm:.....	42
RAG mang lại nhiều lợi thế so với kiến trúc LLM truyền thống, bao gồm:	
.....	42

2.12. Cơ chế attention trong Transformer.....	42
2.13. Temperature Scaling trong Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs)	43
2.14. Top-p Sampling (Nucleus Sampling) trong LLMs	44
2.15. Cache-Augmented Generation (CAG)	45
2.16. FastAPI	47
2.17. Ngrok.....	48
2.18. Google colab.....	48
2.19. API.....	49
2.20. Thư viện SpeechRecognition.....	49
2.21. Thư viện gTTS.....	50

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ KHÍ.....51

3.1. Yêu cầu thiết kế.....	51
3.2. Sơ đồ hệ thống truyền động	51
3.3. Lựa chọn bánh xe.....	52
3.3.1. Bánh xe truyền động	52
3.3.2. Bánh xe dẫn hướng	53
3.4. Tính toán và lựa chọn động cơ truyền động.....	54
3.5. Tính toán và lựa chọn trục truyền động.	57
3.6. Lựa chọn gối đỡ trục.....	58
3.7. Tính toán, lựa chọn dây đai và bulley.	60
3.8. Lựa chọn vật liệu cho cover	62
3.8.1. Mica.....	62
3.8.2. Sắt.....	63
3.8.3. Inox	64
3.8.4. Nhôm định hình	64

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN.....66

4.1. Yêu cầu thiết kế.....	66
4.2. Thiết kế mạch điều khiển động cơ.....	67
4.2.1. Lựa chọn IC.....	67
4.2.2. Lựa chọn Vi điều khiển.....	69
4.2.3. Lựa chọn Opto cách ly	70
4.2.4. Thiết kế layout	72

4.3. Lựa chọn máy tính nhúng	72
4.4. Lựa chọn cảm biến.....	74
4.4.1. RPLiDAR.....	74
4.4.2. Encoder	75
4.4.3. 3D Kinect	76
4.5. Lựa chọn màn hình hiển thị.....	78
4.6. Lựa chọn nguồn cho hệ thống.....	79
4.6.1. Tính toán nguồn công suất.....	79
4.6.2. Tính toán nguồn điều khiển	81
4.6.3. Lựa chọn pin	82
 CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN	 84
5.1. Yêu cầu hệ thống.....	84
5.2. RTAB-Map	84
5.2.1. Cấu hình RTAB-Map.....	84
5.2.2. Thông số cấu hình RTAB-Map.....	85
5.3. Chương trình tổng quát.....	88
5.4. Chương trình điều khiển và tính toán vị trí	89
5.5. Mô phỏng bộ điều khiển vị trí, tốc độ	91
5.6. Thuật toán sử dụng cho local và global path planning.....	93
5.6.1. Thuật toán Dynamic Window Approach (DWA).....	93
5.6.2. Thuật toán Dijkstra.....	95
 CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ HỆ THỐNG AI, BACKEND, WEB	 98
6.1. Yêu cầu thiết kế	98
6.1.1. Hệ thống AI.....	98
6.1.2. Hệ thống Backend.....	98
6.1.3. Hệ thống Web:	98
6.2. Xây dựng hệ thống hỏi đáp AI.....	98
6.2.1. Khởi tiên xử lý dữ liệu	100
6.2.2. Khởi xử lý tri thức.....	101
6.2.3. Khởi sinh câu trả lời.....	106

6.3. Xây dựng hệ thống Backend	109
6.3.1. Quản lý tài nguyên hệ thống	110
6.3.2. Cá nhân hóa theo phiên làm việc	110
6.4. Xây dựng giao diện Web và giao diện tương tác robot	115
6.4.1. Giao diện Web	115
6.4.2. Giao diện tương tác robot	119
CHƯƠNG 7. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	121
7.1. Thi công mô hình.....	121
7.1.1. Thiết kế trên phần mềm SolidWorks	121
7.1.2. Thi công mô hình thực tế	123
7.1.3. Mạch in PCB	123
7.1.4. Kết quả	124
7.2. Khảo sát dung lượng nguồn điện.....	124
7.3. Hệ thống điều khiển	125
7.3.1. Tiêu chí đánh giá.....	125
7.3.2. Mô hình robot trên ROS.....	125
7.3.3. Thực nghiệm lấy bản đồ.....	128
7.3.4. Thực nghiệm khoảng cách an toàn của robot so với vật cản	129
7.3.5. Thực nghiệm quá trình vận hành của robot ở môi trường sự kiện/triển lãm	130
7.4. Hệ thống AI.....	132
7.4.1. Tiêu chí đánh giá.....	132
7.4.2. Môi trường thử nghiệm và phương pháp đánh giá	132
7.4.3. Kết quả	132
CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	135
8.1. Kết luận.....	135
8.2. Hạn chế.....	135
8.3. Hướng phát triển.....	135
TÀI LIỆU THAM KHẢO	136
PHỤ LỤC	138

DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT

AMR: Autonomous Mobile Robot
AGV: Automated Guided Vehicle
LiPO: Lithium Polymer
DC: Direct Current
BLDC: Brushless Direct Current
PID: Proportional-Integral-Derivative
SISO: Single Input, Single Output
ROS: Robot Operating System
SLAM: Simultaneous Localization and Mapping
EKF: Extended Kalman Filter
ORB: Oriented FAST and Rotated BRIEF
RTAB-Map: Real-Time Appearance-Based Mapping
LIDAR: Light Detection and Ranging
IMU: Inertial Measurement Unit
RViz: ROS Visualization Tool
AMCL: Adaptive Monte Carlo Localization
DWA: Dynamic Window Approach
UART: Universal Asynchronous Receiver / Transmitter
PWM: Pulse Width Modulation
SBC: Single Board Computer
RPLiDAR: Rotation Pulse Light Detection and Ranging

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1.1. Bảng phân công nhiệm vụ đồ án	5
Bảng 2.1. So sánh các cơ cấu dẫn động	5
Bảng 2.2 So sánh các cơ cấu truyền động.....	6
Bảng 2.3. So sánh các loại bánh xe truyền động	6
Bảng 2.4. So sánh các loại bánh xe dẫn hướng.....	8
Bảng 2.5. So sánh các loại pin	8
Bảng 2.6. So sánh các loại động cơ	9
Bảng 2.7 Ưu và nhược điểm của bộ điều khiển PID	12
Bảng 2.8. Các loại SLAM.....	21
Bảng 2.9. Bảng so sánh dữ liệu vào/ra của các kỹ thuật SLAM [5]	23
Bảng 2.10 Bảng so sánh các cấu hình cảm biến	24
Bảng 2.11. Các loại chatbot	30
Bảng 2.12. So sánh hiệu suất của CAG và RAG	47
Bảng 2.13. So sánh tốc độ của CAG và RAG	47
Bảng 3.1. Thông số cơ bản của đế ARM	51
Bảng 3.2. Bảng thông số bánh truyền động	53
Bảng 3.3. Thông số bánh xe dẫn hướng.....	54
Bảng 3.4. Bảng thông số kỹ thuật của hệ thống truyền động	56
Bảng 3.5. Bảng so sánh 3 loại động cơ	57
Bảng 3.6 So sánh 3 loại gối đỡ vòng bi	58
Bảng 4.1 So sánh 2 IC điều khiển động cơ BTS 7960 và L298	67
Bảng 4.2. So sánh 3 loại vi điều khiển phổ biến.....	69
Bảng 4.3.Thông số kỹ thuật Opto cách ly HCPL2631	71
Bảng 4.4. Thông số kỹ thuật các dòng máy tính nhúng.....	73
Bảng 4.5. So sánh thông số kỹ thuật của LiDAR	75
Bảng 4.6. Thông số kĩ thuật Encoder E6B2-CWZ6C 1000P/R với 200P/R .	76
Bảng 4.7. Thông số kỹ thuật Camera Intel RealSense D435 [14]	77
Bảng 4.8. So sánh thông số màn hình 7 inch Waveshare và Raspberrypi.....	78
Bảng 4.9. Bảng so sánh động cơ sử dụng cho phần công suất	80
Bảng 4.10. Thiết bị sử dụng cho phần điều khiển	81
Bảng 4.11. Thông số pin TCB Lipo 6S 10000mAh 35C.....	82
Bảng 4.12. Thông số pin TCB Lipo 3S 5000mAh 35C.....	83
Bảng 6.1 Thí nghiệm hệ thống CAG cơ bản sử dụng 3 mô hình khác nhau	100
Bảng 6.2. Bộ 6 câu hỏi thử nghiệm.....	102

Bảng 6.3. Mô tả quy trình thiết kế prompt.....	103
Bảng 7.1. Tiêu chí đánh giá mô hình thực tế AMR.....	124
Bảng 7.2. Giá trị pin trên robot qua các mốc thời gian.....	125
Bảng 7.3. Giá trị khoảng cách an toàn của robot.....	129
Bảng 7.4. Kết quả thử nghiệm của hệ thống trên tập dữ liệu thứ nhất	133
Bảng 7.5. Kết quả thử nghiệm đối với tập dữ liệu 2.....	133

DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ

Hình 1.1. Asimo - Robot hình người [2].....	2
Hình 1.2. AGV ở Amazon [3].....	2
Hình 2.1 Robot hút bụi.....	2
Hình 2.2 Robot hỗ trợ y tế	2
Hình 2.3 Xe tự lái của Tesla	2
Hình 2.4 Robot tự hành dưới nước	2
Hình 2.5. Drone.....	3
Hình 2.6. Robot tự hành.....	3
Hình 2.7. Robot vận chuyển.....	4
Hình 2.8. Robot sử dụng chân.....	4
Hình 2.9. Tổng quan đáp ứng của bộ điều khiển PID [4]	10
Hình 2.10. Cấu trúc của bộ điều khiển PID [4]	11
Hình 2.11. Mô hình động học robot.....	12
Hình 2.12. Mô hình động học trên bánh xe	14
Hình 2.13. Mô hình Mobile Robot.....	16
Hình 2.14. Hệ thống tập tin của ROS	18
Hình 2.15. Mạng truyền thông trong ROS.....	18
Hình 2.16. Sơ đồ nguyên lý của SLAM.....	20
Hình 2.17. Ứng dụng SLAM trong robot hút bụi	20
Hình 2.18. Sơ đồ hệ thống của RTAB-Map [5].....	23
Hình 2.19. Sơ đồ khối của ROS Navigation Stack [6]	27
Hình 2.20. Sơ đồ khối ROS Navigation Stack với RTAB-Map	27
Hình 2.21. Thời gian xuất hiện của một số chatbot	30
Hình 2.22. So sánh model Qwen so với các model khác trong tác vụ RAG .	37
Hình 2.23. Kiến trúc của Pymongo DB	38
Hình 2.24. Kiến trúc của MySQL	40
Hình 2.25. Cách thức hoạt động của RAG	41
Hình 2.26. Sự khác biệt giữa RAG truyền thống và CAG	45
Hình 3.1. Sơ đồ tổng quan để AMR	52
Hình 3.2. Bánh xe nhôm D100 [12].....	53
Hình 3.3. Bánh xe đa hướng MW-01.....	53
Hình 3.4. Các lực tác động lên robot	54
Hình 3.5. Động cơ PG45ZY45246000-19.2K [14]	57
Hình 3.6. Gối đỡ vòng bi KP08	59
Hình 3.7. Bulley XL 20.....	61

Hình 3.8. Bulley XL 40.....	61
Hình 3.9. Dây đai 60 XL.....	62
Hình 3.10. Vật liệu Mica.....	63
Hình 3.11. Vật liệu sắt	63
Hình 3.12. Vật liệu inox.....	64
Hình 3.13. Nhôm định hình	65
Hình 4.1. Sơ đồ tổng quan hệ thống điện.....	66
Hình 4.2. Sơ đồ nguyên lý BTS7960 PN [16]	68
Hình 4.3. Sơ đồ nguyên lý mạch cầu H	68
Hình 4.4. Sơ đồ chân vi điều khiển STM32F103C8T6	70
Hình 4.5. Sơ đồ nguyên lý Opto cách ly HCPL2631.....	71
Hình 4.6. Layout mặt trước mạch điều khiển động cơ DC.....	72
Hình 4.7. Layout mặt sau mạch điều khiển động cơ DC	72
Hình 4.8. Máy tính nhúng Orange Pi 5 Plus [11]	74
Hình 4.9. Lidar A1M8 [12].....	75
Hình 4.10. Encoder E6B2-CWZ6C 1000P/R NPN [13].....	76
Hình 4.11. Màn hình Waveshare 7 inch HDMI [15]	79
Hình 6.1. Kiến trúc hệ thống AI.....	99
Hình 6.2. Khối tiền xử lý dữ liệu	101
Hình 6.3. Khối xử lý tri thức.....	102
Hình 6.4. Khối sinh câu trả lời.....	106
Hình 6.5. Biểu đồ nhiệt thông số temperature và top_p của Vi-Qwen-3B-RAG	108
Hình 6.6. Lưu đồ quy trình đăng ký người dùng	111
Hình 6.7. Các thông tin về người dùng được lưu trên cloud pymongo atlas	112
Hình 6.8. Lưu đồ quy trình đăng nhập.....	113
Hình 6.9. Quy trình tương tác giữa người dùng và robot	114
Hình 6.10. Giao diện web khi đăng nhập.....	116
Hình 6.11. Giao diện web khi đăng ký	116
Hình 6.12. Trang chủ của web	117
Hình 6.13. Tương tác với chatbot trên web	117
Hình 6.14. Giao diện web phân giới thiệu tác phẩm.....	118
Hình 6.15. Giao diện trang “Thông tin tác phẩm” khi sử dụng chức năng tìm kiếm.....	118
Hình 6.16 Biểu cảm đang lắng nghe	119

Hình 6.17. Biểu cảm suy nghĩ.....	119
Hình 6.18. Biểu cảm robot đang suy nghĩ	120
Hình 6.19. Biểu cảm trả lời.....	120
Hình 6.20. Biểu cảm không tìm được câu trả lời.....	120
Hình 7.1. Đế robot được vẽ trên SolidWorks	121
Hình 7.2. Cover phần đế robot được vẽ trên phần mềm SolidWorks.....	122
Hình 7.3. Cover phần thân trên robot được vẽ trên phần mềm SolidWork.	122
Hình 7.4 Mô hình robot sau khi được lắp ghép hoàn chỉnh.....	123
Hình 7.5. Mặt trước mạch điều khiển động cơ DC.....	123
Hình 7.6. Mặt sau mạch điều khiển động cơ DC	124
Hình 7.7. Mô hình hình học cơ sở (base footprint) của robot trong URDF	127
Hình 7.8. Mô hình robot trong rviz	127
Hình 7.9. Cấu trúc hệ trục của hệ thống	127
Hình 7.10. Không gian phòng học C406	128
Hình 7.11. Bản đồ 3D (hình trên), bản đồ 2D (hình dưới)	128
Hình 7.12 Biểu đồ khoảng cách an toàn giữa robot và vật cản trong các lần thử nghiệm.....	130
Hình 7.13. Minh họa quá trình robot thực hiện điều hướng đến vị trí của ra vào, đồng thời né tránh hiệu quả các vật cản trên đường đi trong môi trường thực tế.	131

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu

Trong bối cảnh công nghiệp hiện đại, nhu cầu về tự động hóa và tối ưu hóa quy trình sản xuất ngày càng trở nên cấp thiết. Robot di động tự hành (AMR – Autonomous Mobile Robot) đã nổi lên như một giải pháp tiên tiến, giúp cải thiện hiệu suất, độ chính xác và an toàn trong vận hành. Khác với các phương tiện dẫn đường tự động truyền thống (AGV), AMR không cần lộ trình cố định mà có khả năng tự lập bản đồ và định vị trong môi trường làm việc, nhờ vào các công nghệ như SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) và cảm biến LiDAR. Điều này cho phép AMR linh hoạt thích ứng với các thay đổi trong môi trường, tránh chướng ngại vật và hoạt động hiệu quả mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người [1].

Tuy nhiên, việc thiết kế và triển khai AMR đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng, phần mềm và các thuật toán điều khiển thông minh. Cấu trúc cơ khí của AMR cần đảm bảo độ cứng vững, khả năng chịu tải và tính linh hoạt trong di chuyển. Việc lựa chọn động cơ, bánh xe, cảm biến và hệ thống điều khiển phù hợp là những yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy của robot. Ngoài ra, việc tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và học máy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng tự hành và thích ứng của AMR trong các môi trường làm việc phức tạp.

Do đó, nghiên cứu và phát triển AMR không chỉ là một xu hướng công nghệ mà còn là một yêu cầu cấp thiết để đáp ứng nhu cầu tự động hóa trong thời đại công nghiệp 4.0. Việc thiết kế AMR hiệu quả sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả và chất lượng trong sản xuất hiện đại.

1.1.1. Các nghiên cứu quốc tế

Robot Asimo của Honda: Asimo (Advanced Step in Innovative Mobility) là robot hình người được phát triển bởi Honda (hình 1.1), nổi tiếng nhờ sự linh hoạt và khả năng thực hiện đa dạng các tác vụ. Được giới thiệu vào năm 2000, Asimo là biểu tượng của những bước tiến vượt bậc trong công nghệ robot.

Asimo có khả năng điều chỉnh bước đi và tốc độ di chuyển phù hợp với địa hình và điều kiện môi trường. Ngoài ra, robot còn có thể hiểu và phản hồi các lệnh bằng giọng nói, cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể.



Hình 1.1. Asimo - Robot hình người [2].

AGV của Amazon: Đây là các robot nhỏ gọn, di động, có hình dạng giống các hộp nhỏ với bánh xe, được thiết kế để di chuyển bên dưới các kệ hàng trong kho (hình 1.2). Các robot này sử dụng cảm biến và công nghệ LiDAR để điều hướng tự động, tránh va chạm và định vị chính xác trong không gian kho hàng. Chúng có khả năng giao tiếp với nhau thông qua hệ thống quản lý kho nhằm tối ưu hóa quy trình logistics. Ngoài ra, robot còn có thể tự động sạc pin khi năng lượng thấp, giúp duy trì hoạt động liên tục mà không cần sự can thiệp của con người.



Hình 1.2. AGV ở Amazon [3].

1.1.2. Các nghiên cứu trong nước

Tại Việt Nam, các trường đại học như Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh đã và đang tích cực nghiên cứu, phát triển các hệ thống robot di động. Các robot này đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, y tế và dịch vụ, mang lại hiệu quả cao và góp phần tiết kiệm chi phí lao động.

1.2. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh xã hội ngày càng hiện đại hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ thông minh vào lĩnh vực truyền thông, quảng bá và trưng bày thông tin là một xu hướng tất yếu. Tại các sự kiện, triển lãm và viện bảo tàng – nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, hiện vật hay các giá trị văn hóa, nhu cầu tăng cường hiệu quả tương tác với khách tham quan luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn nhân lực truyền thống để phát tài liệu, giới thiệu thông tin hoặc hướng dẫn khách tham quan thường gặp nhiều hạn chế như thiếu tính linh hoạt, tốn kém chi phí và khó đảm bảo sự đồng bộ trong khâu tiếp cận.

Trước thực trạng đó, việc "**Thiết kế và chế tạo mobile robot hỗ trợ quảng bá thông tin và giao nhận tài liệu tại các gian hàng sự kiện – triển lãm, viện bảo tàng**" là một giải pháp mang tính sáng tạo, hiện đại và có tính ứng dụng thực tiễn cao. Robot không chỉ giúp giảm tải công việc cho con người mà còn tạo ra trải nghiệm mới mẻ, thân thiện và chuyên nghiệp cho khách tham quan góp phần làm tăng giá trị công nghệ cho sản phẩm, hướng đến các mô hình sự kiện – bảo tàng thông minh trong tương lai.

1.3. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đồ án chúng tôi là thiết kế Mobile Robot có khả năng di chuyển trong môi trường thực tế, né vật cản và giao tiếp với con người thông qua màn hình hiển thị, giọng nói và hệ thống hỏi đáp được xây dựng dựa trên các kỹ thuật trong

công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cho phép robot hiểu và phản hồi các câu lệnh bằng tiếng nói hoặc văn bản một cách tự nhiên và linh hoạt.

1.4. Giới hạn đề tài

Robot được thiết kế chủ yếu để hoạt động trong không gian trong nhà có kích thước từ 40m² trở lên, như các gian hàng sự kiện, triển lãm và khu vực trưng bày của viện bảo tàng – nơi có mặt sàn bằng phẳng, ít chướng ngại vật.

Do môi trường hoạt động của robot được giả định là trong Viện Bảo tàng Lịch sử Chiến tranh, nơi phần lớn hiện vật trưng bày liên quan đến các sự kiện lịch sử diễn ra trong giai đoạn từ năm 1945 đến 1975, nên hệ thống hỏi đáp trên robot được thiết kế để tập trung vào khối kiến thức thuộc khoảng thời gian này. Điều này giúp robot có thể cung cấp các câu trả lời ngắn gọn, chính xác và sát với nội dung trưng bày, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu tra cứu thông tin của khách tham quan.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu được chúng tôi sử dụng:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu về các tài liệu về các vector database, các mô hình LLM, cũng như các tài liệu về tính toán động học robot.
- Phương pháp định lượng: So sánh, phân tích và đánh giá hiệu suất của hệ thống.
- Phương pháp thực nghiệm: Cho robot chạy thử trên môi trường thực cũng như và cho chatbot chạy độc lập trên những tập dữ liệu có sẵn.

1.6. Nội dung nghiên cứu

1.6.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề án là hệ thống robot di động thông minh hoạt động trong môi trường trong nhà, có khả năng nhận thức, định vị, điều hướng và tương tác với người dùng thông qua giao diện thông minh. Cụ thể, các thành phần chính được tập trung nghiên cứu bao gồm:

- Bộ khung và cơ cấu truyền động: nghiên cứu thiết kế phù hợp với môi trường trong nhà, đảm bảo kích thước gọn nhẹ và chuyển động ổn định.

- Cảm biến tích hợp: bao gồm cảm biến LiDAR để tạo bản đồ và tránh vật cản, camera để nhận diện không gian, IMU để hỗ trợ định hướng, và cảm biến siêu âm để phát hiện vật cản gần.
- Thuật toán nhận thức và định vị: Nghiên cứu và triển khai các thuật toán xử lý dữ liệu từ LiDAR, camera và IMU để thực hiện SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), điều hướng (navigation) và lập kế hoạch đường đi (path planning).
- Phần mềm điều khiển robot: Sử dụng hệ điều hành ROS (Robot Operating System) để tích hợp các thành phần cảm biến, điều khiển chuyển động và xử lý dữ liệu.
- Giao diện người dùng: Phát triển một giao diện đơn giản (web hoặc ứng dụng di động) cho phép người dùng giám sát, điều khiển robot và tương tác với hệ thống Chatbot.
- Hệ thống Chatbot tích hợp: Nghiên cứu và ứng dụng mô hình ngôn ngữ (NLP) để phát triển một Chatbot có khả năng hiểu ngữ cảnh, phản hồi chính xác và tương tác mạch lạc với người dùng.

1.6.2. Nhiệm vụ đồ án

Chúng tôi phân công và thực hiện các nhiệm vụ song song với nhau. Tất cả các nhiệm vụ của đồ án được thể hiện trong bảng 1.1.

Bảng 1.1. Bảng phân công nhiệm vụ đồ án

STT	Nội dung	Thời gian	Người phụ trách
1	Tìm kiếm thông tin và nghiên cứu phương án thực hiện đề tài	11/1 - 25/1	Nguyễn Nam Huy, Tống Việt Hoàng, Nguyễn Quỳnh Nhu
2	Khảo sát các mô hình LLMs, các hệ thống hỏi đáp.	26/1 - 10/2	Tống Việt Hoàng
3	Thi công xây dựng các hệ thống hỏi đáp đơn giản và so sánh hiệu suất.	11/2 - 11/3	Tống Việt Hoàng

4	Thực hiện tạo bộ dữ liệu kiến thức cho hệ thống hỏi đáp	11/3 - 16/3	Tổng Việt Hoàng
5	Thực hiện tạo bộ câu hỏi thử nghiệm từ bộ dữ liệu.	17/3 - 22/3	Tổng Việt Hoàng
6	Tìm hiểu các mô hình database	24/3 - 29/3	Tổng Việt Hoàng
7	Xây dựng hệ thống hỏi đáp chatbot đơn giản	30/3 - 15/4	Tổng Việt Hoàng
8	Tối ưu các thông số và prompt, thêm khả năng hiểu ngữ cảnh	16/4 - 26/4	Tổng Việt Hoàng
9	Thiết kế web, giao diện trên robot	27/4 - 13/5	Nguyễn Quỳnh Nhu
10	Chạy thử nghiệm và thực nghiệm hệ thống chatbot	13/5 - 18/5	Tổng Việt Hoàng
11	Thiết kế mô hình robot trên SolidWorks	26/1 - 20/2	Nguyễn Quỳnh Nhu
12	Gia công cơ khí	21/2 - 27/2	Nguyễn Quỳnh Nhu
13	Lắp ghép hoàn thiện robot	28/2 - 6/3	Nguyễn Quỳnh Nhu
14	Khảo sát và thi công hệ thống điện	7/3 - 12/3	Nguyễn Quỳnh Nhu
15	Theo dõi và cải tiến robot	28/2 - 10/6	Nguyễn Quỳnh Nhu
16	Xây dựng chương trình điều khiển động cơ	13/1 - 16/1	Nguyễn Nam Huy
17	Khảo sát các phương pháp SLAM	17/1 - 31/1	Nguyễn Nam Huy
18	Thiết kế mạch điều khiển robot	1/2 - 28/2	Nguyễn Nam Huy
19	Xây dựng chương trình mô phỏng robot trên Gazebo	1/3 - 31/3	Nguyễn Nam Huy
20	Tích hợp ROS lên robot	1/4 - 6/4	Nguyễn Nam Huy
21	Tối ưu thông số RTAB-Map	7/4 - 15/5	Nguyễn Nam Huy
22	Thực nghiệm xây dựng bản đồ và định vị	15/5 - 20/5	Nguyễn Nam Huy
23	Thực nghiệm né vật cản và dẫn đường	21/5 - 30/5	Nguyễn Nam Huy

24	Thực nghiệm dẫn đường và giao tiếp với chatbot	31/5 - 10/6	Nguyễn Nam Huy, Tống Việt Hoàng
----	--	-------------	------------------------------------

1.7. Nội dung thực hiện

Nội dung thực hiện của đề tài trải dài qua 8 chương, được chúng tôi tóm tắt như sau:

Chương 1: Giới thiệu tổng quang về mục tiêu, lý do chọn đề tài, các nội dung nghiên cứu và các nội dung thực hiện của đề tài.

Chương 2: Trình bày cơ sở lý thuyết về cơ khí, hệ thống điện, bộ điều khiển, hệ điều hành robot và hệ thống AI.

Chương 3: Thiết kế cơ khí robot.

Chương 4: Thiết kế hệ thống điện.

Chương 5: Thiết kế chương trình điều khiển.

Chương 6: Thiết kế hệ thống AI

Chương 7: Kết quả thực hiện

Chương 8: Kết luận.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Ở chương này nhóm trình bày về các lý thuyết liên quan đến đề tài mà nhóm thực hiện bao gồm các lý thuyết về Mobile Robot, thiết kế cơ khí, lựa chọn thiết bị điện, bộ điều khiển PID, hệ điều hành ROS, hệ thống AI.

2.1. Giới thiệu về Mobile Robot

2.1.1. Lịch sử phát triển của Mobile Robots

Lịch sử phát triển của Mobile Robot bắt đầu từ đầu thế kỷ 20 và đã trải qua ba cột mốc quan trọng, từ những ý tưởng sơ khai đến các công nghệ tiên tiến ngày nay:

- **Giai đoạn phát triển ban đầu (1950-1980):** Năm 1966, SHAKEY - được phát triển tại Viện Nghiên cứu Stanford - trở thành robot di động đầu tiên có khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu cảm biến. Trước đó, vào năm 1961, Robotic Cart đã được phát triển với khả năng điều hướng tự động.
- **Giai đoạn phát triển hiện đại (1980-2000):** Rodney Brooks tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã có những bước tiến lớn trong việc phát triển hệ thống điều khiển phân tán cho robot. Các AGV cũng được ứng dụng rộng rãi trong các cơ sở sản xuất.
- **Giai đoạn công nghệ tiên tiến (2000 đến nay):** Việc ra mắt Roomba (2002) của công ty iRobot đã đánh dấu sự phổ biến của robot di động trong lĩnh vực gia đình. Các phương tiện tự hành của các công ty như Google và Tesla đã đưa công nghệ robot di động tiến xa vào lĩnh vực giao thông vận tải.

2.1.2. Phân loại Mobile Robots

Mobile robot có thể được phân chia theo nhiều tiêu chí khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm thiết kế và mục đích sử dụng. Trong phần này, robot di động sẽ được phân loại dựa trên ba tiêu chí phổ biến nhất: môi trường hoạt động, mức độ tự động hóa và cơ chế di chuyển.

Một trong những cách phân loại cơ bản là dựa trên môi trường hoạt động, nơi robot được thiết kế để vận hành. Mỗi loại môi trường đặt ra những yêu cầu riêng về khả năng thích ứng và kỹ thuật chế tạo như:

- Robot trong nhà: Được thiết kế cho các không gian kín như nhà ở, văn phòng và bệnh viện. Ví dụ tiêu biểu bao gồm robot hút bụi được minh họa ở hình 2.1 và robot hỗ trợ y tế được minh họa ở hình 2.2.
- Robot ngoài trời: Được chế tạo để hoạt động ngoài trời, có khả năng chịu được các điều kiện thời tiết khác nhau và địa hình phức tạp. Ví dụ bao gồm xe tự lái của Tesla ở hình 2.3.
- Robot dưới nước: Phát triển cho các nhiệm vụ dưới nước, thường được sử dụng trong nghiên cứu hải dương học, thăm dò dầu khí và các nhiệm vụ cứu hộ như robot AUV (Robot tự hành dưới nước) ở hình 2.4.



Hình 2.1 Robot hút bụi



Hình 2.2 Robot hỗ trợ y tế



Hình 2.3 Xe tự lái của Tesla



Hình 2.4 Robot tự hành dưới nước

Bên cạnh đó, robot cũng có thể được phân loại dựa trên mức độ tự động hóa, phản ánh khả năng điều khiển và ra quyết định trong quá trình hoạt động:

- Robot điều khiển từ xa: Được con người điều khiển từ xa, ví dụ như các thiết bị bay không người lái như hình 2.5.

- Robot tự hành: Có khả năng tự điều hướng và ra quyết định dựa trên cảm biến và thuật toán lập trình sẵn. Ví dụ bao gồm robot tự hành như hình 2.6 hoặc robot hút bụi tự động như hình 2.1.



Hình 2.5. Drone



Hình 2.6. Robot tự hành

Cuối cùng, một tiêu chí quan trọng khác là cơ chế di chuyển, tức cách thức mà robot tương tác với mặt đất để tạo ra chuyển động. Có hai dạng chính:

- Robot sử dụng bánh xe: Di chuyển bằng bánh xe, phù hợp cho các bề mặt phẳng và cứng. Đây là loại phổ biến nhất do tính đơn giản và hiệu quả cao. Ví dụ bao gồm robot vận chuyển như hình 2.6.
- Robot sử dụng chân: Di chuyển bằng chân, cho phép vượt qua các địa hình phức tạp hơn so với robot dùng bánh xe. Ví dụ tiêu biểu là Spot của Boston Dynamics ở hình 2.7 và ASIMO của Honda trên hình 1.1.



Hình 2.7. Robot vận chuyển



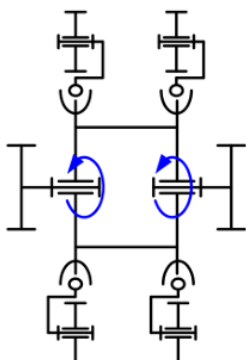
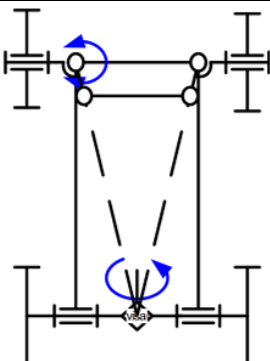
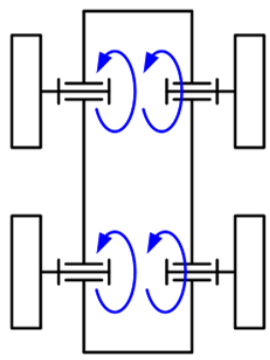
Hình 2.8. Robot sử dụng chân

2.2. Thiết kế cơ khí

2.2.1. Cơ cấu dẫn động

Bảng 2.1 trình bày nội dung phân tích và so sánh giữa ba cơ cấu dẫn động được sử dụng phổ biến trong thiết kế robot di động. Các cơ cấu này được lựa chọn đưa vào phân tích nhằm mục tiêu hỗ trợ cấu trúc thân xe của mobile robot cũng như đảm bảo khả năng chịu tải trọng theo dự kiến.

Bảng 2.1. So sánh các cơ cấu dẫn động

Sơ đồ	Ưu điểm	Nhược điểm
	- Tâm trọng lực trùng với tâm của khung xe. - Trọng lượng được phân bố đều lên cả 4 bánh đa hướng. - Có khả năng xoay quanh điểm trung tâm. - Tăng khả năng chịu tải.	- Khó di chuyển ở tốc độ cao. - Dễ va chạm với điểm tiếp xúc thứ ba. - Cần xem xét vấn đề đồng phẳng.
	- Độ ổn định cao - Dễ điều khiển ở tốc độ cao	- Cấu trúc phức tạp - Cần xem xét vấn đề đồng phẳng
	- Di chuyển theo bất kỳ quỹ đạo nào trong mặt phẳng. - Giảm bậc tự do để tiết kiệm khối lượng cánh tay. - Có thể xoay quanh trục thẳng đứng của nó.	- Giảm độ chính xác trong định vị tọa độ. - Tăng độ phức tạp trong thiết kế. - Cần đảm bảo tỷ lệ tốc độ giữa tất cả 4 bánh. - Khó điều khiển.

2.2.2. Cơ cấu truyền động

Bảng 2.2 so sánh và lựa chọn giữa các loại truyền động trực tiếp, truyền động dây đai và truyền động bánh răng dựa trên các yếu tố như hiệu suất, chi phí và sự phù hợp với dự án của chúng tôi.

Bảng 2.2 So sánh các cơ cấu truyền động

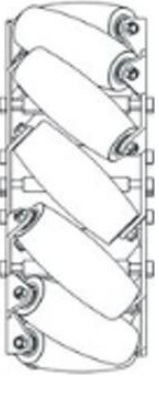
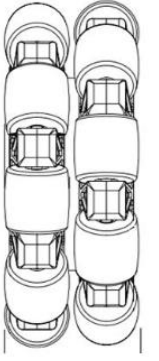
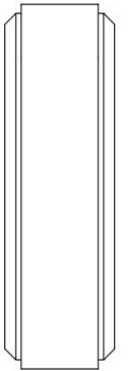
Loại truyền động	Ưu điểm	Nhược điểm
Truyền động trực tiếp	- Thiết kế và lắp ráp đơn giản. - Hiệu suất cao với tổn thất năng lượng tối thiểu. - Phản ứng nhanh với các thay đổi điều khiển.	- Cần động cơ mạnh để tạo đủ mô-men xoắn. - Khả năng điều chỉnh tốc độ và mô-men xoắn hạn chế.
Truyền động dây đai	- Giảm rung động và tiếng ồn. - Tỷ số truyền có thể điều chỉnh. - Bảo vệ động cơ khỏi các va chạm đột ngột nhờ tính đàn hồi của dây đai.	- Tổn thất năng lượng do ma sát và trượt dây đai. - Cần bảo trì định kỳ vì dây đai có thể giãn hoặc đứt.
Truyền động bánh răng	- Bền và đáng tin cậy. - Hiệu suất cao với tỷ số truyền ổn định. - Xử lý tải trọng lớn hiệu quả.	- Thiết kế và lắp ráp phức tạp. - Có thể tạo ra tiếng ồn và rung động. - Cần bôi trơn thường xuyên để duy trì hiệu suất.

2.2.3. Bánh xe truyền động

Đối với bánh xe truyền động, chúng tôi đã xem xét 3 loại bánh xe khác nhau, mỗi loại có các đặc điểm cơ học riêng biệt. Các đặc điểm này được trình bày chi tiết ở bảng 2.3.

Bảng 2.3. So sánh các loại bánh xe truyền động

Loại bánh xe	Ưu điểm	Nhược điểm
Bánh mecanum	- Cho phép di chuyển theo mọi hướng (ví dụ: ngang, chéo hoặc	- Chi phí cao do cấu trúc phức tạp.

	quay) mà không cần thay đổi hướng của robot, tăng tính linh hoạt trong không gian hẹp.	- Khó sửa chữa hoặc bảo trì; bánh xe hỏng cần thay thế hoàn toàn. - Khả năng chịu tải hạn chế. - Yêu cầu bề mặt vận hành phải bằng phẳng.
Bánh Omni 	- Cho phép di chuyển đa hướng linh hoạt mà không cần thay đổi hướng robot. - Chi phí vừa phải so với các lợi ích mang lại.	- Khó bảo trì và sửa chữa. - Khả năng chịu tải thấp. - Điều khiển và tính toán phức tạp. - Hiệu suất có thể giảm khi vận hành trên bề mặt không bằng phẳng.
Bánh trơn 	- Dễ dàng lắp đặt, thay thế và bảo trì. - Chi phí thấp. - Tính toán điều khiển đơn giản. - Khả năng chịu tải cao.	- Chỉ có thể di chuyển theo một trục cố định, làm hạn chế khả năng cơ động. - Cần căn chỉnh cơ khí chính xác cho bánh xe dẫn động và cảm biến ổn định để đảm bảo hoạt động chính xác.

2.2.4. Bánh xe dẫn hướng

Đối với bánh xe dẫn hướng, chúng tôi đã xem xét 2 loại bánh xe khác nhau, mỗi loại có các đặc điểm cơ học riêng biệt. Các đặc điểm này được trình bày chi tiết ở bảng 2.4.

Bảng 2.4. So sánh các loại bánh xe dẫn hướng

Loại bánh xe	Ưu điểm	Nhược điểm
Bánh xe bi 	- Khung bánh xe làm bằng sắt và bi thép nên rất bền. - Đơn giản, gọn gàng và rất dễ lắp đặt.	- Bánh xe chạy trên mặt nền có cát rất dễ bị kẹt bánh trong điều kiện không bằng phẳng.
Bánh xe đa hướng 	- Kích thước nhỏ gọn. - Chuyển hướng nhanh và rất êm, phù hợp cho nhiều loại thiết kế robot khác nhau.	- Quá trình thiết kế phức tạp.

2.3. Thiết kế hệ thống điện

2.3.1. Nguồn điện

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại nguồn điện với hiệu suất và dung lượng khác nhau nhằm phục vụ cho nhiều thiết bị, hệ thống khác nhau. Để lựa chọn nguồn cấp năng lượng phù hợp cho robot tự hành, cần xem xét và so sánh các loại pin phổ biến hiện nay dựa trên nhiều yếu tố như mật độ năng lượng, điện áp, hiệu suất, khả năng thương mại, độ ổn định, thời gian sạc và tuổi thọ. Bảng 2.5 trình bày sự so sánh giữa ba loại nguồn năng lượng phổ biến: pin Lithium-ion, pin Lithium-Polymer (LiPO) và ắc quy.

Bảng 2.5. So sánh các loại pin

Thuộc tính	Lithium-ion	Lithium-Polymer (LiPO)	Ắc quy
Mật độ năng lượng riêng (Wh/kg)	90	140	20 – 35

Mật độ năng lượng (Wh/L)	153	250	54 – 95
Công suất riêng (W/kg)	300	300	250
Điện áp danh định mỗi cell (V)	3.5	3.5	2
Hiệu suất Ampere- giờ	Rất tốt	Khá tốt	80%
Điện trở trong	Rất thấp	Rất thấp	0.022 Ω /cell
Khả năng thương mại	Dễ mua từ nhiều nhà sản xuất	Khó mua, dùng trong ứng dụng đặc thù	Dễ mua từ nhiều nhà sản xuất
Nhiệt độ hoạt động	Môi trường xung quanh	Môi trường xung quanh	Hiệu suất kém trong môi trường lạnh
Tự phóng điện	10%/tháng	5%/ngày	2%/ngày
Số chu kỳ sạc-xả	> 1000	1000 (>80% dung lượng)	800
Thời gian sạc đầy	2 – 3 giờ	1 giờ	8 giờ

2.3.2. Động cơ

Ba loại động cơ phổ biến thường được sử dụng cho robot di động là: động cơ DC có chổi than, động cơ DC không chổi than (BLDC), và động cơ bước. Bảng 2.6 so sánh các loại động cơ này để lựa chọn loại phù hợp nhất với robot trong đề tài.

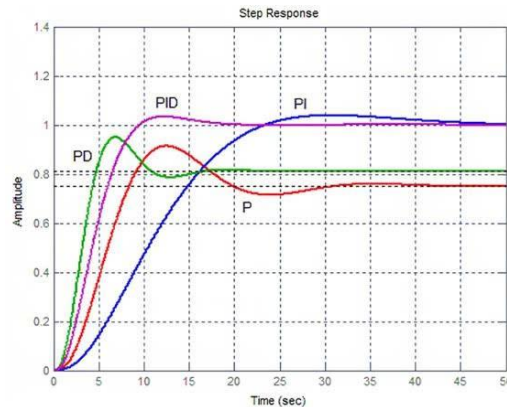
Bảng 2.6. So sánh các loại động cơ

	Ưu điểm	Nhược điểm
Động cơ DC có chổi than	- Dễ dàng điều khiển momen xoắn và tốc độ. - Giá thành rẻ.	- Cần bảo dưỡng liên tục do sử dụng chổi than. - Momen xoắn thấp.

Động cơ DC không chổi than (BLDC)	- Momen xoắn cao. - Độ chính xác cao trong điều khiển momen xoắn. - Không cần bảo trì. - Ít tiếng ồn hơn.	- Khó điều khiển ở tốc độ thấp. - Giá thành cao. - Cần bộ điều khiển riêng biệt.
-----------------------------------	--	--

2.4. Bộ điều khiển PID

PID (Proportional - Integral - Derivative, hay còn gọi là Tỷ lệ - Tích phân - Vi phân) là một cơ chế phản hồi trong vòng lặp điều khiển, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển công nghiệp hiện đại. PID được áp dụng trong hệ thống điều khiển vòng kín với tín hiệu phản hồi. Bộ điều khiển PID tính toán giá trị sai số là hiệu số giữa biến quá trình đo được và giá trị đặt trước (setpoint). Bộ điều khiển PID sẽ điều chỉnh giá trị điều khiển đầu vào nhằm mục đích giảm thiểu sai số này. Để đạt hiệu suất tối ưu, các thông số của bộ PID cần phải được hiệu chỉnh phù hợp với đặc tính của hệ thống. Sự ảnh hưởng của các giá trị PID đến đầu ra hệ thống có thể quan sát ở hình 2.9.



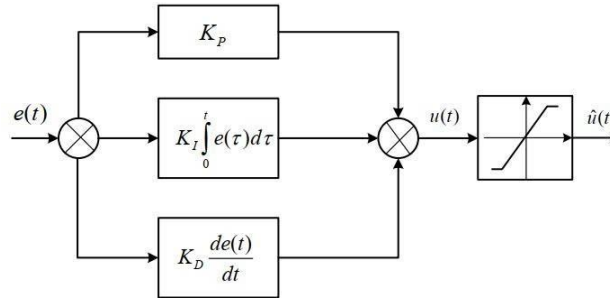
Hình 2.9. Tổng quan đáp ứng của bộ điều khiển PID [4]

Thuật toán điều khiển PID bao gồm ba tham số riêng biệt: Tỷ lệ (Proportional), Tích phân (Integral) và Vi phân (Derivative), được viết tắt là P, I và D.

- Thành phần Tỷ lệ (P) xác định mức độ ảnh hưởng của sai số hiện tại.
- Thành phần Tích phân (I) phản ánh ảnh hưởng tích lũy của các sai số trong quá khứ.

- Thành phần Vi phân (D) biểu thị tốc độ thay đổi của sai số.

Tổng hợp tác động của ba thành phần này được sử dụng để điều chỉnh quá trình thông qua một phân tử điều khiển, chẳng hạn như vị trí van hoặc công suất đầu vào của một bộ phận gia nhiệt. Hình 2.10 diễn tả sơ đồ khối của bộ điều khiển PID.



Hình 2.10. Cấu trúc của bộ điều khiển PID [4]

Từ hình 2.10, bộ điều khiển PID có thể diễn tả như phương trình (2.1).

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (2.1)$$

Trong đó:

- $e(t) = SP - PV(t)$ là sai số (SP là điểm đặt, PV là biến quá trình), t là thời gian hoặc thời gian tức thời (hiện tại).
- K_p là tham số điều chỉnh tỉ lệ, giúp tạo ra tín hiệu điều chỉnh tỉ lệ với sai lệch đầu vào theo thời gian lấy mẫu.
- K_i là tham số tích phân của sai lệch theo thời gian lấy mẫu, điều khiển tích phân là phương pháp điều chỉnh để tạo ra các tín hiệu điều chỉnh sao cho độ sai lệch giảm về 0.
- K_d là tham số vi phân của sai lệch, điều khiển vi phân tạo ra tín hiệu điều chỉnh sao cho tỉ lệ với tốc độ thay đổi sai lệch đầu vào.

Bộ điều khiển PID là một trong những phương pháp điều khiển cổ điển được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống tự động hóa nhờ tính đơn giản và hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, PID cũng tồn tại một số hạn chế nhất định,

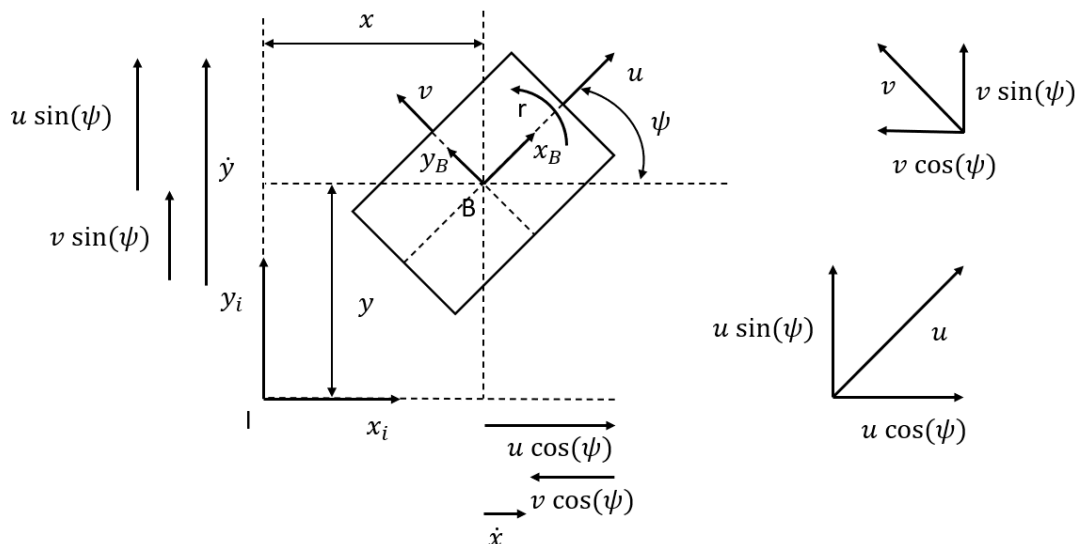
đặc biệt khi áp dụng cho các hệ thống phi tuyến hoặc đa biến. Bảng 2.7 trình bày tổng quan các ưu điểm và nhược điểm của bộ điều khiển PID.

Bảng 2.7 Ưu và nhược điểm của bộ điều khiển PID

Ưu điểm	Nhược điểm
- Dễ lập trình. - Hệ thống vận hành mượt mà, độ chính xác cao.	- Cần cảm biến có độ chính xác cao để liên tục theo dõi hệ thống. - Yêu cầu hiểu rõ mô hình động học và động lực học của hệ thống. - Tốn thời gian để hiệu chỉnh thông số PID một cách hợp lý. - Chỉ phù hợp với hệ thống điều khiển tuyến tính dạng SISO

2.5. Mô hình động học Robot

Để mô tả chuyển động của robot trong không gian hai chiều, mô hình động học được sử dụng nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các thông số vận tốc và vị trí của robot trong hệ quy chiếu I như được minh họa trong hình 2.11.



Hình 2.11. Mô hình động học robot

Trong đó:

- x : Độ lệch vị trí so với phương dọc của robot trên hệ quy chiếu.
- y : Độ lệch vị trí so với phương ngang của robot trên hệ quy chiếu.
- ψ : Góc quay của robot trên hệ quy chiếu
- u : Vận tốc tiến của robot trên hệ quy chiếu
- v : Vận tốc ngang của robot trên hệ quy chiếu
- r : Vận tốc góc của robot trên hệ quy chiếu

Phương trình (2.2) biểu diễn mối quan hệ giữa các thông số vận tốc và vị trí của robot trong hệ tọa độ I.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \times \cos(\psi) - v \times \sin(\psi) \\ u \times \sin(\psi) + v \times \cos(\psi) \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\psi) & -\sin(\psi) & 0 \\ \sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

Đặt $\eta = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \psi \end{bmatrix}$, $\zeta = \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix}$, ta có thể viết lại thành phương trình (2.3).

$$(\dot{\eta}) = J(\psi) \times \zeta \quad (2.3)$$

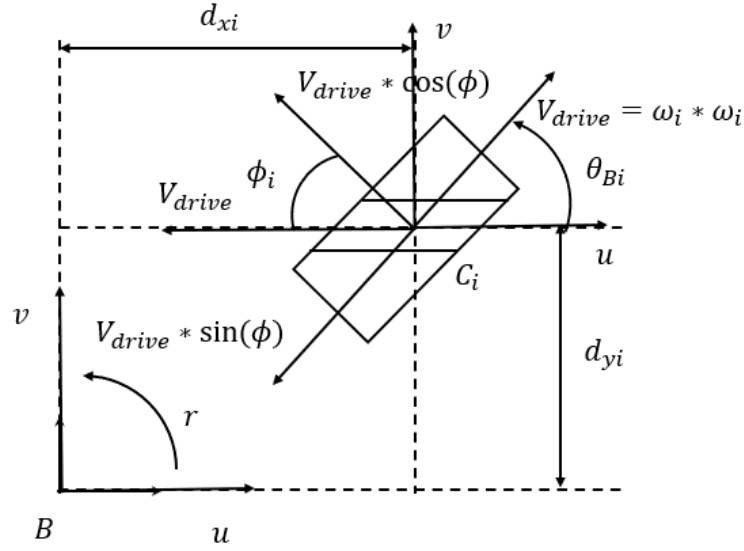
Với bài toán động học thuận cho hệ 2 bánh vi sai: Cho biết vận tốc 2 bánh, tìm quãng đường di chuyển trong không gian hệ trục tọa độ như phương trình 2.4.

$$\dot{\eta} = J(\psi) \times \zeta \quad (2.4)$$

Với bài toán động học nghịch cho hệ 2 bánh vi sai: Cho biết quãng đường di chuyển, tìm vận tốc 2 bánh như phương trình 2.5.

$$\zeta = J^{-1}(\psi) \times \dot{\eta} \quad (2.5)$$

Thực hiện mô phỏng động học trên robotino với cái thông tin như hình 2.12.



Hình 2.12. Mô hình động học trên bánh xe

Trong đó:

- ω_i : Vận tốc góc của bánh xe thứ I
- a_i : Bán kính của bánh xe thứ i
- θ_{Bi} : Góc giữa hệ trục tọa độ của robot (B) với hệ trục tọa độ của bánh xe (c_i)
- d_{xi}, d_{yi} : Vị trí của hệ trục c_i so với hệ trục B
- ϕ_i : Góc giữa trục con lăn của bánh xe thứ i và trục x trong hệ trục c_i
- u : Vận tốc tiến của robot trên hệ quy chiếu
- v : Vận tốc ngang của robot trên hệ quy chiếu
- r : Vận tốc góc của robot trên hệ quy chiếu

Phương trình (2.7), (2.8) và (2.9) biểu diễn mối quan hệ giữa các thông số vận tốc và vị trí của robot trong hệ tọa độ B.

$$\omega_i = \left[\frac{1}{a_i} \quad \frac{1}{a_i} \times \tan(\phi_i) \right] \times \begin{bmatrix} \dot{x}_{ci} \\ \dot{y}_{ci} \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

$$u - r d_{yi} = \dot{x}_{ci} \cos \theta_{Bi} - \dot{y}_{ci} \sin \theta_{Bi} \quad (2.8)$$

$$v + r d_{xi} = \dot{x}_{ci} \sin \theta_{Bi} - \dot{y}_{ci} \cos \theta_{Bi} \quad (2.9)$$

Phương trình (2.8) và (2.9) có thể viết lại thành (2.10).

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -d_{yi} \\ 0 & 1 & d_{xi} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_{Bi} & \sin \theta_{Bi} \\ -\sin \theta_{Bi} & \cos \theta_{Bi} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \dot{x}_{ci} \\ \dot{y}_{ci} \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

Thay (2.10) vào (2.7) ta thu được phương trình (2.11) mô tả vận tốc bánh ω_i theo vị trí của robot trong hệ tọa độ B.

$$\omega_i = \begin{bmatrix} \frac{1}{a_i} & \frac{1}{a_i} \times \tan(\phi_i) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos \theta_{Bi} & \sin \theta_{Bi} \\ -\sin \theta_{Bi} & \cos \theta_{Bi} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & -d_{yi} \\ 0 & 1 & d_{xi} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

Thực hiện mô phỏng hệ robot 2 bánh vi sai như hình 2.13 với các thông số sau:

- $a_1 = a_2 = a = 0.08$
- $\theta_{B1} = 0^0, \theta_{B2} = 0^0$
- $L = 0.12$
- $d_{x1}=0, d_{x2}=0$
- $d_{y1}=d, d_{y2}=-d$
- $\phi_1 = \phi_2 = 0^0$

Từ những thông số thiết kế và phương trình (2.11), ta có thể tính tốc độ góc 2 bánh theo công thức (2.12) và (2.13).

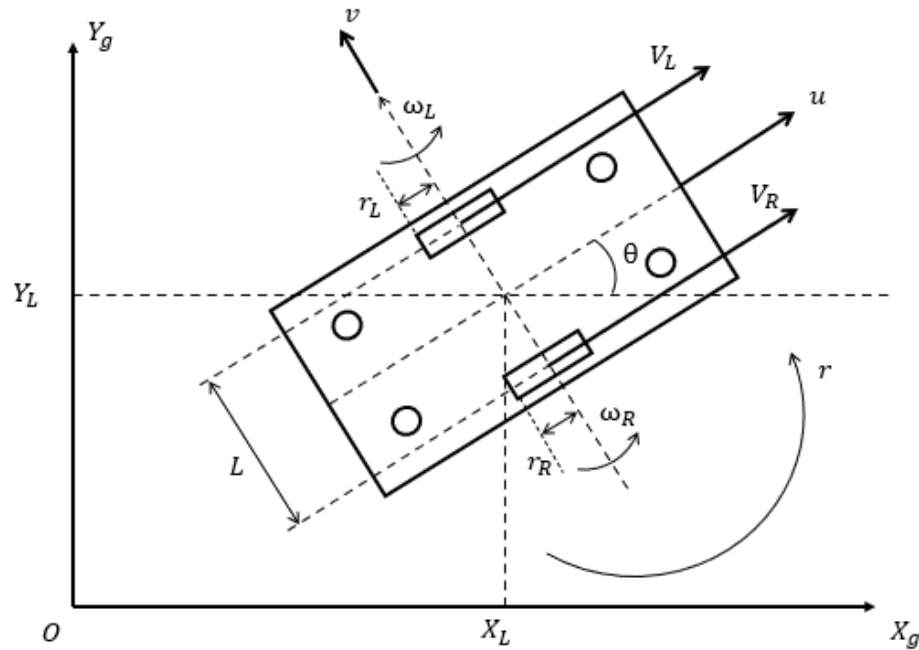
$$\omega_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & -d \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} = \frac{1}{a}(u - rd) \quad (2.12)$$

$$\omega_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & d \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} = \frac{1}{a}(u + rd) \quad (2.13)$$

Từ phương trình (2.12) và (2.13) ta có ma trận thể hiện mối liên hệ giữa vận tốc góc của bánh xe với vận tốc dài của robot như phương trình (2.14) và (2.15)

$$\begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & -\frac{d}{a} \\ \frac{1}{a} & \frac{d}{a} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u \\ r \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} u \\ r \end{bmatrix} = \zeta = \begin{bmatrix} \frac{a}{2} & \frac{a}{2} \\ \frac{a}{2d} & -\frac{a}{2d} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{bmatrix} = W\omega \quad (2.15)$$



Hình 2.13. Mô hình Mobile Robot

2.6. Hệ điều hành robot (ROS)

2.6.1. Tổng quan ROS

Hệ điều hành Robot (ROS - Robot Operating System) thực chất không phải là một hệ điều hành độc lập, mà là một khung phần mềm và tập hợp công cụ cung cấp các chức năng tương tự như hệ điều hành trên một cụm máy tính dị thể. ROS không chỉ giới hạn trong các ứng dụng robot, nhưng phần lớn các công cụ trong đó được thiết kế để làm việc với phần cứng ngoại vi.

ROS được chia thành hơn 2000 gói phần mềm (packages), mỗi gói cung cấp một chức năng chuyên biệt. Sự đa dạng và khả năng kết nối của các công cụ trong ROS chính là điểm mạnh lớn nhất của nó.

2.6.2. Các cấp độ khái niệm trong ROS

Cấp hệ thống tập tin (ROS Filesystem Level): ROS có một hệ thống tập tin được tổ chức theo cấu trúc riêng biệt, minh họa như sơ đồ hình 2.14. Cấu trúc đó bao gồm:

Packages (Gói phần mềm): là thành phần trung tâm của ROS, chứa một hoặc nhiều chương trình con (node), thư viện, và các tập tin cấu hình dưới dạng .launch,

.yaml. Mục tiêu của package là cung cấp chức năng mà các chương trình khác có thể tái sử dụng cho các mục đích cụ thể.

Package Manifest: là tập tin có định dạng .xml nằm bên trong package, chứa thông tin cơ bản như tên gói, phiên bản, tác giả và các phụ thuộc.

Metapackages: là tập hợp các packages có cùng mục đích, chức năng hoặc nhiệm vụ.

Messages (Thông điệp): là nội dung dữ liệu được trao đổi giữa các node. Có nhiều loại thông điệp được xây dựng sẵn dựa trên các biến như int, string. Ngoài ra, người dùng có thể định nghĩa kiểu dữ liệu riêng thông qua thư mục msg trong package.

Mã nguồn (Codes): là tập hợp các chương trình C++ hoặc Python để chạy hệ thống.

Services (Dịch vụ): là loại dữ liệu truyền thông hai chiều, được định nghĩa trong thư mục srv của package.

Cấp lược đồ tính toán (ROS Computation Graph Level): ROS xử lý dữ liệu và tạo nên một mạng lưới giao tiếp ngang hàng (peer-to-peer), trong đó mọi tiến trình đều được kết nối với nhau. Các thành phần cơ bản ở cấp độ này được minh họa trong sơ đồ hình 2.15 với các thành phần:

Nodes: Trong hệ thống ROS, thường có nhiều node cùng tồn tại. Chúng là những tiến trình nhỏ hoạt động như các chương trình con, đảm nhiệm việc thực thi các chức năng hoặc nhiệm vụ cụ thể.

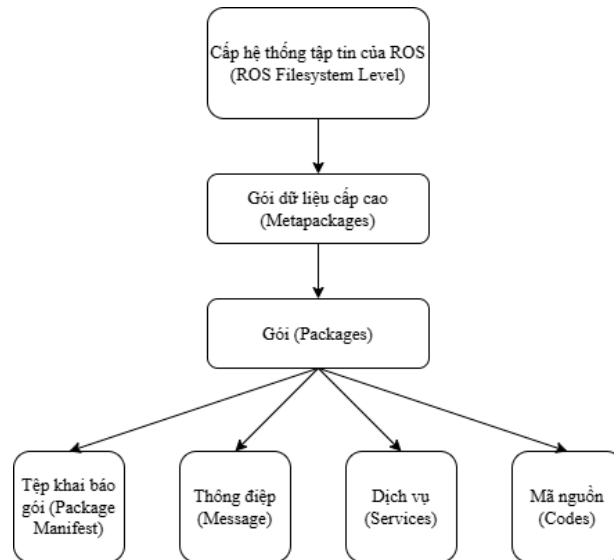
Master: Hoạt động như một máy chủ, đóng vai trò trung gian kết nối các node với nhau.

Parameter Server: Là một phần của Master, cho phép lưu trữ các dữ liệu dạng hằng số.

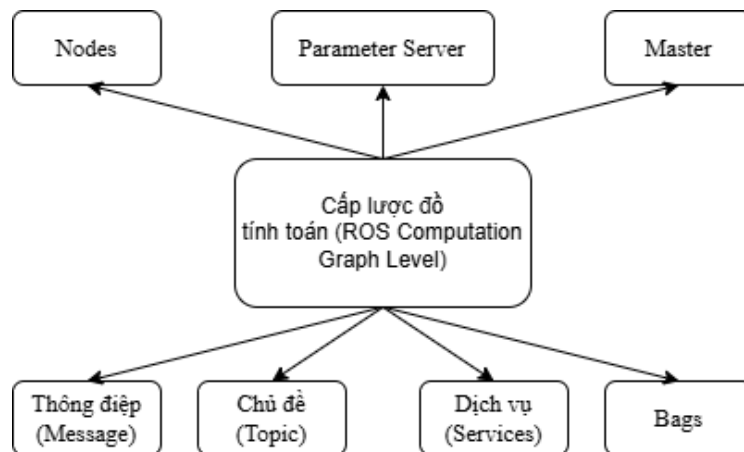
Messages (Thông điệp): Các node giao tiếp với nhau thông qua các thông điệp. Đây là các cấu trúc dữ liệu gồm những trường dữ liệu được định nghĩa sẵn như int (số nguyên), float (số thực), v.v.

Topics (Chủ đề): Các thông điệp được gửi và nhận thông qua các topic, hiểu đơn giản là một tên định danh dùng để xác định nội dung của thông điệp đang được truyền.

Services (Dịch vụ): Cung cấp giao tiếp hai chiều đồng bộ giữa một máy khách dịch vụ (service client) và một máy chủ dịch vụ (service server).



Hình 2.14. Hệ thống tập tin của ROS



Hình 2.15. Mạng truyền thông trong ROS

Cấp cộng đồng ROS (ROS Community Level): Đây là cộng đồng người dùng ROS, cho phép trao đổi thông tin và kiến thức bao gồm:

Distributions (Bản phân phối): Tập hợp các gói phần mềm được phát hành theo từng phiên bản, hỗ trợ việc cài đặt dễ dàng hơn.

Repositories (Kho lưu trữ): Nơi các tổ chức lưu trữ, phát triển và phát hành phần mềm robot của riêng họ.

ROS Wiki: Diễn đàn chính thức cung cấp thông tin về ROS. Bất kỳ ai cũng có thể tạo tài khoản và đóng góp tài liệu tại đây.

Bug ticket system (Hệ thống báo lỗi): Cho phép người dùng phản hồi về lỗi phần mềm hoặc đề xuất tính năng mới.

Mailing lists (Danh sách thư): Kênh thông tin chính của cộng đồng để cập nhật tin tức mới và trao đổi thảo luận giữa người dùng ROS.

ROS Answers: Một trang web hỏi đáp chuyên biệt dành cho người dùng ROS.

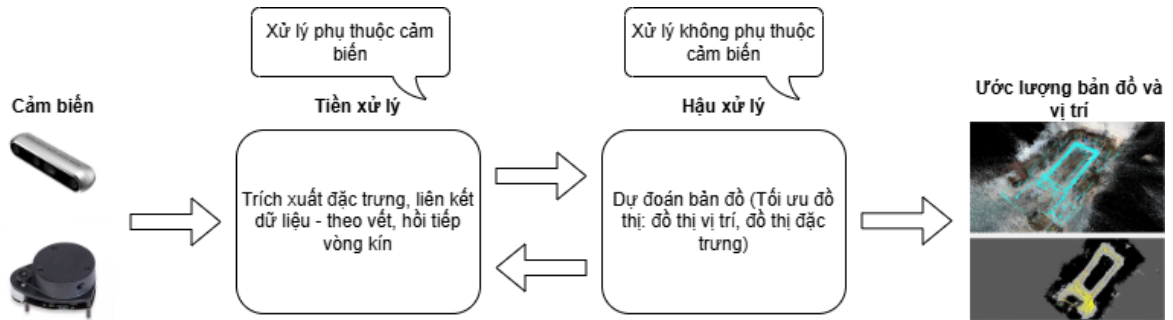
Blog: ROS Blog cập nhật tin tức và thông tin liên quan đến cộng đồng ROS.

2.6.3. SLAM

Giới thiệu về SLAM

SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) là một công nghệ tiên tiến cho phép robots, các máy tự động có thể thu thập dữ liệu bản đồ từ môi trường xung quanh và xác định vị trí của robot trong môi trường cùng một thời điểm. Công nghệ này đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng liên quan đến khảo sát, định vị và điều hướng trong những môi trường chưa được biết trước hoặc thường xuyên thay đổi.

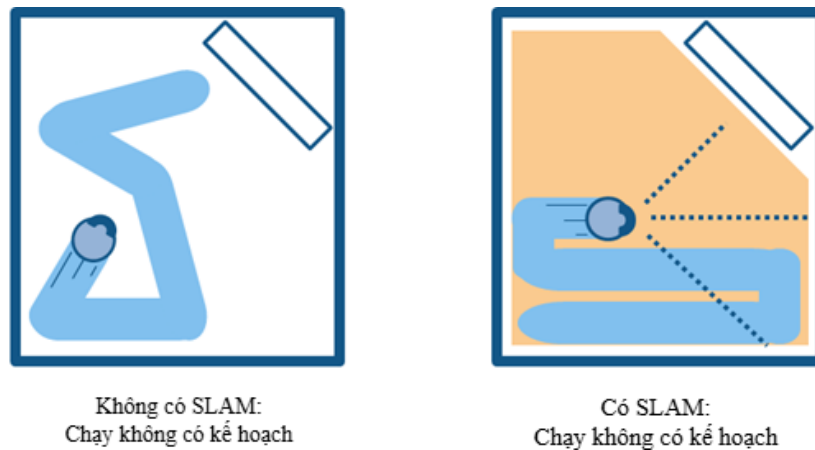
SLAM thường bao gồm 2 thành phần chính được mô tả như hình 2.16. Thành phần đầu tiên là xử lý tín hiệu từ cảm biến hay còn được gọi là phần tiền xử lý (front-end) – thường dựa vào giá trị của các loại cảm biến để thu thập thông tin về môi trường. Thành phần thứ hai là tối ưu hóa phương và chiều hay phần hậu xử lý (back-end), tại đây thực hiện việc tính toán, điều chỉnh dữ liệu vị trí theo thời gian. Không giống như phần front-end, phần back-end không phụ thuộc vào cảm biến. Tất cả quá trình hoạt động của SLAM có thể diễn tả như hình 2.16.



Hình 2.16. Sơ đồ nguyên lý của SLAM

Nguyên lý hoạt động của SLAM

SLAM hoạt động bằng cách thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh thông qua các cảm biến như LIDAR, camera, cảm biến siêu âm, encoder và IMU. Dữ liệu thu được sẽ được xử lý thông qua các thuật toán như Bộ lọc Kalman mở rộng (Extended Kalman Filter) và Bộ lọc hạt (Particle Filter) nhằm loại bỏ nhiễu phát sinh từ môi trường hoặc phần cứng. Từ dữ liệu đã được lọc này, bản đồ ảo của môi trường sẽ được xây dựng bằng các công cụ như phần mềm RViz, RtabmapViz đồng thời các thuật toán điều hướng (path planning) sẽ được triển khai phục vụ cho ứng dụng robot di động.



Hình 2.17. Ứng dụng SLAM trong robot hút bụi

Ở ví dụ hình 2.17 có thể thấy rõ rằng việc ứng dụng công nghệ SLAM vào robot hút bụi giúp cải thiện đáng kể hiệu suất hoạt động và tiết kiệm năng lượng. Với khả năng xây dựng bản đồ và xác định lộ trình tối ưu, robot có thể tránh di chuyển ngẫu nhiên, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khu vực nào và tránh việc làm sạch lặp lại.

cùng một vị trí. Điều này không chỉ giúp robot làm sạch hiệu quả hơn mà còn góp phần giảm tiêu thụ điện năng và kéo dài tuổi thọ pin.

So sánh giữa các loại SLAM

Hiện nay có rất nhiều phương pháp SLAM, mỗi phương pháp có những chức năng, đặc điểm khác nhau nhằm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Ở bảng 2.8 phân tích các đặc điểm của từng phương pháp SLAM, rồi từ đó đánh giá ưu điểm và nhược điểm của từng phương pháp.

Bảng 2.8. Các loại SLAM

Tên	Đặc điểm	Ưu điểm	Nhược điểm
Feature-Base SLAM	- Sử dụng các điểm đặc trưng để định vị và xây dựng bản đồ.	- Hiệu quả khi có nhiều đặc trưng, dễ tích hợp với camera.	- Độ chính xác phụ thuộc chất lượng đặc trưng - Tính toán phức tạp nếu số lượng đặc trưng lớn.
Monocular / Stereo / VIO	- Phân loại theo kiểu cảm biến: camera đơn, stereo hoặc camera + IMU.	- Stereo & VIO: Độ chính xác cao, kháng nhiễu tốt. - Monocular: chi phí thấp.	- Monocular: Không có chiều sâu. - VIO: Đồng bộ cảm biến phức tạp.
3D SLAM	- Dựng bản đồ 3D bằng LIDAR hoặc camera 3D.	- Độ chính xác cao, mô hình không gian đầy đủ.	- Yêu cầu cảm biến đắt tiền. - Đòi hỏi tài nguyên phần cứng mạnh.

Hybird SLAM	- Kết hợp nhiều loại SLAM hoặc cảm biến (ví dụ: LIDAR + camera + IMU).	- Tận dụng ưu điểm của nhiều hệ thống. - Hiệu quả trong môi trường phức tạp.	- Cần đồng bộ và tích hợp nhiều loại cảm biến.
-------------	--	---	--

2.6.4. RTAB-Map

RTAB-Map (Real-Time Appearance-Based Mapping) là một Hybrid SLAM sử dụng kỹ thuật SLAM dựa trên đồ thị (Graph-Base SLAM). Đây là phương pháp sử dụng dữ liệu cảm biến nhằm xây dựng đồ thị để mô hình hóa các vị trí của robot và các ràng buộc với không gian. Trong mô hình GraphSLAM, mỗi điểm (node) trong đồ thị đại diện cho một vị trí robot tại thời điểm nhất định, trong khi các cạnh (edge) đại diện cho thông tin đo đạc giữa các vị trí đó, chẳng hạn như dữ liệu từ cảm biến hoặc thông tin vòng lặp (loop closure). Toàn bộ đồ thị được tối ưu hóa để giảm thiểu sai số tích lũy và tái tạo lại bản đồ cũng như quỹ đạo chuyển động chính xác của robot.

RTAB-Map tích hợp phương pháp phát hiện vòng lặp dựa trên đặc trưng không gian (appearance-based loop closure detection) sử dụng kỹ thuật “bag-of-words” nhằm so sánh hình ảnh hiện tại với các hình ảnh đã quan sát trước đó để phát hiện xem robot có quay lại cùng một vị trí hay không. Khi một vòng lặp được phát hiện, hệ thống sẽ thêm ràng buộc mới vào đồ thị và kích hoạt quá trình tối ưu hóa đồ thị (graph optimization) để cập nhật lại toàn bộ bản đồ.

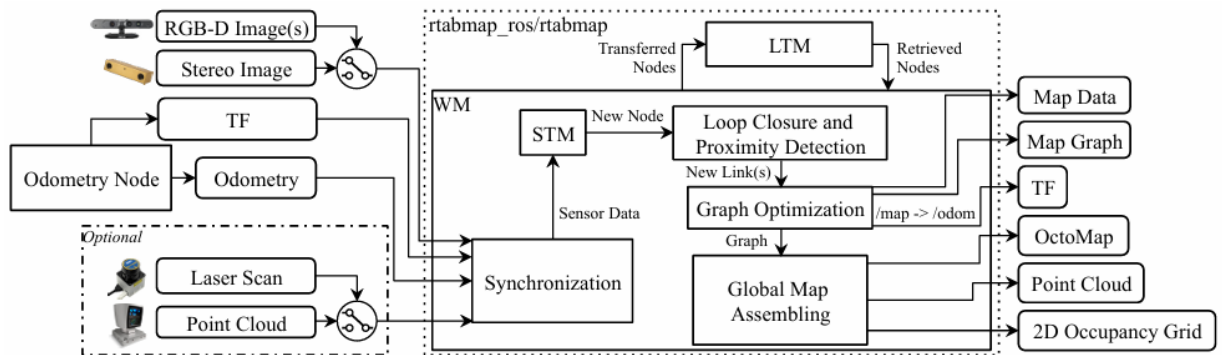
Một điểm nổi bật của RTAB-Map là khả năng quản lý bộ nhớ động, cho phép hệ thống hoạt động hiệu quả trong các môi trường rộng lớn và kéo dài thời gian, bằng cách chỉ giữ lại những điểm (node) cần thiết trong bộ nhớ hoạt động.

RTAB-Map xây dựng bản đồ từ nhiều nguồn cảm biến khác nhau như hình 2.18. Nó có thể được sử dụng độc lập với các thiết bị cảm biến như Kinect hoặc camera stereo để thực hiện bản đồ hóa RGB-D với sáu bậc tự do (6DoF), hoặc được tích hợp trên robot sử dụng cảm biến LiDAR để xây dựng bản đồ với ba bậc tự do

(3DoF với LiDAR 2D) hoặc 6DoF (với LiDAR 3D). Bảng 2.9 so sánh các dữ liệu đầu vào và đầu ra của một số kỹ thuật SLAM hiện nay.

Bảng 2.9. Bảng so sánh dữ liệu vào/ra của các kỹ thuật SLAM [5]

Loại	Đầu vào						Đầu ra			
	Camera			LiDAR		Odom	Pose	Map		PointCloud
	Stereo	RGB-D	Multi	2D	3D			2D	3D	
Gmapping				✓		✓	✓	✓		
TinySLAM				✓		✓	✓	✓		
Hector SLAM				✓			✓	✓		
Karto SLAM				✓		✓	✓	✓		
ORB-SLAM2	✓	✓								
RGBDSLAMv2		✓				✓	✓		✓	✓
RTAB-Map	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Hình 2.18. Sơ đồ hệ thống của RTAB-Map [5]

RTAB-Map hỗ trợ trong việc định vị robot trong không gian 3D lẫn 2D. Nếu như phương pháp MCL (Monte Carlo Localization) cần phải xác định vị trí và hướng xuất phát với bản đồ, thì RTAB-Map chỉ cần có bản đồ. Chính vì sự đặc biệt này khiến cho GraphSLAM đánh giá sự thay đổi trước và sau từ đó cải thiện độ chính xác của hệ thống định vị và xây dựng bản đồ. Một trong những lợi thế nổi bật nhất là

không yêu cầu quá nhiều vào năng lực xử lý trực tiếp trên phần cứng mà dựa vào khả năng tập trung dữ liệu thu được.

Khi hoạt động ở chế độ định vị, RTAB-Map thực hiện định vị thông qua các cơ chế sau:

- Giả định khởi đầu: RTAB-Map giả định rằng robot được khởi động lại trong cùng bản đồ nơi nó đã được lưu trước đó.
- Đóng vòng toàn cục (Global Loop Closure): Khi robot di chuyển, hình ảnh thu thập từ camera (ví dụ: Intel RealSense D435) được sử dụng để so khớp với các vị trí đã biết trong bản đồ thông qua thuật toán "bag-of-words", nhằm xác định robot đang ở đâu.
- So khớp cục bộ (Proximity Detection): Khi đã gần đúng vị trí, RTAB-Map có thể sử dụng so khớp quét (scan matching) giữa dữ liệu cảm biến hiện tại và các node lân cận trong bản đồ để tinh chỉnh lại vị trí chính xác.

2.6.5. Cấu hình RTAB-Map

Từ hình 2.18 và bảng 2.9 có thể thấy RTAB-Map cho phép kết hợp nhiều dữ liệu cảm biến khác nhau. Một số cấu hình thông dụng với ưu nhược điểm của từng phương pháp cấu hình có thể xem ở bảng 2.10.

Bảng 2.10 Bảng so sánh các cấu hình cảm biến

Phương pháp kết hợp	Ưu điểm	Nhược điểm
Kinect + Odometry + 2D LiDAR	- Kết hợp giữa dữ liệu 3D từ Kinect và quét chính xác từ LiDAR - Odometry hỗ trợ ổn định và theo dõi chuyển động - Cung cấp dữ liệu phong phú cho cả mapping 2D & 3D	- Yêu cầu tài nguyên tính toán cao (CPU/RAM) - Cần đồng bộ thời gian chính xác giữa các cảm biến

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Kinect + Odometry + Fake 2D LiDAR (từ Kinect)	- Không cần dùng LiDAR vật lý - Phù hợp với chi phí thấp - Dữ liệu giả lập hỗ trợ mapping 2D	- Độ chính xác của laser giả không cao như LiDAR thật - Bị ảnh hưởng bởi ánh sáng và vật thể hấp thụ hồng ngoại
Kinect + 2D LiDAR	- Không cần odometry – tận dụng matching của RTAB-Map - LiDAR hỗ trợ localization tốt trong mặt phẳng 2D - Kinect cung cấp thêm thông tin chiều sâu cho mapping 3D	- Thiếu odometry có thể gây trôi khung hình nếu tốc độ di chuyển nhanh - Không tối ưu cho môi trường nhiều hành lang tương tự nhau
Chỉ 2D LiDAR	- Đơn giản, ít tốn tài nguyên - Phù hợp với môi trường hẹp, mặt phẳng 2D - Hoạt động tốt với AMCL (localization)	- Không có khả năng xây dựng bản đồ 3D - Khó nhận diện môi trường nếu không có chiều sâu
2D LiDAR + Wheel Odometry (dùng làm guess)	- Odometry cung cấp đoán trước chuyển động giúp matching nhanh hơn - Hữu ích cho localization (AMCL) hoặc loop closure	- Odometry dễ bị lệch theo thời gian - Mapping 3D không khả dụng nếu không có cảm biến chiều sâu
Kinect + Odometry	- Có thể xây dựng bản đồ 3D cơ bản - Phù hợp môi trường indoor - Chi phí thấp nếu không dùng LiDAR	- Thiếu LiDAR nên khả năng định vị 2D kém ổn định hơn - Nhạy cảm với ánh sáng và vật thể hấp thụ IR

Chỉ Kinect	- Rẻ, dễ triển khai Mapping 3D cơ bản	- Không có hỗ trợ từ odometry hay LiDAR khiến RTAB-Map khó theo dõi vị trí - Dễ bị mất track khi chuyển động nhanh hoặc môi trường ít tính năng
------------	--	--

2.6.6. Định vị và điều hướng sử dụng ROS Navigation Stack

Tổng quan về ROS Navigation Stack

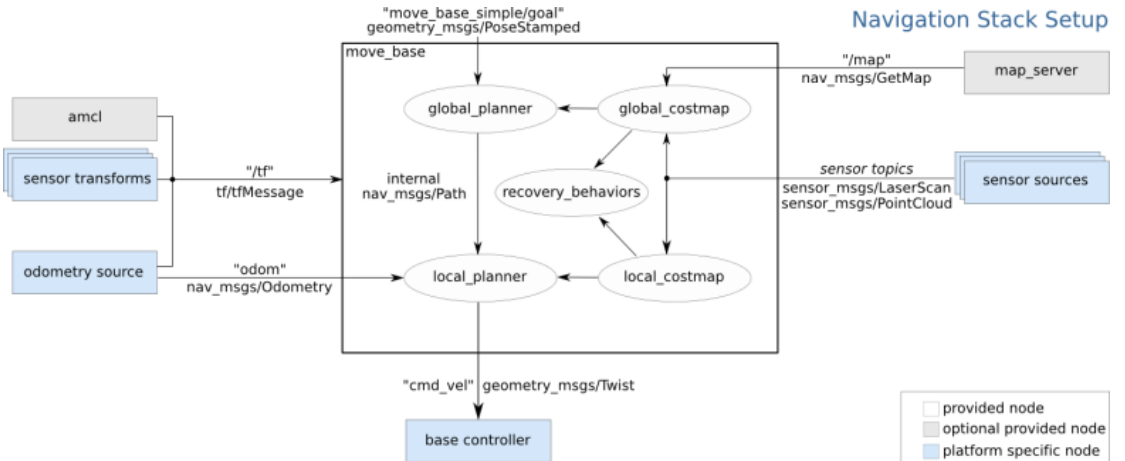
Navigation Stack trong ROS là một tập hợp các gói phần mềm được thiết kế để hỗ trợ robot thực hiện các nhiệm vụ điều hướng một cách tự chủ trong môi trường hai chiều (2D). Bộ công cụ này bao gồm bốn thành phần chính (hình 2.19):

Hệ thống bản đồ (Map Server): Thành phần cung cấp bản đồ tĩnh của môi trường, phục vụ cho các tác vụ như xây dựng bản đồ (SLAM) hoặc điều hướng.

Hệ thống định vị (Localization System): là hệ thống tính toán vị trí và hướng quay của robot dựa trên những dữ liệu cảm biến như Odometry (encoder), IMU (MPU6050, MPU9250, ...), LaserScan (LiDAR), PointCloud (Kinect, Stereo Camera, ...).

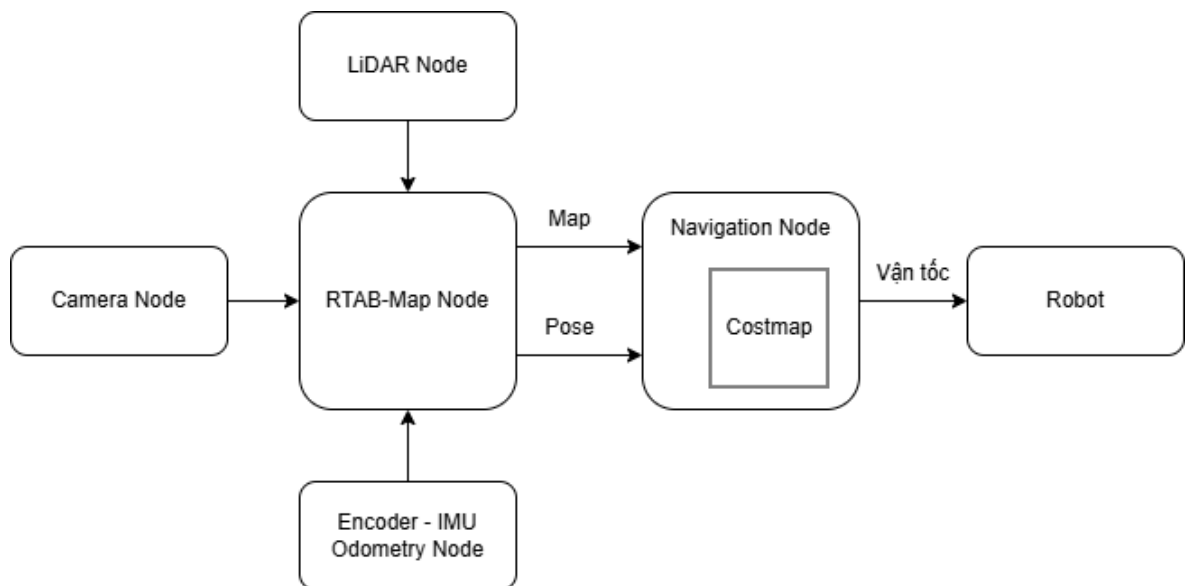
Điều hướng toàn cục (Global Planning): Chịu trách nhiệm thiết lập tuyến đường tối ưu từ vị trí hiện tại của robot đến đích dựa trên bản đồ môi trường tổng thể. Hệ thống này sử dụng các thuật toán về quỹ đạo để đảm bảo quá trình di chuyển diễn ra an toàn mà vẫn tối ưu hóa được quãng đường.

Điều hướng cục bộ (Local Planning): Xử lý các vấn đề liên quan đến điều hướng trong môi trường động như tránh vật cản hoặc thay đổi đường đi theo thời gian thực nhằm đảm bảo robot có thể di chuyển an toàn theo lộ trình đã được hoạch định bởi hệ thống toàn cục.



Hình 2.19. Sơ đồ khối của ROS Navigation Stack [6]

Khi kết hợp với RTAB-Map, bản thân SLAM sẽ tự định vị, cung cấp bản đồ, dữ liệu cảm biến và vị trí cho Navigation Stack, điều này được mô tả như hình 2.20.



Hình 2.20. Sơ đồ khối ROS Navigation Stack với RTAB-Map

Điều hướng Robot

Điều hướng là một trong những chức năng quan trọng nhất đối với bất kỳ loại robot tự hành nào. Đây là quá trình robot xác định một lộ trình phù hợp để di chuyển từ điểm xuất phát đến điểm đích mà không va chạm với chướng ngại vật. Quá trình này thường được chia thành hai thành phần chính:

Global Path Planning: Là quá trình tìm kiếm tuyến đường tối ưu từ vị trí hiện tại đến điểm đích dựa trên toàn bộ bản đồ môi trường. Mặc dù quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn do xử lý dữ liệu toàn cục, nhưng nó đảm bảo robot có một lộ trình ổn định và hiệu quả. Các thuật toán thường được sử dụng bao gồm A* (A-star) và Dijkstra.

Local Path Planning: Là quá trình tính toán hướng đi tức thời dựa trên các thông tin cảm biến từ khu vực xung quanh robot và liên tục cập nhật quỹ đạo di chuyển trong thời gian thực. Mục tiêu của điều hướng cục bộ là đảm bảo robot phản ứng linh hoạt với các chướng ngại vật bất ngờ trong môi trường thực tế. Các phương pháp phổ biến bao gồm trường thế (Potential Fields) và các phương pháp phản xạ (Reactive Methods).

2.7. Tổng quan của chatbot

2.7.1. Lợi ích của chatbot

Trong kỷ nguyên số, chatbot đã và đang khẳng định vai trò là một công cụ thiết yếu trong vận hành của các tổ chức kinh tế. Sự phổ biến của chatbot có thể quan sát được trên đa dạng lĩnh vực, từ thương mại điện tử, dịch vụ ngân hàng số cho đến hỗ trợ giáo dục trực tuyến. Với tính linh hoạt và tiện lợi vốn có, các dự án chatbot đang mang lại những giá trị thực tiễn đáng kể cho cả doanh nghiệp và khách hàng.

Một trong những ưu điểm nổi bật của chatbot là khả năng hoạt động liên tục, không bị giới hạn bởi yếu tố thời gian. Khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ hỗ trợ vào bất kỳ thời điểm nào, kể cả ngoài giờ làm việc truyền thống. Điều này không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn củng cố mức độ hài lòng và sự gắn kết từ phía khách hàng đối với doanh nghiệp. Hơn nữa, việc vận hành 24/7 còn giúp tối ưu hóa chi phí nhân sự và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả. Theo sau đó, khả năng phản hồi tức thì là một lợi thế cạnh tranh khác của chatbot. Hệ thống có thể xử lý đồng thời nhiều yêu cầu từ người dùng và cung cấp thông tin phản hồi một cách nhanh chóng. Điều này đặc biệt quan trọng trong các khung thời gian có lưu lượng truy cập cao. Tốc độ phản hồi không chỉ cải thiện chất lượng dịch vụ mà còn cho phép doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh một cách kịp thời, từ đó nâng cao hiệu suất hoạt động tổng thể. Cuối cùng tính mở rộng linh hoạt là một đặc điểm đáng chú ý của chatbot. Khi quy mô doanh nghiệp phát triển và số lượng khách hàng gia tăng, hệ thống chatbot có thể được nâng cấp một cách dễ dàng để đáp ứng các nhu cầu mới mà không đòi hỏi việc mở rộng tương ứng đội ngũ nhân viên. Điều này giúp

doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí và đảm bảo rằng mọi khách hàng đều nhận được sự hỗ trợ hiệu quả.

2.7.2. Lịch sử phát triển của chatbot

Để phát triển được đến hiện tại, chatbot đã phát triển từ những ý tưởng sơ khai đến hệ thống phức tạp dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay.

Giai đoạn sơ khai (1950s -1960s).

- 1950: Bài kiểm tra Turing (Alan Turing): Mặc dù không phải là một chatbot thực tế, bài kiểm tra Turing đặt ra câu hỏi về khả năng suy nghĩ của máy móc và khả năng chúng ta không thể phân biệt được giữa phản hồi của máy và người. Đây là một tiền đề quan trọng cho sự phát triển của chatbot.
- 1966: ELIZA (Joseph Weizenbaum): Được xem là một trong những chatbot đầu tiên, ELIZA là một chương trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên đơn giản tại MIT. Nó mô phỏng một nhà trị liệu tâm lý theo trường phái Rogerian bằng cách sử dụng các mẫu câu và từ khóa để phản hồi người dùng. ELIZA không thực sự hiểu ngôn ngữ mà chỉ dựa vào việc nhận diện và tái cấu trúc các câu nói.

Giai đoạn phát triển dựa trên luật (1970s - 1980s).

- Kể từ giai đoạn này, các chatbot phức tạp hơn bắt đầu xuất hiện, dựa trên các bộ quy tắc và tri thức được lập trình sẵn. Chúng đã có khả năng trả lời các câu hỏi cụ thể trong một phạm vi giới hạn.
- Theo đó, các hệ thống này thường đòi hỏi một lượng lớn công sức để xây dựng và duy trì các quy tắc, và chúng gặp khó khăn trong việc xử lý các câu hỏi nằm ngoài phạm vi kiến thức được lập trình.

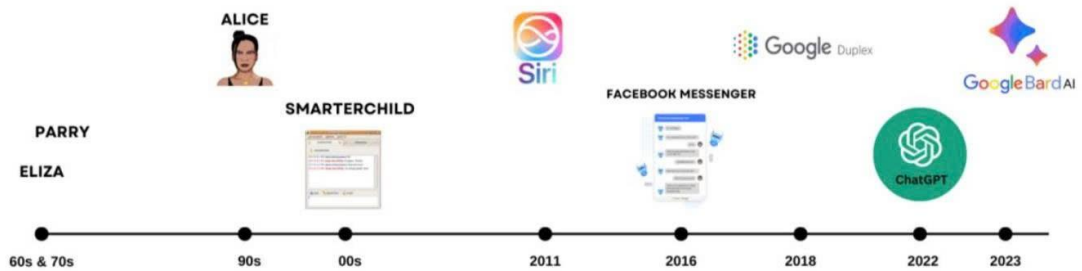
Giai đoạn bùng nổ Internet (1990s - 2000s).

- Sự phổ biến của Internet tạo điều kiện cho việc ứng dụng chatbot trong dịch vụ khách hàng trực tuyến. Các chatbot đơn giản được tích hợp vào các trang web để trả lời các câu hỏi thường gặp (FAQ).
- Các chatbot này thường dựa trên các cây quyết định hoặc các kịch bản được định sẵn, với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên còn hạn chế.

Giai đoạn trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (2010s - nay).

Sự phát triển vượt bậc của học máy (Machine Learning), đặc biệt là học sâu (Deep Learning), và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) đã mang lại một cuộc cách mạng cho chatbot.

Thông qua hình 2.21 thời gian xuất hiện của chatbot, ta có thể thấy được rằng, những năm gần đây, tần suất các chatbot mới xuất hiện nhiều hơn. Điều này thể hiện tiềm năng của lĩnh vực này.



Hình 2.21. Thời gian xuất hiện của một số chatbot

2.7.3. Phân loại chatbot

Trong thời đại số hóa hiện nay, chatbot đã trở thành một công cụ phổ biến và hữu ích trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc khách hàng, giáo dục, thương mại điện tử, và truyền thông. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng và công nghệ được tích hợp, chatbot có thể được thiết kế với nhiều hình thức và cấp độ thông minh khác nhau. Để hiểu rõ hơn về sự đa dạng của chatbot, chúng ta có thể phân loại chúng dựa trên hai tiêu chí chính: công nghệ/cách thức tương tác và mục đích ứng dụng. Thông tin cụ thể sẽ được mô tả ở Bảng 2.11.

Bảng 2.11. Các loại chatbot

Tiêu chí phân loại	Loại Chatbot	Mô tả
Theo công nghệ/cách tương tác	Chatbot dựa trên luật (Rule-based/Clicking Bot/Menu-based)	Hoạt động dựa trên một kịch bản được lập trình sẵn. Người dùng tương tác bằng cách nhấp vào các nút, menu hoặc lựa chọn các tùy chọn được cung cấp. Không hiểu ngôn ngữ tự nhiên.
	Chatbot dựa trên Từ khóa (Keyword Recognition-based)	Nhận dạng các từ khóa cụ thể trong câu hỏi của người dùng để đưa ra câu trả lời đã được lập trình sẵn tương ứng với từ khóa đó. Ít linh hoạt với các câu hỏi phức tạp hoặc không chứa từ khóa.

	Chatbot dựa trên Trí tuệ nhân tạo (AI-powered Chatbot)	Sử dụng công nghệ Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP), Học máy (Machine Learning) và đôi khi là Học sâu (Deep Learning) để hiểu ý định, ngữ cảnh và cảm xúc của người dùng, cho phép tương tác tự nhiên hơn.
	Chatbot Lai (Hybrid Chatbot)	Kết hợp cả yếu tố dựa trên luật và AI. Có thể xử lý các yêu cầu đơn giản bằng kịch bản và chuyển sang AI hoặc nhân viên hỗ trợ thực sự cho các vấn đề phức tạp hơn.
	Trợ lý ảo giọng nói (Voice Assistant)	Tương tác với người dùng thông qua giọng nói, sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói và NLP.
Theo mục đích ứng dụng	Chatbot Chăm sóc khách hàng (Customer Support Chatbot)	Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, xử lý yêu cầu, cung cấp thông tin cho khách hàng 24/7.
	Chatbot Bán hàng/Thương mại điện tử (Sales/E-commerce Chatbot)	Hỗ trợ quá trình mua sắm, giới thiệu sản phẩm, nhận đơn hàng, theo dõi vận đơn, và tư vấn cho khách hàng tiềm năng.
	Chatbot Thu thập thông tin/Lead Generation Bot	Thu thập thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng thông qua các cuộc trò chuyện, đặt câu hỏi khảo sát.
	Chatbot Giáo dục (Educational Chatbot)	Hỗ trợ học tập, cung cấp tài liệu, trả lời câu hỏi liên quan đến bài học.

2.7.4. Ứng dụng của chatbot

Chatbot đã đi một chặng đường dài từ những chương trình đơn giản ban đầu đến những trợ lý ảo thông minh như hiện nay. Ngoài ra còn cho phép người dùng được sử dụng trên nhiều nền tảng và các thiết bị khác nhau phù hợp với nhu cầu cá nhân. Chatbot linh hoạt nhiều hơn chúng ta nghĩ và có thể ứng dụng ở nhiều lĩnh vực.

Trong lĩnh vực y tế, chatbot đang và sẽ là một trợ thủ đắc lực, hỗ trợ và giúp đỡ bệnh nhân hiệu quả trong việc sắp xếp lịch hẹn khám bệnh, gửi đi những lời nhắc nhở ân cần về lịch trình, cung cấp nguồn thông tin giá trị về các loại bệnh, thuốc men và vô vàn dịch vụ y tế khác. Điển hình như Ada Health, Babylon Health hay Youper đã minh chứng cho điều này từ lâu. Nhờ có chatbot, người bệnh không còn phải tốn

quá nhiều thời gian chờ đợi, đồng thời giảm bớt áp lực không nhỏ cho đội ngũ y bác sĩ.

Bước sang lĩnh vực thương mại điện tử, chatbot lại hóa thân thành những "chuyên gia tư vấn" trực tuyến đầy nhiệt tình. Chúng có khả năng tư vấn chuyên sâu về sản phẩm, đưa ra những so sánh khách quan giữa các lựa chọn khác nhau, hỗ trợ khách hàng một cách tận tâm trong suốt quá trình đặt hàng và theo dõi sát sao hành trình đơn hàng. Kết quả là, chatbot góp phần không nhỏ vào việc nâng cao tỷ lệ chuyển đổi mua hàng, rút ngắn quy trình mua sắm phức tạp và kiến tạo một trải nghiệm mua sắm trực tuyến mượt mà, liền mạch cho khách hàng.

Tiếp theo đó là ứng dụng của chatbot trong vai trò trợ lý khách hàng. Với khả năng hoạt động không ngừng nghỉ 24/7, chatbot có thể nhanh chóng giải đáp những câu hỏi thường gặp cũng như giải quyết các vấn đề đơn giản của khách hàng một cách triệt để mà không khiến khách hàng phải chờ lâu đồng thời chatbot còn có thể hướng dẫn khách hàng tìm kiếm thông tin sản phẩm theo sở thích một cách dễ dàng. Việc này không những có thể giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian và nguồn lực mà còn nâng cao đáng kể trải nghiệm của khách hàng, củng cố sự hài lòng và lòng trung thành của họ.

2.8. Large Language Models (LLMs)

Large Language Models (LLM) là những mạng thần kinh nhân tạo được xây dựng dựa trên kiến trúc transformer (một kiến trúc mạng thần kinh rất hiệu quả trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đặc biệt là trong các tác vụ liên quan đến sự phụ thuộc ngữ cảnh), được huấn luyện trên một lượng khổng lồ dữ liệu văn bản [7]. Nhờ khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên linh hoạt, các chatbot được xây dựng từ LLM, ví dụ như ChatGPT hay Gemini, thường có khả năng đối thoại mở và đa dạng chủ đề.

2.8.1. Vai trò của LLM trong việc xây dựng chatbot

LLM đã trở nên vô cùng phổ biến trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên và cũng là công cụ lý tưởng để xây dựng các chatbot hiện đại, đáp ứng được nhiều yêu cầu đa dạng của người dùng. Nhưng quan trọng hơn, LLM mang đến nhiều lợi ích đáng kể cho việc phát triển chatbot.

- Tính đa nhiệm: Các mô hình LLM đều được huấn luyện trên lượng dữ liệu khổng lồ và sở hữu hàng tỷ tham số, một mô hình LLM duy nhất có thể thực hiện đa dạng các nhiệm vụ, từ dịch thuật, hoàn thành câu, phân loại văn bản cho đến trả lời câu hỏi. Điều này giúp giảm thiểu đáng kể công sức và chi phí phát triển.

- **Tính linh hoạt:** Các mô hình LLM có thể đạt hiệu suất tốt kể cả khi sử dụng trên dữ liệu chuyên biệt khi sử dụng những phương pháp như finetune, thậm chí ta có thể sử dụng Knowledge Distillation để giúp cho các mô hình LLM có tham số nhỏ có nhưng vẫn có thể trả lời tốt dựa trên kiến thức nền của những mô hình LLM có tham số lớn hơn. Điều này giúp cho việc phát triển chatbot tiết kiệm thời gian cũng như nguồn lực trong quá trình phát triển.
- **Phát triển không ngừng:** Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và lượng dữ liệu, ngày càng có nhiều mô hình hiệu suất tốt cũng như có tham số nhỏ ra đời như Qwen. Điều này giúp cho việc chatbot khi sử dụng những mô hình này vừa có thể đáp ứng tốc độ phản hồi, tài nguyên tiêu hao cũng như là kết quả trả về tốt.

2.8.2. Một số mô hình LLM nổi trội hiện nay

Nhờ vào sự phát triển của phần cứng mạnh mẽ cũng như nguồn dữ liệu dồi dào, các mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở ngày càng được cộng đồng quan tâm nhờ vào khả năng tùy biến linh hoạt, chi phí thấp và hiệu năng tốt không thua kém gì với các mô hình đang đưa vào thương mại như Claude, ChatGPT. Dưới đây là một số mã nguồn mở nổi bật tính đến nay.

LLaMA 3.1 (Meta AI, 2025): LLaMA 3.1 (Large Language Model Meta AI) là mô hình ngôn ngữ do Meta AI phát triển, được công bố vào tháng 4 năm 2025. Đây là phiên bản kế tiếp của LLaMA 3, mô hình LLaMA 3.1 được huấn luyện với các tập dữ liệu chất lượng cao hơn nữa cũng như kiến trúc tối ưu hơn, tập trung cải thiện khả năng đa ngôn ngữ. LLaMA 3.1 được phát hành với hai phiên bản chính: 8B và 70B tham số. Mô hình chủ yếu được huấn luyện trên tiếng Anh và đã được tăng cường đáng kể cho các ngôn ngữ khác, tập trung vào hiệu suất suy luận, lập trình, và hội thoại tự nhiên, đặc biệt là trong các tình huống đa ngôn ngữ.

Tính năng chính:

- **Huấn luyện trên tập dữ liệu lớn:** LLaMA 3.1 được huấn luyện với hơn 20 nghìn tỷ token, bao gồm các dữ liệu văn bản đã được chọn lọc, làm sạch và có mã nguồn mở, đặc biệt bổ sung thêm dữ liệu đa ngôn ngữ.
- **Khả năng suy luận mạnh vượt trội:** Mô hình được mô tả là có khả năng hiểu ngữ nghĩa sâu sắc, vượt trội trong việc suy luận logic và toán học, đặc biệt trong các bài toán phức tạp.
- **Hỗ trợ lập trình và multi-turn dialogue nâng cao:** Mô hình đã được tinh chỉnh để có thể lập trình cũng như tạo mã với độ chính xác và hiệu quả cao hơn, đồng thời cải thiện khả năng hội thoại đa lượt phức tạp và tự nhiên hơn.

- Cải thiện đáng kể khả năng đa ngôn ngữ: LLaMA 3.1 đã được tối ưu hóa để hiểu và tạo văn bản bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Việt, một cách hiệu quả hơn.

Ưu điểm:

- Trên dataset MMLU (Multitask Language Understanding), LLaMA 3.1-70B đạt 83.5%, tiệm cận và trong một số trường hợp vượt qua các mô hình độc quyền hàng đầu, cho thấy một hiệu suất rất ấn tượng.
- Trên GSM8K mô hình đạt 93.0% – vượt qua rất nhiều mô hình mở và độc quyền khác.
- Với HumanEval (lập trình), LLaMA 3.1-70B đạt 78.0%, điều đó chứng tỏ rằng LLaMA 3.1 có khả năng rất tốt trong các tác vụ tạo mã (code) và giải quyết vấn đề lập trình.
- Hiệu suất đa ngôn ngữ vượt trội: Đạt được điểm số cao hơn đáng kể trên các bộ dữ liệu kiểm tra đa ngôn ngữ, bao gồm các bài kiểm tra chuyên biệt cho tiếng Việt.
- LLaMA 3.1 sử dụng kiến trúc decoder-only tiêu chuẩn tuy nhiên lại tối ưu thuật toán attention và parallelism một cách tiên tiến hơn, điều này giúp cho LLaMA 3.1 có thể tăng tốc inference hơn nữa, cũng như có thể dễ triển khai trên GPU phổ thông (A100, H100).
- Dễ dàng tích hợp vào hệ thống chatbot thông qua các framework như huggingface, với các API và công cụ hỗ trợ được cập nhật.
- Do là mã nguồn mở, mô hình có thể dễ dàng được tinh chỉnh (fine-tune), rút gọn (quantize) và tích hợp vào các hệ thống AI như chatbot, trợ lý học tập, phân tích văn bản tùy theo nhu cầu người sử dụng, với các công cụ hỗ trợ cho việc tinh chỉnh đa ngôn ngữ như chatbot, trợ lý học tập, phân tích văn bản tùy theo nhu cầu người sử dụng.

Nhược điểm:

- Phiên bản 70B yêu cầu GPU VRAM từ 80GB trở lên để chạy hiệu quả, gây khó khăn với cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ, mặc dù Meta AI đang nỗ lực tối ưu để giảm yêu cầu phần cứng cho các phiên bản tương lai.
- Mặc dù đã cải thiện đáng kể khả năng đa ngôn ngữ, các phiên bản nhỏ hơn (8B) vẫn có thể chưa đạt được hiệu suất tối ưu cho các ngôn ngữ ít tài nguyên như tiếng Việt so với phiên bản 70B.

Mistral 7B & Mixtral 8x7B (Mistral AI, 2023): Mistral là mô hình mã nguồn mở do cty Mistral AI (Pháp) phát triển. Trong đó hai sản phẩm nổi bật nhất là Mistral 7B – Một mô hình nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, và Mixtral8x7B – một mô hình sử dụng kiến trúc Mixture of Experts (MoE). Cả hai đều được thiết kế để có thể vừa cân bằng

cả về hiệu năng cũng như chi phí. Ở đây nhóm chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến Mistral 7B dựa trên nhu cầu cũng như là tài nguyên của nhóm.

Tính năng chính:

- Kiến trúc dense (không sử dụng kiến trúc MoE), với gần 7,3 tỷ tham số.
- Sử dụng Grouped Query Attention để tăng tốc độ suy luận cũng như cải thiện hiệu suất với các context dài.
- Hỗ trợ context window lên tới 32K token.
- MMLU: 70,6%.
- GSM8K: 83,4%.
- HumanEval: 50,0%.

Ưu điểm:

- Tối ưu tài nguyên: mô hình Mixtral sử dụng kiến trúc MoE giúp cho tiết kiệm RAM và tốc độ nhanh hơn các mô hình có cùng kích thước.
- Mã nguồn mở và dễ tích hợp: cũng như LLaMA3.1, Mistral cũng có mặt trên framework HuggingFace giúp cho người dùng dễ sử dụng phục vụ cho nhu cầu cá nhân cũng như doanh nghiệp.
- Thích hợp với RAG và chatbot: Mistral đặc biệt phù hợp với hệ thống truy hồi tăng cường thông tin (RAG).

Nhược điểm: Chỉ hỗ trợ đơn ngữ (tiếng Anh): Tuy tốt nhưng cả hai mô hình chỉ được huấn luyện trên mỗi ngôn ngữ Tiếng Anh nên việc sử dụng mô hình với các ngôn ngữ khác như Tiếng Việt là rất hạn chế.

Qwen 2.5 (Alibaba DAMO, 2024): Qwen là một mô hình LLM mã nguồn mở do Alibaba DAMO (Trung Quốc) phát triển vào năm 2024.

Tính năng chính:

- Huấn luyện đa ngôn ngữ: mô hình được huấn luyện ở cả 2 ngôn ngữ là Trung và Anh, vì vậy có thể xử lý tiếng Việt ở mức khá do corpus rộng.
- Khả năng tạo code tốt: Qwen được huấn luyện trên nhiều tập mã nguồn chất lượng cao, rất hiệu quả cho các tác vụ lập trình.
- Context window lớn: 128K token ở phiên bản 7B
- Tối ưu cho tác vụ chatbot cũng như RAG: Phiên bản Qwen1.5-Chat được tinh chỉnh đặc biệt cho tác vụ đối thoại và chatbot.
- MMLU: Khoảng 74.2% .
- GSM8K: Khoảng 91.5% .
- HumanEval: Khoảng 59.1%.

Ưu điểm:

- Hiệu suất vượt trội
- Mã nguồn mở đầy đủ: Có trọng số, tokenizer, cấu trúc model, và cả phiên bản Chat sẵn sàng sử dụng.

Nhược điểm:

- Tài liệu tiếng Anh còn hạn chế.
- Một số hướng dẫn và tài liệu chủ yếu bằng tiếng Trung, gây khó khăn với người dùng quốc tế.

Vi-Qwen2-RAG: Vi-Qwen2-RAG là một mô hình ngôn ngữ lớn được tinh chỉnh từ mô hình cơ sở Qwen2-Instruct (<https://huggingface.co/Qwen/Qwen2-7B-Instruct>), Mô hình được đào tạo trên tập dữ liệu tiếng Việt với mục tiêu cải thiện khả năng xử lý ngôn ngữ tiếng Việt và nâng cao hiệu suất cho các tác vụ RAG.

Tính năng chính: Mô hình Vi-Qwen2-RAG được thiết kế chuyên biệt cho RAG (ngữ cảnh chấp nhận lên đến 8192 tokens)

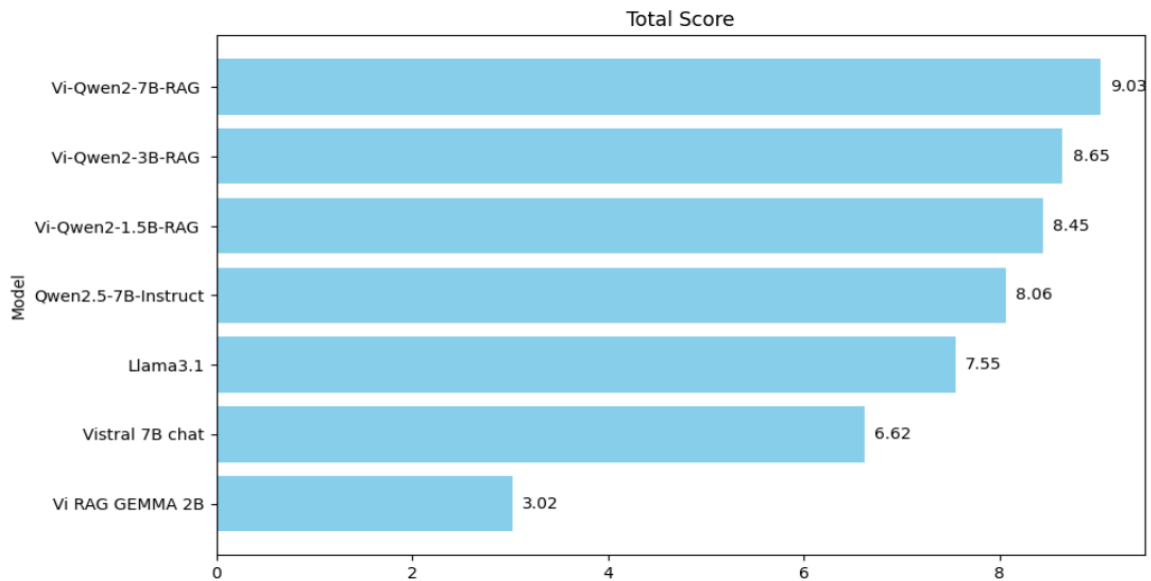
Ưu điểm:

- Khả năng chọn lọc thông tin tốt: Có thể phân biệt và trích xuất thông tin hữu ích từ các tài liệu có nhiều nội dung nhiễu hoặc không liên quan.
- Biết từ chối: Nếu không tìm thấy tài liệu nào chứa thông tin cần thiết, mô hình có thể từ chối trả lời thay vì tạo ra câu trả lời không chính xác.
- Trả lời câu hỏi phức tạp: Có thể tổng hợp thông tin từ nhiều tài liệu khác nhau để trả lời những câu hỏi yêu cầu hiểu biết đa chiều
- Xác định độ liên quan cao: Mô hình có khả năng nhận biết chính xác (~99%) liệu trong tài liệu có chứa câu trả lời hay không.
- Vì đã được huấn luyện trên tập dữ liệu Tiếng Việt nên mô hình hoạt động tốt trên bản Tiếng Việt.

Nhược điểm: Vì mô hình chỉ được thiết kế chuyên biệt cho tác vụ RAG, nên có thể gặp 1 số hạn chế sau:

- Không đảm bảo độ chính xác về các câu hỏi liên quan đến chính trị hoặc xã hội.
- Có thể thể hiện thành kiến hoặc quan điểm không phù hợp.
- Nhóm tác giả của Vi-Qwen2-RAG đã đánh giá các mô hình cho tác vụ RAG sử dụng dữ liệu được tạo thủ công. Đánh giá được thực hiện bởi con người trên thang điểm 10.

Hình 2.22 là biểu đồ so sánh model Qwen so với các model khác trong tác vụ RAG.



Hình 2.22. So sánh model Qwen so với các model khác trong tác vụ RAG

Nhận xét: Kết quả cho thấy các mô hình Vi-Qwen2-RAG có kết quả vượt trội so với các mô hình khác.

2.9. Database

Cơ sở dữ liệu (Database) là hệ thống quản lý dữ liệu được thiết kế để lưu trữ, tổ chức và truy xuất thông tin một cách hiệu quả. Trong cơ sở dữ liệu truyền thống, dữ liệu thường được lưu trữ dưới dạng cấu trúc có tổ chức rõ ràng như bảng, bao gồm các hàng và cột, và thường được xử lý thông qua các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, SQL Server hoặc Oracle.

Mỗi bản ghi trong cơ sở dữ liệu đại diện cho một thực thể cụ thể (ví dụ: một người dùng, một đơn hàng, v.v.), còn mỗi cột mô tả một thuộc tính của thực thể đó (như tên, ngày sinh, số lượng, giá cả). Cơ sở dữ liệu truyền thống dựa trên các phép truy vấn ngôn ngữ có cấu trúc để tìm kiếm, lọc, sắp xếp và tổng hợp dữ liệu.

Việc truy vấn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu thường dựa vào sự trùng khớp chính xác giữa các giá trị trong các cột và điều kiện truy vấn. Điều này rất phù hợp với các loại dữ liệu có cấu trúc rõ ràng, chẳng hạn như thông tin tài chính, hồ sơ nhân sự, đơn hàng thương mại, v.v.

Để cải thiện hiệu suất truy vấn, các cơ sở dữ liệu truyền thống sử dụng các kỹ thuật lập chỉ mục như:

- B-tree Index: Sắp xếp dữ liệu theo cấu trúc cây nhị phân cân bằng, giúp tăng tốc độ tìm kiếm và truy xuất.

- Hash Index: Sử dụng hàm băm để ánh xạ giá trị khóa đến vị trí dữ liệu tương ứng, hỗ trợ tìm kiếm chính xác với tốc độ cao.

- Composite Index: Lập chỉ mục trên nhiều cột cùng lúc để tối ưu các truy vấn phức tạp.

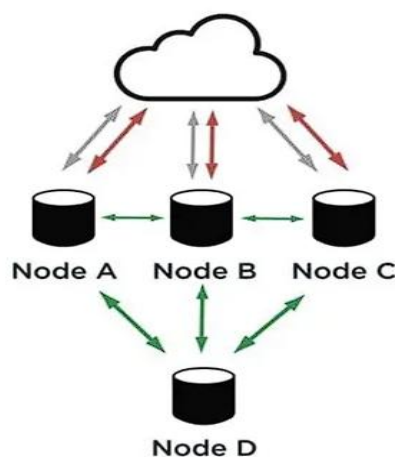
Ngoài ra, các cơ sở dữ liệu truyền thống cũng hỗ trợ các ràng buộc toàn vẹn, giao dịch, khóa và các cơ chế đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu trong môi trường đồng thời.

2.9.1. Một số database thông dụng hiện nay.

MongoDB (PyMongo): MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu, cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng BSON (một dạng mở rộng của JSON).

Nguyên lý hoạt động: MongoDB hoạt động dựa trên mô hình document-based, trong đó mỗi tài liệu có thể chứa nhiều trường với cấu trúc tùy biến (embedding vector, nội dung, trạng thái hội thoại,...). Hệ thống hỗ trợ các thao tác CRUD tiêu chuẩn và truy vấn thông minh nhờ Aggregation Framework.

Kiến trúc: Kiến trúc của PyMongoDB (Hình 2.23) sử dụng mô hình Replica Set, gồm một nút chính (Primary) để xử lý ghi dữ liệu và nhiều nút phụ (Secondary) để đọc và sao chép dữ liệu từ nút chính. Khi nút chính gặp sự cố, một nút phụ có thể thay thế để hệ thống tiếp tục hoạt động. Cấu trúc này giúp tăng độ ổn định, hỗ trợ mở rộng và có thể triển khai linh hoạt trên cả local và cloud. PyMongo giúp kết nối và thao tác dễ dàng với MongoDB từ Python, phù hợp cho các hệ thống chatbot và tìm kiếm thông minh.



Hình 2.23. Kiến trúc của Pymongo DB

Kỹ thuật và công nghệ tích hợp.

- Dễ dàng được sử dụng trong ngôn ngữ python: Thư viện Python chính thức, cho phép thao tác cơ sở dữ liệu MongoDB hiệu quả.
- Aggregation Framework: Công cụ mạnh để xử lý, lọc, nhóm và phân tích dữ liệu.
- Document-based Storage: Cho phép lưu trữ linh hoạt cả vector, nội dung văn bản và metadata.
- Triển khai đa dạng: Hỗ trợ local, cloud (MongoDB Atlas) hoặc container hoá dễ dàng.

Ứng dụng thực tiễn.

- Lưu bộ nhớ đệm hội thoại, embedding và trạng thái người dùng trong chatbot.
- Truy vấn ngữ nghĩa kết hợp metadata trong các mô hình CAG.
- Phân tích hành vi người dùng kết hợp cả dữ liệu logic và vector.
- Backend linh hoạt cho các ứng dụng AI, xử lý tài liệu và phân tích.

MySQL: MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) phổ biến, sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL để lưu trữ và quản lý dữ liệu có cấu trúc.

Nguyên lý hoạt động: MySQL hoạt động dựa trên mô hình quan hệ, nơi dữ liệu được tổ chức thành các bảng (table), mỗi bảng gồm nhiều hàng và cột với kiểu dữ liệu xác định. MySQL hỗ trợ các thao tác CRUD thông qua câu lệnh SQL, có khả năng liên kết nhiều bảng lại với nhau bằng JOIN để truy vấn thông tin phức tạp.

Hệ thống của MySQL đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu nhờ các cơ chế khóa (lock), giao dịch (transaction) và ràng buộc khóa ngoại (foreign key). Trong các phiên bản mới hơn, MySQL còn hỗ trợ thêm các công cụ lưu trữ như InnoDB cho hiệu suất và tính năng nâng cao.

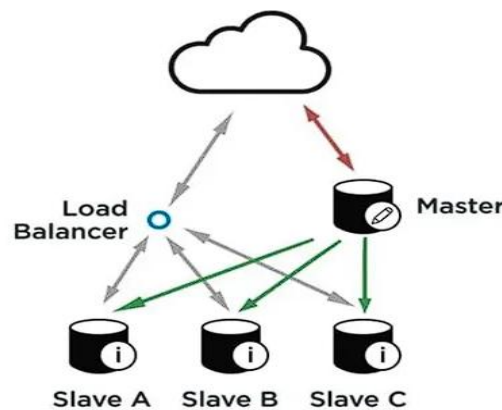
Kiến trúc: MySQL có thể triển khai theo mô hình Master-Slave Replication (Hình 2.24). Trong đó, Master chịu trách nhiệm ghi dữ liệu và Slave đảm nhiệm việc đọc dữ liệu. Các bản sao Slave được cập nhật thông qua cơ chế replication từ Master. Mô hình này giúp phân tán tải truy vấn, tăng hiệu năng đọc và hỗ trợ backup. Tuy nhiên, việc failover giữa các nút cần cấu hình bổ sung và không tự động như MongoDB Replica Set.

Kỹ thuật và công nghệ tích hợp:

- SQL Engine: Hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn SQL chuẩn, dễ học và phổ biến.
- ACID Compliance: Đảm bảo độ tin cậy và toàn vẹn dữ liệu cao.
- Stored Procedure & Trigger: Hỗ trợ xử lý logic phía server, nâng cao hiệu suất.

Ứng dụng thực tiễn:

- Quản lý cơ sở dữ liệu người dùng, tài khoản, và giao dịch trong ứng dụng web.
- Hệ thống quản trị nội dung (CMS), website thương mại điện tử, blog.
- Các ứng dụng yêu cầu quản lý dữ liệu có cấu trúc cao như quản lý học sinh, bán hàng.
- Dữ liệu định danh, thống kê, báo cáo có mối quan hệ chặt chẽ giữa các bảng.



Hình 2.24. Kiến trúc của MySQL

2.10. Prompt Engineering

Để cải thiện độ chính xác và hiệu quả đầu ra, nhiều kỹ thuật Prompt Engineering đã được phát triển. Dưới đây là một số kỹ thuật nổi bật:

Zero-Shot Prompting: Mô hình được yêu cầu thực hiện một nhiệm vụ mà không có ví dụ minh họa nào trước đó. Kỹ thuật này khai thác khả năng tổng quát hóa của mô hình ngôn ngữ, đặc biệt hữu ích trong các tình huống chưa có dữ liệu huấn luyện cụ thể.

Few-Shot Prompting: Người dùng cung cấp một vài ví dụ điển hình trong prompt nhằm giúp mô hình suy luận và xử lý một nhiệm vụ mới. Phương pháp này tăng độ chính xác trong các tác vụ đòi hỏi hiểu ngữ cảnh hoặc quy tắc ngầm định.

Chain-of-Thought Prompting (CoT): Cho phép mô hình diễn giải quy trình suy luận từng bước thay vì trả lời trực tiếp. Cách tiếp cận này nâng cao hiệu quả trong các tác vụ logic hoặc toán học phức tạp bằng cách thúc đẩy mô hình mô phỏng tư duy con người.

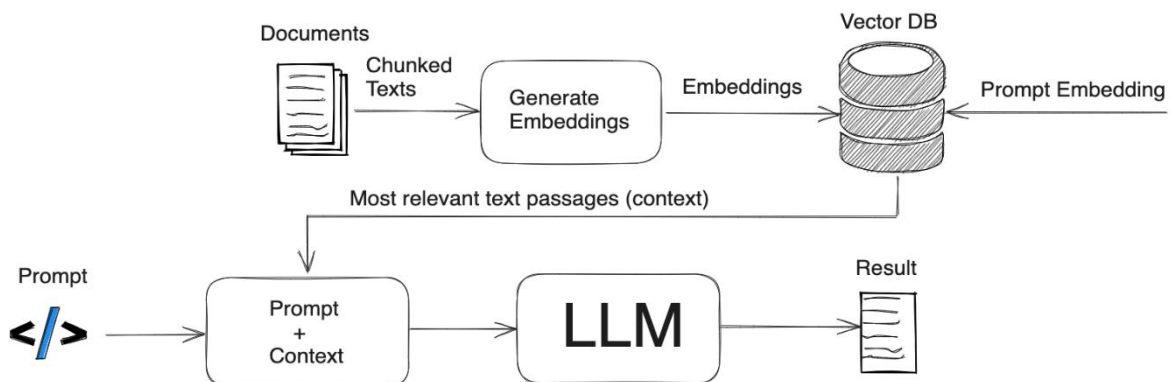
2.11. Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Retrieval-Augmented Generation (RAG) là một kiến trúc kết hợp giữa khả năng truy xuất thông tin (retrieval) và sinh văn bản (generation) nhằm khắc phục những hạn chế của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) truyền thống. RAG tận dụng các nguồn dữ liệu bên ngoài để bổ sung tri thức cho mô hình, giúp tăng cường độ chính xác và tính ngữ cảnh trong phản hồi, đặc biệt trong các tác vụ hỏi đáp hoặc tạo nội dung phức tạp.

Các mô hình LLM đơn thuần chỉ hoạt động dựa trên dữ liệu huấn luyện sẵn, dẫn đến hiện tượng "hallucination" – nơi mô hình tạo ra thông tin sai hoặc không có thật. RAG giảm thiểu hiện tượng này bằng cách tích hợp dữ liệu được truy xuất theo thời gian thực từ một kho tài liệu có cấu trúc, từ đó mang lại phản hồi có độ tin cậy cao hơn.

2.11.1. Kiến trúc hệ thống

Cấu trúc tổng thể của hệ thống RAG bao gồm ba thành phần: Tiền xử lý dữ liệu, truy vấn và tổng hợp và sinh văn bản. Quy trình hoạt động được mô tả như hình 2.25.



Hình 2.25. Cách thức hoạt động của RAG

Trong giai đoạn tiền xử lý dữ liệu, hệ thống chuẩn bị dữ liệu nền bằng cách thu thập thông tin từ các nguồn như cơ sở dữ liệu nội bộ, tài liệu PDF, trang web, v.v. Văn bản thu thập được sẽ được làm sạch, chia nhỏ thành các đoạn thông tin phù hợp. Tiếp theo, các đoạn văn bản này được chuyển đổi thành vector nhúng thông qua mô hình embedding, sau đó lưu trữ vào cơ sở dữ liệu vector như Pinecone, Qdrant hoặc MongoDB Atlas kết hợp Vector Search để phục vụ cho việc truy xuất hiệu quả. Trong giai đoạn truy xuất thông tin, hệ thống chuyển câu truy vấn của người dùng thành vector nhúng và so sánh độ tương đồng để tìm các đoạn văn bản liên quan nhất trong

cơ sở dữ liệu vector. Cuối cùng, ở giai đoạn tổng hợp và sinh văn bản, truy vấn của người dùng cùng với các đoạn tài liệu đã truy xuất sẽ được đưa vào mô hình ngôn ngữ lớn như GPT-4, T5 hoặc BART, nhằm tạo ra câu trả lời dựa trên cả nội dung truy vấn và dữ liệu có liên quan.

2.11.2. Ưu điểm và nhược điểm:

Ưu điểm:

RAG mang lại nhiều lợi thế so với kiến trúc LLM truyền thống, bao gồm:

- Tăng cường kiến thức từ nguồn bên ngoài: Giúp mô hình mở rộng phạm vi tri thức, xử lý tốt các truy vấn ngoài phạm vi huấn luyện.
- Cập nhật thông tin nhanh chóng: Không cần huấn luyện lại toàn bộ mô hình, chỉ cần cập nhật dữ liệu trong vector store.
- Giảm hiện tượng hallucination: Nhờ sử dụng tài liệu thật làm nền tảng trả lời.

Nhược điểm

Tuy RAG có nhiều lợi thế so với kiến trúc LLM truyền thống, tuy nhiên, RAG vẫn tồn tại một số nhược điểm sau đây:

- Đảm bảo tính liên quan của thông tin truy xuất và xử lý ngữ nghĩa hiệu quả vẫn là thách thức, đặc biệt với các truy vấn phức tạp hoặc câu hỏi đa bước.
- Khi các tài liệu truy xuất chứa thông tin mâu thuẫn, kết quả có thể không nhất quán.
- Việc tạo và lưu trữ vector nhúng cho cơ sở tri thức lớn có thể tốn kém và gây khó khăn trong việc mở rộng.
- LLM có thể không trích xuất câu trả lời chính xác do nhiễu hoặc mâu thuẫn trong thông tin truy xuất.

2.12. Cơ chế attention trong Transformer

Kiến trúc Transformer, được giới thiệu lần đầu vào năm 2017 bởi Vaswani et al [8], đã cách mạng hóa lĩnh vực Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) và trở thành nền tảng cho hầu hết các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) hiện đại. Trái tim của Transformer là cơ chế Attention (cơ chế chú ý), cho phép mô hình đánh giá mức độ liên quan của các phần khác nhau trong chuỗi đầu vào khi xử lý từng phần tử. Điều này giúp mô hình nắm bắt được các mối quan hệ phụ thuộc dài (long-range dependencies) giữa các từ, vượt qua hạn chế của các kiến trúc tuần tự như RNN hay LSTM.

Cơ chế Attention trong Transformer, cụ thể là Scaled Dot-Product Attention, hoạt động dựa trên ba khái niệm chính được suy ra từ mỗi vector biểu diễn (embedding) của token đầu vào:

- Query (Q): Đại diện cho "cái mà tôi đang tìm kiếm". Đây là vector biểu diễn của từ hiện tại mà mô hình đang tập trung xử lý. Nó giống như một "câu hỏi" được đặt ra.
- Key (K): Đại diện cho "cái mà tôi có" hoặc "tôi là gì". Đây là vector biểu diễn của các từ khác trong chuỗi đầu vào (bao gồm cả từ hiện tại). Chúng giống như các "khóa" thông tin có sẵn để khớp với Query.
- Value (V): Đại diện cho "thông tin thực tế của tôi là gì" hoặc "nội dung của tôi". Đây là vector biểu diễn của các từ khác, mang thông tin ngữ nghĩa mà mô hình sẽ trích xuất nếu Key của chúng khớp với Query.

Và cơ chế Attention sẽ được miêu tả thông qua (2.17).

$$Attention(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (2.17)$$

Trong đó:

- QK^T : Tính toán điểm số tương đồng giữa mỗi Query và tất cả các Key.
- $\sqrt{d_k}$: Chia tỷ lệ (scaling) các điểm số để ổn định quá trình huấn luyện.
- $\text{softmax}(\dots)$: Biến đổi các điểm số đã chia tỷ lệ thành các trọng số chú ý (tổng bằng 1), cho biết mức độ quan trọng của mỗi Key đối với Query.
- $(\dots)V$: Nhân các trọng số chú ý với các Value, tổng hợp thông tin từ các Value theo mức độ quan trọng của chúng.

Công thức này tính toán mức độ "chú ý" của một từ (đại diện bởi Query - Q) đến tất cả các từ khác trong chuỗi (đại diện bởi Key - K), và sau đó tổng hợp thông tin từ những từ được "chú ý" đó (đại diện bởi Value - V) để tạo ra một biểu diễn ngữ cảnh mới cho từ ban đầu.

2.13. Temperature Scaling trong Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs)

Temperature scaling là một kỹ thuật điều chỉnh xác suất sinh token trong các mô hình ngôn ngữ bằng cách thao tác trực tiếp lên đầu ra logits của mô hình trước khi áp dụng hàm softmax. Thông qua một siêu tham số gọi là temperature (nhiệt độ), phương pháp này kiểm soát độ "tự tin" và tính ngẫu nhiên trong quá trình sinh văn bản [9]. Về mặt toán học, với một vector logits z được tính theo công thức (2.18).

$$P_i = \frac{\exp\left(\frac{z_i}{T}\right)}{\sum_j \exp\left(\frac{z_j}{T}\right)} \quad (2.18)$$

Trong đó:

- P_i : xác suất được gán cho token i .
- T : là tham số điều chỉnh độ sắc nét hoặc ngẫu nhiên của phân phối.
- Khi $T \rightarrow 0$: Phân phối sẽ tiến tới giá trị lớn nhất
- Khi $T \rightarrow \infty$: Phân phối sẽ trở nên đồng đều điều đó tăng tính tự nhiên hơn

Điều này đặc biệt hữu ích trong việc điều chỉnh hành vi mô hình: với các tác vụ yêu cầu độ chính xác và nhất quán cao (ví dụ: sinh mã nguồn, trả lời câu hỏi kỹ thuật), giá trị T thấp thường được ưu tiên; trong khi với các tác vụ sáng tạo như kể chuyện, làm thơ, T cao hơn có thể tạo ra đầu ra thú vị hơn.

2.14. Top-p Sampling (Nucleus Sampling) trong LLMs

Top-p sampling, còn gọi là nucleus sampling, là một kỹ thuật sinh văn bản có kiểm soát, trong đó thay vì chọn token từ toàn bộ phân phối xác suất, mô hình chỉ chọn từ một tập con các token có tổng xác suất tích lũy đạt đến một ngưỡng xác định trước là p [9]. Cụ thể, các token được sắp xếp theo xác suất giảm dần. Sau đó, chỉ các token trong tập được giữ lại, và xác suất được chuẩn hóa lại để sampling. Kỹ thuật này khắc phục nhược điểm của top-k sampling, vốn chỉ chọn k token có xác suất cao nhất mà không tính đến tổng xác suất. Với top-p, mô hình linh hoạt hơn vì số lượng token được chọn có thể thay đổi theo ngữ cảnh, miễn là tổng xác suất không vượt ngưỡng p . Điều này tạo ra sự cân bằng giữa tính xác định và ngẫu nhiên, giúp sinh ra văn bản vừa logic vừa đa dạng.

$$V_p = \{x_i \in V \mid \sum_{j=1}^i P_j \leq p\} \quad (2.19)$$

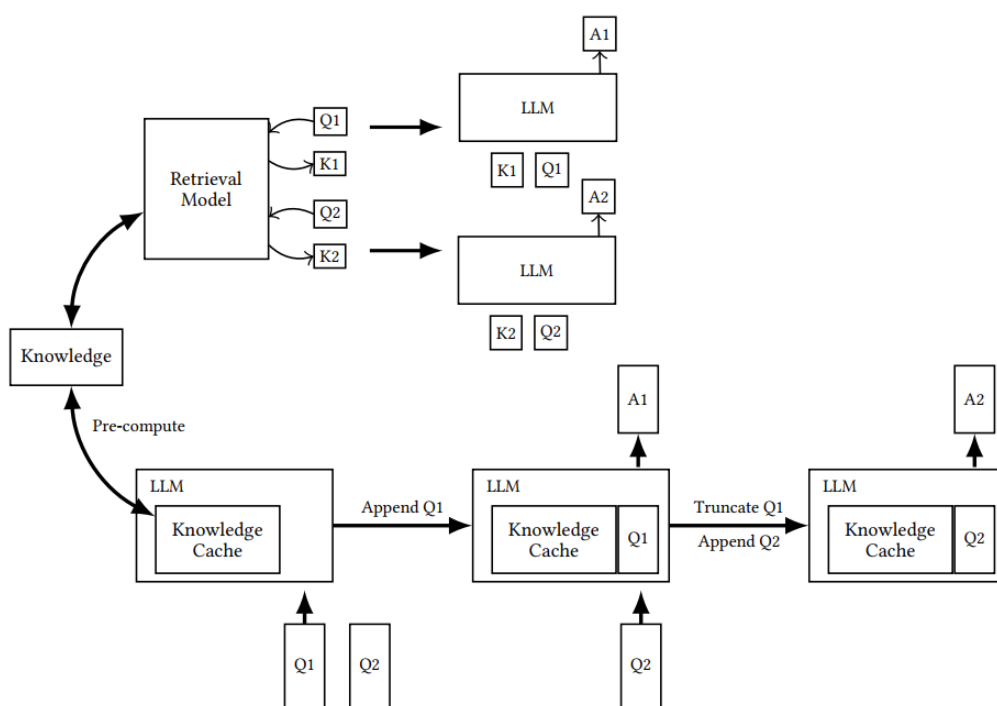
Trong đó:

- V_p : Toàn bộ tập hợp các token có thể sinh ra (vốn là rất lớn, ví dụ: từ vựng của mô hình).
- x_i : Token thứ i trong tập V_p , đã được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
- P_j : Xác suất mà mô hình gán cho token x_j ở vị trí thứ j .

Đây là công thức định nghĩa tập hạt nhân trong kỹ thuật top-p sampling— một phương pháp chọn token trong quá trình sinh văn bản của mô hình ngôn ngữ.

2.15. Cache-Augmented Generation (CAG)

Cache-Augmented Generation (CAG) là một kỹ thuật nâng cao hiệu suất truy xuất thông tin trong các hệ thống kết hợp giữa truy xuất dữ liệu và sinh văn bản. , CAG giải quyết các vấn đề của RAG dựa vào việc tích hợp trực tiếp một bộ nhớ đệm thông minh ngay trong quá trình sinh văn bản, thay vì phải tách riêng hai bước truy xuất và sinh như RAG [11]. Và từ đó CAG có thể tận dụng bộ nhớ đệm để lưu trữ và tái sử dụng các thông tin, biểu diễn vector hoặc kết quả sinh đã có trước đó, giúp giảm thiểu các truy vấn lặp lại, tăng tính hiệu quả và nhất quán của phản hồi từ đó có thể giải quyết các vấn đề của RAG như là giảm độ trễ do truy vấn nhiều lần và xử lý dữ liệu bên ngoài, giảm sự phụ thuộc vào bộ truy vấn ngoài, tránh sai lệch hoặc mất mát thông tin. Hơn thế nữa, CAG giúp tăng tính liên mạch và ổn định khi tạo nội dung, đồng thời hỗ trợ cập nhật thông tin nhanh hơn nhờ làm mới bộ nhớ đệm mà không cần truy xuất toàn bộ dữ liệu. Hình 2.26 cho thấy sự khác biệt giữa RAG truyền thống và CAG.



Hình 2.26. Sự khác biệt giữa RAG truyền thống và CAG

Theo [11], CAG gồm 3 pha chính đó là: nạp tri thức ngoài, suy diễn và đặt lại bộ nhớ đệm.

Trong giai đoạn nạp tri thức ngoài, một tập hợp tài liệu $D = \{d_1, d_2, \dots\}$ sẽ được định dạng lại sao cho phù hợp với khả năng tiếp nhận ngữ cảnh dài của mô hình ngôn ngữ, nhằm tối ưu hóa việc tích hợp tri thức vào bộ nhớ đệm của mô hình. Mô hình ngôn ngữ lớn M với tham số θ thực hiện mã hóa các tài liệu này dựa theo cơ chế attention đã nêu như trên thành bộ nhớ đệm khóa-giá trị như công thức (2.20).

$$C_{KV} = KV - Encode(D) \quad (2.20)$$

Trong đó:

- D : tập tài liệu đầu vào.
- $KV - Encode(D)$: là quá trình mã hóa các tài liệu D thành bộ nhớ đệm dưới dạng khóa-giá trị sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn.
- C_{KV} : chính là bộ nhớ đệm tri thức đã được lưu trữ, sẵn sàng phục vụ cho các truy vấn về sau.

Ở giai đoạn suy diễn, khi có truy vấn Q , hệ thống nạp lại bộ nhớ đệm C_{KV} cùng với truy vấn đó để sinh phản hồi theo công thức (2.21).

$$R = M(Q|C_{KV}) \quad (2.21)$$

Với:

- Q : là truy vấn đầu vào của người dùng.
- M : là mô hình ngôn ngữ (LLM).
- C_{KV} : là bộ nhớ đệm đã được nạp tri thức từ trước.
- $M(Q|C_{KV})$: có nghĩa là mô hình tạo ra câu trả lời R dựa trên truy vấn Q có tham chiếu đến tri thức từ C_{KV} .

Nhờ việc tải trước tri thức, quá trình suy diễn không cần thực hiện việc truy xuất ngoài, từ đó giúp cho hệ thống loại bỏ độ trễ và giảm rủi ro mất thông tin. Việc nối chuỗi $R = M(Q|C_{KV})$ đảm bảo mô hình có cái nhìn toàn diện cả về tri thức và truy vấn.

Trong các phiên suy diễn kéo dài, CAG hỗ trợ đặt lại bộ nhớ đệm một cách hiệu quả. Khi bộ nhớ đệm được mở rộng theo cách nối tiếp với các token mới $t_1, t_2, t_3, \dots, t_k$ vì vậy việc reset đơn giản chỉ là cắt bỏ các token này. Việc cắt bỏ các token này được biểu diễn bằng công thức (2.22).

$$C_{KV}^{reset} = Truncate(C_{KV}, t_1, t_2, \dots, t_k) \quad (2.22)$$

Với:

- $t_1, t_2, \dots, t_k$: là các token mới được sinh ra trong phiên suy diễn.
- $Truncate(C_{KV}, t_1, t_2, \dots, t_k)$: là hành động cắt bỏ các token mới để reset lại bộ nhớ đệm.

Việc cắt bỏ này giúp cho hệ thống CAG có thể tái sử dụng lại bộ nhớ đệm mà không cần phải tải lại từ đầu cũng như là giúp cho việc các token mới chồng vào nhau

liên tục làm cho context window bị tăng kích thước làm giảm tốc độ chạy của CAG hoặc có thể tệ hơn là gây nhiễu và làm tràn context window.

Bảng 2.12 và bảng 2.13 so sánh hiệu suất và tốc độ giữa RAG và CAG với 2 tập dataset là HotPotQA và Squad đến từ bài báo [11].

Bảng 2.12. So sánh hiệu suất của CAG và RAG

Hệ thống	Top-k	HotPotQA	SQuAD
Sparse RAG	5	0.75	0.8
Sparse RAG	10	0.74	0.82
Dense RAG	5	0.74	0.76
Dense RAG	10	0.75	0.8
CAG		0.78	0.83

Bảng 2.13. So sánh tốc độ của CAG và RAG

Tập dữ liệu	Hệ thống	Thời gian chạy (s)
HotpotQA	CAG	0.85
HotpotQA	RAG	9.25
SQuAD	CAG	1.07
SQuAD	RAG	10.3

Nhược điểm của CAG:

- Giới hạn độ dài ngữ cảnh: CAG bị hạn chế bởi độ dài ngữ cảnh tối đa của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
- Tính tĩnh của nguồn tri thức: Nguồn tri thức trong bộ nhớ đệm không được cập nhật theo thời gian thực, khiến hệ thống khó phản ánh thông tin mới nhất như các hệ thống RAG.

2.16. FastAPI

FastAPI là một framework web hiện đại, nhanh (high-performance) được xây dựng trên Python, sử dụng chuẩn ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) và tận dụng các tính năng của Python type hints để tạo ra các API mạnh mẽ, dễ bảo trì và tự động sinh tài liệu. FastAPI đặc biệt phù hợp với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhờ vào các đặc điểm sau:

- Tốc độ cao: FastAPI có hiệu năng gần tương đương với Node.js và Go, vượt trội so với các framework truyền thống như Flask hay Django. Điều

này giúp giảm độ trễ trong các hệ thống như chatbot, RAG hoặc CAG khi triển khai mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

- Tự động sinh tài liệu API: Thông qua OpenAPI và Swagger UI, người phát triển có thể dễ dàng kiểm thử và mô tả API mà không cần viết thêm mã.
- Hỗ trợ async/await: FastAPI hỗ trợ tốt các thao tác bất đồng bộ (asynchronous), rất cần thiết khi xử lý song song nhiều truy vấn AI hoặc gọi đến cơ sở dữ liệu như MongoDB hay vector database.
- Tích hợp dễ dàng với các thư viện AI: Dễ dàng tích hợp với HuggingFace Transformers, PyTorch, vLLM, cũng như các database như Qdrant hoặc MongoDB Atlas.

Với việc hệ thống CAG yêu cầu kết nối linh hoạt giữa LLM, cơ sở dữ liệu và web cũng như là có thể chạy trên máy tính nhúng, FastAPI đóng vai trò là một cầu nối hiệu quả, giúp xử lý truy vấn, truyền dữ liệu và triển khai toàn hệ thống một cách trơn tru.

2.17. Ngrok

Ngrok là một công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm, cho phép thiết lập các đường hầm bảo mật từ máy tính cục bộ (localhost) đến Internet. Bởi vì việc chạy một mô hình LLMs yêu cầu rất cao về cấu hình máy, vì vậy việc chạy trực tiếp trên máy cá nhân là điều bất khả thi mà bắt buộc phải chạy trên một máy chủ và call api về máy cá nhân. Ngrok giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra một URL công khai (thường ở dạng <https://xxxx.ngrok-free.app>) được ánh xạ trực tiếp đến địa chỉ và cổng nội bộ của ứng dụng.

Ưu điểm nổi bật của Ngrok:

- Triển khai nhanh: Cho phép mở kết nối Internet chỉ với một dòng lệnh, không cần cấu hình firewall hoặc router.
- Bảo mật: Hỗ trợ giao thức HTTPS và khả năng kiểm soát truy cập (authentication).
- Phù hợp môi trường phát triển: Giúp rút ngắn chu kỳ phát triển và kiểm thử, đặc biệt với các nhóm làm việc từ xa hoặc tích hợp với webhook (Telegram, Zalo, Stripe...).

2.18. Google colab

Google Colaboratory, hay còn gọi là Google Colab, là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) dựa trên đám mây miễn phí do Google cung cấp, có vai trò thiết yếu trong việc phổ cập khả năng tiếp cận các tài nguyên tính toán mạnh mẽ cho nghiên cứu và phát triển học máy. Colab cho phép người dùng viết và thực thi mã Python

trực tiếp trên trình duyệt web, đặc biệt hữu ích cho các tác vụ liên quan đến khoa học dữ liệu, học máy và học sâu.

Môi trường miễn phí của Google Colab cung cấp một số tài nguyên quan trọng, cho phép người dùng thực hiện các dự án mà không cần đầu tư vào phần cứng đắt tiền. Cụ thể, người dùng có quyền truy cập vào:

- RAM (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên): Colab cung cấp khoảng 12GB RAM cho mỗi phiên làm việc miễn phí
- VRAM (Video RAM) trên GPU: Đây là một trong những điểm nổi bật nhất của Colab miễn phí. Colab thường cung cấp các GPU NVIDIA Tesla (ví dụ: Tesla T4 hoặc đôi khi là P100, tùy thuộc vào sự sẵn có). Dung lượng VRAM trên các GPU này thường dao động từ 12GB đến 16GB.
- Dung lượng ổ đĩa: Ngoài ra, Colab miễn phí cung cấp khoảng 70-100GB dung lượng ổ đĩa tạm thời để lưu trữ các tập dữ liệu, mã nguồn và kết quả trung gian. Tuy nhiên, dữ liệu này sẽ bị xóa khi phiên làm việc kết thúc.

2.19. API

API (Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng) là một thành phần trung gian giúp các phần mềm, hệ thống hoặc dịch vụ có thể giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau một cách có tổ chức và bảo mật. Thay vì truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu hoặc mã nguồn nội bộ của một hệ thống, các ứng dụng bên ngoài sẽ gửi yêu cầu đến API theo một định dạng cụ thể và nhận lại phản hồi đã được xử lý, thường dưới dạng JSON hoặc XML. API đóng vai trò như một “cầu nối” giữa các thành phần, đảm bảo tính tách biệt giữa giao diện người dùng và logic xử lý ở phía máy chủ, từ đó giúp hệ thống dễ bảo trì, mở rộng và nâng cấp. Bên cạnh đó, việc sử dụng API còn góp phần tăng tính tái sử dụng của mã nguồn, đảm bảo bảo mật cho hệ thống bằng cách kiểm soát dữ liệu được phép truy cập, và cho phép tích hợp nhanh chóng với các dịch vụ bên thứ ba. Trong các hệ thống hiện đại như ứng dụng web, ứng dụng di động hay các nền tảng phân tán, API chính là một phần không thể thiếu, đóng vai trò là nền tảng giao tiếp hiệu quả giữa client và server, đồng thời hỗ trợ xây dựng các kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture – SOA) hoặc microservices một cách linh hoạt và chuẩn hóa.

2.20. Thư viện SpeechRecognition

Thư viện SpeechRecognition là một công cụ mã nguồn mở trong ngôn ngữ lập trình Python, được thiết kế để giúp các ứng dụng có thể nhận diện và chuyển đổi giọng nói thành văn bản. SpeechRecognition hoạt động như một lớp trung gian giữa người dùng và các dịch vụ nhận dạng giọng nói khác nhau như Google Speech

Recognition, IBM, Sphinx hoặc Microsoft. Thay vì phải xây dựng từ đầu một hệ thống nhận diện giọng nói phức tạp, lập trình viên có thể sử dụng thư viện này để ghi âm, xử lý tín hiệu âm thanh và nhận diện nội dung một cách hiệu quả, thông qua vài dòng mã đơn giản. SpeechRecognition thường được ứng dụng trong các hệ thống trợ lý ảo, chatbot, nhập liệu bằng giọng nói, hay các phần mềm hỗ trợ người khuyết tật.

2.21. Thư viện gTTS

Thư viện gTTS (Google Text-to-Speech) là một công cụ chuyển văn bản thành giọng nói, dựa trên dịch vụ chuyển giọng nói của Google. Thư viện này cho phép lập trình viên dễ dàng chuyển các đoạn văn bản tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ khác thành file âm thanh dạng .mp3, có thể phát lại trên bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ định dạng âm thanh cơ bản. Việc sử dụng gTTS giúp các ứng dụng có thể “nói chuyện” với người dùng bằng giọng nói tự nhiên, dễ hiểu và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Việt với chất lượng phát âm rõ ràng. Thư viện này thường được sử dụng trong các hệ thống hướng dẫn tự động, robot, phần mềm học ngoại ngữ, hoặc hỗ trợ người khiếm thị. Khi kết hợp gTTS với SpeechRecognition, có thể xây dựng các hệ thống giao tiếp hai chiều giữa người và máy – ví dụ như một trợ lý ảo có thể vừa nghe hiểu người dùng nói, vừa phản hồi lại bằng giọng nói một cách mạch lạc và tự nhiên.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ KHÍ

3.1. Yêu cầu thiết kế.

Dựa trên cơ sở lý thuyết ở phần 2.2, môi trường hoạt động của robot và giới hạn về mặt cơ khí, chúng tôi sẽ đưa ra các yêu cầu cơ bản để thiết kế phần đế của mobile robot và được trình bày trong bảng 3.1.

Bảng 3.1. Thông số cơ bản của đế ARM

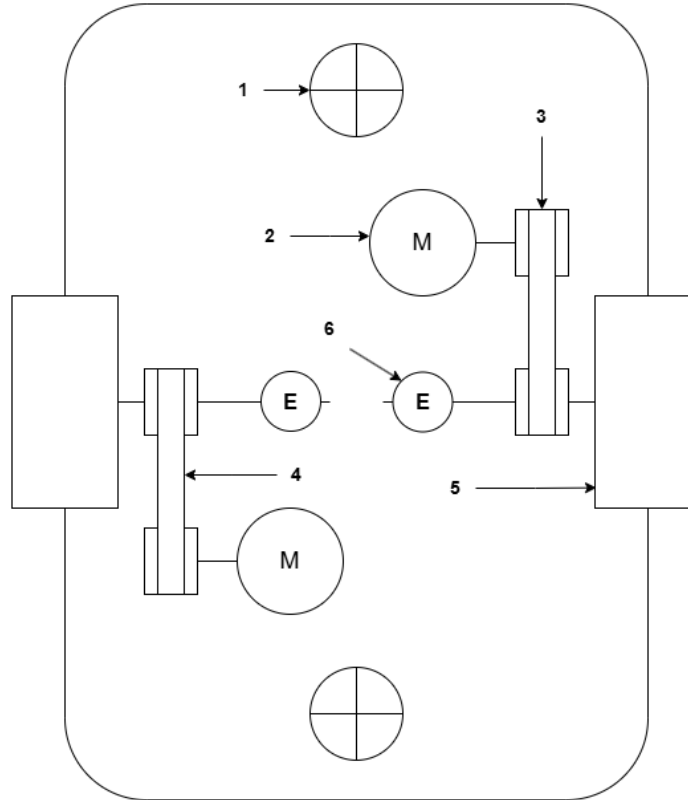
Thông số	Giá trị
Vận tốc tối đa	0.4 m/s
Kích thước tối đa	450x350x1000mm
Trọng lượng tối đa	12kg
Tải trọng tối đa	5kg

Ngoài ra chúng tôi còn đưa ra các yêu cầu khác về việc thiết kế robot như sau:

- Robot phải có chiều cao từ 1m2-1m5 để thuận lợi cho người dùng trong việc giao nhận tài liệu và giao tiếp giữa người và robot.
- Đảm bảo che chắn các bộ phận truyền động và bộ phận quan trọng của robot
- Có tính an toàn.

3.2. Sơ đồ hệ thống truyền động

Dựa vào bảng 2.1 và bảng 2.2 nhóm chúng tôi quyết định thiết kế nền tảng di động dựa trên cấu hình dẫn động vi sai 4 bánh (2 bánh truyền động và 2 bánh dẫn hướng) do khả năng vận chuyển tải trọng lớn và điều khiển đơn giản. Với sơ đồ tổng quan phần đế như hình 3.1



Hình 3.1. Sơ đồ tổng quan để AMR

Trong đó:

- 1: Bánh xe dẫn hướng
- 2: DC Servo Motor
- 3: XL Bulley
- 4: Dây đai
- 5: Bánh xe truyền động
- 6: Encoder

3.3. Lựa chọn bánh xe

3.3.1. Bánh xe truyền động

Dựa vào bảng 2.3, với yêu cầu chỉ di chuyển trên bề mặt phẳng và ít gồ ghề chúng tôi quyết định chọn bánh xe tròn D100 như trong hình 3.2.



Hình 3.2. Bánh xe nhôm D100 [12]

Thông số kỹ thuật của bánh xe được thể hiện ở bảng 3.2.

Bảng 3.2. Bảng thông số bánh truyền động

Thông số	Giá trị
Trọng lượng	180g
Tải trọng tối đa	50kg
Đường kính	100mm
Chiều rộng	30mm
Trục bánh xe	8mm

3.3.2. Bánh xe dẫn hướng

Dựa vào bảng 2.4, chúng tôi quyết định chọn bánh xe đa hướng MW-01 như trong hình 3.3.



Hình 3.3. Bánh xe đa hướng MW-01

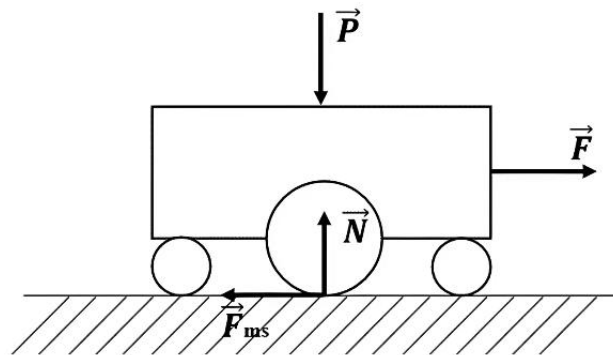
Thông số kỹ thuật của bánh xe dẫn hướng MW-01 được thể hiện ở bảng 3.3.

Bảng 3.3. Thông số bánh xe dẫn hướng

Thông số	Giá trị
Chất liệu	Thép + Nhựa
Tải trọng tối đa	15kg
Đường kính bánh xe	25mm
Chiều rộng bánh xe	13mm
Trọng lượng bánh xe	50g

3.4. Tính toán và lựa chọn động cơ truyền động.

Dựa trên các yêu cầu thiết kế, xem xét trường hợp robot di chuyển theo một đường thẳng trên bề mặt bê tông khô, chúng tôi tiến hành phân tích các lực tác động lên robot như trong hình 3.4.



Hình 3.4. Các lực tác động lên robot

Trong đó:

- $\vec{P}$: Lực hấp dẫn tác động lên robot
- $\vec{N}$: Lực pháp tuyến
- $\vec{F}$: Lực sử dụng để di chuyển robot
- $\vec{F}_{ms}$: Lực ma sát giữa bánh xe và sàn

Hiệu suất của hệ thống truyền động, bao gồm truyền động bằng dây đai, truyền động bánh răng hình trụ (trong hộp số của động cơ), và một cặp bạc đạn lăn, sẽ được tính toán dựa trên công thức (2.9) [13]. Các giá trị hiệu suất cho từng thành phần truyền động được lấy từ Bảng 2.3 của cuốn sách [13].

$$\eta = \eta_d \eta_{br}^2 \times \eta_{ol} = 0.96 \times 0.98^2 \times 0.99 = 0.91 \quad (3.1)$$

Trong đó:

- η_d : Hiệu suất của hệ thống truyền động bằng dây đai
- η_{br} : Hiệu suất của truyền động bánh răng trụ
- η_{ol} : Hiệu suất của một cặp ổ bi lăn

Tổng lực hấp dẫn tác động lên đế của robot:

$$P = mg = 17 \times 9.81 = 166.77(N) \quad (3.2)$$

Robot được thiết kế với hai bánh truyền động và hai bánh dẫn hướng được sắp xếp đối xứng, vì vậy lực phản ứng từ mặt đất phẳng tác động lên mỗi bánh là:

$$N = \frac{P}{2} = \frac{166.77}{2} = 83.385(N) \quad (3.3)$$

Hai bánh xe truyền động cần tạo ra một lực kéo ban đầu lớn hơn lực ma sát tĩnh tối đa giữa robot và mặt đất. Lực ma sát tĩnh được tính như sau:

$$F_{fr} = \mu N = 0.7 \times 83.385 = 58.3695(N) \quad (3.4)$$

Từ đây, chúng ta xác định được lực kéo ban đầu của động cơ:

$$F_{pull} \geq F_{friction} \geq 58.3695(N) \quad (3.5)$$

Mô men xoắn cần thiết để động cơ đủ lực kéo:

$$T_{pull} \geq F_{pull}R \geq 58.3695 \times 0.05 = 2.92(N.m) \quad (3.6)$$

Với tốc độ tối đa mong muốn là vận tốc $v = 0.4m/s$ góc cần thiết của các bánh xe được tính toán như sau:

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{0.4}{0.05} = 8 \left(\frac{rad}{s} \right) \quad (3.7)$$

Tốc độ quay của bánh xe (tốc độ trục động cơ) là:

$$N_{working} = \frac{30\omega}{\pi} = \frac{30 \times 8}{\pi} = 76.4(rpm) \quad (3.8)$$

Công suất tại trục bánh xe:

$$P_{working} = T_{pull}\omega = 2.92 \times 8 = 23.34(W) \quad (3.9)$$

Từ đây, chúng ta có thể tính toán công suất yêu cầu của động cơ:

$$P_{motor} = \frac{P_{working}}{\eta} = \frac{23.34}{0.91} = 25.6(W) \quad (3.10)$$

Theo tài liệu tham khảo [13], tỷ lệ truyền thích hợp cho một hệ thống dây đai và bulley dao động từ $2 \leq u_{Belt} \leq 4$. Để đáp ứng yêu cầu thiết kế về tính gọn nhẹ, linh hoạt và tránh tình trạng dây đai bị lỏng, tỷ lệ truyền cho hệ thống được chọn là $u_{Belt} = 2$.

Với tỷ lệ truyền động bằng dây đai đã chọn, chúng ta có thể tính toán sơ bộ các tham số cần thiết để lựa chọn động cơ phù hợp cho robot.

Tốc độ động cơ yêu cầu:

$$N_{motor} = N_{workingubelt} = 76.4 \times 2 = 152.8 (rpm) \quad (3.11)$$

Tốc độ góc của động cơ yêu cầu:

$$\omega_{motor} = \frac{N_{motor}\pi}{30} = \frac{152.8\pi}{30} = 16 \left(\frac{rad}{s} \right) \quad (3.12)$$

Mô men xoắn cần thiết:

$$T_{motor} = \frac{P_{motor}}{\omega_{motor}} = \frac{25.6}{16} = 1.6 (N.m) \quad (3.13)$$

Dựa trên các giá trị được tính toán từ công thức (3.10) đến (3.13), chúng tôi lập bảng 3.4 để thể hiện các thông số động cơ cần thiết cho đế.

Bảng 3.4. Bảng thông số kỹ thuật của hệ thống truyền động

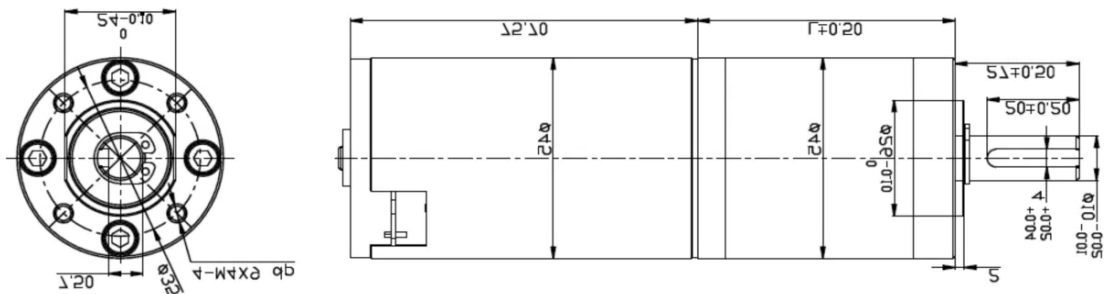
Thông số	Giá trị
Tỉ số truyền	2 : 1
Hiệu suất truyền động của hệ thống	0.91
Mô men xoắn trên trục motor (N.m)	1.6
Mô men xoắn trên trục đầu ra (N.m)	2.92
Tốc độ trục motor (rpm)	152.8
Tốc độ trục đầu ra (rpm)	76.43
Công suất trục motor (W)	25.6
Công suất đầu ra (W)	23.34

Dựa vào bảng 3.4 chúng tôi tiến hành so sánh 3 loại động cơ có cùng công suất và điện áp hoạt động gồm : động cơ PG45ZY45246000-19.2K, động cơ Cytron IG45-14K (24V) và động cơ RS775 24V DC + Gearbox .

Bảng 3.5. Bảng so sánh 3 loại động cơ

Thông số	PG45ZY45246000-19.2K	Cytron IG45-14K (24V)	RS775 24V DC + Gearbox
Loại động cơ	DC Planetary Gear Motor	DC Planetary Gear Motor	DC Brushed Motor + Hộp số thường
Điện áp hoạt động (V)	24	24	24
Tốc độ đầu ra (rpm)	312.5	350	350
Công suất đầu ra (W)	33	3	18
Mô men xoắn đầu ra (N.m)	1.8-2.0	1.5-1.8	1.2-1.5

Dựa vào bảng 3.5 với yêu cầu về công suất đầu ra và momen xoắn đầu ra được liệt kê ở bảng 3.4 chúng tôi lựa chọn động cơ PG45ZY45246000-19.2K. Thông số kích thước động cơ PG45ZY45246000-19.2K được thể hiện ở hình 3.5.



Hình 3.5. Động cơ PG45ZY45246000-19.2K [14]

3.5. Tính toán và lựa chọn trục truyền động.

Vật liệu trục được chọn là thép C45 được sử dụng phổ biến trong việc chế tạo trục tròn, theo tiêu chuẩn TCVN 166-5 chúng tôi có:

- Độ bền kéo: $600N/mm^2$
- Ứng suất xoắn cho phép: $[\tau] = 30(N/mm^2)$

Mô men xoắn tối đa tác động lên trục của động cơ là mô men xoắn cần thiết để 2 bánh robot di chuyển.

$$T = T_{pull} = 2.92(N.m) \quad (3.14)$$

Từ điều này, chúng ta có thể tính toán sơ bộ đường kính trục sử dụng công thức (10.9) [13]:

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{T}{0.2 \times [\tau]}} \quad (10.9)$$

$$\Rightarrow d \geq \sqrt[3]{\frac{2.92 \times 1000}{0.2 \times 30}} = 7.86(mm) \quad (10.9)$$

Như vậy theo công thức (10.9) ta lựa chọn trục có đường kính 8 mm.

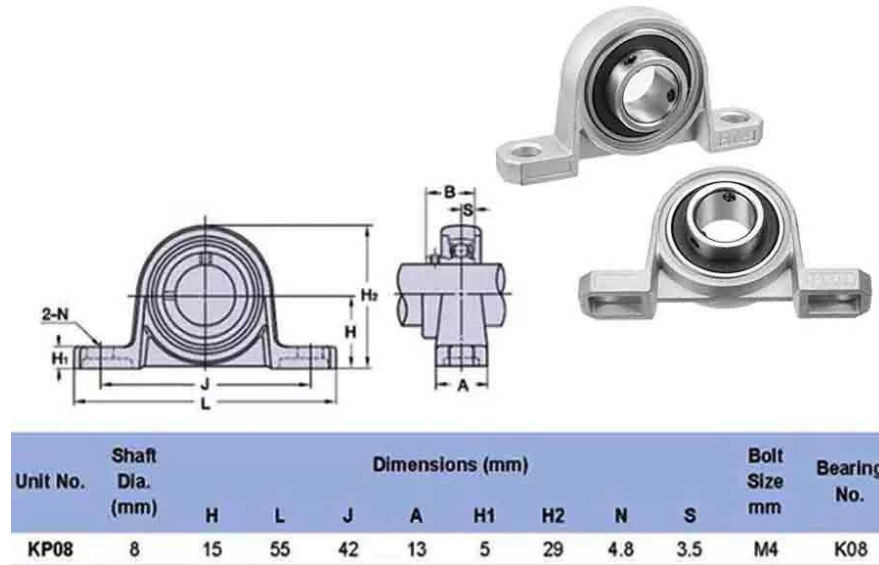
3.6. Lựa chọn gối đỡ trục.

Với đường kính trục là 8 mm theo công thức 10.9, chúng tôi so sánh 3 loại gối đỡ có đường kính lỗ trục là 8mm gồm: KP08, UCFL08, UCP08 như trong bảng 3.6.

Bảng 3.6 So sánh 3 loại gối đỡ vòng bi

Thông số	KP08	UCFL08	UCL08
Đường kính trong	8mm	8mm	8mm
Kiểu gối đỡ	Gối đỡ nhỏ kiểu trượt	Gối đỡ mặt bích 2 lỗ elip	Gối đỡ chân đế 2 lỗ thẳng hàng
Kích thước tổng thể	Nhỏ gọn, nhẹ	Trung bình	Lớn hơn, chắc chắn hơn
Vật liệu	Hợp kim nhôm	Gang đúc	Gang đúc
Độ bền chịu tải	Trung bình	Tốt	Tốt

Với yêu cầu về tính nhỏ gọn và khả năng chịu lực ở mức trung bình, chúng tôi chọn gối đỡ vòng bi KP08 có thông số kích thước như hình 3.6.



Hình 3.6. Gối đỡ vòng bi KP08

Chúng tôi có tải trọng tĩnh và tải trọng động của gối đỡ vòng bi KP08 lần lượt như sau:

-Tải trọng tĩnh: 1.6 kN theo trang web [15]

-tải trọng động: 4.2kN theo trang web [15]

Gọi tuổi thọ của vòng bi là L , ta có công thức tính tuổi thọ vòng bi như sau:

$$L_h = \frac{10^6 L}{60n} \quad (3.15)$$

Tham chiếu đến Bảng 11.2 trong tài liệu [13], chúng ta có tuổi thọ vòng bi trong $L_h = 25 \times 10^3$ giờ. Tính toán ở tốc độ cao hơn tốc độ hoạt động tối đa của robot, $n = 156$ vòng/phút, chúng tôi có:

$$\begin{aligned} L &= 60 \times n \times \frac{L_h}{10^6} \\ &= 60 \times 156 \times \frac{25 \times 10^3}{10^6} \\ &= 234(\text{millions revolutions}) \end{aligned} \quad (3.16)$$

Lực mà gối đỡ vòng bi phải chịu đựng là lực hướng tâm, bằng với lực trọng trường tác động lên trục $F_r = F = 83.4(N)$. Chúng ta bỏ qua lực dọc $F_a = 0$.

Tải trọng động học thông thường cho vòng bi hỗ trợ được tính toán bằng công thức (11.3) [13]:

$$Q = (XVF_r + YF_a)k_tk_d \quad (11.3)$$

Từ bảng 11.3 và 11.4 trong tài liệu tham khảo [13], chúng tôi có:

- $X = 1, Y = 0$: Hệ số tải trọng hướng tâm.
- $K_d = 1$: Hệ số tải trọng.
- $K_t = 1$: Hệ số nhiệt độ.
- $V = 1$: Hệ số quay của vòng bi trong.

$$\Rightarrow Q = F_r = 83.4 (N) \quad (3.17)$$

Với kết quả từ công thức 3.17 ta có khả năng chịu tải động là:

$$C_d = 83.4 \times \sqrt[3]{234} = 513.9(N) = 0.514(kN) < [C] = 2.1(kN) \quad (3.18)$$

Do đó, vòng bi đáp ứng được yêu cầu về tải trọng động. Tương tự, tải trọng tĩnh mặc định được tính bằng công thức 3.19 và 3.20.

$$Q_t = X_0F_r + Y_0F_a = 0.6 \times 83.4 = 50.04 (N) \quad (3.19)$$

$$\begin{aligned} C_0 &= Q_t \sqrt[3]{L} = 50.04 \times \sqrt[3]{234} = 308.36(N) \\ &= 0.308(kN) < [C_0] = 1.07(kN) \end{aligned} \quad (3.20)$$

Trong đó:

- $X_0 = 0.6, Y_0 = 0.5$: Hệ số tải tĩnh theo hướng radian và hướng trục.

Như vậy có thể thấy gối đỡ vòng bi KP08 đáp ứng đủ yêu cầu thiết kế của chúng tôi.

3.7. Tính toán, lựa chọn dây đai và bulley.

Bộ truyền đai là một phần quan trọng của cơ chế truyền động. Nó có vai trò truyền mô-men xoắn từ động cơ đến trục làm việc ở đây là bánh xe truyền động.

Đầu tiên, chúng ta cần xác định mô-đun bằng cách sử dụng công thức (4.28) từ tài liệu tham khảo [13].

$$m = 35 \times \sqrt[3]{\frac{P_1}{n_1}} = 35 \times \sqrt[3]{\frac{0.033}{313}} = 1.65 \quad (4.28)$$

Trong đó:

- P_1 : Công suất trên pulley kéo (kW)
- n_1 : Tốc độ quay của bulley kéo (rpm)

Dựa vào tính toán ta chọn module = 2.

Tham khảo bảng (4.28) và (4.29) [13], chúng tôi chọn:

- Chiều rộng dây đai: 10mm
- Số răng trên bánh răng nhỏ: $z_1 = 20$

Vậy nên, số răng trên bánh răng lớn là $z_2 = 40$ (theo tỷ lệ truyền 1:2 đã chọn).

Dựa trên các thông số chiều rộng đai, số lượng bánh răng nhỏ và bánh răng lớn, nhóm chúng tôi chọn dây đai và bulley như sau:

- Pulley trục động cơ: với $z_1 = 20$ chúng tôi chọn Pulley XL với 20 răng như hình 3.7, đường kính lỗ trục 10mm, bề rộng dây đai 10mm.



Hình 3.7. Bulley XL 20

- Pulley trục bánh xe truyền động: với $z_2 = 40$ chúng tôi chọn Pulley XL với 40 răng như hình 3.8, đường kính lỗ trục 8mm, độ rộng dây đai 10mm.



Hình 3.8. Bulley XL 40

- Dây đai: Chúng tôi sử dụng dây đai 60XL như hình 3.9, chiều rộng 10 mm, chiều dài 153 mm.



Hình 3.9. Dây đai 60 XL

Dựa trên độ dài dây đai đã chọn, chúng tôi tính toán lại khoảng cách trục để đảm bảo nó đáp ứng các yêu cầu.

$$\lambda = l_d - \frac{p(z_1 + z_2)}{2} = 153 - \frac{2 \times (20 + 40)}{2} = 93 \quad (3.21)$$

$$\Delta = \frac{m(z_1 - z_2)}{2} = \frac{2 \times (20 - 40)}{2} = 20 \quad (3.22)$$

Vậy, khoảng cách trục được tính theo công thức 3.23.

$$a = \frac{\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 8\Delta^2}}{4} = \frac{93 + \sqrt{93^2 - 8 \times 20^2}}{4} = 41.7(mm) \quad (3.23)$$

3.8. Lựa chọn vật liệu cho cover

3.8.1. Mica

Phần cover khung trên robot chúng tôi sử dụng vật liệu là mica được minh họa ở hình 3.10 có độ dày 3mm làm vật liệu chính. Mica, hay còn gọi là nhựa acrylic (tên khoa học: PMMA – Polymethyl Methacrylate), là một loại nhựa nhiệt dẻo trong suốt, dễ gia công. Được sử dụng phổ biến trong nhiều ứng dụng nhờ trọng lượng nhẹ, bền, và chống vỡ tốt.



Hình 3.10. Vật liệu Mica

3.8.2. Sắt

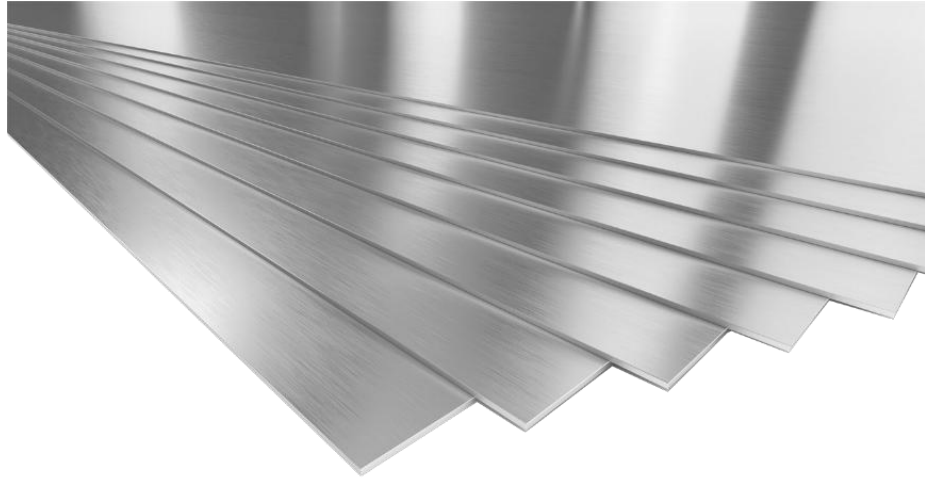
Phần cover cho đế của robot, với yêu cầu chắc chắn, có khả năng chống va chạm tốt chúng tôi lựa chọn sắt có độ dày 1mm như hình 3.11, làm vật liệu chính cho cover đế.



Hình 3.11. Vật liệu sắt

3.8.3. Inox

Để thuận tiện cho việc kết nối các chi tiết lại với nhau chúng tôi sử dụng các part nối được thiết kế riêng biệt. Sử dụng vật liệu inox 304 như hình 3.12 có độ dày 1,5mm được cắt bằng laser đảm bảo độ chính xác.



Hình 3.12. Vật liệu inox

3.8.4. Nhôm định hình

Phần khung bên trên để thuận lợi trong việc lắp ghép chúng tôi sử dụng nhôm định hình kích thước 20x20cm như hình 3.13.



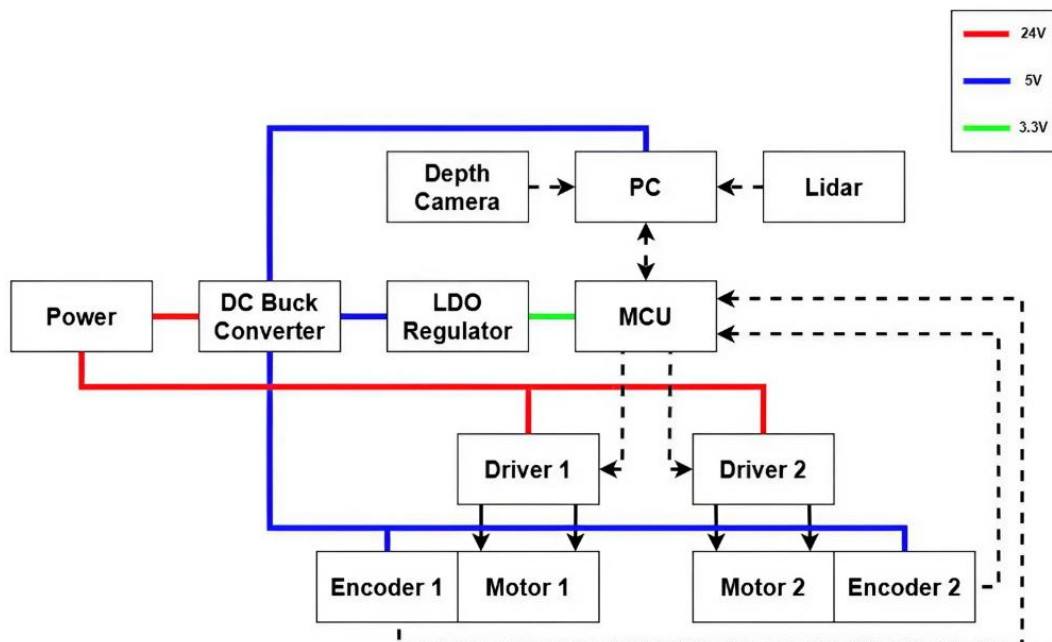
Hình 3.13. Nhôm định hình

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN

4.1. Yêu cầu thiết kế

Dựa trên cơ sở lý thuyết, chúng tôi đề xuất một số yêu cầu thiết kế đối với hệ thống điện nhằm đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy trong quá trình vận hành. Cụ thể, hệ thống cần có khả năng kiểm soát tốc độ và vị trí của hai động cơ một cách chính xác, đồng thời đọc được các giá trị phản hồi từ cảm biến để phục vụ cho việc điều hướng và xử lý tình huống. Bên cạnh đó, hệ thống phải xử lý được tín hiệu từ cảm biến LIDAR và DEEP CAMERA nhằm xây dựng bản đồ môi trường, xác định lộ trình di chuyển và tránh chướng ngại vật. Ngoài ra, hệ thống cần hỗ trợ giao tiếp với màn hình hiển thị để cung cấp thông tin trực quan cho người dùng. Cuối cùng, việc lựa chọn nguồn điện phải đáp ứng được tổng công suất tiêu thụ của hệ thống trong thời gian vận hành liên tục khoảng 2 giờ.

Dựa vào đề xuất trên, chúng tôi sẽ thực hiện thiết kế một hệ thống điện có sơ đồ tổng quan như hình 4.1.



Hình 4.1. Sơ đồ tổng quan hệ thống điện

4.2. Thiết kế mạch điều khiển động cơ

Do không gian bên trong phần đế bị hạn chế và để thuận tiện cho việc đi dây điện, sẽ chỉ có một PCB được thiết kế để xử lý điều khiển 2 động cơ DC bằng cách sử dụng MCU, Mosfet, encoder và sử dụng chuẩn giao tiếp UART giao tiếp với bộ điều khiển trung tâm của robot để nhận dữ liệu tốc độ và vị trí hiện tại của ARM.

Toàn bộ thiết kế được vẽ bằng phần mềm KiCad phiên bản 8.0 – một bộ phần mềm mã nguồn mở chuyên dụng cho thiết kế PCB và sơ đồ nguyên lý. PCB tích hợp nguồn, điều khiển, cách ly, điện tử công suất và giao diện bên ngoài. Từ sơ đồ nguyên lý đã thiết kế ở trên, bước tiếp theo là xuất nó ra bố cục PCB, sắp xếp các thành phần một cách hợp lý và dẫn đường cho các mạch chính xác để tối ưu hóa không gian và giảm thiểu kích thước PCB càng nhiều càng tốt. Dưới đây là thiết kế PCB được tạo ra bằng phần mềm KiCad.

4.2.1. Lựa chọn IC

Đối với động cơ được chọn ở chương 3, việc chọn 1 IC điều khiển đáp ứng được các yêu cầu của chúng tôi đặt ra là một việc quan trọng. Trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành lập bảng 4.1 so sánh 2 driver điều khiển động cơ thông dụng được bán hiện nay để có thể đưa ra lựa chọn phù hợp.

Bảng 4.1 So sánh 2 IC điều khiển động cơ BTS 7960 và L298

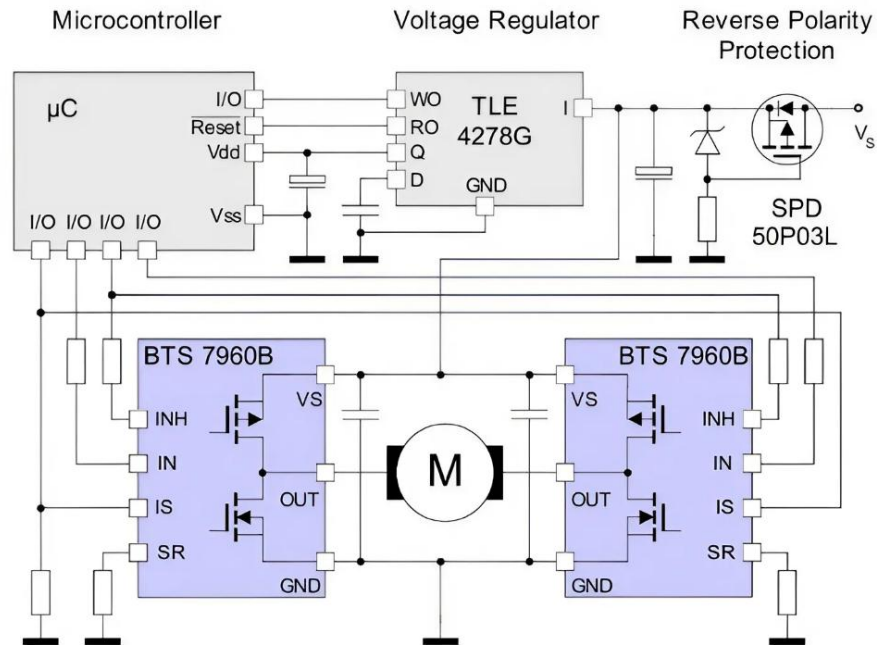
Thông số	BTS 7960 (43A)	L298 (7A 160W)
Số động cơ điều khiển	1 động cơ DC	2 động cơ DC
Dòng tải tối đa	43A (tải trở); 15A (tải cảm)	7A mỗi kênh
Điện áp hoạt động	6V – 27V	6V – 27V
Tín hiệu điều khiển logic	3.3V – 5V	3.3V – 5V
Tần số PWM hỗ trợ	Lên đến 25kHz	Lên đến 10kHz

Dựa vào bảng 4.1 chúng tôi lựa chọn IC BTS7960 do tính phù hợp của nó với hoạt động PWM tần số cao. Tần số PWM mục tiêu là 20kHz hoàn toàn nằm trong khả năng của IC này, giảm thiểu tiếng ồn nghe thấy và cho phép kiểm soát chính xác

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN

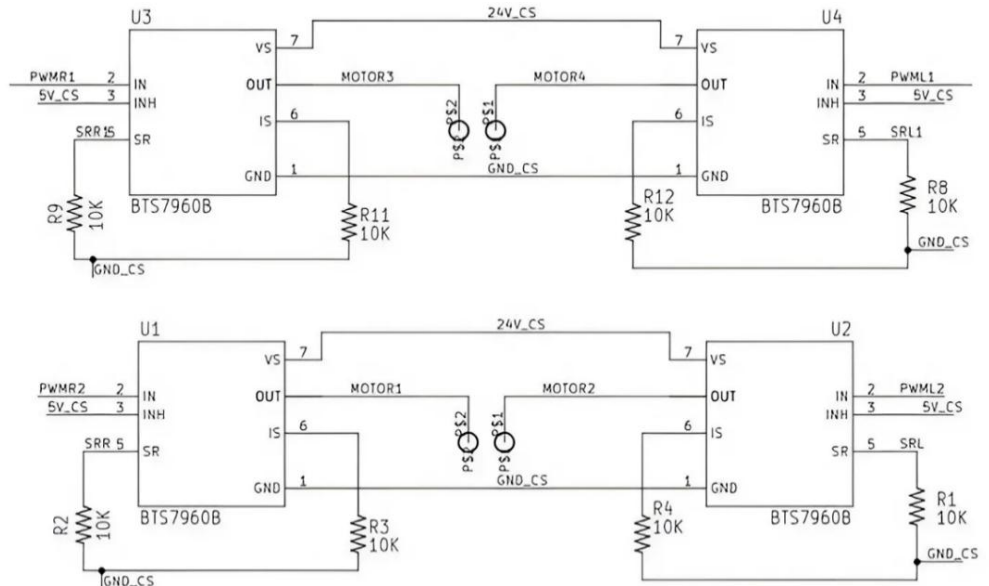
tốc độ và mô-men xoắn của động cơ. BTS7960 cũng là một giải pháp tiết kiệm chi phí mà hiệu suất vẫn đáp ứng đủ.

Sơ đồ nguyên lý của mạch BTS7960 được thể hiện ở hình 4.2 cho chúng ta cái nhìn tổng quan về driver này.



Hình 4.2. Sơ đồ nguyên lý BTS7960 PN [16]

Sơ đồ nguyên lý mạch cầu H được thể hiện ở hình 4.3.



Hình 4.3. Sơ đồ nguyên lý mạch cầu H

Việc kết hợp hai IC tạo thành một mạch cầu H hoàn chỉnh, sẽ cho phép động cơ đảo chiều dựa trên các tín hiệu đầu vào. Kết nối động cơ cũng sử dụng đầu nối VH3.96mm để dễ dàng lắp ráp và tháo rời khi cần thay thế hoặc sửa chữa.

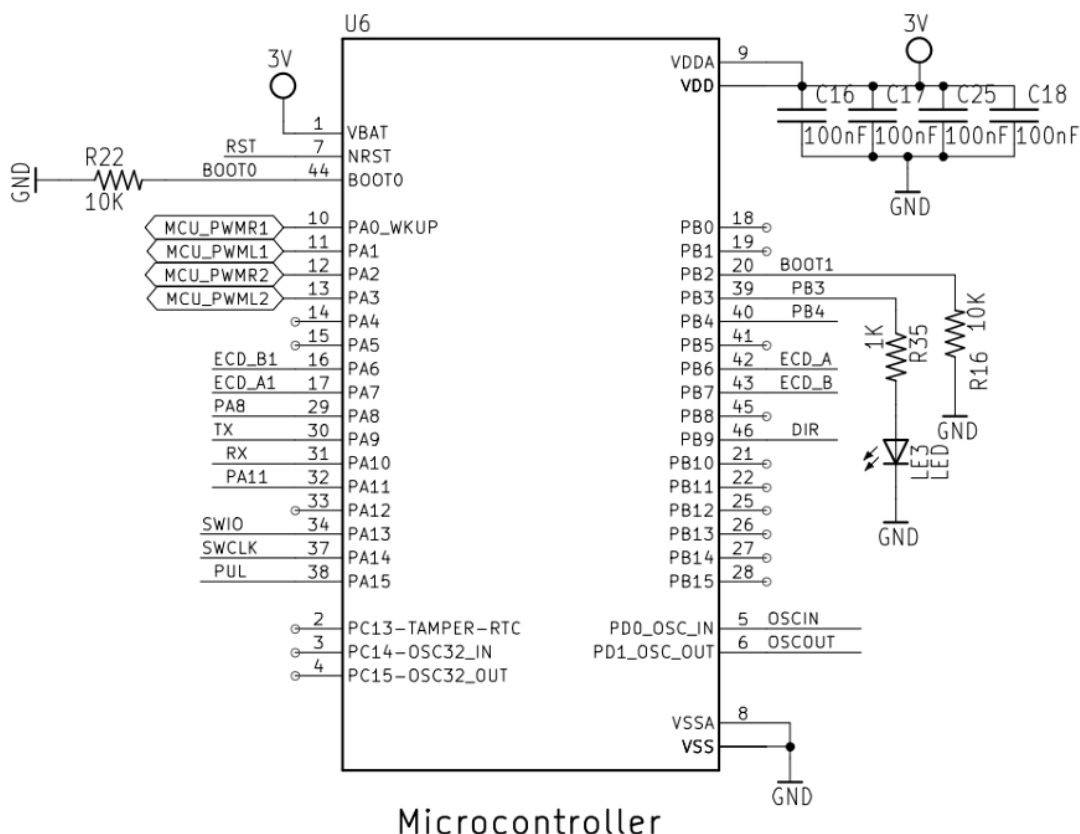
4.2.2. Lựa chọn Vi điều khiển.

Chúng tôi lựa chọn điều khiển có chức năng truyền dữ liệu bằng giao thức UART, có 4 timer để sử dụng cho mục đích điều khiển động cơ (PWM) và có đủ các chân GPIO để giao tiếp với bộ điều khiển trung tâm, xử lý cảm biến laser, encoder và có khả năng truyền dữ liệu với máy tính nhúng (sẽ được lựa chọn sau). Sau đây chúng tôi tiến hành lập bảng 4.2 so sánh các vi điều khiển có khả năng đáp ứng các yêu cầu chúng tôi đề ra.

Bảng 4.2. So sánh 3 loại vi điều khiển phổ biến

Thông số	STM32F103C8T6	ESP32	Arduino UNO (ATmega328P)
Kiến trúc CPU	ARM Cortex-M3	Tensilica Xtensa LX6 (dual-core)	AVR 8-bit
Tốc độ xung nhịp	72 MHz	240 MHz (dual-core)	16 MHz
Bộ nhớ Flash	64 KB hoặc 128 KB	4 MB (SPI flash)	32 KB (1 KB dùng cho bootloader)
RAM	20 KB	520 KB SRAM	2 KB
Số chân GPIO	37 chân GPIO	30–40 chân GPIO	14 chân digital, 6 chân analog (ADC)
Giao tiếp hỗ trợ	UART, SPI, I2C, CAN, USB, PWM	Wi-Fi, Bluetooth, UART, SPI, I2C, PWM, ADC, DAC	UART, SPI, I2C, PWM, ADC
Điện áp hoạt động	3.3V	3.3V	5V
Bộ chuyển đổi (ADC/DAC)	10 kênh ADC 12-bit, không có DAC	18 kênh ADC 12-bit, 2 kênh DAC 8-bit	6 kênh ADC 10-bit, không có DAC

Dựa vào bảng 4.2, STM32F103C8T6 được chúng tôi lựa chọn vì hiệu năng xử lý tốt với CPU ARM Cortex-M3 (72 MHz), hỗ trợ đa dạng giao thức giao tiếp như UART, SPI, I2C, CAN, USB, cùng với 37 chân GPIO đáp ứng nhu cầu kết nối nhiều thiết bị. Ngoài ra, vi điều khiển này sở hữu ADC 12-bit chính xác, tiêu thụ điện năng thấp và có giá thành hợp lý, rất phù hợp cho các ứng dụng robot di động cần điều khiển thời gian thực và tích hợp cảm biến ngoại vi. Hình 4.4 là sơ đồ chân của vi điều khiển này.



Hình 4.4. Sơ đồ chân vi điều khiển STM32F103C8T6

Mỗi chân nguồn của vi điều khiển được kết nối với một tụ điện 100nF được đặt gần chân nguồn nhất có thể, theo như nhà sản xuất khuyến nghị. Mặc dù vi điều khiển STM32F103C8T6 có một bộ dao động nội bộ, nhưng một bộ dao động tinh thể thạch anh 8MHz bên ngoài cũng được bao gồm như một dự phòng. Giao diện UART bao gồm hai điện trở 100-ohm trên các đường TX và RX để cải thiện độ ổn định tín hiệu.

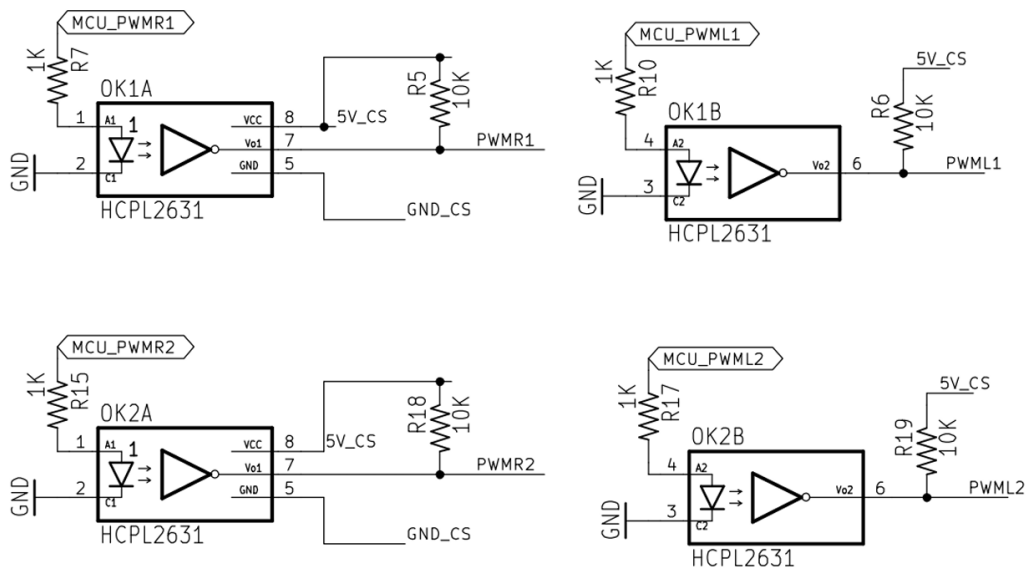
4.2.3. Lựa chọn Opto cách ly

Để đảm bảo rằng tín hiệu điều khiển không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn phát ra từ động cơ DC có chổi than, sử dụng Opto cách ly là cần thiết để tách biệt tín hiệu

điều khiển và tín hiệu nguồn, đồng thời duy trì độ ổn định và chính xác ở tần số cao. Để đơn giản hóa bố trí PCB và giảm số lượng linh kiện, chúng tôi đã chọn IC cách ly quang tốc độ cao HCPL2631. Thiết bị hai kênh này cho phép tích hợp hai kênh cách ly tín hiệu trong một mạch PCB, tối ưu hóa không gian mạch và giảm độ phức tạp khi kết nối. Hơn nữa, hoạt động tốc độ cao của nó đảm bảo truyền một tín hiệu một cách đáng tin cậy. Thông số kỹ thuật của Opto cách ly HCPL2631 và sơ đồ nguyên lý được trình bày ở bảng 4.3 và hình 4.5.

Bảng 4.3. Thông số kỹ thuật Opto cách ly HCPL2631

Thông số	Giá trị
Số kênh	2
Tốc độ chuyển mạch	10Mbit/s
Loại tín hiệu đầu ra	Collector hở
Dòng điện đầu ra ở mỗi kênh	50 mA
Điện áp tín hiệu đầu vào	1.4 V
Điện áp hoạt động	4.5V-5.5V

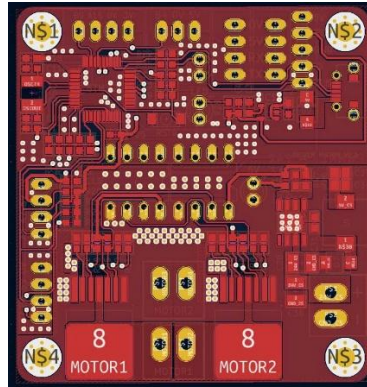


Hình 4.5. Sơ đồ nguyên lý Opto cách ly HCPL2631

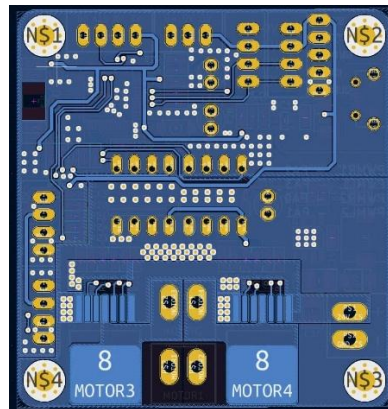
Đầu vào của Opto cách ly được nối qua một điện trở 1k để thiết lập ngưỡng điện áp đầu vào từ tín hiệu đầu ra của vi điều khiển trong khoảng 1.3-1.4V, đảm bảo an toàn cho đèn LED bên trong OPTO. Tín hiệu đầu ra được nối với chân điều khiển của BTS7960 với một điện trở kéo lên để ngăn ngừa đầu ra điện áp không chính xác hoặc sự cố động cơ khi BTS7960 xảy ra sự cố.

4.2.4. Thiết kế layout

Chúng tôi tiến hành thiết kế layout trên phần mềm KiCad. Sau đây là layout mạch mặt trước (hình 4.6) và mặt sau (hình 4.7)



Hình 4.6. Layout mặt trước mạch điều khiển động cơ DC



Hình 4.7. Layout mặt sau mạch điều khiển động cơ DC

4.3. Lựa chọn máy tính nhúng

Yêu cầu đối với hệ thống máy tính nhúng sử dụng trong robot di động tự hành (AMR) bao gồm:

- Chạy trên hệ điều hành Linux: nhằm đảm bảo khả năng tương thích với Robot Operating System (ROS), một nền tảng mã nguồn mở phổ biến trong nghiên cứu và phát triển hệ thống robot, hỗ trợ tốt cho xử lý cảm biến, điều khiển chuyển động và lập bản đồ (SLAM).
- Hỗ trợ các giao thức giao tiếp phần cứng cơ bản: bao gồm UART, SPI, I2C,...
- Khả năng xử lý đa luồng mạnh mẽ: để đáp ứng yêu cầu xử lý đồng thời nhiều tác vụ như thu thập dữ liệu từ cảm biến, thực hiện thuật toán định

vị – dẫn đường, và gửi yêu cầu đến hệ thống chatbot hoặc API xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Các yêu cầu trên nhằm đảm bảo rằng hệ thống máy tính nhúng có thể hoạt động ổn định, linh hoạt và hỗ trợ hiệu quả cho các thành phần phần cứng – phần mềm khác trong toàn bộ hệ thống robot.

Bảng 4.4 so sánh 3 dòng máy tính nhúng thông dụng với Mobile Robot và thông số kỹ thuật của từng loại.

Bảng 4.4. Thông số kỹ thuật các dòng máy tính nhúng

Thông số	Orange Pi 5 Plus	Jetson Nano (B01)	Raspberry Pi 5
CPU	8 nhân: 4x Cortex-A76 @ 2.4 GHz, 4x Cortex-A55 @ 1.8 GHz	Quad-core ARM Cortex-A57 @ 1.43 GHz	Broadcom BCM2712 – Quad Cortex-A76 @ 2.4 GHz
GPU / NPU	Mali-G610 GPU (OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.2), NPU 6 TOPS	NVIDIA Maxwell – 128-core GPU, 472 GFLOPS	VideoCore VII GPU @ 800 MHz (OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2)
VPU (Video Processing Unit)	8K 10-bit video encode/decode (8 KHz) via HDMI 2.1 + MIPI DSI	H.265 encode 4K30, decode 4K60	4K60 H.265 decode/encode via dual micro-HDMI
RAM (System Memory)	8GB LPDDR4/4x	4 GB LPDDR4 @ 25.6 GB/s	2/4/8/16 GB LPDDR4X @ 4267 MHz
Cổng xuất video	2× HDMI 2.1, MIPI DSI + HDMI-in	1× HDMI 2.0 & eDP 1.4	2× micro HDMI (4Kp60) + 2× MIPI DSI
Cổng USB	2x USB 3.0, 1x USB-C 3.1 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB 2.0	4× USB 3.0, Micro-USB 2.0 (thông qua debug/power)	2× USB 3.0, 2× USB 2.0

Kết luận: Từ bảng 4.4, Orange Pi 5 Plus (hình 4.8) đã được chọn để đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho dự án này. Nó có khả năng đáng kể, bao gồm khả năng xử lý

dữ liệu từ camera và giao tiếp qua nhiều giao thức khác nhau. Mô-đun Wi-Fi tích hợp của nó cho phép truyền tải dữ liệu liên tục đến máy chủ web, nâng cao sự tiện lợi cho người sử dụng. Ngoài ra, khả năng tính toán song song được tăng tốc GPU của Orange Pi 5 Plus, được điều khiển bởi GPU Mali-G610 MP4 GPU và 6 TOPS AI, khiến nó rất phù hợp cho việc chạy các tác vụ tính toán chuyên sâu.



Hình 4.8. Máy tính nhúng Orange Pi 5 Plus [11]

4.4. Lựa chọn cảm biến

Đối với hệ thống Mobile Robot, cảm biến là cầu nối để robot có thể giao tiếp và nhận biết thế giới bên ngoài. Từ bảng 2.10, nhóm quyết định sử dụng cấu hình phần cứng gồm:

- Cảm biến Laser 2D LiDAR.
- Encoder + IMU.
- Cảm biến 3D Kinect.

4.4.1. RPLiDAR

RPLiDAR (Rotation Pulse Light Detection and Ranging) là một công nghệ cảm biến từ xa sử dụng ánh sáng dưới dạng tia laser để đo khoảng cách đến các đối tượng hoặc bề mặt. Công nghệ này đã trở thành một công cụ quan trọng trong nhiều lĩnh vực do khả năng thu thập dữ liệu chính xác và chi tiết. Lidar hoạt động dựa trên nguyên tắc phát ra các xung laser và đo thời gian mà các xung này phản hồi lại sau khi va chạm với một đối tượng. Quy trình bao gồm các bước sau:

- Phát tín hiệu laser: Thiết bị Lidar phát hàng nghìn hoặc thậm chí hàng triệu xung laser mỗi giây.
- Phản xạ: Các tia laser này va chạm với các bề mặt và phản xạ trở lại thiết bị Lidar.
- Đo thời gian: Thiết bị đo thời gian từ khi xung laser được phát ra cho đến khi xung phản hồi được nhận.

- Tính toán khoảng cách: Dựa trên tốc độ ánh sáng và thời gian khứ hồi của xung laser, khoảng cách đến các đối tượng được tính toán. Kết quả là một bộ dữ liệu ba chiều chính xác về môi trường xung quanh.

Với LiDAR, nhóm chúng tôi đề xuất 2 dòng LIDAR là RPLiDAR A1M8 với DTOF LiDAR LD19. Bảng 4.5 so sánh thông số kỹ thuật của 2 dòng LiDAR.

Bảng 4.5. So sánh thông số kỹ thuật của LiDAR

Thông số	RPLiDAR A1M8	LD19 DTOF
Điện áp cấp	5VDC	5VDC
Giao thức truyền thông	UART	UART
Phạm vi phát hiện	0.15 ~ 12m	0.02 ~ 12m
Góc quét	360°	360°
Tốc độ lấy mẫu	8000 mẫu/s	4500 điểm/giây
Tốc độ quét	5- 10 Hz (300- 600 RPM)	5 ~ 10 Hz
Độ chính xác	< ±30 mm (ở 1 m), giảm khi xa hơn	±45 mm (trong 0.3 ~ 12.0 m)
Giá thành	Rẻ (~20–30 USD)	Tầm trung (~30–40 USD)

Kết luận: Đối với môi trường trong nhà, RPLiDAR A1M8 (hình 4.9) vẫn là lựa chọn tối ưu hơn nhờ mật độ lấy mẫu cao hơn giúp cho bản đồ chi tiết và chính xác hơn. Ngoài ra A1M8 cho độ chính xác ở khoảng cách gần cao hơn. Cuối cùng là giá thành rẻ hơn giúp tối ưu chi phí thiết kế.



Hình 4.9. Lidar A1M8 [12]

4.4.2. Encoder

Kiểm soát động cơ chính xác là rất quan trọng để đạt được khả năng điều hướng chính xác và đáng tin cậy trong các robot di động. Để đảm bảo phản hồi độ tin cậy cao cho việc điều khiển vòng kín của hai động cơ DC dẫn động robot, cần xem

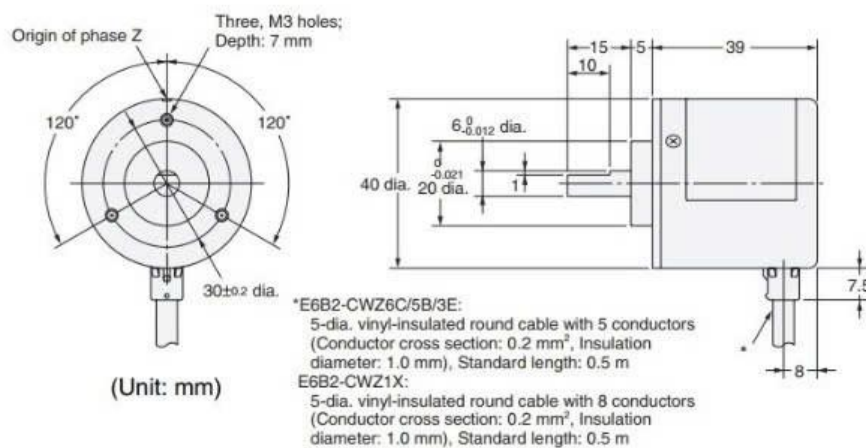
xét độ phân giải và khả năng phản hồi tín hiệu. Độ phân giải cao này cho phép ước lượng vị trí và vận tốc chính xác, điều này rất cần thiết để thực hiện các thuật toán điều khiển phức tạp như PID và điều khiển hồi tiếp.

Chúng tôi sẽ đánh giá giữa 2 phiên bản encoder E6B2-CWZ6C 200P/R với 1000P/R ở bảng 4.6.

Bảng 4.6. Thông số kĩ thuật Encoder E6B2-CWZ6C 1000P/R với 200P/R

Thông số	1000P/R	200P/R
Model	E6B2-CWZ6C	E6B2-CWZ6C
Điện áp cấp	5-24VDC	5-24V
Số kênh	3 kênh: A, B, Z	3 kênh: A, B, Z
Độ phân giải	1000 xung/vòng	200 xung/vòng

Kết luận: Encoder 1000 P/R như E6B2-CWZ6C phù hợp với mobile robot yêu cầu điều khiển tốc độ chính xác, phản hồi mượt, đặc biệt trong hệ thống SLAM, định vị vị trí.



Hình 4.10. Encoder E6B2-CWZ6C 1000P/R NPN [13]

4.4.3. 3D Kinect

Cảm biến 3D Kinect cho phép xây dựng lại hình ảnh xung quanh robot dưới dạng 3D map. Dữ liệu hình ảnh này có thể được sử dụng để giám sát thời gian thực xung quanh robot, cho phép các điều hành viên đánh giá vị trí của nó, phát hiện chướng ngại vật và đưa ra quyết định thông minh. Bảng 4.7 so sánh giữa Intel RealSense D435, D415 và một dòng stereo camera Luxonis OAK-D Pro

Bảng 4.7. Thông số kỹ thuật Camera Intel RealSense D435 [14]

Thông số	D435	D415	OAK-D Pro
Công nghệ/kiểu đóng cửa trập	Stereo IR, Global Shutter	Stereo IR, Rolling Shutter	Stereo IR + on-board AI, Rolling Shutter
Độ phân giải khung hình	1280×720 @ lên tới 90 fps	1280×720 @ 90 fps	1280×800 @ 120 fps
FOV (Field of View)	~91 × 65 × 100° (rộng nhất dòng D400)	~69×43×77° (hẹp hơn, độ phân giải cao hơn)	Không công bố đầy đủ, nhưng đạt ~1280×800 @ 120fps
Khoảng cách đo	0.3–3 m (tốt trong 2–3 m)	0.5–3 m, chính xác hơn ở gần ½ D435	0.8–12 m, chấp AI tích hợp, dùng cho đa mục đích
Độ chính xác đo độ sâu	< 2% tại 2 mét	> 2× chính xác hơn, rất tốt ở khoảng gần	< 2% ở 4 m
SDK	Hỗ trợ tốt, wrapper ROS, community mạnh	Tương tự D435	Hỗ trợ DepthAI SDK, ROS hỗ trợ qua bridge, dễ tích hợp AI
Giá thành	~200 USD	~150 USD	~350 USD

Kết luận: Intel RealSense D435 (hình 4.9) được ưu tiên sử dụng nhờ các đặc điểm kỹ thuật vượt trội phù hợp với yêu cầu ứng dụng. So với phiên bản D415 và các dòng stereo camera khác, D435 sở hữu trường nhìn (Field of View - FOV) rộng hơn, lên đến $87^\circ \times 58^\circ$, giúp robot có khả năng nhận diện môi trường xung quanh toàn diện hơn. Ngoài ra, D435 hỗ trợ tốc độ khung hình cao đến 90 fps, phù hợp cho các

ứng dụng cần xử lý hình ảnh thời gian thực và môi trường di động. Khoảng cách đo sâu ổn định trong khoảng 0.3–3 mét đáp ứng hiệu quả cho việc xây dựng bản đồ SLAM.



Hình 4.9. Camera Intel RealSense D435 [14]

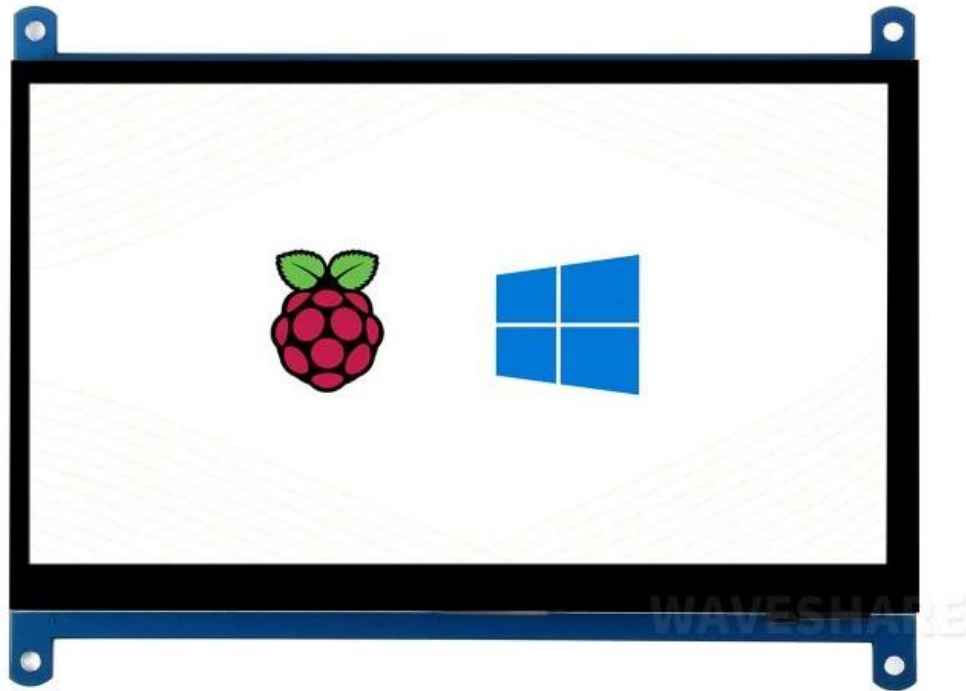
4.5. Lựa chọn màn hình hiển thị

Việc lựa chọn màn hình phù hợp đóng vai trò quan trọng trong thiết kế hệ thống điều khiển và giao diện người dùng của Mobile Robot. Bảng 4.8 so sánh giữa 2 dòng màn hình 7 inch của Waveshare và Raspberrypi.

Bảng 4.8. So sánh thông số màn hình 7 inch Waveshare và Raspberrypi

Thông số	Waveshare 7inch Capacitive Touch Screen LCD (C)	Official Raspberry Pi 7" Touchscreen Display
Độ phân giải	1024×600 pixels	800 × 480 pixels
Loại cảm ứng	Capacitive Touch (đa điểm)	Capacitive Touch (đa điểm)
Giao tiếp	HDMI	DSI (Display Serial Interface)
Nguồn cấp	USB (5V)	Qua cổng DSI hoặc nguồn riêng
Độ sáng	Khoảng 250 cd/m ²	Khoảng 200 cd/m ²
Tương thích	Hỗ trợ nhiều thiết bị dùng HDMI (Windows, Linux,...)	Chủ yếu tương thích với Raspberry Pi

Kết luận: Màn hình Waveshare (hình 4.11) vượt trội về độ phân giải, độ sáng và tính linh hoạt trong giao tiếp, giúp hệ thống có khả năng mở rộng và vận hành hiệu quả hơn trong nhiều môi trường khác nhau. Vì vậy, Waveshare 7 inch HDMI Capacitive Touch Screen LCD (C) được ưu tiên lựa chọn cho dự án thiết kế Mobile Robot nhằm đảm bảo chất lượng hiển thị và tính ứng dụng cao.



Hình 4.11. Màn hình Waveshare 7 inch HDMI [15]

4.6. Lựa chọn nguồn cho hệ thống

4.6.1. Tính toán nguồn công suất

Để lựa chọn loại động cơ phù hợp cho hệ thống mobile robot, nhóm tiến hành so sánh giữa động cơ PG45ZY45 và một dòng động cơ phổ biến khác là JGB37, dựa trên các tiêu chí kỹ thuật như điện áp hoạt động, công suất, tốc độ, mô-men xoắn, độ bền cơ học và khả năng tích hợp với hệ thống điều khiển. Bảng 4.9 trình bày các thông số so sánh chi tiết giữa hai loại động cơ này nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định lựa chọn phần cứng tối ưu cho thiết kế robot.

Bảng 4.9. Bảng so sánh động cơ sử dụng cho phần công suất

Tiêu chí	PG45ZY45 DC Motors	JGB37-520
Loại động cơ	2 DC motor + Hộp số hành tinh (planetary)	DC motor + Hộp số thường (spur/kim loại)
Kiểu hộp số	Hộp số hành tinh – lực truyền đều & bền	Hộp số thường – đơn giản, giá rẻ
Điện áp hoạt động	12V hoặc 24V	6V, 12V hoặc 24V
Công suất đầu ra	~15 – 33 W	~6–10 W (tùy tỷ số truyền)
Tốc độ đầu ra	50 – 500 RPM (tùy tỷ số hộp số)	10 – 600 RPM (rộng hơn tùy model)
Mô-men xoắn cực đại	~2 – 4 N·m	~0.8 – 2 N·m

Kết luận: động cơ PG45ZY45 được lựa chọn nhờ đáp ứng tốt các yêu cầu về công suất, độ bền và mô-men xoắn đầu ra. So với các dòng động cơ phổ biến như JGB37, PG45ZY45 sử dụng hộp số hành tinh (planetary gear), cho phép truyền lực hiệu quả và ổn định hơn trong điều kiện tải trọng thay đổi liên tục. Động cơ này có công suất đầu ra từ 15 đến 20W, tốc độ làm việc từ 50 đến 500 vòng/phút (tùy theo tỷ số truyền), và mô-men xoắn đầu ra có thể đạt đến 4 N·m, đáp ứng tốt cho các ứng dụng cần lực kéo lớn như leo dốc, vượt vật cản hoặc mang tải.

Môi trường thử nghiệm dự kiến cho đồ án lần này của chúng tôi sẽ là tầng 4 của Tòa nhà C tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Môi trường này sẽ được sử dụng để đánh giá hiệu suất của hệ thống hướng dẫn robot di động của chúng tôi, được thiết kế để hướng dẫn du khách đến các vị trí ngẫu nhiên ở tầng 4 và các phòng phòng mà họ mong muốn ở tầng 4.

Để ước lượng thời gian di chuyển, chúng tôi sẽ mô phỏng một kịch bản trong đó robot di động của chúng tôi hướng dẫn một du khách đến phòng xa nhất ở cuối

hành lang. Robot tự động (AMR) sau đó sẽ trở về lối vào sàn và chờ du khách tiếp theo. Thời gian di chuyển sẽ được tính toán dựa trên chuyển đi khứ hồi này bằng công thức.

$$t_{di_chuyen} = \frac{D}{v} = \frac{40 \times 2}{0.8} = 100s \quad (4.1)$$

Thời gian đứng yên sẽ tính thời gian chờ đợi khách đến để cho robot biết phòng mong muốn thông qua giao diện web hoặc muốn hỏi thông tin thông qua chat Box, cung cấp thông tin chung khi đến nơi, và thời gian chờ tiếp theo trước khi khách tiếp theo đến. Đối với mô phỏng này, chúng ta sẽ giả định có khoảng thời gian 1 phút giữa các lần tiếp khách.

$$t_{dung_yen} = (10 + 30 + 60) = 100s \quad (4.2)$$

Tổng thời gian hoạt động của ARM:

$$t_{di_chuyen} = 3 \times \frac{100}{100 + 100} = 1.5h \quad (4.3)$$

$$t_{dung_yen} = 3 - 1.5 = 1.5h \quad (4.4)$$

Tổng công suất cần cho AMR:

$$E_d = 2 \times P_d \times (t_{di_chuyen} + t_{dung_yen}) = 66 \times 3 = 198Wh \quad (4.5)$$

4.6.2. Tính toán nguồn điều khiển

Dựa vào các thiết bị được chọn ở phần 4.2 và 4.3 chúng tôi lập bảng danh sách công suất các thiết bị ở bảng 4.10.

Bảng 4.10. Thiết bị sử dụng cho phần điều khiển

Tên	Số lượng	Điện áp	Dòng điện	Công suất
STM32F407VET6	1	5VDC	400mA	2W
Orange Pi 5 Plus	1	5VDC	2A	10W
RPLidar A1M8	1	5VDC	100mA	0.5W
D435 Depth Camera	1	5VDC	700mA	3.5W
Encoders	2	5VDC	80mA	0.8W

Tổng công suất cho nguồn điều khiển:

$$E_c = P_e \times 3 = 50.4Wh \quad (4.6)$$

4.6.3. Lựa chọn pin

Dựa vào bảng 2.5 ở chương 2 chúng tôi lựa chọn Pin Lipo để cung cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống hoạt động và sẽ chia ra làm 2 nguồn riêng biệt cho công suất và điều khiển.

Pin cho nguồn công suất.

Với tổng năng lượng cần thiết của pin cho phần công suất động cơ được trình bày ở bảng 4.8 và tổng công suất cần thiết cho phần công suất được tính toán ở công thức 4.5, dung lượng cần thiết cho pin này là:

$$C = \frac{E}{V} = \frac{198}{24} = 8.25(Ah) \quad (4.7)$$

Dựa vào công thức 4.7 chúng tôi chọn pin TCB Lipo 6S 10000mAh 35C cho nguồn công suất với thông số kỹ thuật ở bảng 4.11.

Bảng 4.11. Thông số pin TCB Lipo 6S 10000mAh 35C

Thông số	Giá trị
Model	TCB Lipo 6S 10000mAh 35C
Điện áp thực	22.2V
Dòng xả	35C
Dung lượng	10000mAh
Cân nặng	500g
Kích thước	148x42x32mm

Pin cho nguồn điều khiển.

Với tổng năng lượng cần thiết của pin cho phần điều khiển được trình bày ở bảng 4.9 và tổng công suất cần thiết cho nguồn điều khiển được tính toán ở công thức 4.6, dung lượng cần thiết cho pin này được tính theo công thức 4.8.

$$C = \frac{E}{V} = \frac{50.4}{5} = 10.08(Ah) \quad (4.8)$$

Pin LiPo 3s 11.1V với dung lượng 5000mAh được chọn cho nguồn điều khiển, và kết nối với mạch giảm áp để đạt được 5V cho nguồn điều khiển. Với thông số kỹ thuật được trình bày ở bảng 4.12. Dung lượng chuyển đổi được tính toán như sau:

$$C_{chuyen doi} = \frac{11.1 \times 5}{5} = 11.1(Ah) \quad (4.9)$$

Bảng 4.12. Thông số pin TCB Lipo 3S 5000mAh 35C

Thông số	Giá trị
Model	TCB Lipo 3S 5000mAh 35C
Điện áp thực	11.1V
Dòng xả	35C
Dung lượng	5000mAh
Cân nặng	250g
Kích thước	148x42x32mm

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN

5.1. Yêu cầu hệ thống

- Xây dựng bản đồ: Phương pháp SLAM phải xây dựng được bản đồ 2D và 3D từ nhiều loại cảm biến như LiDAR, IMU và camera.
- Di chuyển ổn định: Robot cần di chuyển mượt mà, tốc độ ổn định, không rung giật.
- Định vị nhanh: Hệ thống phải định vị chính xác và phản hồi nhanh trong môi trường phức tạp.
- An toàn: Đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người với robot, có khả năng phát hiện và tránh người hiệu quả.

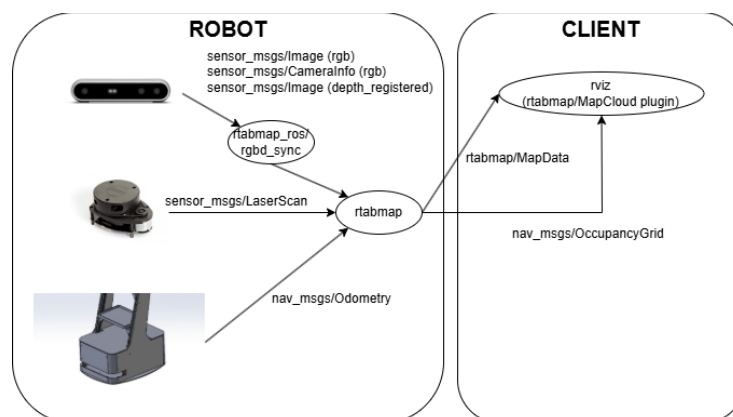
5.2. RTAB-Map

5.2.1. Cấu hình RTAB-Map

Đối với yêu cầu xây dựng bản đồ 3D và 2D từ nhiều nguồn cảm biến và định vị nhanh. Dựa trên bảng so sánh 2.9 và , nhóm sử dụng cấu hình robot gồm:

- Camera 3D Intel Realsense D435 với gói phần mềm cấu hình sẵn của ROS.
- Dữ liệu laser 2D sử dụng RPLiDAR A1M8 với dữ liệu theo định dạng của ROS (sensor_msgs/LaserScan)
- Dữ liệu vị trí (IMU, encoder,...).

Hình 5.1 biểu diễn truyền thông giữa RTAB-Map với các ngoại vi cảm biến trên robot và RViz



Hình 5.1. Cấu hình ngoại vi cho RTAB-Map

5.2.2. Thông số cấu hình RTAB-Map

Để đảm bảo robot hoạt động ổn định, chính xác và hiệu quả trong môi trường trong nhà có nhiều vật cản, cấu hình RTAB-Map cần được điều chỉnh nhằm cân bằng giữa độ chính xác định vị, chất lượng bản đồ và hiệu suất tính toán phù hợp với giới hạn tài nguyên phần cứng. Cụ thể:

- Giới hạn tốc độ xử lý: Các tham số “Rtabmap/TimeThr” và “Rtabmap/DetectionRate” được thiết lập để giới hạn thời gian xử lý mỗi khung hình và tần suất cập nhật. Điều này giúp duy trì độ trễ thấp và tiết kiệm tài nguyên CPU trong điều kiện sử dụng vi điều khiển hoặc máy tính công suất trung bình.
- Định vị đơn giản: Với “Grid/Force3DoF”, hệ thống chỉ định vị theo 3 bậc tự do (x, y, yaw), phù hợp với robot di chuyển trên mặt phẳng, giúp giảm độ phức tạp và nâng cao tốc độ xử lý.
- Nhận diện đặc trưng ảnh hiệu quả: Hệ thống sử dụng bộ phát hiện đặc trưng ORB (Kp/DetectorStrategy = 2), tối ưu cho tốc độ và hiệu suất. Số lượng đặc trưng Kp/MaxFeatures bị giới hạn ở mức 200 để tránh quá tải trong quá trình xử lý hình ảnh.
- Ước lượng chuyển động bằng PnP: Với Vis/EstimationType = 1, RTAB-Map sử dụng thuật toán PnP (Perspective-n-Point), phù hợp với dữ liệu từ camera RGB-D. Giới hạn độ sâu (Grid/MaxDepth = 3.5) và số đặc trưng (Vis/MaxFeatures = 100) giúp đảm bảo tính ổn định và tốc độ xử lý.
- Quản lý bộ nhớ tối ưu: Số lượng node trong bộ nhớ ngắn hạn được giới hạn (Mem/STMSize = 10), và tắt sử dụng đặc trưng từ hệ thống odometry (Mem/UseOdomFeatures = false) nhằm giảm tải bộ nhớ và tăng tính phản hồi của hệ thống.
- Điều kiện cập nhật bản đồ chặt chẽ: Robot chỉ cập nhật bản đồ khi có sự thay đổi góc quay trên 0.1 rad hoặc dịch chuyển trên 0.1 m (RGBD/AngularUpdate, RGBD/LinearUpdate). Điều này giúp tránh cập nhật không cần thiết và tối ưu hiệu năng.

- Cấu hình bản đồ 2D chi tiết: Camera độ sâu D435 và LiDAR A1M8 được sử dụng để tạo bản đồ (Grid/Sensor = 2) với độ phân giải 2 cm (Grid/CellSize = 0.02). Các thông số như Grid/FootprintLength, Grid/FootprintWidth, Grid/FootprintHeight mô phỏng kích thước robot, phục vụ tốt cho việc xác định vùng an toàn và phát hiện vật cản. Ngoài ra giá trị Grid/Sensor còn quyết định bản đồ được xây dựng là 3D hoặc 2D như hình 5.2.
- Giảm nhiễu và lọc đám mây điểm: Việc áp dụng lọc voxel (ICP/VoxelSize = 0.05) và lọc nhiễu cục bộ (Grid/NoiseFilteringRadius = 0.5, NoiseFilteringMinNeighbors = 5) giúp tăng độ chính xác của bản đồ mà không làm tăng chi phí tính toán đáng kể.
- Tối ưu thuật toán ICP và Odom: Thuật toán ICP sử dụng mô hình PointToPlane để tăng độ chính xác khi căn chỉnh các đám mây điểm. Ngoài ra, hình ảnh đầu vào cho odometry được giảm mẫu (Odom/ImageDecimation = 2) để tiết kiệm tài nguyên.

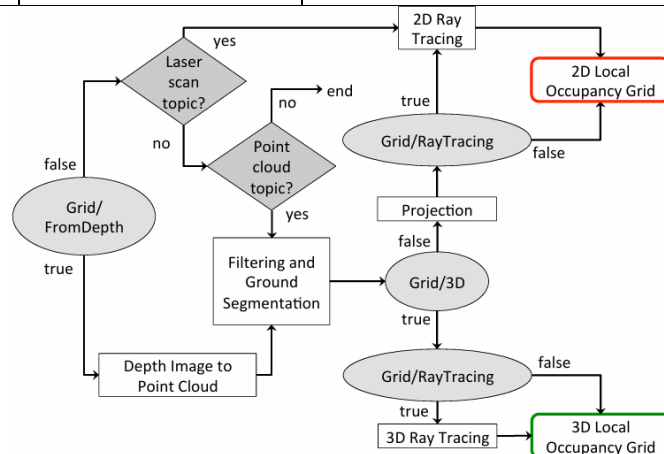
Cấu hình RTAB-Map được thiết kế tối ưu cho robot hoạt động trong môi trường trong nhà có nhiều vật cản, sử dụng phần cứng hạn chế như Orange Pi 5 Plus. Mục tiêu là đảm bảo robot định vị nhanh, xây dựng bản đồ chi tiết, di chuyển ổn định và phản hồi kịp thời với môi trường xung quanh mà vẫn giữ mức sử dụng tài nguyên ở mức thấp. Giá trị thay đổi có thể quan sát ở bảng 5.1.

Bảng 5.1. So sánh các tham số cấu hình và mục tiêu tối ưu

Tham số	Giá trị cấu hình	Mục tiêu tối ưu hóa
TimeThr	700 ms	Giới hạn thời gian xử lý
DetectionRate	10 Hz	Giảm tần suất cập nhật để tiết kiệm CPU
Force3DoF	True	Đơn giản hóa định vị 2D
DetectorStrategy	ORB	Nhanh, nhẹ và hiệu quả cho hệ thống nhúng
Kp/MaxFeatures	200	Giảm tải xử lý ảnh
EstimationType	PnP	Phù hợp dữ liệu RGB-D
Vis/MaxDepth	3.5 m	Giảm nhiễu, tăng chính xác

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN

STMSize	10	Giảm tiêu thụ bộ nhớ ngắn hạn
AngularUpdate	0.1 rad	Tránh cập nhật khi thay đổi nhỏ
LinearUpdate	0.1 m	Tối ưu cập nhật bản đồ
CellSize	0.02 m	Tăng độ chi tiết của bản đồ
VoxelSize	0.05 m	Giảm số điểm xử lý trong các đám mây điểm



Hình 5.2. Khởi tạo bản đồ theo thông số cấu hình [5]

Tùy theo các tham số “Grid/FromDepth”, “Grid/3D” và các topic đầu vào được thiết lập, lưới chiếm dụng cục bộ (local occupancy grid) sẽ được tạo theo các cách khác nhau, với kết quả là bản đồ 2D hoặc 3D. Ví dụ, nếu tham số “Grid/FromDepth” được đặt là false và node rtabmap được đăng ký (subscribed) vào một topic laser scan, thì một bản đồ cục bộ 2D sẽ được tạo. Bản đồ 2D sử dụng ít bộ nhớ hơn so với bản đồ 3D vì không cần lưu trữ theo trục z và các vật cản chồng lấp sẽ được gom thành một ô duy nhất. Tuy nhiên, bản đồ cục bộ 2D không thể được dùng để tạo bản đồ toàn cục (global map) 3D, trong khi bản đồ cục bộ 3D có thể được sử dụng để tạo cả bản đồ toàn cục 2D lẫn 3D. Việc lựa chọn phương pháp nào phụ thuộc vào loại bản đồ toàn cục cần thiết cho ứng dụng cũng như tài nguyên xử lý hiện có. Lưu ý rằng nếu “Grid/FromDepth” là false và không có topic laser scan hoặc point cloud nào được đăng ký, sẽ không có lưới nào được tính toán.

Các khối trong hình 5.2 được mô tả như sau:

- 2D Ray Tracing: Với mỗi tia quét của cảm biến lidar, một đường thẳng sẽ được vẽ trên lưới để đánh dấu các ô trống từ cảm biến đến vật cản mà tia va

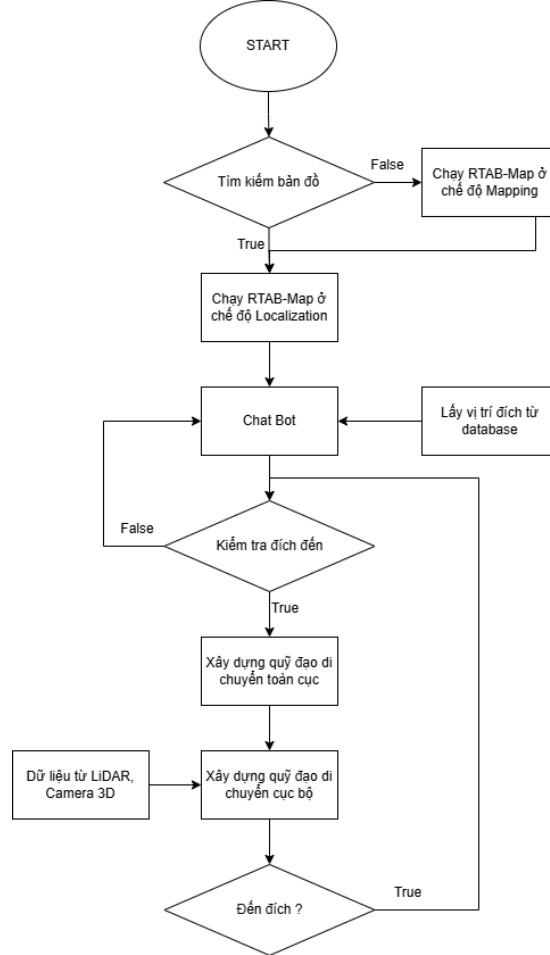
chạm. Giả định rằng các tia quét này song song với mặt đất. Phương pháp này cho phép tạo bản đồ cục bộ 2D rất nhanh và là cách mặc định khi xây dựng bản đồ bằng LiDAR 2D.

- Depth Image to Point Cloud: Ảnh độ sâu đầu vào (hoặc ảnh disparity trong trường hợp stereo camera) sẽ được chiếu vào không gian 3D dựa theo hệ tọa độ cảm biến và thông tin hiệu chỉnh camera. Sau đó, đám mây điểm (point cloud) được chuyển về hệ tọa độ gốc của robot.
- Filtering and Ground Segmentation: Đám mây điểm được giảm mật độ bằng bộ lọc voxel grid với kích thước voxel bằng kích thước ô lưới cố định. Mặt đất được tách ra khỏi đám mây điểm: các vector pháp tuyến của đám mây điểm sẽ được tính toán, sau đó các điểm có vector pháp tuyến song song với trục z (hướng lên trên) và nằm trong ngưỡng góc tối đa “Grid/MaxGroundAngle” sẽ được phân loại là mặt đất, các điểm còn lại được coi là vật cản.
- Projection: Nếu “Grid/3D” là false, các điểm mặt đất và vật cản trong không gian 3D sẽ được chiếu xuống mặt phẳng ngang (ví dụ, mặt phẳng x-y). Bộ lọc voxel grid lại được áp dụng để gộp các điểm nằm cùng một ô. Truy vết tia 2D (2D ray tracing) có thể được thực hiện để đánh dấu các ô trống giữa vật cản và cảm biến. Nếu không dùng truy vết tia 2D và đám mây điểm không có điểm nào được phân loại là mặt đất, sẽ không có ô trống nào được đánh dấu trên lưới chiếm dụng.
- 3D Ray Tracing: Một bản đồ OctoMap được tạo ra từ lưới chiếm dụng cục bộ duy nhất trong hệ tọa độ robot. OctoMap thực hiện truy vết tia 3D và phát hiện các ô trống giữa camera và các ô bị chiếm dụng. OctoMap sau đó được chuyển đổi lại thành định dạng lưới chiếm dụng cục bộ gồm các ô trống, mặt đất và vật cản.

5.3. Chương trình tổng quát

Chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng bản đồ môi trường để trực quan hóa vị trí của robot thông qua Rviz. Đồng thời, chúng ta sẽ kích hoạt chatbot. Khi được hỏi đường

đi, chatbot sẽ truy cập vào cơ sở dữ liệu và cung cấp tọa độ cần thiết. Sau đó, robot sẽ thực hiện di chuyển đến vị trí đó và dừng lại khi đến điểm được chỉ định. Quy trình hoạt động được mô tả dưới dạng lưu đồ hình 5.3.



Hình 5.3. Chương trình điều khiển tổng quát

5.4. Chương trình điều khiển và tính toán vị trí

Từ phương trình (2.14), chúng ta có được mô hình động học robot với đầu vào là tốc độ dài $u(m/s)$ và tốc độ góc $r(rad/s)$ theo phương trình (5.1).

$$\begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & \frac{-d}{a} \\ \frac{1}{a} & \frac{d}{a} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u \\ r \end{bmatrix} = W + \zeta \quad (5.1)$$

Chúng tôi sẽ gửi vận tốc góc của hai bánh $\omega_1(rad/s)$ và $\omega_2(rad/s)$ xuống vi điều khiển STM32 để xử lý và điều khiển động cơ. Với dữ liệu từ encoder và góc thực tế từ IMU, chúng tôi sẽ sử dụng mô hình động học và phương pháp Euler để tính toán vị trí hiện tại của robot.

Trước tiên, chúng ta sử dụng giá trị tốc độ bánh trái, bánh phải và góc thực tế của robot để tính toán lại vận tốc góc của hai động cơ, sau đó áp dụng vào phương trình (5.2) để tìm vận tốc tịnh tiến của robot.

$$\begin{bmatrix} u \\ r \end{bmatrix} = \zeta = \begin{bmatrix} \frac{a}{a} & \frac{a}{2} \\ \frac{a}{2d} & -\frac{a}{2d} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{bmatrix} = W\omega \quad (5.2)$$

Sau đó, chúng ta nhân (5.2) với ma trận xoay $J(\psi)$ để thu được vận tốc tịnh tiến của robot như phương trình (5.3).

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \times \cos(\psi) - v \times \sin(\psi) \\ u \times \sin(\psi) + v \times \cos(\psi) \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\psi) & -\sin(\psi) & 0 \\ \sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} \quad (5.3)$$

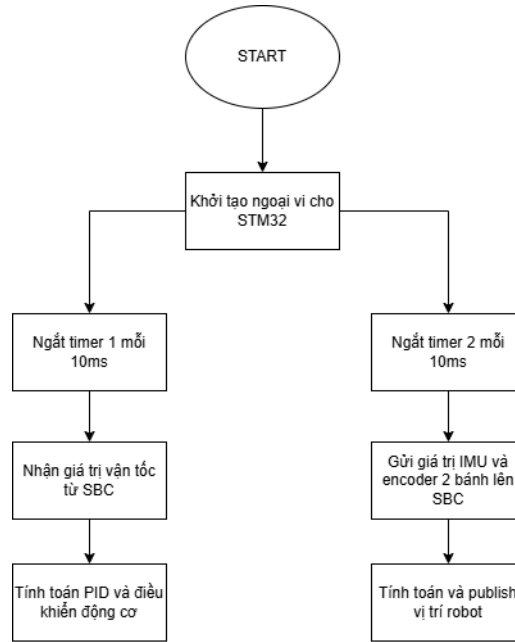
Cuối cùng chúng tôi tính động học thuận để tìm được vị trí robot. Công thức được mở rộng ở phương trình (5.4), (5.5) và (5.6) trong đó k là số lần lấy mẫu thực hiện mỗi T giây:

$$x_{k+1} = x_k + (u_k \cos(\psi_k) - v_k \sin(\psi_k))T \quad (5.4)$$

$$y_{k+1} = y_k + (u_k \sin(\psi_k) + v_k \cos(\psi_k))T \quad (5.5)$$

$$\psi_{k+1} = \psi_k + r_k T \quad (5.6)$$

Trong ứng dụng này, nhóm sử dụng dữ liệu từ IMU thay vì tính toán mô hình động học để gia tăng độ chính xác khi tính toán vị trí. Lưu đồ chương trình được mô tả như hình 5.4.

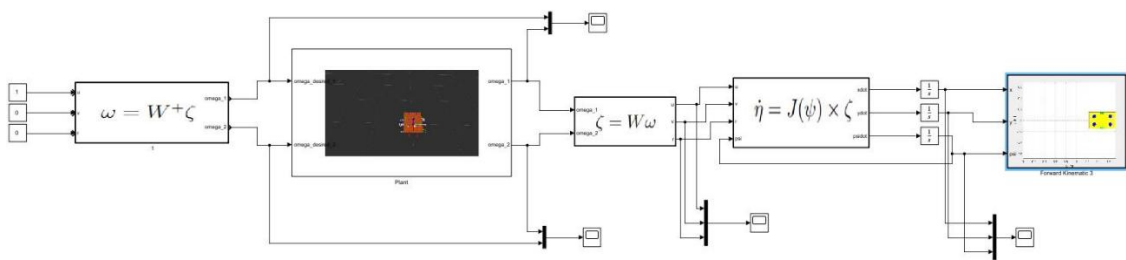


Hình 5.4. Chương trình điều khiển và tính toán vị trí

5.5. Mô phỏng bộ điều khiển vị trí, tốc độ

Để mô phỏng hệ thống robot di động và kiểm chứng độ chính xác của các phép tính và công thức động học đã sử dụng, chúng tôi sẽ sử dụng Simulink để xây dựng mô hình như hình 5.5.

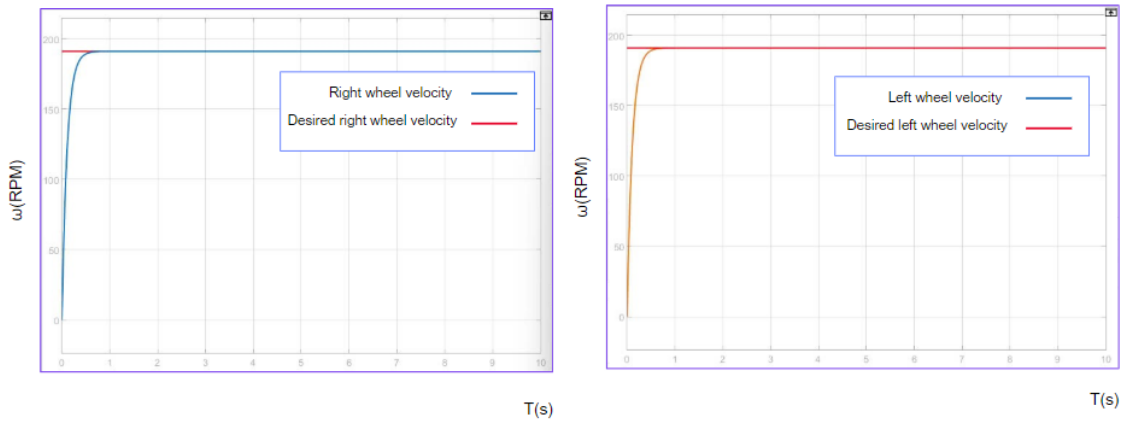
Bằng cách sử dụng phương trình động học thuận, tôi có thể tính toán vị trí (pose) của robot.



Hình 5.5. Mô phỏng hệ thống robot trên Matlab

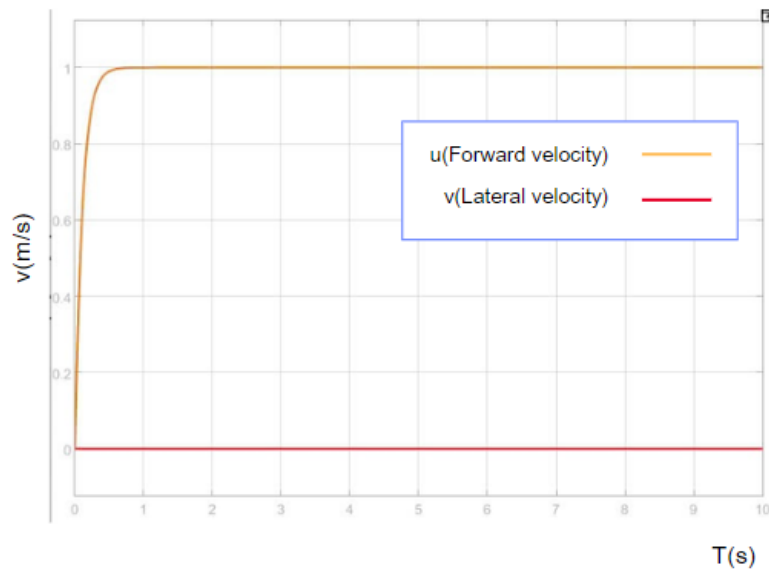
Khởi đầu tiên từ trái sang là khối chuyển đổi đầu vào vận tốc, sử dụng /cmd_vel của ROS, cung cấp các giá trị vận tốc theo hướng x, y và vận tốc quay quanh tâm robot. Từ đó, ta chuyển các giá trị này thành vận tốc đặt (setpoint) cho hai bánh xe bên trái và bên phải. Sau đó, các vận tốc đặt này được đưa vào bộ điều khiển

PID của hai động cơ để điều khiển chuyển động của robot. Ví dụ, khi đặt vận tốc mong muốn của robot là 1 m/s, thì vận tốc đặt của hai bánh xe và vận tốc hiển thị của robot sẽ được thể hiện như hình 5.6.



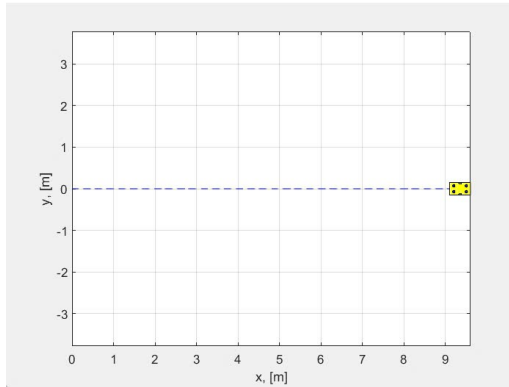
Hình 5.6. Mô phỏng đáp ứng của 2 bánh phải và trái

Khối tiếp theo được sử dụng để tính toán vận tốc hiển thị của các bánh xe, từ đó cho phép xác định vận tốc của khung robot. Hình 5.7 là kết quả mô phỏng vận tốc của robot trong MATLAB.

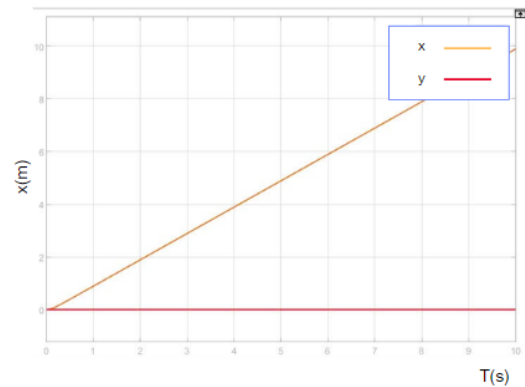


Hình 5.7. Mô phỏng vận tốc của robot

Cuối cùng, sử dụng phương pháp động học thuận để tìm vị trí thực tế của robot theo thời gian. Kết quả được trình bày ở hình 5.8 và 5.9.



Hình 5.8. Mô phỏng vị trí của robot

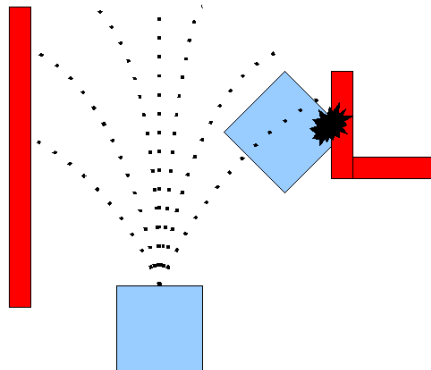


Hình 5.9. Đồ thị vị trí robot

5.6. Thuật toán sử dụng cho local và global path planning

5.6.1. Thuật toán Dynamic Window Approach (DWA)

Dynamic Window Approach (DWA) là thuật toán lập kế hoạch đường đi trong thời gian thực, thích hợp cho các robot di động hoạt động trong môi trường có nhiều chướng ngại vật. Thuật toán này tối ưu hóa hành vi di chuyển của robot bằng cách xem xét các trạng thái động của robot dựa trên các tốc độ mẫu và môi trường xung quanh. DWA sử dụng một "cửa sổ động" (dynamic window) để mô phỏng và đánh giá các chuyển động khả thi trong một khoảng thời gian ngắn, từ đó chọn ra chuyển động tốt nhất dựa trên các tiêu chí nhất định như hình 5.11.

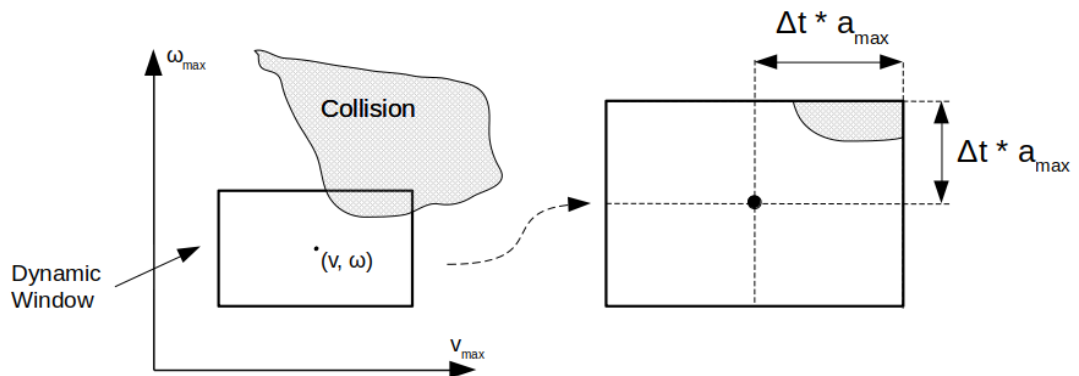


Hình 5.10. Mô tả cách thức hoạt động của thuật toán DWA

Cách thức hoạt động của thuật toán DWA:

- Lấy mẫu tốc độ trong không gian điều khiển của Robot, bao gồm các thông số tốc độ tuyến tính (dx , dy) và tốc độ góc ($d\theta$). Từ mỗi tốc độ mẫu tạo ra một quỹ đạo dự đoán (xem hình 5.12).

- Đối với mỗi tốc độ mẫu, thực hiện mô phỏng tiến về phía trước từ trạng thái hiện tại của Robot để dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra nếu tốc độ mẫu được áp dụng trong một khoảng thời gian ngắn.
- Đánh giá quỹ đạo (cho điểm các quỹ đạo) từ kết quả mô phỏng tiến về phía trước dựa trên các đặc điểm như khoảng cách đến vật cản, khoảng cách đến mục tiêu, độ ăn khớp với đường đi toàn cục và tốc độ.
- Loại bỏ các quỹ đạo không hợp lệ (những quỹ đạo gây va chạm với vật cản).
- Chọn quỹ đạo có điểm số cao nhất và gửi tốc độ tương ứng đến Robot.
- Lặp lại các quy trình trên.



Hình 5.11. Vùng giới hạn mẫu thử tốc độ

Giả sử Robot nằm trong mặt phẳng có vận tốc dài v và vận tốc góc ω như hình, hình vuông xung quanh Robot đại diện cho phạm vi giới hạn những mẫu thử tốc độ hay còn gọi là cửa sổ động (Dynamic Window). Bên trong cửa sổ động là tập hợp các cặp giá trị (v, ω) mà Robot có thể sử dụng để lập kế hoạch di chuyển trong khoảng thời gian ngắn.

Giả sử Robot nằm trong mặt phẳng có vận tốc dài v và vận tốc góc ω như hình, hình vuông xung quanh Robot đại diện cho phạm vi giới hạn những mẫu thử tốc độ hay còn gọi là cửa sổ động (Dynamic Window). Bên trong cửa sổ động là tập hợp các cặp giá trị (v, ω) cho phép mà Robot có thể sử dụng để di chuyển mà không có sự va chạm với vật cản trên đường cong ứng với vận tốc đó. Vận tốc cho phép đó được định nghĩa theo phương trình (5.7).

$$V_a = \{(v, \omega), v \leq \sqrt{2 * dist(v, \omega) * \dot{v}_b} \cap \omega \leq \sqrt{2 * dist(v, \omega) * \dot{\omega}_b}\} \quad (5.7)$$

Trong đó:

- V_a là tập hợp các cặp giá trị vận tốc cho phép mà Robot không va chạm với vật cản.
- $dist(v, \omega)$ là khoảng cách gần nhất của Robot so với vật cản trên đường cong khi di chuyển với cặp giá trị (v, ω) đó.
- $\dot{v}_b, \dot{\omega}_b$ là gia tốc.

Trong cửa sổ động, Robot tính toán một số lượng lớn các cặp vận tốc, vì vậy việc giới hạn chỉ lấy các cặp vận tốc trong khoảng thời gian ngắn (Δt) dựa trên giá trị gia tốc là cần thiết để giảm bớt số lượng tính toán, nó có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$V_d = (v, \omega), v \in [v_c - \dot{v} * h, v_c + \dot{v} * h] \cap \omega \in [\omega_c - \dot{\omega} * h, \omega_c + \dot{\omega} * h] \quad (5.9)$$

Trong đó:

- h là thời gian lấy mẫu (hay Δt).
- v_c, ω_c là vận tốc dài và vận tốc góc tức thời.

Từ V_a và V_d , kết hợp với cặp vận tốc tính toán từ mô hình động học của Robot (V_s), ta thu được tất cả các vận tốc có thể chấp nhận được trong cửa sổ động, hình thành nên không gian tìm kiếm V_r được mô tả như công thức (5.10)

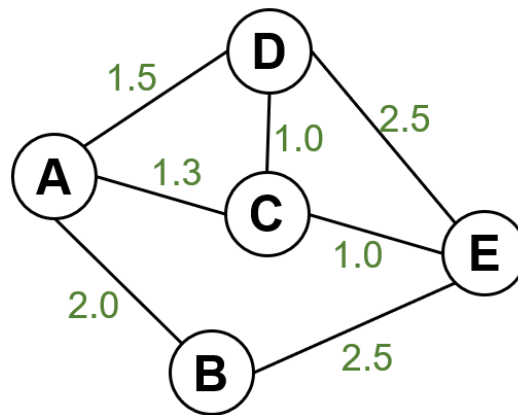
$$V_r = V_s \cap V_a \cap V_d \quad (5.12)$$

5.6.2. Thuật toán Dijkstra

Thuật toán Dijkstra là một phương pháp tìm kiếm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm trong đồ thị có trọng số không âm. Tên của thuật toán được đặt theo tên của Edsger Dijkstra, một nhà khoa học máy tính người Hà Lan. Thuật toán này được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như các bài toán định tuyến, hệ thống định vị toàn cầu (GPS), lập trình Robot di động, ...

Cách thức hoạt động của thuật toán Dijkstra: Giả sử có một đồ thị các Node được đánh thứ tự A, B, C, D, E và các trọng số giữa các Node như hình 5.13. Để thực

hiện tìm đường ngắn nhất từ đỉnh A đến các đỉnh còn lại phải trải qua các giai đoạn sau:

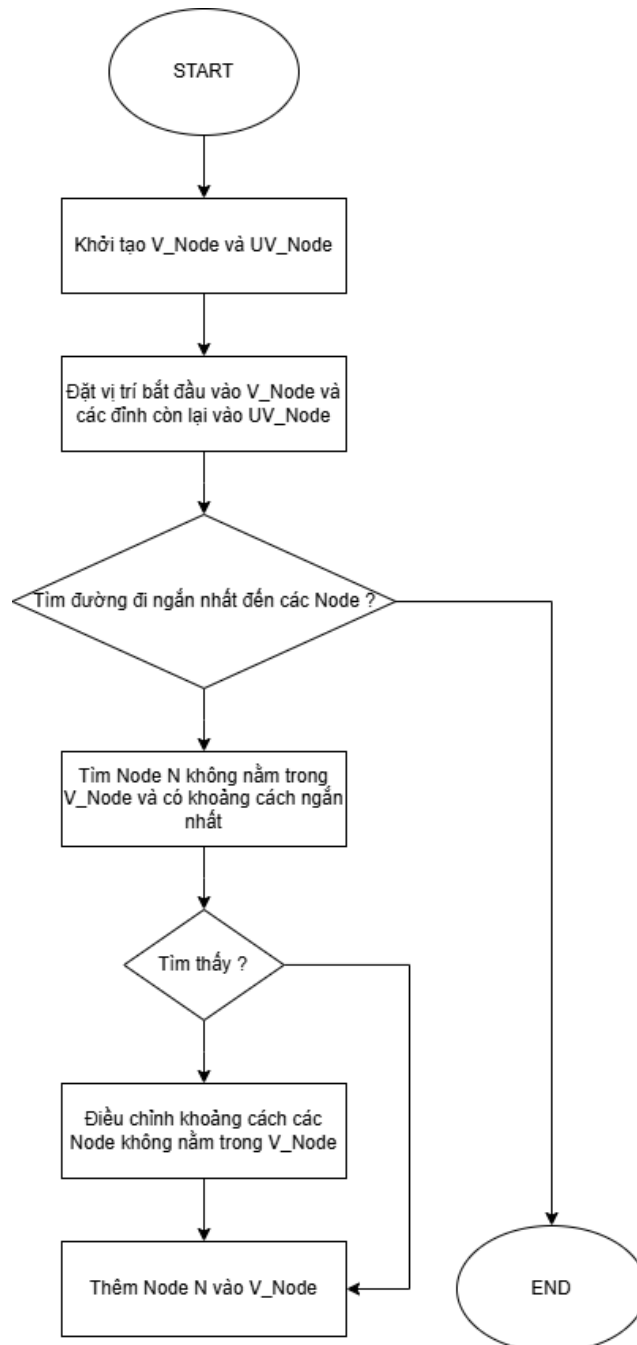


Hình 5.13. Đồ thị mẫu ứng dụng thuật toán Dijkstra

- Gọi V_Node là danh sách những Node đã đi qua, UV_Node là danh sách những Node chưa đi qua tính từ 1 Node cố định được chọn. Gọi cost(x) là giá trị đường đi ngắn nhất từ x đến đích, d(x, y) là khoảng cách giữa 2 đỉnh x và y. Hướng của d(x, y) chỉ có 1 chiều, không ngược lại.
- Quy trình:
 - Bước 1: Khởi tạo:
 - V_Node = [] (danh sách các đỉnh đã đi qua ban đầu rỗng)
 - UV_Node = [A, B, C, D, E] (danh sách các đỉnh chưa đi qua ban đầu chứa tất cả các đỉnh)
 - Bước 2: Đặt giá trị ban đầu cho các đỉnh:
 - $\text{cost}(x) = \infty$ (vô cùng) cho các đỉnh ngoại trừ đỉnh gốc khi bắt đầu (đỉnh bắt đầu có 'cost' bằng 0)
 - Bước 3: Chọn đỉnh bắt đầu, giả sử là 's': $\text{cost}(s) = 0$
 - Bước 4: Lặp lại các bước sau cho đến khi UV_Node rỗng:
 - 'cost' của đỉnh liền kề 's' (N) = $\text{cost}(s) + \text{khoảng cách từ đỉnh đang được chọn đến điểm liền kề đó}$.
 - Nếu hướng từ đỉnh này qua đỉnh kia đã thực hiện trước đó thì không xét lại.
 - Nếu đỉnh liền kề (u) đang có 'cost' thì so sánh:

- Nếu $N < \text{cost}(u)$ thì $\text{cost}(u) = N$
- Ngược lại giữ nguyên $\text{cost}(u)$
- Đưa đỉnh gốc đang xét vào danh sách V_Node.
- Chọn đỉnh cố định tiếp theo có 'cost' nhỏ nhất và không thuộc danh sách UV_Node.

Quy trình này có thể được mô tả bằng lưu đồ hình 5.14.



Hình 5.14 Lưu đồ thuật toán Dijkstra

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ HỆ THỐNG AI, BACKEND, WEB

6.1. Yêu cầu thiết kế

Chúng tôi sẽ đặt ra yêu cầu riêng phù hợp với từng phần của hệ thống.

6.1.1. Hệ thống AI

- Tính chính xác: Hệ thống phải cung cấp các câu trả lời chính xác tương ứng với câu hỏi đặc biệt với đề tài của nhóm là chủ đề liên quan tới lịch sử thì chính xác cần phải đề cao hơn nữa.
- Thời gian phản hồi nhanh: ngoài việc trả lời đúng thì hệ thống phải trả lời với tốc độ đủ nhanh để người dùng không cảm thấy khó chịu khi đợi câu trả lời.
- Thấu hiểu ngữ cảnh tốt: hệ thống có khả năng hiểu được ngữ cảnh của cuộc giao tiếp.
- Tính thân thiện: ngoài câu phản hồi chính xác thì các câu phản hồi phải có độ thân thiện cao, giúp người dùng cảm giác như đang trong một cuộc đối thoại giữa người với người.

6.1.2. Hệ thống Backend

- Có thể sử dụng, tương tác với chatbot mọi nơi thông qua backend.
- Có tính bảo mật cao.

6.1.3. Hệ thống Web:

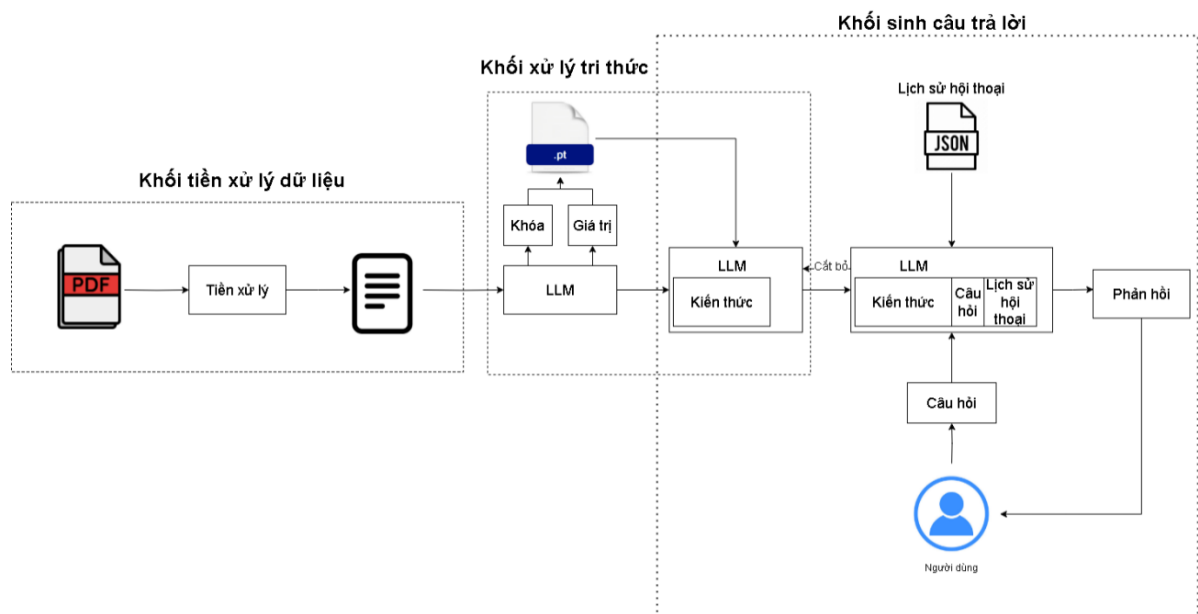
- Giao diện trực quan, dễ nhìn, dễ giao tiếp.
- Thao tác dễ dàng để người sử dụng có thể dễ dàng thao tác.

6.2. Xây dựng hệ thống hỏi đáp AI

Để đạt được các yêu cầu nêu trên, nhóm đã thiết kế hệ thống bao gồm 3 khối (hình 6.1).

- Khối tiền xử lý dữ liệu: tiền xử lý dữ liệu từ file PDF để có thể đưa vào mô hình LLMs thông qua khối xử lý tri thức.

- Khối xử lý tri thức: mã hóa thông tin được đưa vào từ khối tiền xử lý dữ liệu theo cơ chế KV và lưu dưới định dạng file .pt để sử dụng cho khối sinh câu trả lời.
- Khối sinh câu trả lời: sinh ra câu trả lời từ câu truy vấn và thông tin đã được mã hóa từ khối xử lý tri thức cũng như là lịch sử hội thoại để chatbot có thể hiểu ngữ cảnh, đồng thời cắt bỏ câu truy vấn sau khi đã sinh ra câu phản hồi hoàn thiện.



Hình 6.1. Kiến trúc hệ thống AI

Với mong muốn tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu độ trễ xử lý, việc sử dụng các hệ thống RAG kết hợp với LLMs rõ ràng không thể đáp ứng được vì hệ thống này thường gặp phải vấn đề về độ trễ cao do phải thực hiện truy xuất và mã hóa lại toàn bộ tài liệu cho mỗi truy vấn. Thay vào đó, việc sử dụng cơ chế bộ nhớ đệm KV (Khóa-Giá trị) giúp cho hệ thống CAG không cần phải chạy lại toàn bộ tài liệu cho mỗi lần truy vấn mà có thể lưu trữ các trạng thái tính toán của mô hình chuyển đổi dưới dạng bộ nhớ đệm, điều đó cho phép hệ thống có thể tái sử dụng các phép tính đã thực hiện mà không cần xử lý lại từ đầu. Và nhờ những lý do đó mà hệ thống CAG có hiệu suất cũng như tốc độ hơn hẳn so với hệ thống RAG theo Bảng 2.12 và Bảng

2.13. Tuy nhiên, hệ thống cũng tồn tại một số khuyết điểm như đã nêu ở cơ sở lý thuyết nhưng đối với đề tài ứng dụng trong các viện bảo tàng, triển lãm thì tài liệu được cung cấp sẽ không qua dài (thường không quá 20 trang), đồng thời việc cập nhập tri thức liên tục cũng không cần thiết. Vì vậy chúng tôi quyết định chọn hệ thống CAG cho ứng dụng hỏi đáp AI của mình.

Sau đó nữa, để toàn bộ hệ thống hoạt động một cách tốt nhất thì việc chọn ra một mô hình LLM có thể đáp ứng các điều kiện về tài nguyên môi trường, độ chính xác cũng như là tốc độ phản hồi trên môi trường google colab là một điều vô cùng quan trọng. Ở đây, chúng tôi đã thí nghiệm trên tập dữ liệu do nhóm tự đánh nhãn từ tài liệu nhóm thu thập được. Chi tiết về tập dữ liệu sẽ được mô tả trong phần thực nghiệm. Kết quả thu được là:

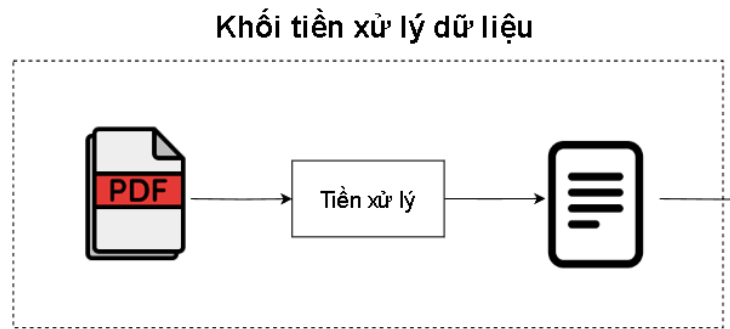
Bảng 6.1 Thí nghiệm hệ thống CAG cơ bản sử dụng 3 mô hình khác nhau

Mô hình	Độ chính xác	RAM tiêu tốn	VRAM tiêu tốn	Tốc độ phản hồi
Vi-Qwen-1.5B-RAG	88,48	2.3GB	4.9GB	2,13s
Vi-Qwen-3B-RAG	93,28	4.7GB	8.2GB	3.32s
Vi-Qwen-7B-RAG	x	Tràn RAM	x	x

Nhận xét: Như đã thấy ở bảng 6.1, ở Vi-Qwen-3B-RAG, có độ chính xác vượt trội hẳn dù cho tốc độ phản hồi có thể tăng khá nhiều cũng như tài nguyên tiêu tốn nhiều hơn, tuy nhiên với ứng dụng trong các lĩnh vực về hướng dẫn viên về các cuộc triển lãm, bảo tàng mà ở đây cụ thể là viện bảo tàng lịch sử Việt Nam thì tính chính xác được đề cao hơn, hơn thế nữa 3,32s là tốc độ có thể chấp nhận được cũng như các tài nguyên tiêu tốn vẫn nằm trong khả năng cho phép của google colab.

6.2.1. Khởi tiên xử lý dữ liệu

Khởi tiên xử lý dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi tài liệu thô từ định dạng PDF thành dữ liệu có thể xử lý được bởi mô hình ngôn ngữ. Quá trình này bao gồm hai bước chính: trích xuất văn bản và làm sạch dữ liệu.



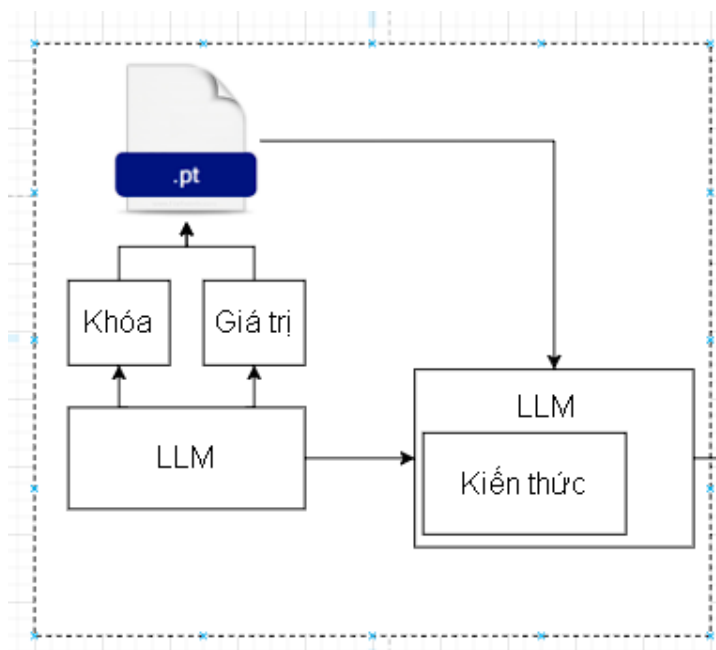
Hình 6.2. Khối tiền xử lý dữ liệu

Ở bước trích xuất văn bản, nhóm chúng tôi sẽ sử dụng thư viện PyMuPDF (fitz) để thực hiện việc trích xuất văn bản từ tài liệu PDF. Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện việc chuẩn hóa bằng cách loại bỏ các ký tự khoảng trắng thừa và các định dạng không cần thiết. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu đầu vào cho các bước xử lý tiếp theo có độ nhất quán cao.

Tiếp theo đó, chúng tôi sẽ kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào, thực hiện kiểm tra độ dài văn bản tối thiểu (100 ký tự) để đảm bảo rằng chỉ những tài liệu có nội dung đầy đủ mới được xử lý tiếp. Cơ chế này giúp tránh việc tạo ra bộ nhớ đệm không hợp lệ từ các tài liệu rỗng hoặc bị lỗi.

6.2.2. Khối xử lý tri thức

Ở khối xử lý tri thức được minh họa bằng sơ đồ khối ở hình 6.3, hệ thống sẽ thực hiện việc đưa văn bản đã qua xử lý từ từ khối tiền xử lý đưa qua mô hình LLM. Trong quá trình xử lý, LLM sẽ tạo ra các cặp Khóa (biểu diễn cho nội dung/thông tin của token) và Giá trị (biểu diễn thông tin thực tế/ngữ nghĩa của token đó) cho từng token tại mỗi lớp của kiến trúc Transformer. Thay vì loại bỏ các cặp Khóa-Giá trị này sau khi xử lý xong một đoạn, chúng sẽ được lưu trữ lại như đã nêu ở cơ sở lý thuyết.



Hình 6.3. Khối xử lý tri thức

Trong đó, việc có một câu prompt tối ưu là vô cùng quan trọng trong việc này, vì câu prompt có tối ưu thì kiến thức đã qua xử lý tài liệu mới tốt từ đó mà câu trả lời sinh ra mới có kết quả tốt được. Và để thiết kế câu prompt một cách tối ưu nhất, nhóm chúng tôi đã thiết kế 3 câu prompt khác nhau và đánh giá dựa trên 6 câu hỏi để tìm ra thiết kế nào là phù hợp nhất. Bộ 6 câu hỏi đó được trình bày ở bảng 6.2.

Bảng 6.2. Bộ 6 câu hỏi thử nghiệm

STT	Nội dung câu hỏi
1	Năm 1945 có sự kiện gì xảy ra ?
2	Sau đó 30 năm vào ngày 30 tháng 4 có sự kiện gì xảy ra ?
3	Năm 1968 có sự kiện gì đặc biệt xảy ra ?
4	Sau đó trong vòng 10 năm trở lại có sự kiện nào nổi trội xảy ra không ?
5	Pháp đánh phá và chiếm đóng Hải Phòng vào ngày nào?
6	Sự kiện này làm bao nhiêu thường dân thiệt mạng?

Bảng 6.3 mô tả chi tiết về quy trình thiết kế 1 prompt hoàn chỉnh.

Bảng 6.3. Mô tả quy trình thiết kế prompt

STT	Câu prompt	Kết quả	Đánh giá
1	Đầu tiên nhóm chúng tôi sẽ thực hiện thiết kế một câu prompt đơn giản nhất, chỉ sử dụng kỹ thuật Role Prompting và instruction prompting. <pre>f''''''''''< im_start >system Bạn là một trợ lý AI chuyên về lịch sử Việt Nam, hãy trả lời câu hỏi một cách ngắn gọn. < im_end > '''''''''' < im_start >user {knowledge_text} ''''''''''</pre>	Câu 1: Chatbot: Năm 1945 đã có một sự kiện quan trọng xảy ra. Câu 2: Chatbot : Dựa theo ngữ cảnh, sau đó 30 năm vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam đã thống nhất. Câu 3: Chatbot: dựa theo ngữ cảnh, năm 1968 có sự kiện đặc biệt xảy ra. Câu 4: Chatbot: dựa theo ngữ cảnh, trong vòng 10 năm vào năm 1971 đã có một chiến dịch diễn ra. Câu 5: Chatbot: dựa theo ngữ cảnh, Pháp đánh phá và chiếm đóng Hải Phòng vào ngày 23 tháng 11 năm 1946. Câu 6: Chatbot: dựa theo ngữ cảnh, sự kiện đã làm 6000 thường dân thiệt mạng.	Dựa theo những câu trả lời, ta có thể thấy rằng câu trả lời của chatbot quá máy móc, thiếu tính tự nhiên đồng thời ở những câu chỉ hỏi năm như 1945 thì chatbot chỉ trả lời chung chung. Trong khi đó ở câu trả lời 5 và 6 thì nhìn chung chatbot làm tốt, điều đó chứng tỏ kiến thức tạo ra từ câu prompt đã hoạt động tốt với những câu hỏi tra cứu thông tin tuy nhiên những câu không quá cụ thể như là các câu 1, 2, 3 và 4 thì chatbot chỉ trả lời một cách chung chung không cụ thể có thể là do câu prompt “hãy trả lời câu hỏi một cách ngắn gọn.”
2	Để giải quyết vấn đề là chatbot trả lời chung chung cũng	Câu 1	Ta thấy rằng chatbot đã trả lời cụ thể hơn ở câu 1, 2 và 4, hơn thế

	nếu thiếu tính tự nhiên, nhóm chúng tôi sẽ thay đổi một chút về instruction prompting như sau: <pre>f'""""""< im_start >system Bạn là một hướng dẫn viên du lịch có chuyên môn về lịch sử Việt Nam, Hãy trả lời câu hỏi một cách tự nhiên và thân thiện và hãy trả lời các thông tin quan trọng. < im_end > """" < im_start >user {knowledge_text} """"</pre>	Chatbot: Năm 1945 nạn đói lịch sử đã cướp đi sinh mạng của 2 triệu người. Câu 2: Chatbot : Dựa theo ngữ cảnh, sau đó 30 năm vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam đã thống nhất. Câu 3: Chatbot: Dựa theo ngữ cảnh, năm 1968 là một năm đầy biến động đối với Việt Nam. Câu 4: Chatbot: Dựa theo ngữ cảnh, trong vòng 10 năm vào năm 1971 đã có một chiến dịch diễn ra, đó là Chiến dịch Lam Sơn 719 (30 tháng 1 – 24 tháng 3) diễn ra tại Hạ Lào. Câu 5: Chatbot: Dựa theo ngữ cảnh, Pháp đánh phá và chiếm đóng Hải Phòng vào ngày 23 tháng 11 năm 1946. Câu 6: Chatbot: dựa theo ngữ cảnh, sự kiện đã làm 6000 thường dân thiệt mạng.	nữ đã có tiến bộ hơn ở ngữ điệu tuy nhiên không quá nhiều. Hơn thế nữa, chatbot vẫn tồn tại một số vấn đề như, lặp lại “Dựa theo ngữ cảnh” quá nhiều.
3	Cuối cùng nhóm chúng tôi sẽ thiết kế một câu prompt để hạn chế việc lặp lại	Câu 1 Chatbot: Năm 1945, có một thảm kịch kinh hoàng xảy ra là nạn đói lịch sử đã	Giờ đây chatbot đã có thể trả lời một cách tự nhiên hơn, sử dụng những từ ngữ tự nhiên

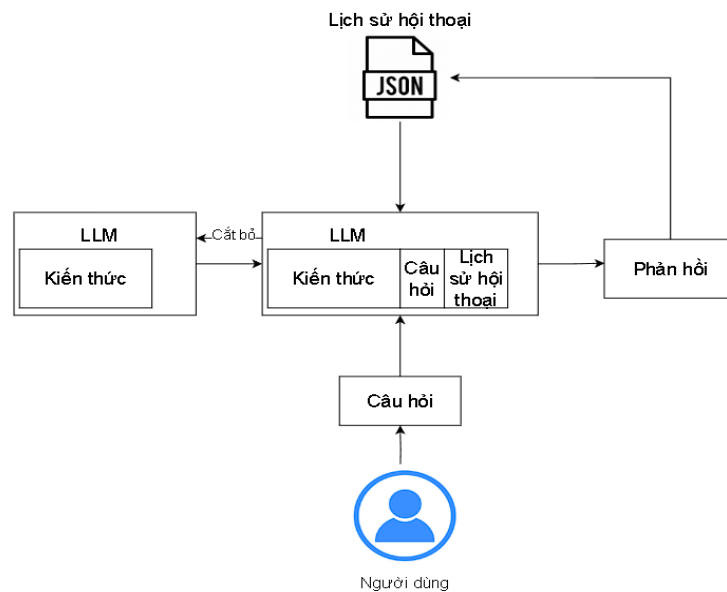
cũng như nhấn mạnh sự tự nhiên khi trả lời. f''''''''''< im_start >system Bạn là một hướng dẫn viên du lịch am hiểu về lịch sử Việt Nam. Hãy trả lời câu hỏi một cách tự nhiên và thân thiện như đang nói chuyện trực tiếp với khách du lịch. Lưu ý quan trọng: - Trả lời trực tiếp vào vấn đề, không nói "Trong ngữ cảnh được cung cấp" hay "Dựa trên tài liệu" - Sử dụng thông tin chính xác từ tài liệu nhưng diễn đạt tự nhiên - Trả lời như một người hiểu biết đang chia sẻ kiến thức - Không lặp lại câu hỏi - Câu trả lời ngắn gọn, súc tích, cụ thể nhưng đầy đủ thông tin< im_end > '''' < im_start >user	cướp đi sinh mạng của 2 triệu người. Câu 2 Chatbot: Sau 30 năm kể từ năm 1945, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, sự kiện quan trọng nhất là Quân Giải phóng Miền Nam tiến vào Sài Gòn, chính quyền Quân quản Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tiếp quản Việt Nam Cộng hòa, xóa bỏ ranh giới quân sự vĩ tuyến 17. Câu 3 Chatbot: Năm 1968, có một sự kiện đặc biệt xảy ra là cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân vào ngày 30 tháng 1. Câu 4 Chatbot: Trong vòng 10 năm sau năm 1968, có một số sự kiện nổi trội: Năm 1971, Chiến dịch Lam Sơn 719 diễn ra tại Hạ Lào, là một nỗ lực của Quân lực Việt Nam Cộng hòa nhưng không đạt được kết quả như mong đợi. Câu 5 Chatbot: Pháp đánh phá và chiếm đóng Hải Phòng vào ngày 23 tháng 11 năm 1946. Câu 6	hơn như “kinh hoàng” ở câu 1, thay vì lặp lại từ “thường dân” ở câu 6 thì đã thay thế bằng từ “người”, hơn thế nữa đã hạn chế sự lặp lại “Dựa theo ngữ cảnh” mà chuyển sang lặp lại câu hỏi, điều này giúp tăng tính tự nhiên hơn. Nhìn chung, câu prompt hiện tại đã đủ hoàn thiện để đưa vào sử dụng.
---	--	--

	{knowledge_text} ""	Chatbot: Sự kiện Pháp đánh phá và chiếm đóng Hải Phòng vào ngày 23 tháng 11 năm 1946 đã làm 6000 người thiệt mạng.	
--	------------------------	--	--

Đồng thời, dựa theo [11], nhóm chúng tôi quyết định sử dụng bộ nhớ đệm động để thay thế bộ nhớ đệm tĩnh thông thường. Vì bộ nhớ đệm tĩnh truyền thống chỉ lưu trữ và phục vụ lại dữ liệu đã được xử lý sẵn, không thay đổi, trong khi đó bộ nhớ đệm động có thể cập nhật liên tục theo thời gian thực, phù hợp với từng truy vấn, từng bước suy luận hoặc phản hồi của người dùng. Đặc biệt trong quá trình mã hóa của mô hình Transformer, bộ nhớ đệm động lưu trữ các khóa-giá trị giúp mô hình tái sử dụng thông tin thay vì phải tính toán lại từ đầu, từ đó tăng tốc độ sinh văn bản và giảm đáng kể chi phí tính toán. Vì vậy, bộ nhớ đệm động rõ ràng tối ưu hơn so với bộ nhớ đệm tĩnh trong hệ thống CAG.

6.2.3. Khối sinh câu trả lời

Ở khối sinh câu trả lời được minh họa bằng sơ đồ khối ở hình 6.4, sau khi đã có kiến thức từ khối xử lý tri thức, khi nhận được câu hỏi từ người dùng, câu hỏi sẽ được nối chuỗi vào khối tri thức đã được xử lý tri thức.



Hình 6.4. Khối sinh câu trả lời

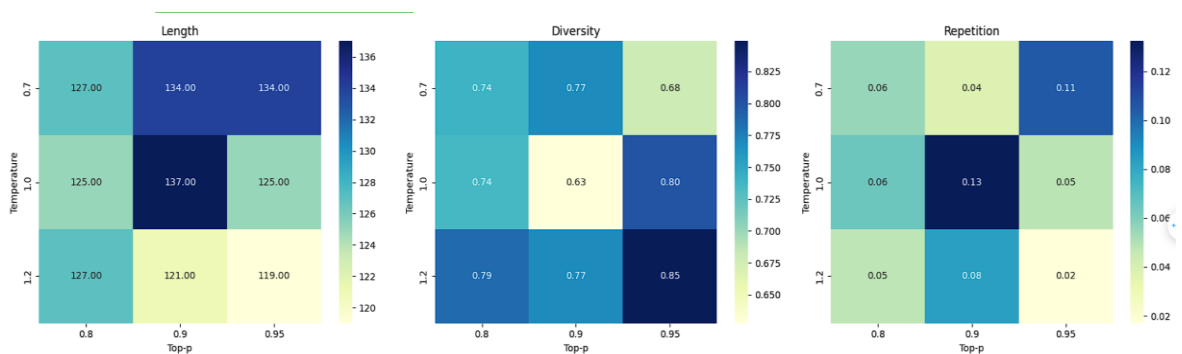
Hơn thế nữa, để có thể thực hiện tác vụ thấu hiểu ngữ cảnh cuộc trò chuyện, ngoài việc nối chuỗi câu hỏi thì chúng tôi còn thực hiện nối lịch sử hội thoại vào (chỉ tiết cách nối chuỗi ở cơ sở lý thuyết hệ thống CAG). Điều này sẽ giúp cho chatbot có thể hiểu ngữ cảnh cũng như tương tác với các câu hỏi trước đó. Chúng tôi sẽ chỉ duy trì ngữ cảnh trong phạm vi 3 câu ở lịch sử hội thoại. Có nghĩa là chatbot chỉ có thể tương tác qua lại giữa các câu hỏi trong phạm vi câu hỏi thứ t , $t+1$ và $t+2$. Lịch sử được lưu với định dạng như bảng 6.4.

Bảng 6.4. Lịch sử hội thoại được lưu dưới dạng file json

```
{
  "e67d15a1-69f7-4293-8c2b-efb36c5c6eba": [
    {
      "query": "Hiệp định Genève có nội dung gì quan trọng?",
      "response": "Hiệp định Genève có nội dung quan trọng như sau:\n1. Chia Việt Nam thành 2 khu vực quân sự tạm thời tại vĩ tuyến 17."
    },
    {
      "query": "Sự kiện nào đánh dấu sự bùng nổ kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ?",
      "response": "Sự kiện đánh dấu sự bùng nổ kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ là cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân vào ngày 30 tháng 1 năm 1968."
    },
    {
      "query": "Ngày nào Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?",
      "response": "Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập, chính thức khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa."
    }
  ]
}
```

Trong bảng 6.4, giá trị "e67d15a1-69f7-4293-8c2b-efb36c5c6eba" là mã phiên của cuộc trò chuyện, nếu nhiều cuộc trò chuyện xảy ra đồng thời thì hệ thống sẽ lưu thêm nhiều mã phiên khác nhau, điều này giúp cho lịch sử trò chuyện của người này không bị hòa trộn với người kia. Tiếp theo đó sẽ là câu hỏi của người dùng (query) và phản hồi tương ứng (response) với câu hỏi đó của hệ thống CAG. Sau đó, khi đã phản hồi và gửi về cho người dùng thì chatbot sẽ thực hiện cắt bỏ phần câu hỏi và lịch sử hội thoại, điều này giúp cho việc tài nguyên tính toán bị tiêu tốn một cách không cần thiết cũng như gây nhiễu cho câu phản hồi.

Ngoài ra, trong hàm sinh câu trả lời còn có 2 thông số đặc biệt đó chính là Top – p sampling và temperature. Đây là hai thông số đại diện cho 2 kỹ thuật đã được đề cập đó là Temperature Scaling và Top_p Scaling, đây là hai thông số sẽ giúp cho câu phản hồi có thể được điều chỉnh giữa tính sáng tạo/ngẫu nhiên và tính nhất quán/logic. Và để lựa chọn thông số cho phù hợp, chúng tôi sẽ chạy thí nghiệm lần lượt với các cặp thông số và sẽ được đánh giá dựa trên tính lặp lại, độ dài câu và độ đa dạng bằng cách sử dụng chung một prompt “Hãy kể một câu chuyện cười” để đánh giá kết quả phản hồi. Và sau khi đã chạy với các cặp thông số khác nhau, chúng tôi rút ra rằng hai thông số cân bằng và tối ưu nhất đó là temperature là 0,7 và top_p là 0,9.



Hình 6.5. Biểu đồ nhiệt thông số temperature và top_p của Vi-Qwen-3B-RAG

Qua biểu đồ nhiệt ở hình 6.5, ta có thể rút ra được các giá trị về độ dài, độ đa dạng và tính lặp lại tương ứng với từng cặp giá trị của temperature và top_p. Các giá trị này được trình bày ở bảng 6.5.

Bảng 6.5. Thí nghiệm của 2 thông số temperature và top_p

temperature	top_p	Độ dài	Độ đa dạng	Tính lặp lại
0,7	0,80	127	0,74	0,056
0,7	0,90	134	0,77	0,038
0,7	0,95	134	0,68	0,11
1,0	0,80	125	0,73	0,065
1,0	0,90	137	0,63	0,13

Ngoài ra, nhóm chúng tôi sẽ có một bộ lọc cuối cùng trước khi gửi đến người dùng, bộ lọc đó bao gồm loại bỏ các từ ngữ gây nhiễu có thể sinh ra khi phải hỏi. Thứ có thể khiến mô hình bị nhiễu khi trò chuyện với người dùng.

6.3. Xây dựng hệ thống Backend

Ở đây chúng tôi quyết định sử dụng database là MongoDB vì theo hình 2.31 và 2.32, cũng như những đặc điểm nêu trên ở phần cơ sở lý thuyết của cả hai loại database, có thể thấy MongoDB (sử dụng thư viện PyMongo) phù hợp hơn để làm hệ thống chatbot. MySQL với mô hình Master-Slave có giới hạn trong việc mở rộng ghi dữ liệu, dễ gây nghẽn khi lượng ghi lớn, trong khi MongoDB sử dụng kiến trúc Replica Set phân tán, cho phép nhiều node đồng thời đọc và ghi, nâng cao khả năng chịu lỗi và cân bằng tải. Hơn nữa, MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng document linh hoạt, dễ dàng kết hợp văn bản, và metadata trong cùng một tài liệu, phù hợp với đặc tính đa dạng và phức tạp của dữ liệu chatbot. Đồng thời, MongoDB hỗ trợ truy vấn vector hiện đại và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, điều này rất quan trọng với các ứng dụng AI yêu cầu xử lý nhanh và chính xác. Do đó, MongoDB mang lại hiệu suất cao, khả năng mở rộng tốt và tính linh hoạt cần thiết cho hệ thống chatbot, vượt trội hơn so với MySQL truyền thống.

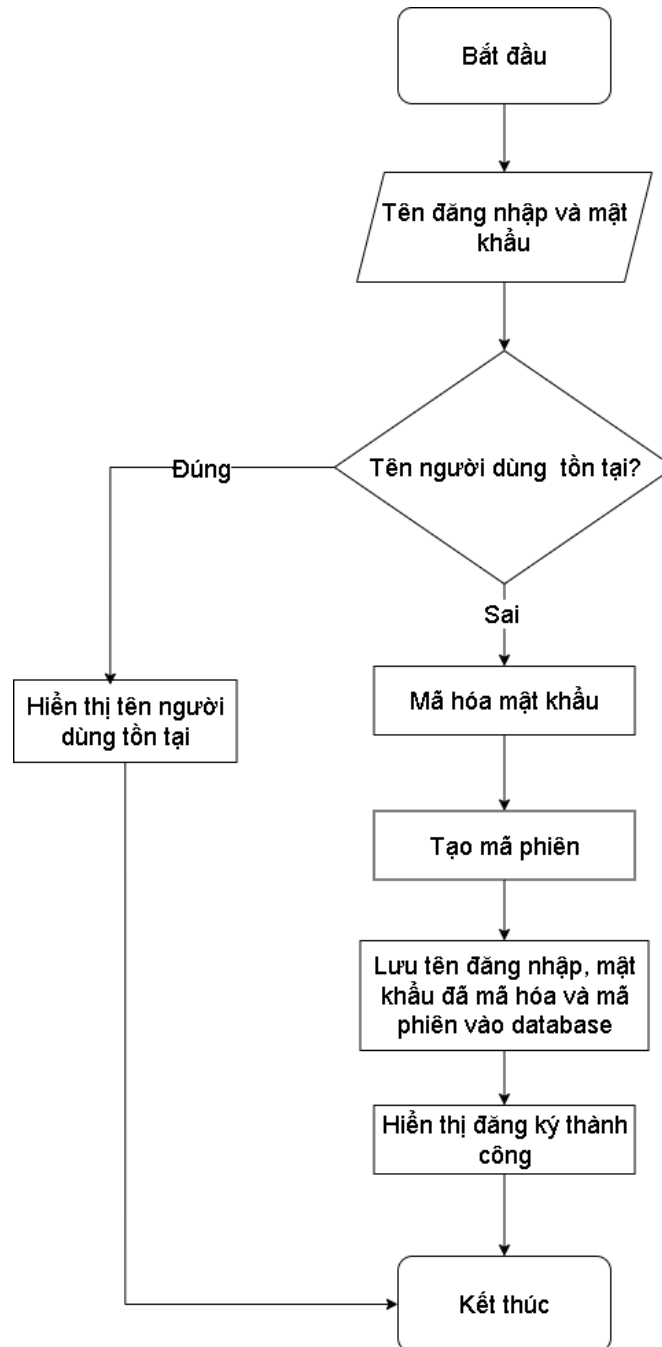
6.3.1. Quản lý tài nguyên hệ thống

Một thách thức lớn khi triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo trên google colab đó là quản lý tài nguyên hiệu quả. Để giải quyết điều này, hệ thống được thiết kế để khi hệ thống được khởi động, mô hình trí tuệ nhân tạo sẽ được tự động tải vào bộ nhớ để phục vụ xử lý ngôn ngữ và phản hồi người dùng. Đồng thời, hệ thống thiết lập kết nối đến cơ sở dữ liệu MongoDB nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Nếu tồn tại lịch sử trò chuyện từ các phiên làm việc trước, hệ thống sẽ tiến hành khôi phục để duy trì ngữ cảnh và tính liên tục trong tương tác. Khi tắt hệ thống, toàn bộ lịch sử trò chuyện hiện tại sẽ được tự động lưu vào cơ sở dữ liệu để phục vụ cho các phiên sử dụng sau. Kết nối đến MongoDB được đóng một cách an toàn nhằm giải phóng tài nguyên hệ thống. Toàn bộ quá trình được xử lý tuần tự và an toàn để đảm bảo không xảy ra mất mát dữ liệu và không gây rò rỉ bộ nhớ trong suốt vòng đời vận hành của hệ thống.

6.3.2. Cá nhân hóa theo phiên làm việc

Để chatbot có thể thấu hiểu ngữ cảnh của từng người dùng, đồng thời có thể tương tác với từng người dùng riêng lẻ cùng lúc mà không bị nhiễu ngữ cảnh, chúng tôi sẽ sử dụng mã phiên (session id) thứ sẽ được tạo trong quá trình đăng ký tạo tài khoản của người dùng. Mã phiên có thể hiểu như là giống như một "cuộc trò chuyện riêng" giữa người dùng và chatbot vì thế chỉ cần gán mã phiên tương ứng với tên đăng nhập của người dùng thì chatbot có thể dễ dàng tương tác với từng người dùng riêng lẻ đồng thời giúp cho hệ thống có thể nhớ những gì đã nói trước đó trong cuộc trò chuyện, đảm bảo cuộc trò chuyện của các người dùng không bị hòa trộn lẫn nhau, cuối cùng mỗi người dùng có thể có các tài liệu và lịch sử trò chuyện khác nhau.

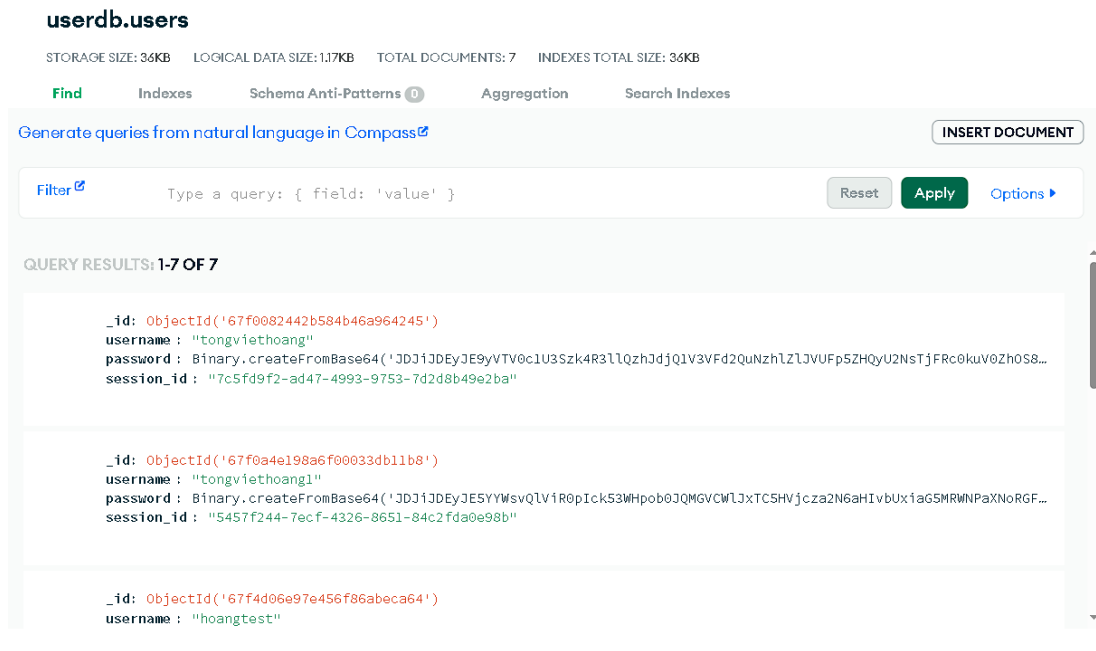
Quy trình đăng ký người dùng: quy trình đăng kí người dùng được trình bày dưới dạng lưu đồ được thể hiện ở hình 6.6.



Hình 6.6. Lưu đồ quy trình đăng ký người dùng

Quy trình đăng ký người dùng trong hệ thống được thực hiện theo các bước tuần tự như sau: Đầu tiên, người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ thống sau đó kiểm tra xem tên người dùng này đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay chưa. Nếu tên người dùng đã tồn tại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo rằng tên người dùng đã được sử dụng, và kết thúc quá trình đăng ký. Ngược lại, nếu tên người dùng chưa tồn tại, hệ

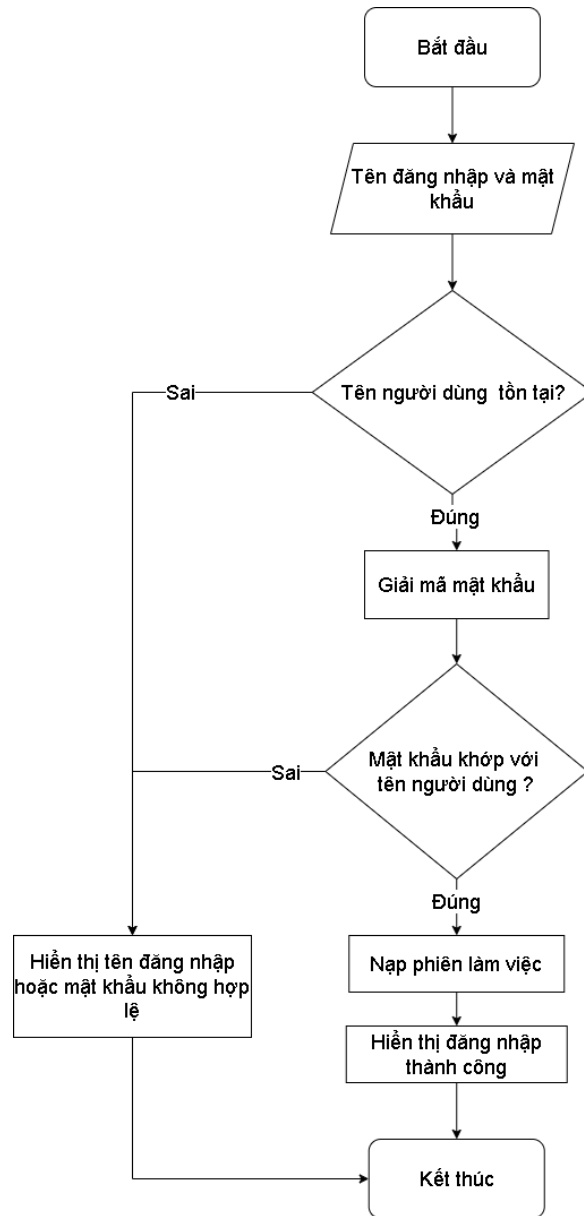
thống sẽ tiếp tục mã hóa mật khẩu sử dụng thư viện bcrypt nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, sau đó tạo một mã phiên làm việc (session ID) cho người dùng mới. Tiếp theo, hệ thống sẽ lưu tên đăng nhập, mật khẩu đã được mã hóa và mã phiên vào MongoDB Atlas trên cloud. Khi các thông tin này được lưu trữ thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đăng ký thành công.



Hình 6.7. Các thông tin về người dùng được lưu trên cloud pymongo atlas

Theo hình 6.7, ta có thể thấy tài khoản đăng nhập sẽ là giá trị ở “username” còn mật khẩu đã mã hóa sẽ nằm ở password, cuối cùng phiên làm việc sẽ được lưu ở “session_id”. Điểm mạnh khi lưu trên cloud pymongo atlas là mỗi khi ta cần sử dụng dữ liệu thì chỉ cần truy cập thông qua key cá nhân. Điều này giúp tăng tính linh hoạt cho hệ thống backend.

Quy trình đăng nhập và đăng xuất: Quy trình đăng nhập và đăng xuất dưới dạng lưu đồ được trình bày ở hình 6.8.



Hình 6.8. Lưu đồ quy trình đăng nhập

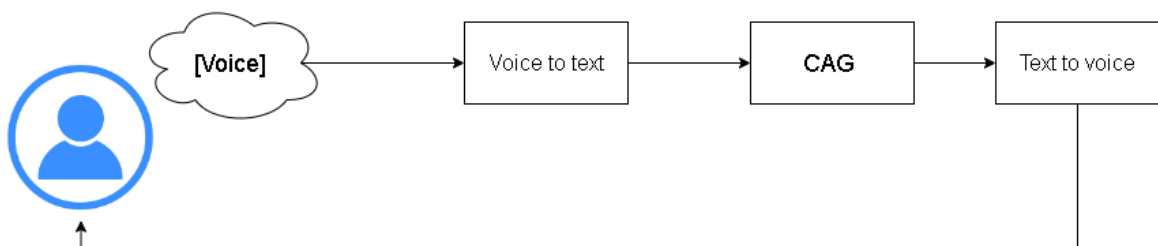
Đầu tiên, người dùng cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ thống tiến hành kiểm tra xem tên người dùng này có tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay không. Nếu tên người dùng không tồn tại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi rằng tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ và kết thúc quá trình đăng nhập.

Trong trường hợp tên người dùng tồn tại, hệ thống sẽ tiếp tục bước giải mã mật khẩu sử dụng thư viện bcrypt đã lưu để so sánh với mật khẩu người dùng vừa nhập. Nếu mật khẩu không khớp với tên người dùng, hệ thống cũng sẽ hiển thị thông

báo lỗi tương tự và kết thúc quy trình. Ngược lại, nếu mật khẩu đúng, hệ thống sẽ tiến hành nạp phiên làm việc (session) tương ứng cho người dùng và hiển thị thông báo đăng nhập thành công.

Ở quy trình đăng xuất, hệ thống sẽ xóa phiên làm việc của người dùng khỏi bộ nhớ RAM, tuy nhiên phiên làm việc đó vẫn được lưu trên cơ sở dữ liệu để khi đăng nhập có thể nạp lại được.

Quy trình tương tác với hệ thống CAG: Đối với ứng dụng web, sau khi đã thực hiện quy trình đăng nhập, mã phiên tương ứng với ngữ cảnh trò chuyện của người dùng đã được nạp lại. Từ đó chỉ cần gọi lịch sử trò chuyện tương ứng với mã phiên cũng như là gọi hệ thống CAG để có thể sinh ra câu phản hồi cho người dùng tương ứng với câu hỏi. Tuy nhiên, đối với ứng dụng robot, không thể sử dụng cách đăng nhập, đăng ký như trên, thay vì thế chúng tôi sẽ cung cấp một mã phiên cố định cho robot và khi người dùng tương tác với robot thì sẽ tương ứng với cuộc trò chuyện của mã phiên đó được hệ thống bằng sơ đồ ở hình 6.9. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ ưu tiên xử lý các câu hỏi của người dùng đối với robot hơn so với người dùng với web.



Hình 6.9. Quy trình tương tác giữa người dùng và robot

Về vấn đề tương tác giữa người dùng với chatbot có một điểm khác biệt đó chính là người dùng sử dụng giọng nói (voice) để giao tiếp, vì vậy nhóm phải sử dụng thư viện sẽ sử dụng `speech_recognition` để chuyển định dạng từ giọng nói sang từ ngữ sau đó đưa vào hệ thống CAG sinh phản hồi và khi đã có phản hồi dưới định dạng từ ngữ tiếp theo đó thư viện `gtts` sẽ được sử dụng để có thể chuyển từ định dạng từ ngữ sang giọng nói ngược lại và phản hồi cho người dùng.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp một phương thức để có thể upload tài liệu để nạp kiến thức vào cho chatbot. Tuy nhiên, phương thức này chỉ có thể được sử dụng trên máy chủ mà không thể nào thông qua các nơi khác.

Khả năng truy cập và tính bảo mật

Hệ thống tích hợp nhiều biện pháp khác nhau để bảo vệ dữ liệu và ngăn ngừa lạm dụng. Từ việc kiểm soát nguồn truy cập thông qua cấu hình chính sách (CORS) (chỉ cho phép các đường dẫn cụ thể sử dụng), cho kiểm tra đầu vào, giới hạn kích thước file tải lên và số lượng truy cập – tất cả đều góp phần làm cho hệ thống trở nên an toàn hơn và sẵn sàng phục vụ trong môi trường thật.

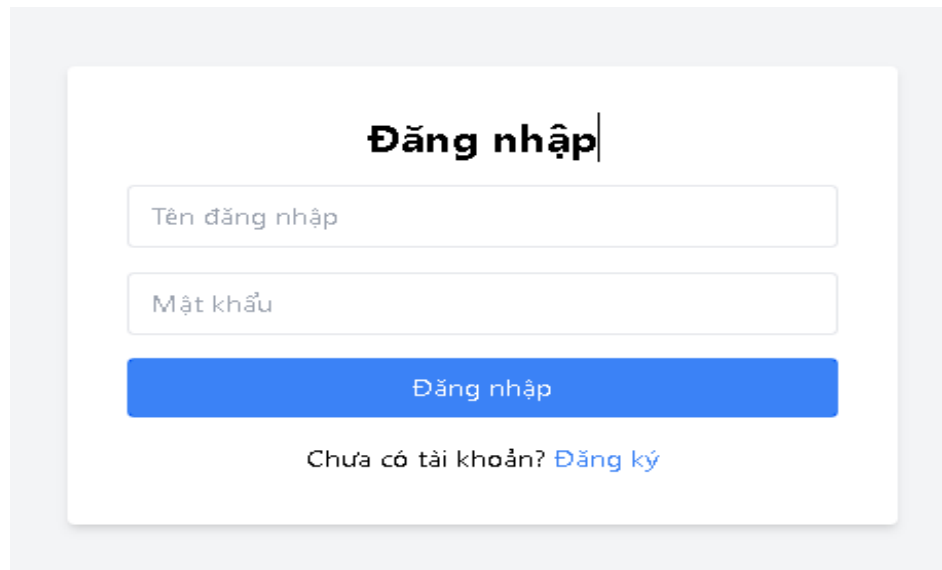
Tiếp sau đó nữa, nhóm chúng tôi sẽ triển khai đường dẫn của hệ thống thông qua Ngrok, điều này giúp cho việc sử dụng các API ở mọi lúc, mọi nơi, dễ dàng mà không cần những yêu cầu khắt khe như phải cùng kết nối chung một hệ thống mạng với máy chủ. Đồng thời, việc sử dụng Ngrok còn giúp cho nhóm giải quyết vấn đề phần cứng vì yêu cầu về phần cứng khi chạy các mô hình là tương đối lớn mà những chiếc máy bình thường khó có thể đáp ứng được (8.2GB VRAM). Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề tồn đọng như dù cho có thể tiếp cận API của hệ thống từ mọi nơi tuy nhiên đối với giao diện web thì không thể vì sự hạn chế của Ngrok với phiên bản miễn phí (chỉ cho phép sử dụng một đường dẫn một thời điểm).

6.4. Xây dựng giao diện Web và giao diện tương tác robot

6.4.1. Giao diện Web

Ngoài những chức năng cơ bản như đăng nhập, đăng xuất, và đăng ký thì trang web còn có khả năng giúp người dùng tương tác với hệ thống chatbot của nhóm. Ngoài ra, web còn giúp người dùng tìm hiểu thêm về bảo tàng lịch sử Việt Nam thông qua phần “Giới thiệu hiện vật”. Ở trang này người dùng có thể xem hình ảnh trực tiếp của từng hiện vật có ở viện bảo tàng, đồng thời còn có thể xem chi tiết thông tin của chúng cũng như tìm kiếm hiện vật theo tên hoặc loại.

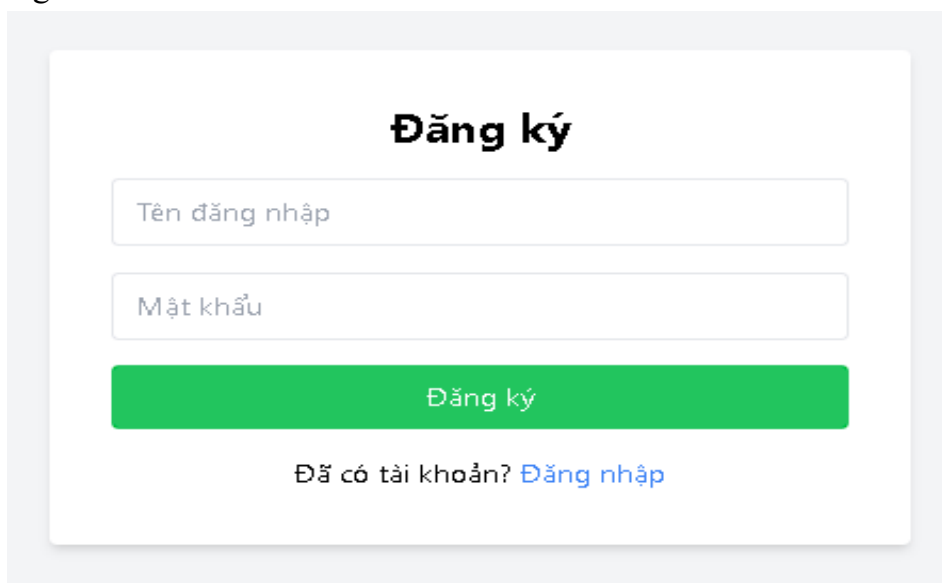
Giao diện đăng nhập được thể hiện ở hình 6.10.



The image shows a login form titled "Đăng nhập" (Login). It contains two input fields: "Tên đăng nhập" (Username) and "Mật khẩu" (Password). Below the fields is a blue button labeled "Đăng nhập". At the bottom, there is a link that says "Chưa có tài khoản? [Đăng ký](#)" (Don't have an account? [Register](#)).

Hình 6.10. Giao diện web khi đăng nhập

Nếu như chưa có tài khoản, người dùng có thể đăng kí tài khoản. Hình 6.11 hiện thị ô đăng kí tài khoản.

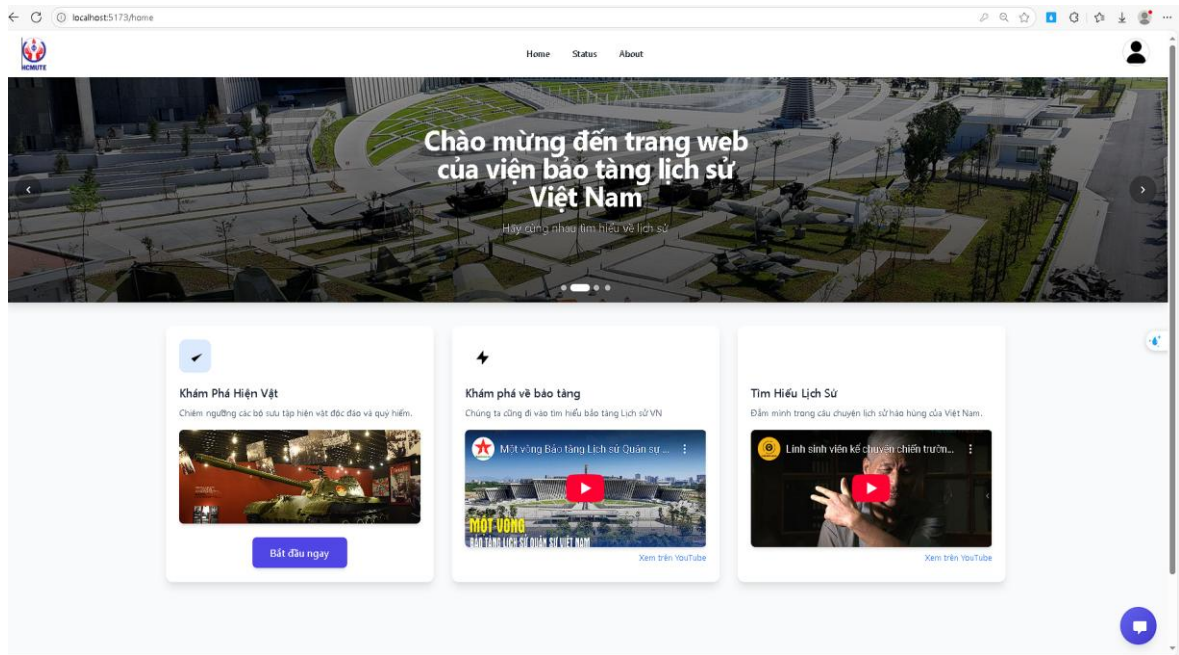


The image shows a registration form titled "Đăng ký" (Register). It contains two input fields: "Tên đăng nhập" (Username) and "Mật khẩu" (Password). Below the fields is a green button labeled "Đăng ký". At the bottom, there is a link that says "Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)" (Already have an account? [Login](#)).

Hình 6.11. Giao diện web khi đăng ký

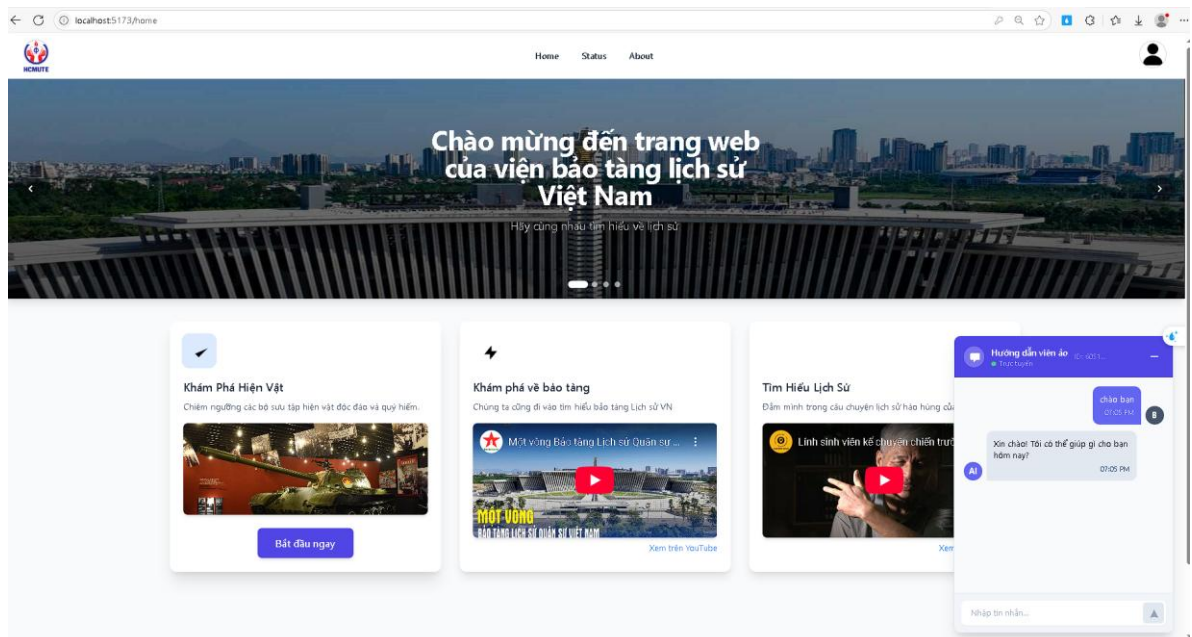
Sau khi đăng nhập, người dùng sẽ được đưa đến trang chủ của web được thể hiện ở hình 6.12. Trang chủ hiển thị các thông tin cơ bản về khu vực bảo tàng mà robot hoạt động nhằm cung cấp các thông tin cần thiết nếu người dùng sử dụng.

THIẾT KẾ HỆ THỐNG AI, BACKEND, WEB



Hình 6.12. Trang chủ của web

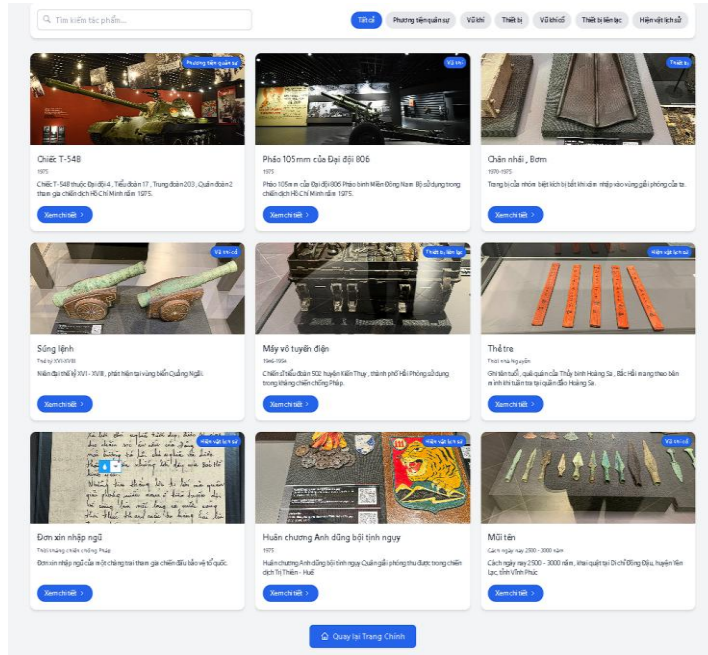
Nếu người dùng muốn sử dụng chatbox để hỏi các câu hỏi liên quan đến các sự kiện xảy ra thì nhấn chọn vào icon ở phía bên dưới góc phải màn hình, lúc này màn hình sẽ hiển thị hộp thoại giao tiếp giữa chatbox và người dùng được minh họa ở hình 6.13.



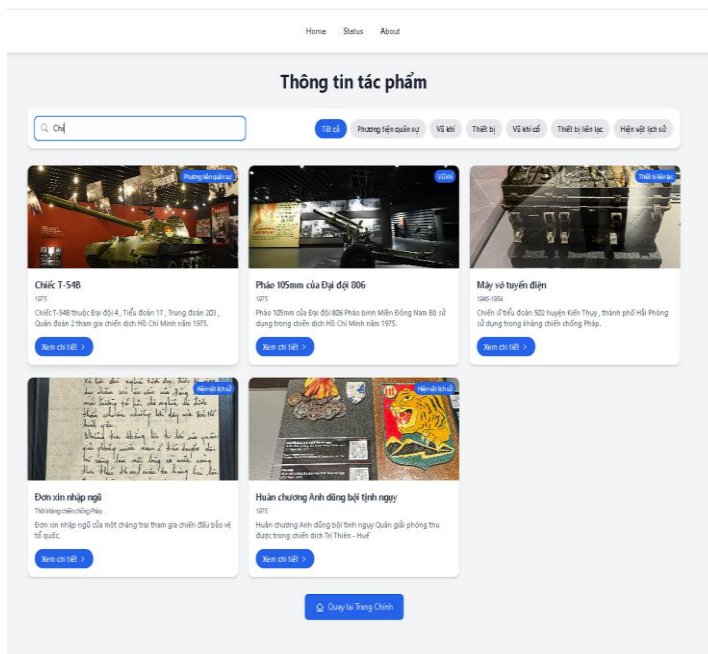
Hình 6.13. Tương tác với chatbot trên web

THIẾT KẾ HỆ THỐNG AI, BACKEND, WEB

Người dùng cũng có thể tìm hiểu về các hiện vật được trưng bày tại bảo tàng thông qua phần giới thiệu tác phẩm hiện có tại bảo tàng ở hình 6.14 hoặc tìm kiếm thông tin về tác phẩm được minh họa ở hình 6.15



Hình 6.14. Giao diện web phần giới thiệu tác phẩm

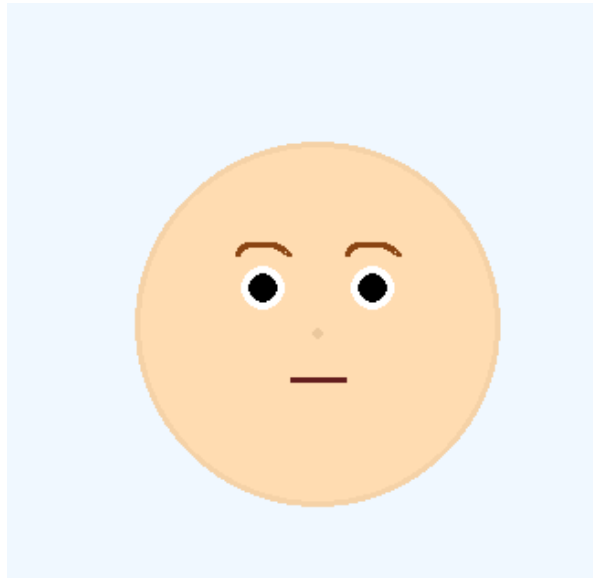


Hình 6.15. Giao diện trang “Thông tin tác phẩm” khi sử dụng chức năng tìm kiếm

6.4.2. Giao diện tương tác robot

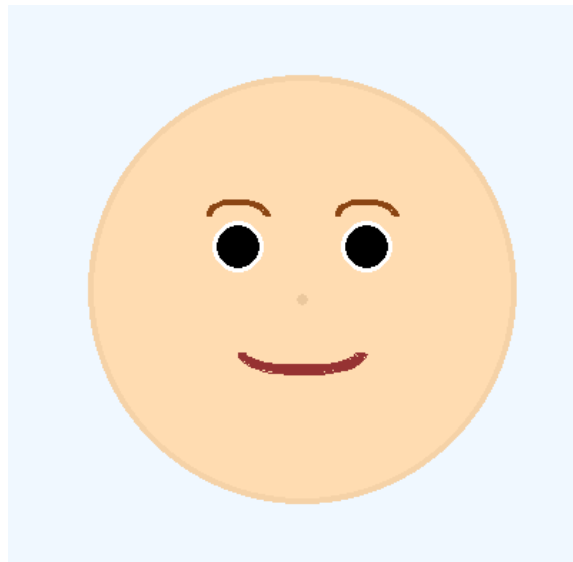
Để cho robot thân thiện với người dùng hơn thì ngoài các chức năng giao tiếp thông thường qua giọng nói thì nhóm chúng tôi còn lập trình giao diện robot với các biểu cảm đa dạng.

Đầu tiên là biểu cảm đang lắng nghe ở hình 6.17, chờ đợi người dùng nói từ khóa “robot”.



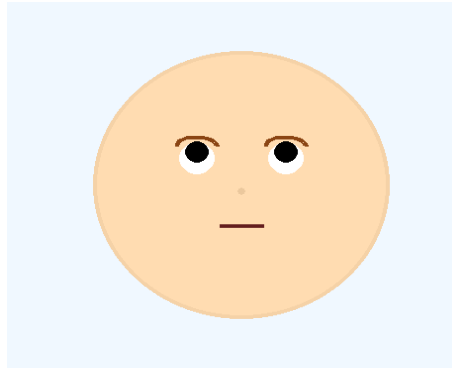
Hình 6.16 Biểu cảm đang lắng nghe

Sau khi nghe được từ khóa, robot sẽ chuyển sang biểu cảm đợi người dùng đưa ra câu hỏi, trong thời gian đó robot sẽ có biểu cảm như hình 6.18.



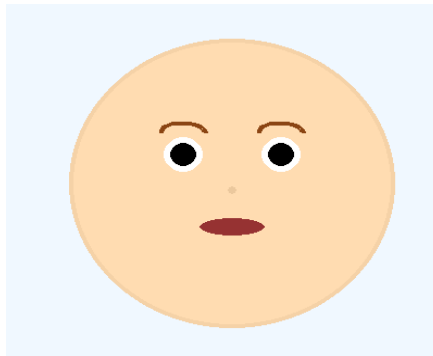
Hình 6.17. Biểu cảm suy nghĩ

Sau khi đã nhận câu hỏi hệ thống sẽ gọi API từ hệ thống CAG trên google colab để đưa ra câu trả lời, trong thời gian đó robot sẽ có biểu cảm như hình 6.18.



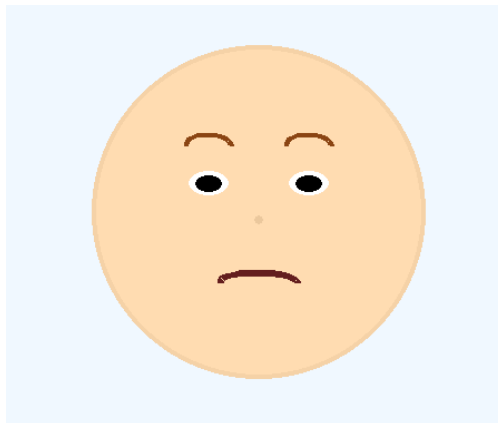
Hình 6.18. Biểu cảm robot đang suy nghĩ

Khi đã có câu phản hồi và thư viện gtts đã chuyển câu trả lời sang giọng nói và bắt đầu đọc thì biểu cảm cũng sẽ nhếch miệng trong khoảng thời gian đọc ở hình 6.19.



Hình 6.19. Biểu cảm trả lời

Và nếu không tìm được trả lời thì sẽ hiển thị biểu cảm như hình 6.20.



Hình 6.20. Biểu cảm không tìm được câu trả lời

CHƯƠNG 7. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

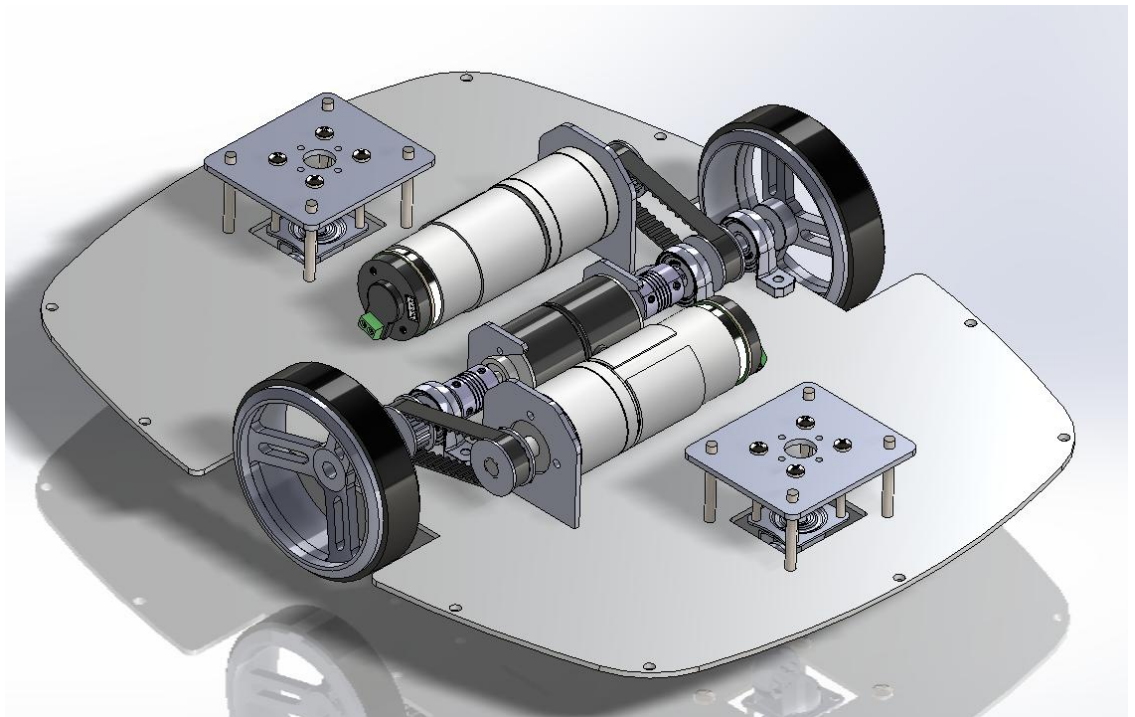
7.1. Thi công mô hình

7.1.1. Thiết kế trên phần mềm SolidWorks

Chúng tôi sử dụng phần mềm SolidWorks để tiến hành thiết kế 3D mô hình AMR với 2 phần chính, bao gồm 2 phần chính là phần đế robot và phần cover. Chi tiết bảng vẽ sẽ được trình bày trong phụ lục 1.

Phần đế robot:

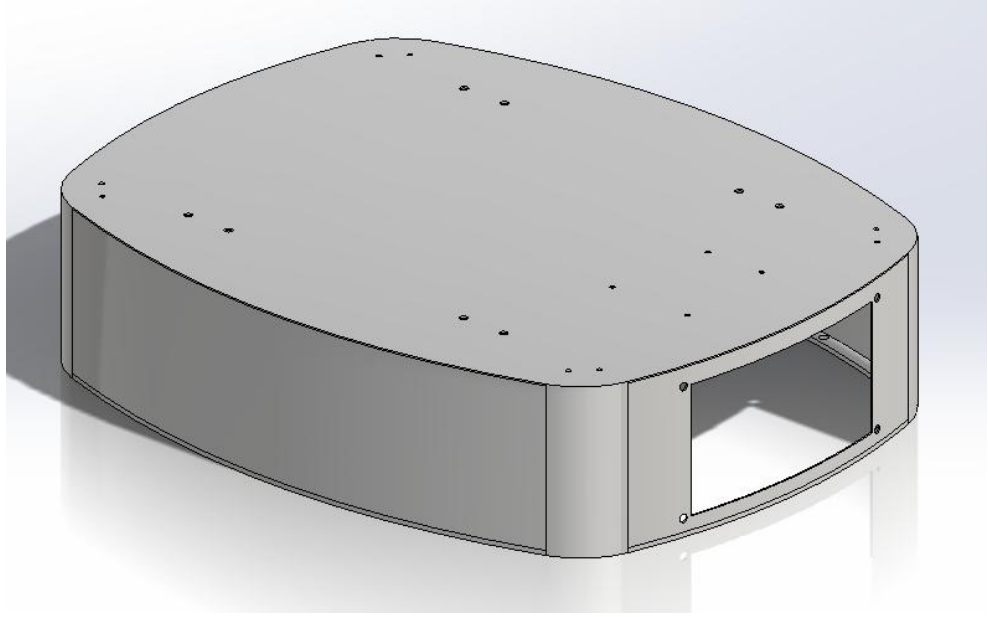
Với các thông số được tính toán chi tiết ở chương 3, chúng tôi tạo bảng vẽ 3D phần đế robot được minh họa ở hình 7.1 với đầy đủ các yêu cầu đã được nêu ra ở chương 3.



Hình 7.1. Đế robot được vẽ trên SolidWorks

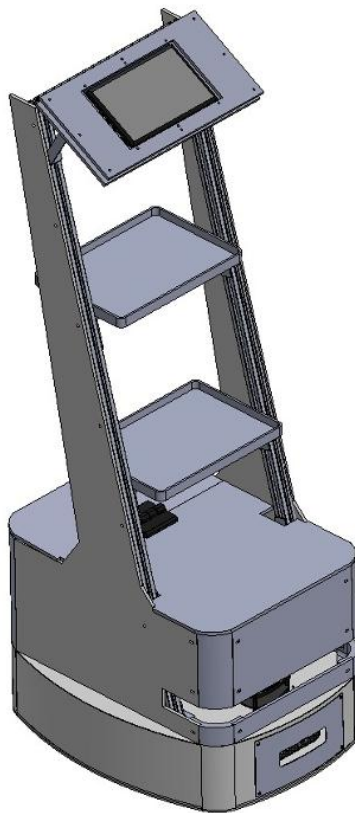
Phần cover:

Với các thông số được tính toán chi tiết ở chương 3, chúng tôi tạo bảng vẽ 3D phần cover đế robot được minh họa ở hình 7.2 với đầy đủ các yêu cầu đã được nêu ra ở chương 3.



Hình 7.2. Cover phần đế robot được vẽ trên phần mềm SolidWorks

Đối với phần cover phía thân trên robot chúng tôi kết hợp giữa nhôm định hình, mica và inox như hình 7.2.



Hình 7.3. Cover phần thân trên robot được vẽ trên phần mềm SolidWork.

7.1.2. Thi công mô hình thực tế

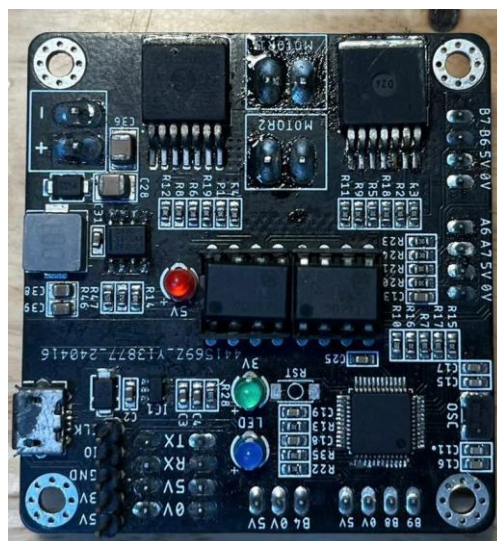
Sau khi thực hiện xong quá trình thiết kế chúng tôi tiến hành gia công cơ khí các chi tiết và lắp ghép thành robot hoàn chỉnh như hình 7.4.



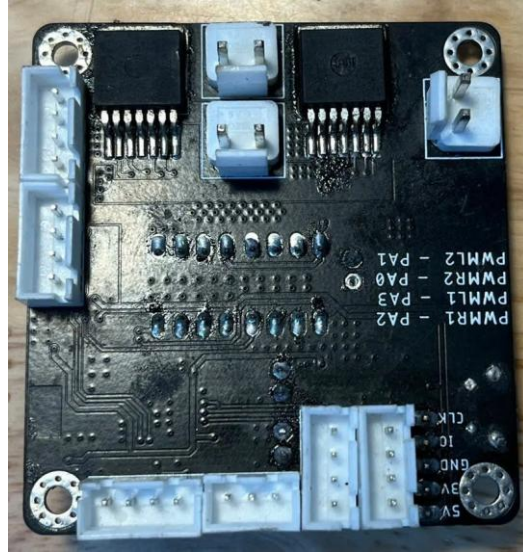
Hình 7.4 Mô hình robot sau khi được lắp ghép hoàn chỉnh

7.1.3. Mạch in PCB

Sau khi hoàn thành thiết kế mạch trên phần mềm KiCad. Chúng tôi tiến hành gia công và thu được mạch như hình 7.5 và 7.6.



Hình 7.5. Mặt trước mạch điều khiển động cơ DC



Hình 7.6. Mặt sau mạch điều khiển động cơ DC

7.1.4. Kết quả

Sau quá trình chạy thực nghiệm chúng tôi đánh giá mô hình robot dựa vào bảng tiêu chí 7.1.

Bảng 7.1. Tiêu chí đánh giá mô hình thực tế AMR

Tiêu chí	Kết quả
Độ hoàn thiện mô hình	Robot có độ hoàn thiện tốt, các chi tiết được kết nối với nhau tốt. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng rơi ốc ở một số bộ phận chịu lực.
Khả năng hoạt động thực tế	Robot chạy tốt ở các bề mặt đã được đặt ra ở yêu cầu thiết kế, robot vẫn chạy được ở những địa hình có độ gồ ghề thấp. Tuy nhiên hệ thống treo của robot hoạt động chưa được hiệu quả, vẫn còn hiện tượng trượt bánh.

7.2. Khảo sát dung lượng nguồn điện

Thực nghiệm được tiến hành bằng cách cho Robot hoạt động ở đa dạng các chế độ điều khiển, quét map, di chuyển tránh né vật cản từ khi đầy Pin đến khi cần phải sạc lại. Kết quả thu được trình bày ở bảng 7.2.

Bảng 7.2. Giá trị pin trên robot qua các mốc thời gian

STT	Khoảng thời gian	Pin động cơ (V)	Pin board điều khiển
1	13:00	25.6	12.6
2	15:00	24.1	12.3
3	17:00	22.8	11.9
4	19:00	21.5	11.3

Nhận xét: Ngưỡng điện áp dưới và trên của Pin lipo dùng trong Robot là 11.1 - 12.6V đối với pin LiPo 5S và 21.5 - 25.6V đối với pin Lipo 6S. Nếu xuống dưới ngưỡng giới hạn, Pin sẽ không thể sạc lại được. Thời lượng Pin tính từ lúc đầy đến khoảng 11.3V đối với Pin cấp nguồn cho Board và khoảng 21.5V đối với Pin cấp nguồn động cơ là 6h.

7.3. Hệ thống điều khiển

7.3.1. Tiêu chí đánh giá

Nhóm chúng tôi sẽ đánh giá hệ thống điều khiển dựa trên 5 tiêu chí:

- *Định vị và dẫn đường:* Robot cần định vị chính xác, hội tụ nhanh sau khởi động, tránh vật cản hiệu quả và di chuyển mượt mà.
- *Xây dựng bản đồ:* Bản đồ 2D/3D phải rõ ràng, cập nhật nhanh và đủ tin cậy để robot tự lập kế hoạch di chuyển.
- *Hiệu suất hệ thống:* Hệ thống cần xử lý dữ liệu cảm biến nhanh, tiêu tốn ít CPU/RAM và đảm bảo hoạt động thời gian thực.
- *Độ ổn định:* Robot cần vận hành liên tục, ít lỗi, có khả năng khôi phục khi gặp sự cố và dễ nâng cấp, mở rộng.
- *Tính an toàn và tương tác:* Đảm bảo khoảng cách an toàn với người, hỗ trợ dừng khẩn cấp và giao tiếp thông tin rõ ràng với người dùng.

7.3.2. Mô hình robot trên ROS

Khi thiết kế một hệ thống robot, điều quan trọng là phải quản lý nhiều phần mềm khác nhau dùng cho việc truy cập vào các đặc điểm vật lý của robot để đảm bảo tính đồng nhất và dễ sử dụng, sẽ rất hữu ích nếu hợp nhất tất cả thông tin này vào một

chương trình duy nhất, dễ dàng truy cập để bất kỳ đoạn mã nào cũng có thể tham chiếu đến.

Trong hệ thống ROS, thông tin mô tả robot, thường được lưu trữ trong một tệp URDF (Unified Robot Description Format) – một định dạng XML chuẩn dùng để mô tả hình học, khớp nối và cấu trúc liên kết của robot.

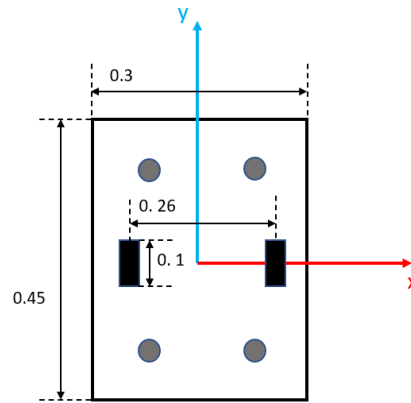
Cụ thể, robot mà chúng ta sử dụng là một robot dẫn động vi sai, được thiết kế với hai bánh dẫn động. Ngoài ra, robot còn được trang bị bốn bánh tự do nhằm mục đích hỗ trợ cân bằng cơ học. Hai bánh dẫn động chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc điều khiển chuyển động của robot, trong khi các bánh tự do không tham gia vào việc truyền lực mà chỉ đóng vai trò ổn định kết cấu và cho phép chuyển động linh hoạt. Cấu hình này được sử dụng rộng rãi trong robot di động nhờ ưu điểm đơn giản về mặt cơ khí, dễ điều khiển và khả năng quay tại chỗ hiệu quả.

Chúng tôi sử dụng Rviz để trực quan hóa các thành phần của robot, cũng như mối quan hệ giữa các khớp nối và hệ tọa độ nhằm mô phỏng hệ thống một cách chính xác và phát hiện sớm các sai sót trong thiết kế. Việc mô phỏng hình học trong Rviz là bước quan trọng để đảm bảo rằng mô tả URDF phản ánh đúng cấu trúc thực tế của robot.

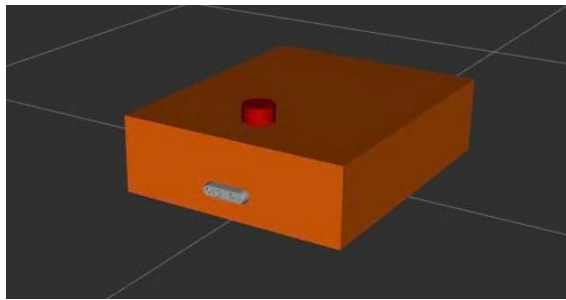
Hình 7.6 là các thông số kích thước của robot và hình 7.7 là mô hình trong Rviz. Các thông số này được đo trực tiếp từ robot thực tế, nhằm đảm bảo tính chính xác cao nhất trong mô hình hóa và mô phỏng.

Cụ thể, mô hình robot có các thông số như sau:

- Chiều dài (Length): 0.45 mét
- Chiều rộng (Width): 0.3 mét
- Bán kính bánh xe (Wheel Radius): 0.05 mét
- Khoảng cách giữa hai bánh xe chủ động (Wheel Separation): 0.26 mét

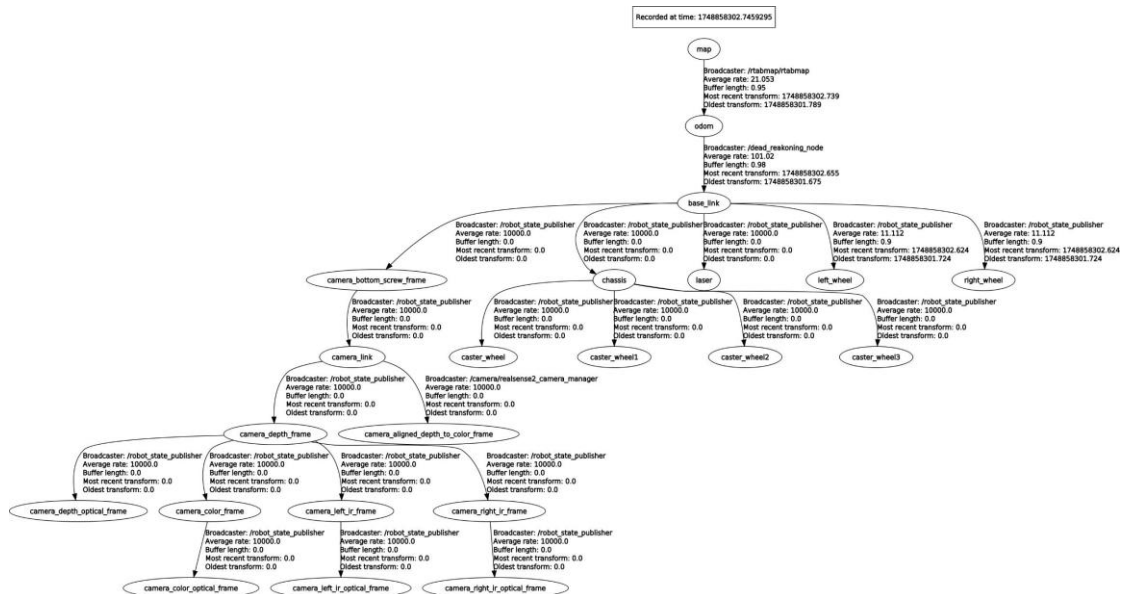


Hình 7.7. Mô hình hình học cơ sở (base footprint) của robot trong URDF



Hình 7.8. Mô hình robot trong rviz

Để chế tạo một robot thực tế khớp với mô phỏng, việc xây dựng mô hình với kích thước chính xác là yếu tố then chốt. Mô hình robot được thiết kế dựa trên các thông số hình học đo từ robot thật nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa môi trường mô phỏng và hệ thống vật lý (Xem hình 7.8).



Hình 7.9. Cấu trúc hệ trục của hệ thống

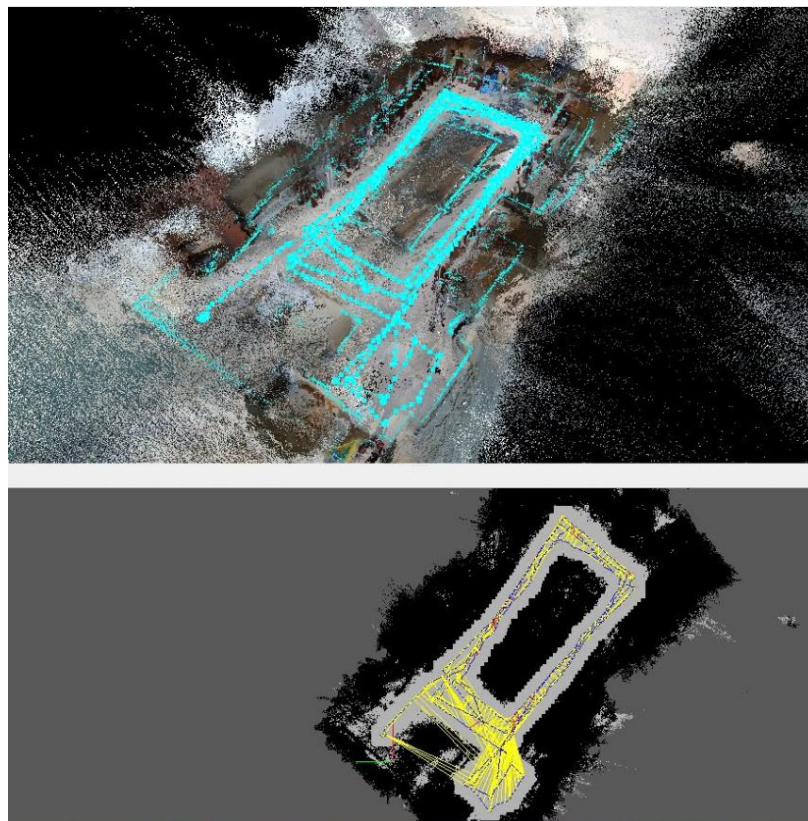
7.3.3. Thực nghiệm lấy bản đồ

Nhóm tác giả thực hiện xây dựng bản đồ phòng C406 tại trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (xem hình 7.10).



Hình 7.10. Không gian phòng học C406

Bảng đồ sau khi thu được được thể hiện dưới dạng 3D và 2D trong rtabmap_viz được minh họa ở hình 7.11.



Hình 7.11. Bản đồ 3D (hình trên), bản đồ 2D (hình dưới)

Từ hình 7.11 có thể thấy dữ liệu bản đồ được xây dựng từ các điểm ảnh của camera độ sâu D435 và tia laser của LiDAR A1M8 (các đường màu lam trên map 3D). Từ đó có thể xây dựng bản đồ 2D từ việc dồn các điểm ảnh có cùng độ sâu xuống mặt phẳng 2D, ngoài ra việc tích hợp thêm LiDAR và giá trị vị trí giúp cho việc xây dựng bản đồ tốt hơn.

7.3.4. Thực nghiệm khoảng cách an toàn của robot so với vật cản

Để đánh giá khả năng dừng và tránh vật cản của robot, nhóm đã tiến hành thực nghiệm bằng cách đặt điểm đích cho robot di chuyển theo một đường thẳng có xác định trước. Khi robot đang di chuyển, một vật cản bất ngờ được đưa vào giữa lộ trình nhằm kiểm tra khả năng phát hiện và xử lý tình huống khẩn cấp của hệ thống. Tại thời điểm robot phát hiện vật cản phía trước và thực hiện thao tác dừng lại, khoảng cách từ robot đến vật cản được ghi nhận và tổng hợp trong bảng 7.3.

Bảng 7.3. Giá trị khoảng cách an toàn của robot

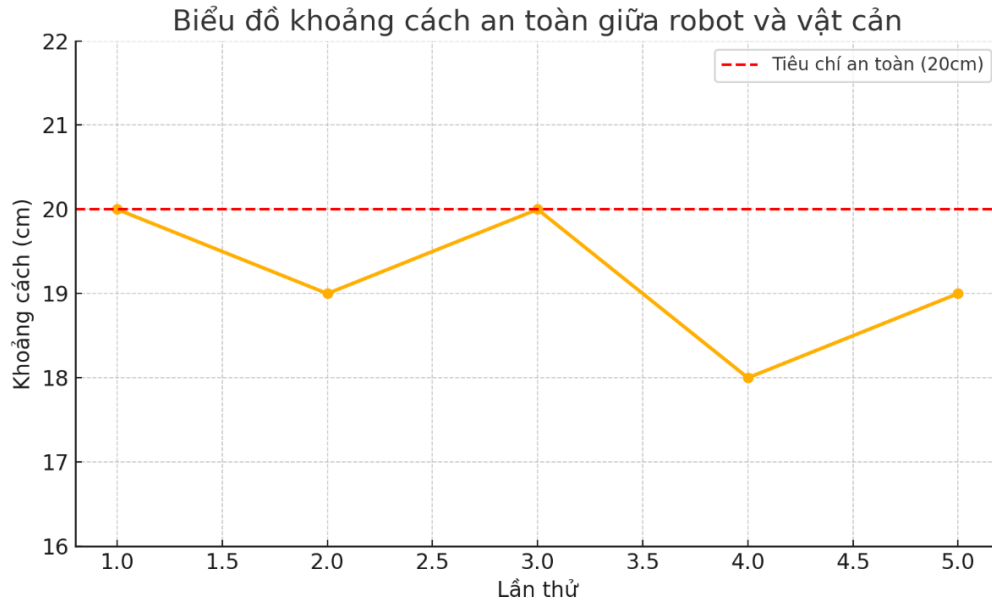
Lần thử	Khoảng cách với vật cản (cm)
1	20
2	19
3	20
4	18
5	19

Kết quả bảng 7.3 cho thấy khoảng cách dừng dao động từ 18 cm đến 20 cm, trung bình khoảng 19.2 cm. Trong tất cả các lần thử nghiệm, robot đều không va chạm với vật cản và dừng ở vị trí đủ gần để phản ứng kịp thời, nhưng cũng đủ xa để đảm bảo an toàn. Sau khi dừng, robot tiếp tục thực hiện hành vi tránh vật, lúc này khoảng cách giữa robot và vật thể được thu hẹp xuống khoảng 5–7 cm, phù hợp với khoảng cách tối thiểu cần thiết để thực hiện thao tác tránh mà không xảy ra va chạm.

Biểu đồ 7.11 dưới đây minh họa khoảng cách dừng thực tế giữa robot và vật cản trong từng lần thử nghiệm. Đường gạch đỏ thể hiện ngưỡng tiêu chí an toàn đặt

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

ra là 20 cm. Như có thể thấy, trong đa số trường hợp, robot đã phản ứng trong ngưỡng an toàn cho phép, chứng minh rằng hệ thống cảm biến và thuật toán xử lý phản hồi hoạt động ổn định và hiệu quả trong tình huống thực tế.



Hình 7.12 Biểu đồ khoảng cách an toàn giữa robot và vật cản trong các lần thử nghiệm

7.3.5. Thực nghiệm quá trình vận hành của robot ở môi trường sự kiện/triển lãm

Kết quả thu được thông qua video thực nghiệm. Robot hoạt động ở chế độ đa điểm. Việc này mô phỏng quá trình thực hiện chức năng dẫn đường của robot. Mỗi khi đến một vị trí đã định (ví dụ như một gian hàng), robot sẽ dừng lại và chờ để hỗ trợ giải đáp câu hỏi của du khách.

Trong thực nghiệm này, nhóm tiến hành kiểm tra khả năng dẫn đường và tránh vật cản của robot di động trong môi trường phòng học thực tế. Mục tiêu của bài thử là yêu cầu robot tự động di chuyển đến vị trí cửa ra vào, đồng thời nhận diện và né tránh các vật cản xuất hiện trên lộ trình. Toàn bộ quy trình thực nghiệm được minh họa qua hình 7.12, với thứ tự các khung hình từ góc trên bên trái sang góc trên bên phải, sau đó đến góc dưới bên trái và cuối cùng là góc dưới bên phải.

- Hình góc trên bên trái: Hệ thống nhận lệnh dẫn đường từ người dùng, thông qua thao tác chọn điểm đích là vị trí cửa ra vào (được đánh dấu bởi biểu tượng

chỉ điểm màu xanh). Lúc này, thuật toán định vị và lập kế hoạch đường đi (path planning) được kích hoạt.

- Hình trên bên phải: Robot bắt đầu di chuyển theo đường dẫn đã được tính toán trước. Trong quá trình di chuyển, hệ thống cảm biến (camera depth, LiDAR) sẽ liên tục quét môi trường để phát hiện chướng ngại vật phía trước. Trong khung hình này, robot nhận diện ghế và bàn là vật cản, và lập tức tính toán lại đường đi để tránh va chạm.
- Hình dưới bên trái: Robot tiếp tục di chuyển tiến gần đến cửa ra vào, đồng thời đảm bảo giữ khoảng cách an toàn với các vật thể xung quanh. Cảm biến và thuật toán điều hướng liên tục hiệu chỉnh đường đi để duy trì độ chính xác và tránh lỗi định vị.
- Hình dưới bên phải: Robot đã hoàn tất hành trình và dừng lại tại vị trí cửa ra vào theo đúng yêu cầu ban đầu. Tại đây, robot chuyển sang trạng thái chờ và sẵn sàng nhận lệnh tiếp theo từ hệ thống điều khiển trung tâm hoặc người dùng.



Hình 7.13. Minh họa quá trình robot thực hiện điều hướng đến vị trí cửa ra vào, đồng thời né tránh hiệu quả các vật cản trên đường đi trong môi trường thực tế.

7.4. Hệ thống AI

7.4.1. Tiêu chí đánh giá

Nhóm chúng tôi sẽ đánh giá hệ thống AI dựa trên ba tiêu chí chính: Độ chính xác, khả năng tương tác ngữ cảnh, và tốc độ phản hồi.

Để đánh giá một cách khách quan nhất về độ chính xác và tốc độ phản hồi, chúng tôi đã chuẩn bị tập dữ liệu thứ nhất gồm 104 câu hỏi và 104 câu trả lời mẫu dựa trên tài liệu của nhóm. Sau đó sẽ chạy thử nghiệm hệ thống AI của mình, cụ thể là mô hình CAG, cùng với một số mô hình khác để so sánh hiệu suất.

Đối với tập dữ liệu thứ hai, chúng tôi sẽ sử dụng 10 bộ câu hỏi, mỗi bộ gồm 3 câu hỏi có tính liên kết chặt chẽ về ngữ cảnh. Ví dụ:

- "Năm 1945 vào ngày 2 tháng 9 có sự kiện gì xảy ra?"
- "Sau đó 30 năm, vào ngày 30 tháng 4 đã có sự kiện gì xảy ra?"
- "Trước sự kiện đó thì có sự kiện gì xảy ra không?"

Tập dữ liệu này sẽ giúp chúng tôi kiểm tra khả năng của hệ thống trong việc hiểu và tương tác hiệu quả với các câu hỏi mang tính ngữ cảnh.

7.4.2. Môi trường thử nghiệm và phương pháp đánh giá

Tất cả các thử nghiệm sẽ được thực hiện trên nền tảng Google Colab (phiên bản miễn phí), sử dụng GPU Tesla T4 với 16GB VRAM và 12GB RAM.

Vì bộ dữ liệu thử nghiệm do nhóm tự chuẩn bị và các câu hỏi đều yêu cầu thông tin chính xác, ngắn gọn, chúng tôi sẽ đánh giá câu trả lời của hệ thống chatbot bằng cách so sánh trực tiếp với câu trả lời mẫu. Một câu trả lời được coi là đúng nếu thông tin do hệ thống sinh ra khớp chính xác với câu trả lời mẫu của nhóm. Ngược lại, nếu thông tin sai lệch, câu trả lời đó sẽ bị tính là sai. Độ chính xác của hệ thống sẽ được xác định dựa trên tổng số câu trả lời đúng.

7.4.3. Kết quả

Dựa trên các phương pháp đánh giá đã nêu, chúng tôi đã thu được những kết quả sau:

Kết quả đánh giá độ chính xác và tốc độ phản hồi:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Sau khi chạy thử nghiệm trên tập dữ liệu thứ nhất (104 câu hỏi) [22], hệ thống của chúng tôi (CAG) đã đạt được độ chính xác trung bình là 95.15%. Cụ thể, trong 104 câu hỏi, hệ thống đã trả lời đúng 99 câu và sai 5 câu.

Đặc biệt ở câu thứ 83 với câu hỏi là “Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định đẩy nhanh tổng tấn công khi nào?” với câu trả lời mẫu là “Ngày 18 tháng 3 năm 1975.” thì mô hình trả lời là “Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định đẩy nhanh tổng tấn công để đạt được toàn thắng trước ngày 1 tháng 5 năm 1975.” Đây là một câu trả lời không sai về mặt thông tin tuy nhiên mô hình LLMs đã hiểu sai câu hỏi đó là thay vì trả lời thời gian bắt đầu thì mô hình LLMs lại trả lời thời gian kết thúc.

Tốc độ phản hồi được thể hiện ở bảng 7.4, hệ thống CAG cho thấy hiệu suất vượt trội với thời gian sinh câu trả lời trung bình khoảng 3 giây mỗi câu. Theo đó, chứng tỏ hệ thống CAG không chỉ có độ chính xác cao mà còn đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh chóng so với các hệ thống RAG thông thường. Tuy nhiên, khả năng thấu hiểu ngữ nghĩa vẫn còn hạn chế

Bảng 7.4. Kết quả thử nghiệm của hệ thống trên tập dữ liệu thứ nhất

Phương pháp	Mô hình	Độ chính xác (%)	Thời gian phản hồi trung bình (giây/câu)
CAG (hệ thống của nhóm)	Vi-Qwen-3B-RAG	95,15	3,32
RAG	Vi-Qwen-3B-RAG	86,2	14,2

Kết quả đánh giá khả năng tương tác ngữ cảnh: Kết quả thử nghiệm tập dữ liệu 2 được thể hiện ở bảng 7.5.

Bảng 7.5. Kết quả thử nghiệm đối với tập dữ liệu 2.

Phương pháp	Mô hình	Độ chính xác (%)
CAG	Vi-Qwen-3B-RAG	90
RAG	Vi-Qwen-3B-RAG	70

Đối với tập dữ liệu thứ hai (10 bộ câu hỏi liên kết ngữ cảnh, mỗi bộ 3 câu) [23], hệ thống CAG đã thể hiện khả năng tương tác ngữ cảnh khá tốt. Cụ thể:

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Hệ thống đã trả lời đúng và duy trì được ngữ cảnh trong 9/10 bộ câu hỏi. Điều này cho thấy hệ thống có khả năng hiểu và xử lý các câu hỏi tiếp nối, dựa trên thông tin đã được đề cập trước đó. Ở bộ câu hỏi sai, cụ thể ở bộ cuối cùng gồm các câu hỏi:

- “Chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn vào ngày nào?”
- “Trước đó 4 ngày, sự kiện quan trọng nào đã xảy ra tại Xuân Lộc?”
- “Sự kiện cuối cùng diễn ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 là gì?”

Hệ thống đã đưa ra câu trả lời không chính xác ở câu hỏi thứ hai. Cụ thể, thay vì phản hồi đúng là “Xuân Lộc thất thủ”, hệ thống lại đưa ra câu trả lời “Xuân Lộc bắt đầu”. Điều này dẫn đến sự nhầm lẫn về mặt thông tin, vì theo tài liệu, trận “Xuân Lộc bắt đầu” vào ngày 9 tháng 4, trong khi mốc thời gian được hỏi là ngày 22 tháng 4.

Kết quả này khẳng định tiềm năng của hệ thống CAG trong việc xử lý các hội thoại phức tạp hơn, yêu cầu khả năng ghi nhớ và suy luận ngữ cảnh. Tuy nhiên, vẫn còn cần cải thiện để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong mọi tình huống tương tác ngữ cảnh.

CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

8.1. Kết luận

Đề tài "*Thiết kế và chế tạo mobile robot hỗ trợ quảng bá thông tin và giao nhận tài liệu tại các gian hàng sự kiện – triển lãm, viện bảo tàng.*" đã hoàn thành việc xây dựng một nguyên mẫu robot di động với các chức năng chính như:

- Di chuyển linh hoạt trong không gian trong nhà.
- Giao nhận tài liệu tại các gian hàng.
- Tránh vật cản hiệu quả nhờ tích hợp hệ thống cảm biến depth camera và LiDAR.
- Giao tiếp với người tham quan thông qua hệ thống hỏi đáp giọng nói.

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng được những yêu cầu mà nhóm đề ra.

8.2. Hạn chế

Hệ thống vẫn có một số hạn chế sau:

- Đế robot vẫn còn xảy ra hiện tượng trượt bánh.
- Mobile robot chưa thật sự hoạt động tốt ở môi trường ngoài trời.
- Sai số tích lũy trên IMU khi hoạt động ở thời gian dài.
- Hệ thống hỏi đáp vẫn còn hạn chế về khả năng hiểu ngữ nghĩa, cũng như duy trì ngữ cảnh trong Tiếng Việt.

8.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, để hoàn thiện và nâng cấp hệ thống robot, nhóm nghiên cứu sẽ tập trung vào các hướng phát triển sau:

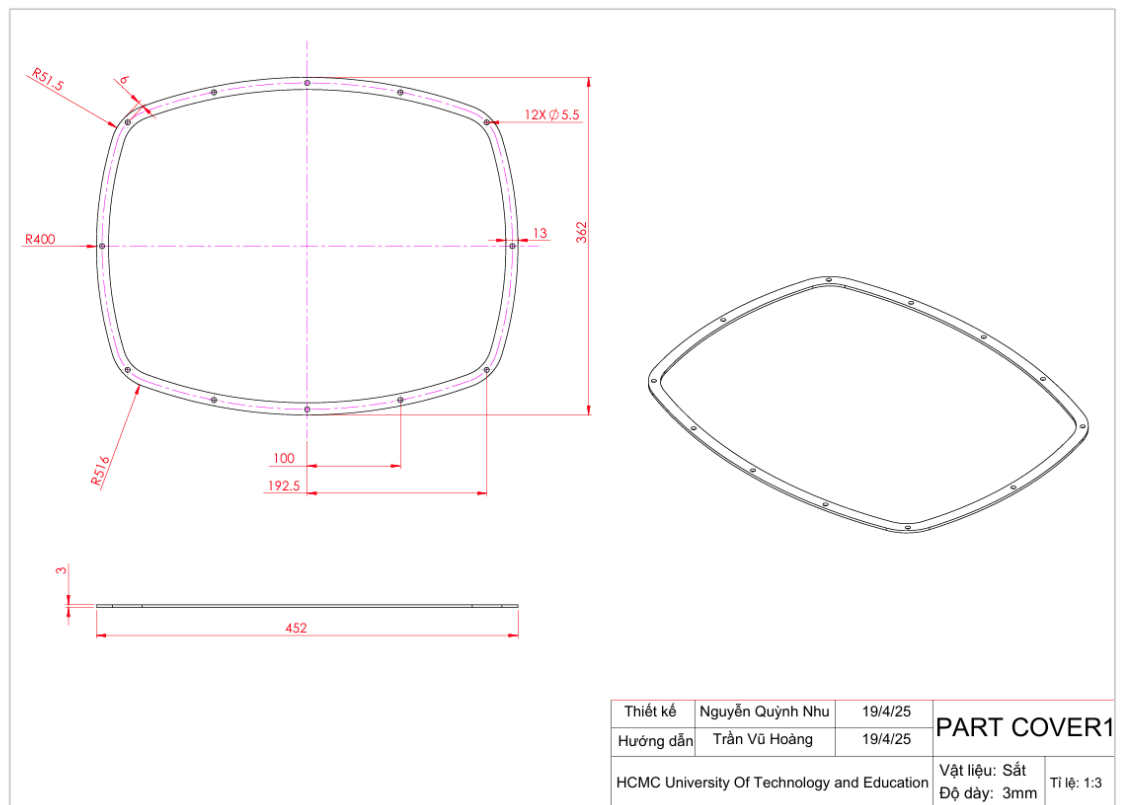
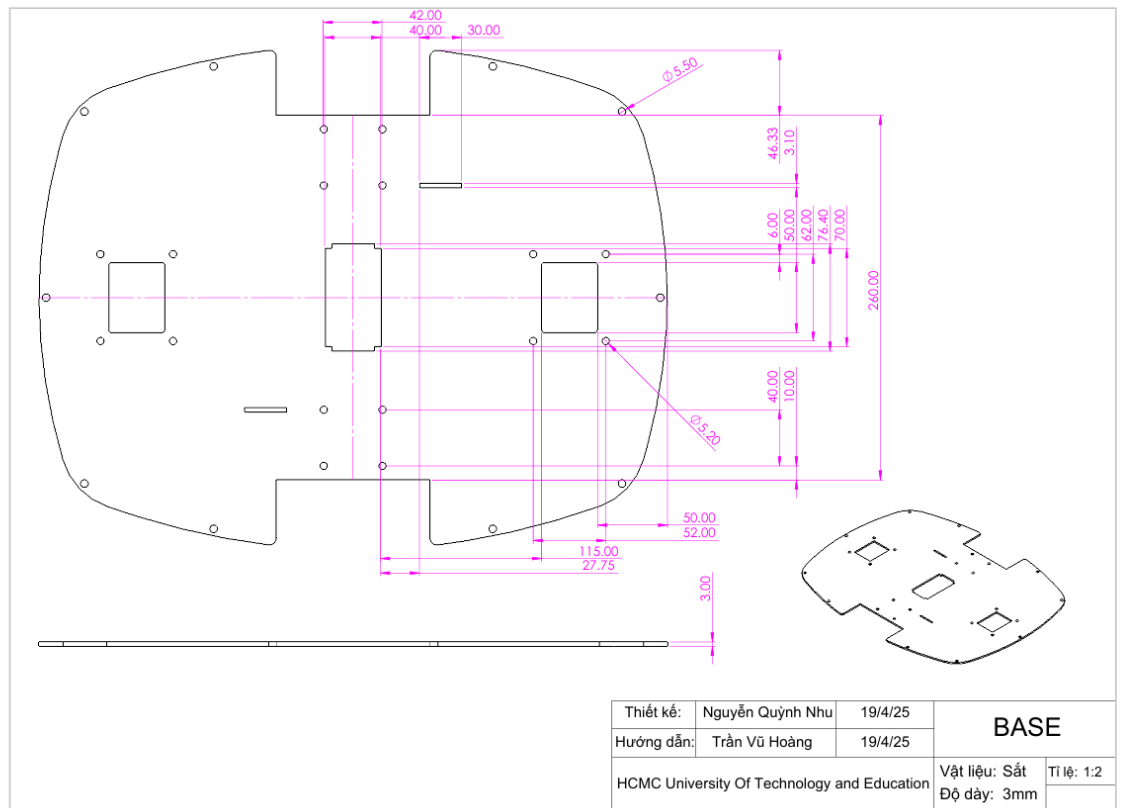
- Cải tiến cơ cấu dẫn động trên robot.
- Sử dụng cảm biến IMU chính xác hơn.
- Phát triển thuật toán định vị và dẫn đường nâng cao.
- Tăng cường khả năng hiểu ngữ nghĩa trong Tiếng Việt của hệ thống, đồng thời cải thiện thêm khả năng duy trì ngữ cảnh.
- Phát triển các kỹ thuật mới như Agentic Agent vào hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

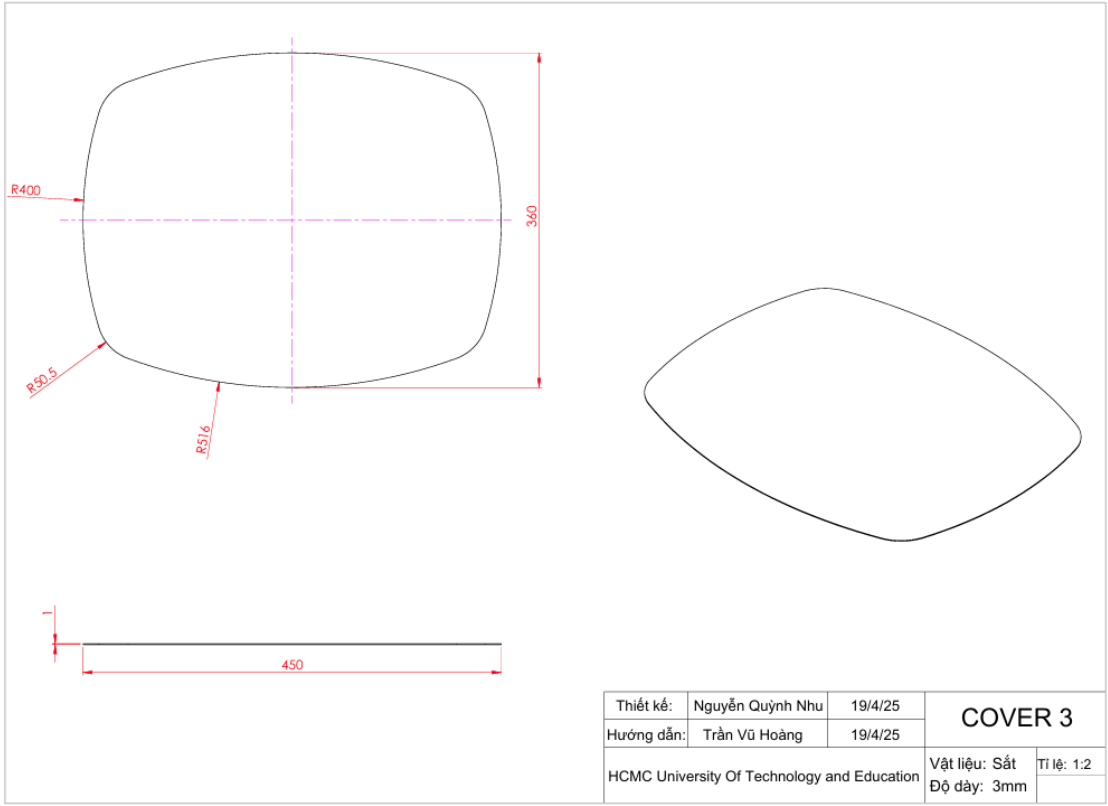
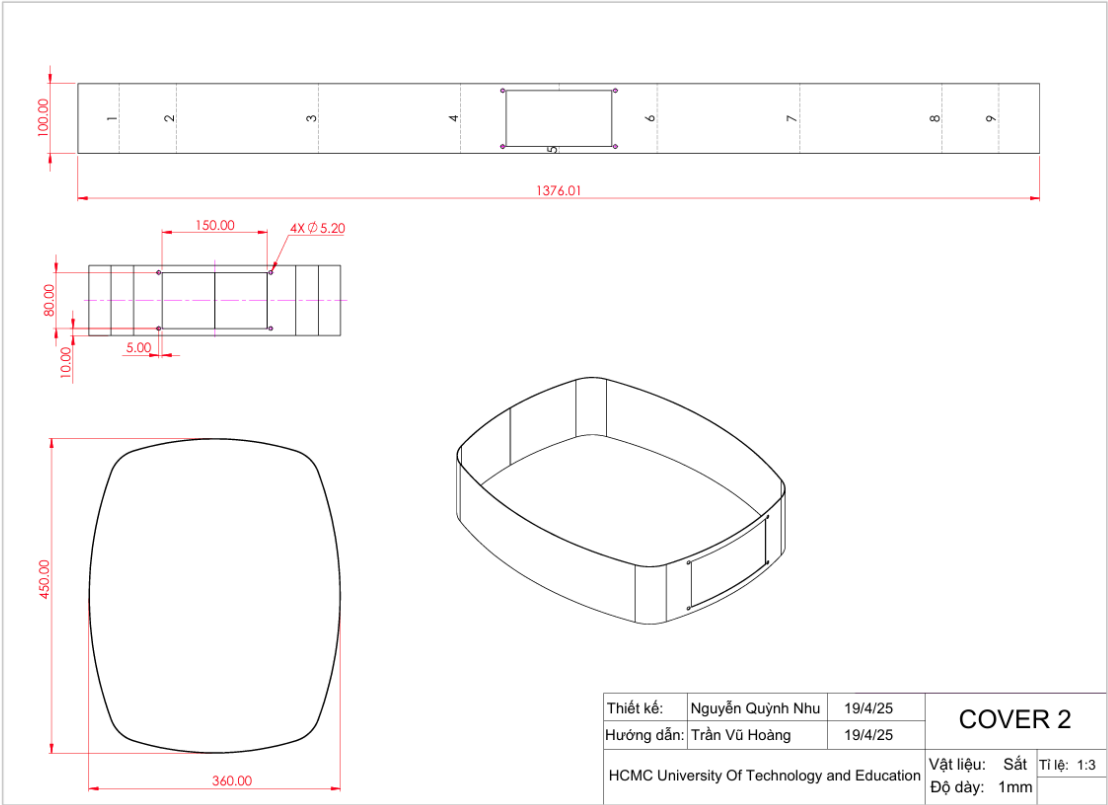
- [1] Intel, "Autonomous Mobile Robots Overview," [Online]. Available: <https://www.intel.com/content/www/us/en/robotics/autonomous-mobile-robots/overview.html>.
- [2] Wikipedia, "ASIMO," [Online]. Available: <https://vi.wikipedia.org/wiki/ASIMO>.
- [3] Amazon, "The story behind Amazon's next-generation robot," [Online]. Available: <https://www.aboutamazon.com/news/innovation-at-amazon/the-story-behind-amazons-next-generation-robot>.
- [4] M. V. L. Chương, "Practice of Drive Servo Systems," Lecture note: MODEL 4. VELOCITY CONTROL FOR DC SERVO MOTORS, Ho Chi Minh City University of Technology and Education,, 2020. [Online].
- [5] Mathieu Labb',Fran,cois Michaud, "RTAB-Map as an Open-Source Lidar and Visual SLAM Library for Large-Scale and Long-Term Online Operation".
- [6] MathWorks, "Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)," [Online]. Available: <https://www.mathworks.com/discovery/slam.html>.
- [7] S. Cuadrado, "Automating the Development of Task-oriented LLM-based Chatbots," 2023.
- [8] N. N. P. Ashish Vaswani, "Attention Is All You Need," 2023.
- [9] A. Shih, "Long Horizon Temperature Scaling.," 2023.
- [10] A. Holtzman, "THE CURIOUS CASE OF NEURAL TEXT DeGENERATION," 2020.
- [11] J.-H. Cheng, "Don't Do RAG: When Cache-Augmented Generation is All You Need for Knowledge Tasks," 2024.
- [12] R. Shop, "Bánh xe dùng cho động cơ có bộ giảm tốc," [Online]. Available: <http://roboconshop.com/San-Pham/Robocon/Banh-xe/Banh-xe-nhom/Banh-xe-dung-cho-%C4%91ong-co-co-bo-giam-toc>.
- [13] Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí– tập 1,NXB Giáo dục, 2006.
- [14] L. Motor, "PG45ZY45 DC Planetary Gear Motor," [Online]. Available: <https://www.nbleisonmotor.com/PG45ZY45-Dc-Planetary-Gear-Motor-pd6144204.html>.

- [15] D. Sheet, "BTS 7960," 2004. [Online]. Available:
<https://dfimg.dfrobot.com/enshop/image/data/DRI0018/BTS7960.pdf>.
- [16] O. Pi, "Orange Pi 5 Plus," [Online]. Available:
<http://orangepi.org/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/service-and-support/Orange-Pi-5-plus.html>.
- [17] HShop, "Cảm biến khoảng cách Lidar RPLIDAR A1M8 360° Laser Range Scanner," [Online]. Available: <https://hshop.vn/cam-bien-laser-radar-lidar-rplidar-a1>.
- [18] OMRON, "E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M," [Online]. Available:
<https://www.ia.omron.com/product/item/2450/>.
- [19] Intelrealsense, "Intel® RealSense™ D435," [Online]. Available:
<https://www.intelrealsense.com/depth-camera-d435/>.
- [20] HShop, "Màn hình Waveshare 7 inch HDMI Capacitive Touch Screen LCD (C)," [Online]. Available: <https://hshop.vn/man-honh-lcd-7-inch-hdmi-camung-dien-dung>.
- [21] "Bộ dữ liệu gồm 104 câu hỏi và câu trả lời," [Online]. Available:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cl7IfnQf2rXXE-BLPiFP6u2krsjdO9YKpzjm0QyBq-Y/edit?gid=2065025439#gid=2065025439>.
- [22] "Bộ dữ liệu gồm 10 bộ câu hỏi và câu trả lời có tính liên tiếp," [Online]. Available: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cl7IfnQf2rXXE-BLPiFP6u2krsjdO9YKpzjm0QyBq-Y/edit?gid=2065025439#gid=2065025439>.

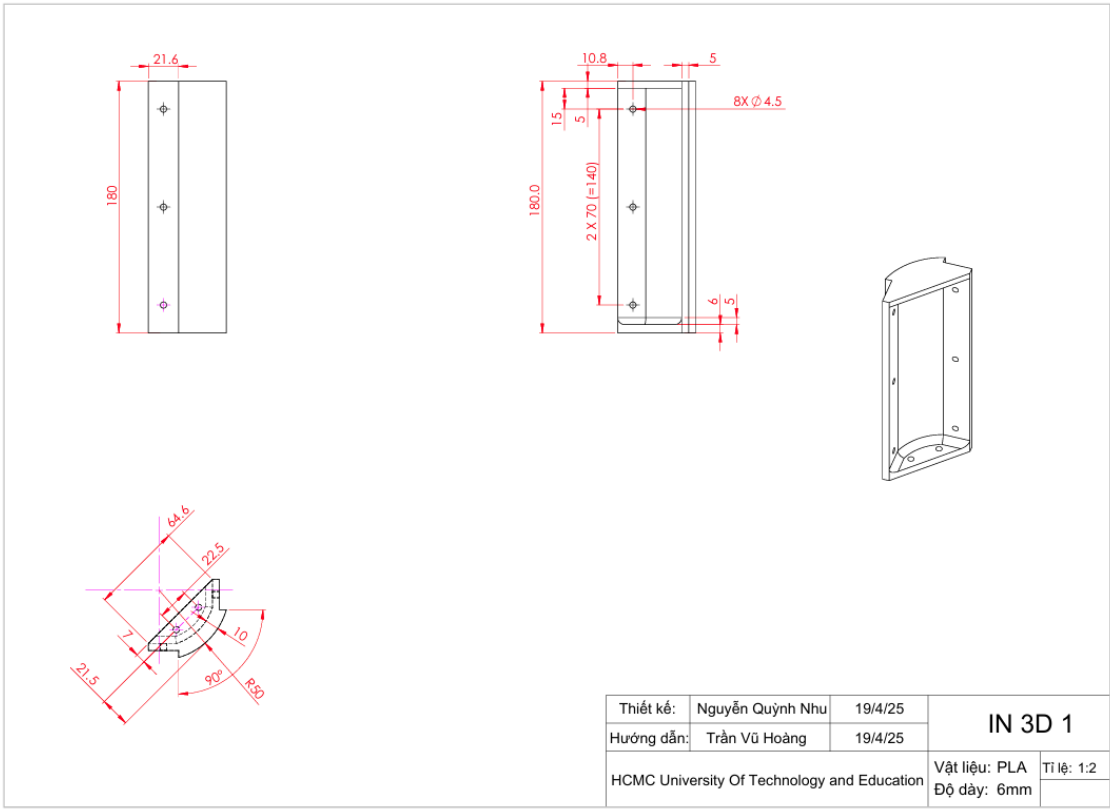
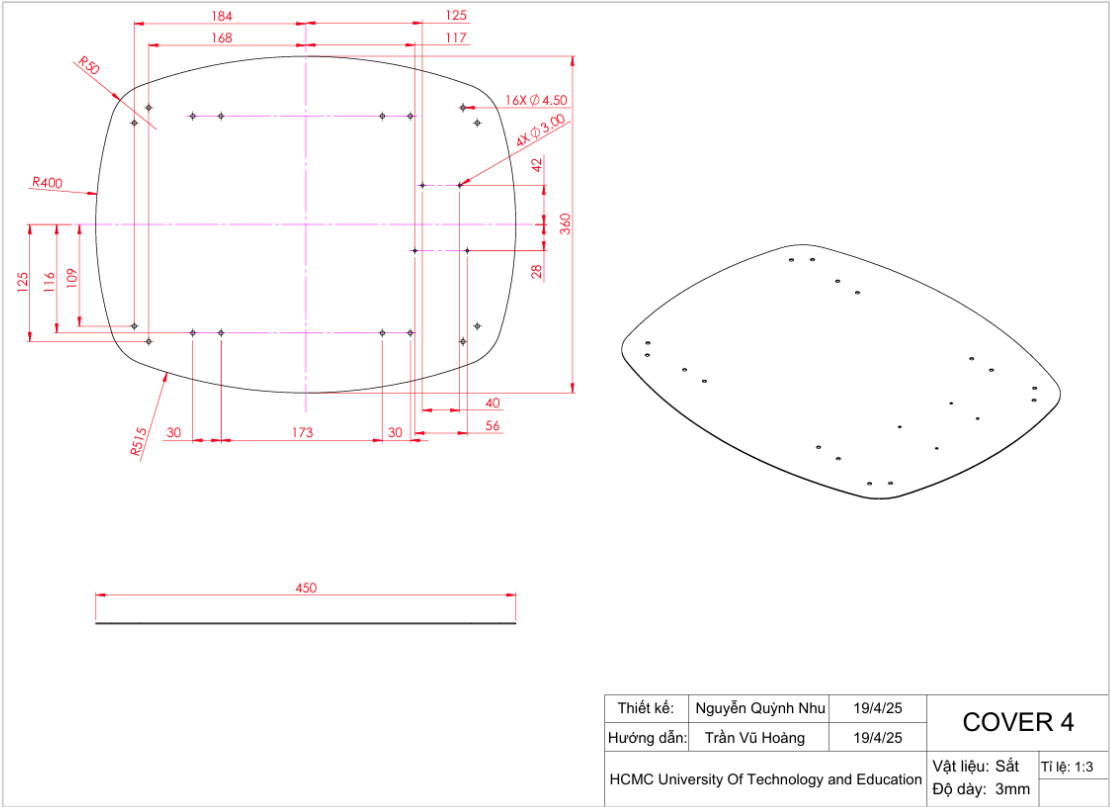
PHỤ LỤC 1



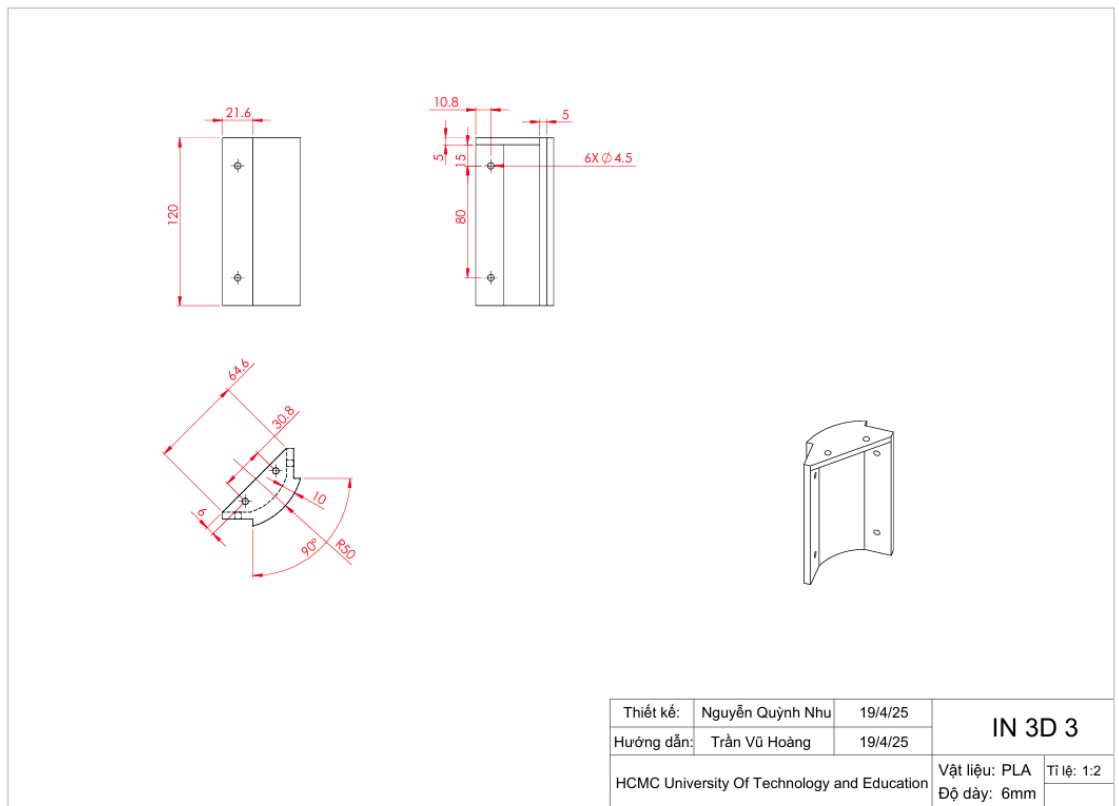
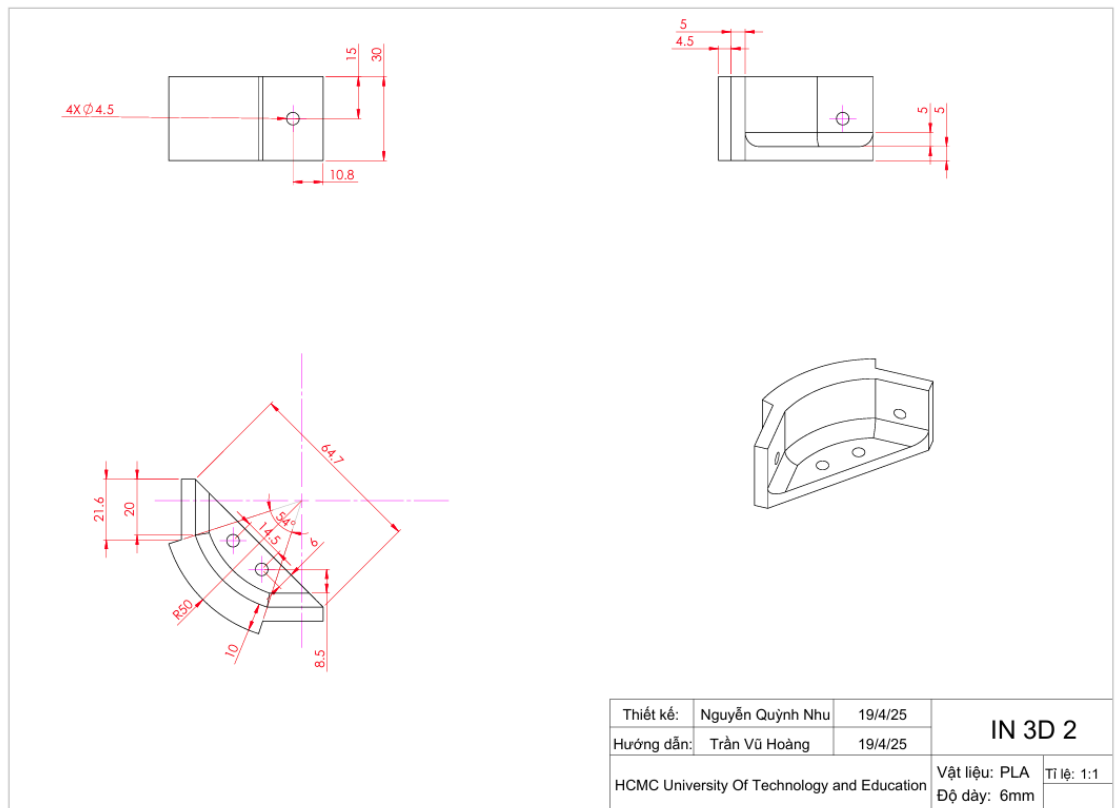
PHỤ LỤC 1

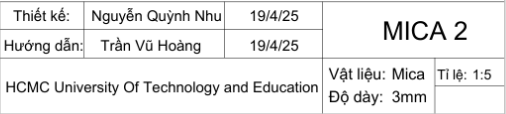
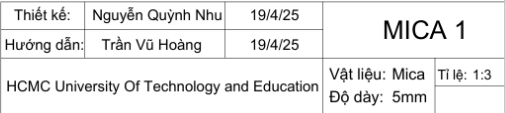


PHỤ LỤC 1

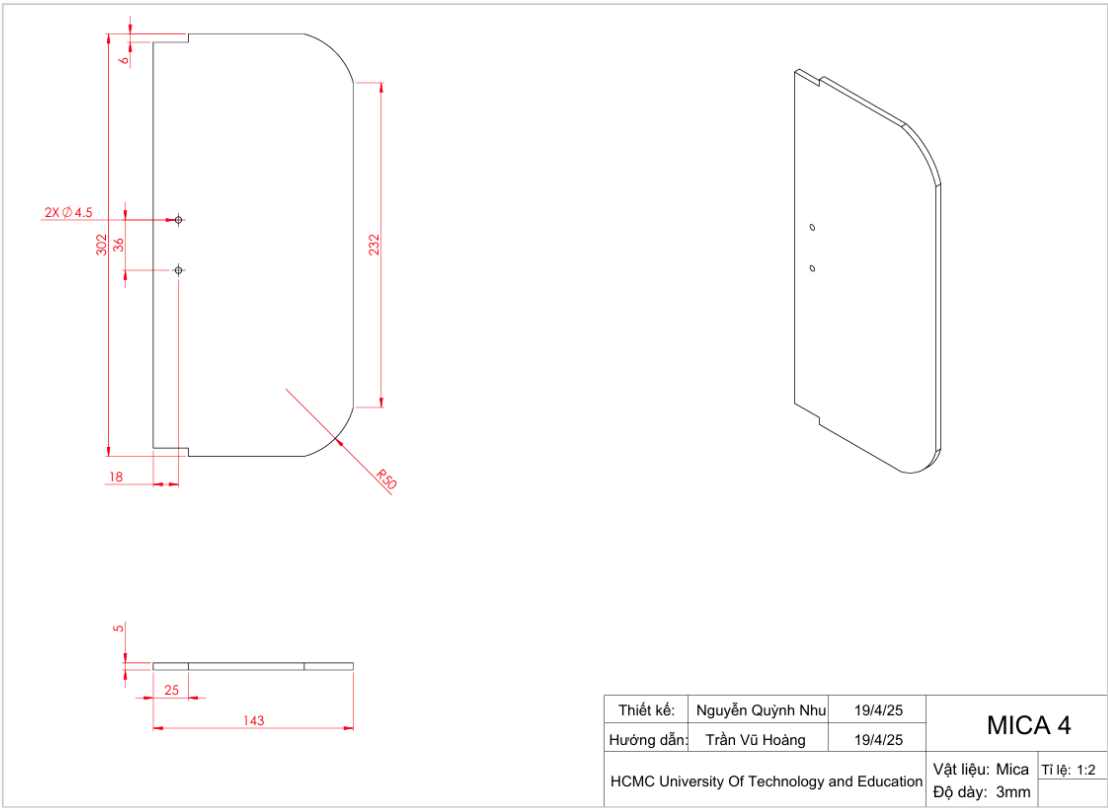
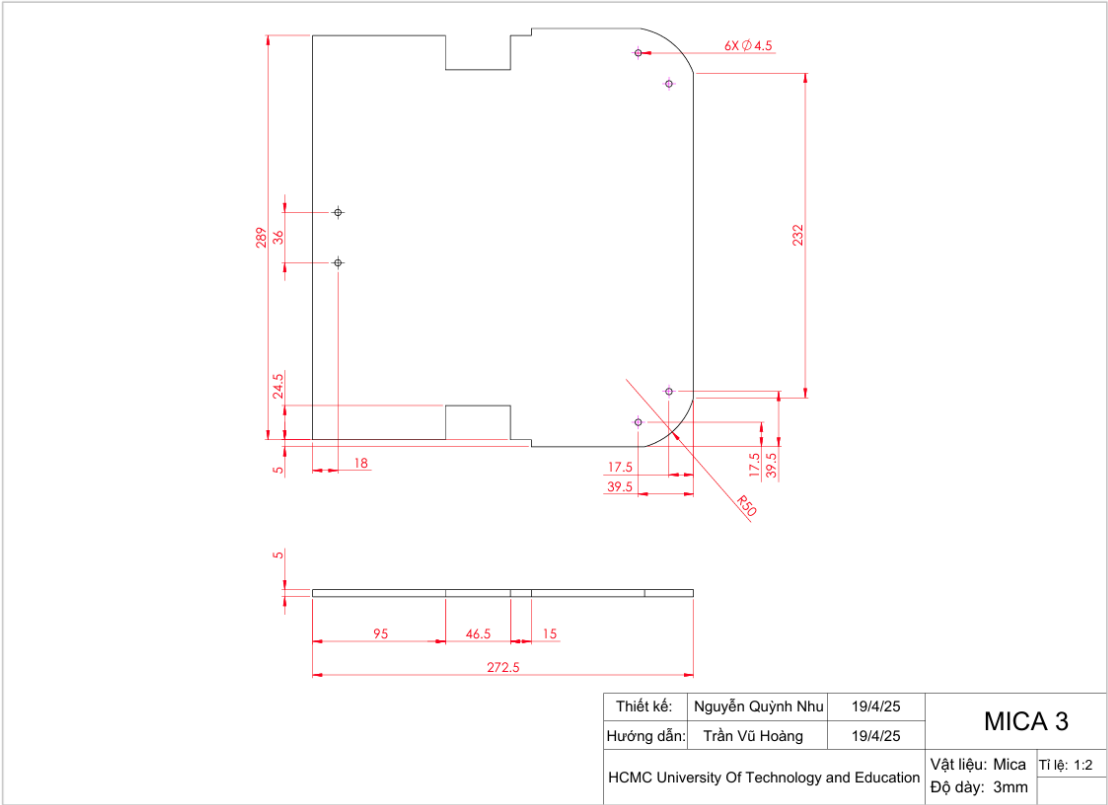


PHỤ LỤC 1

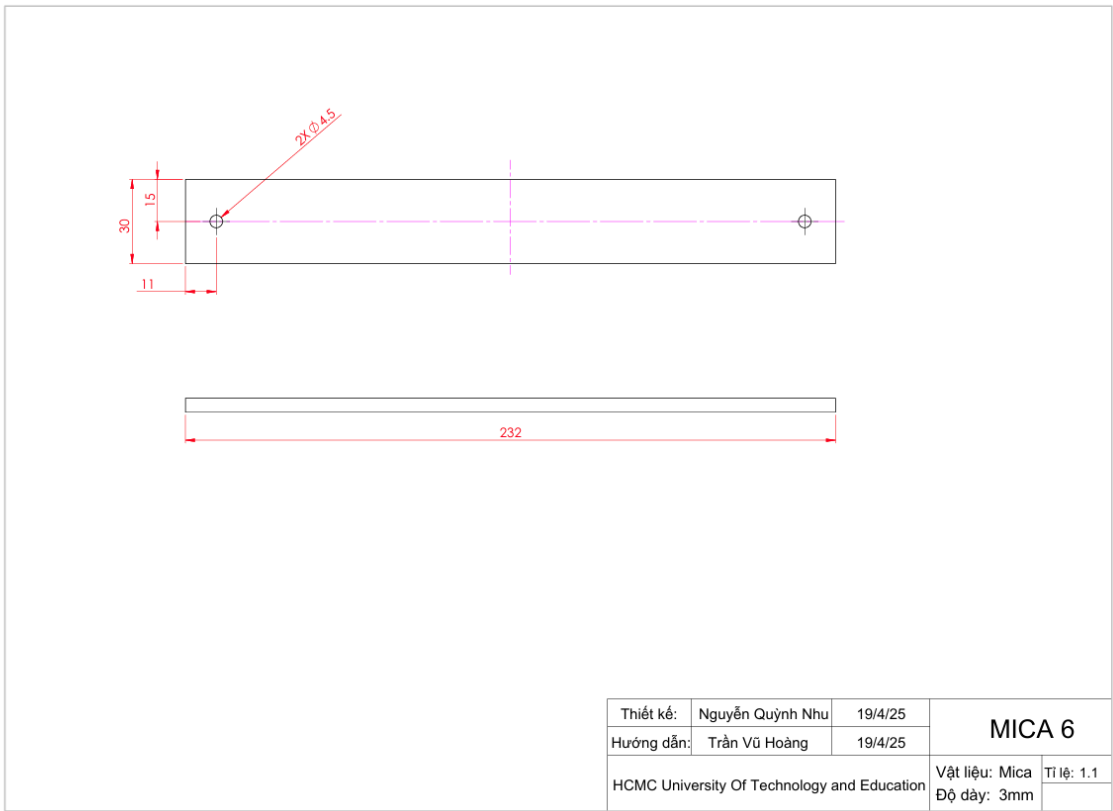
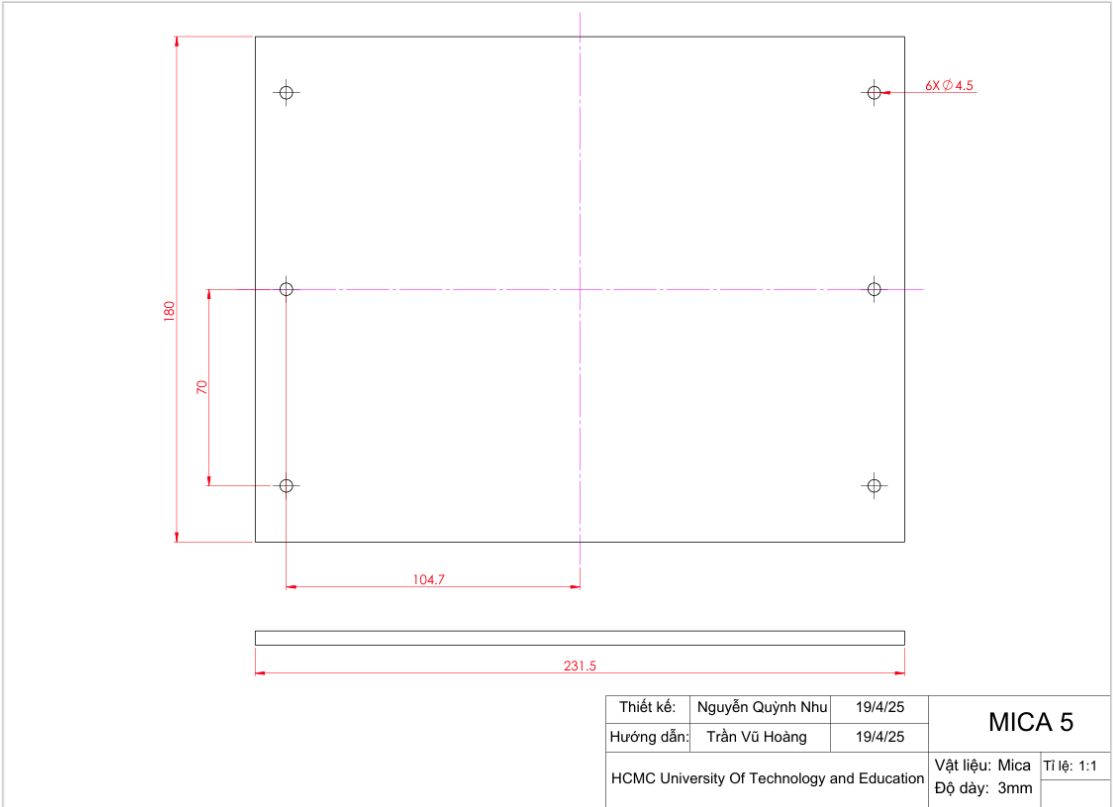




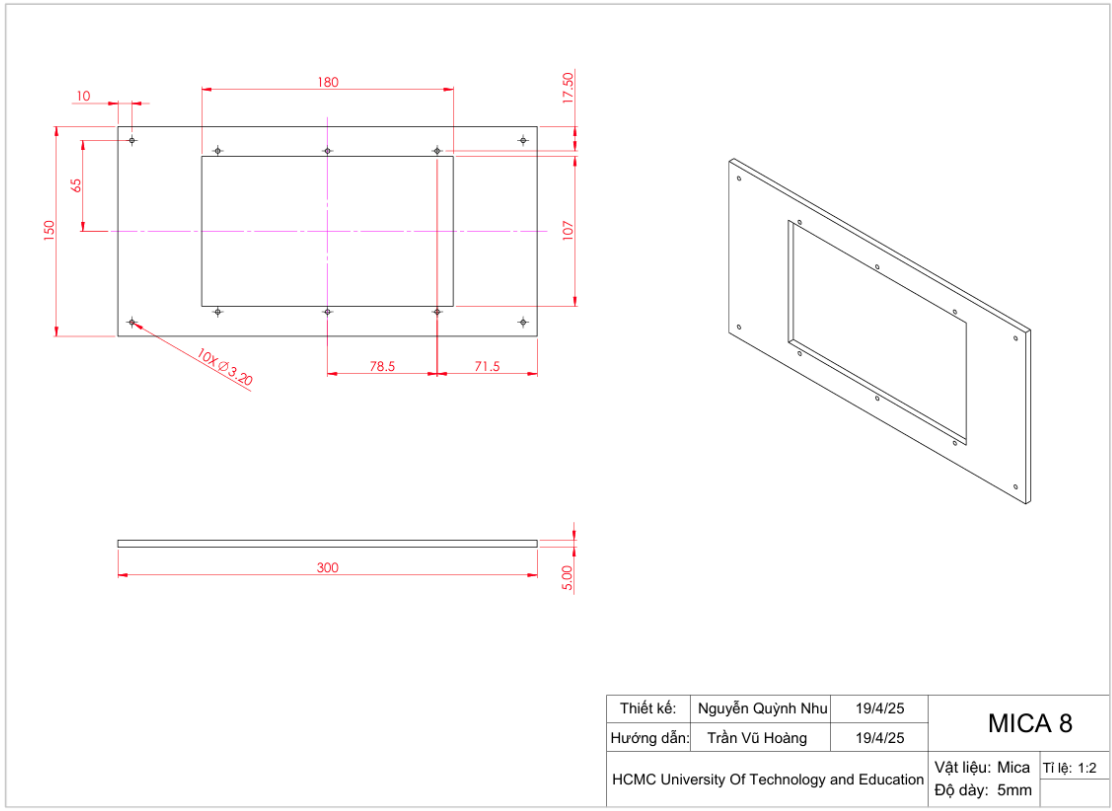
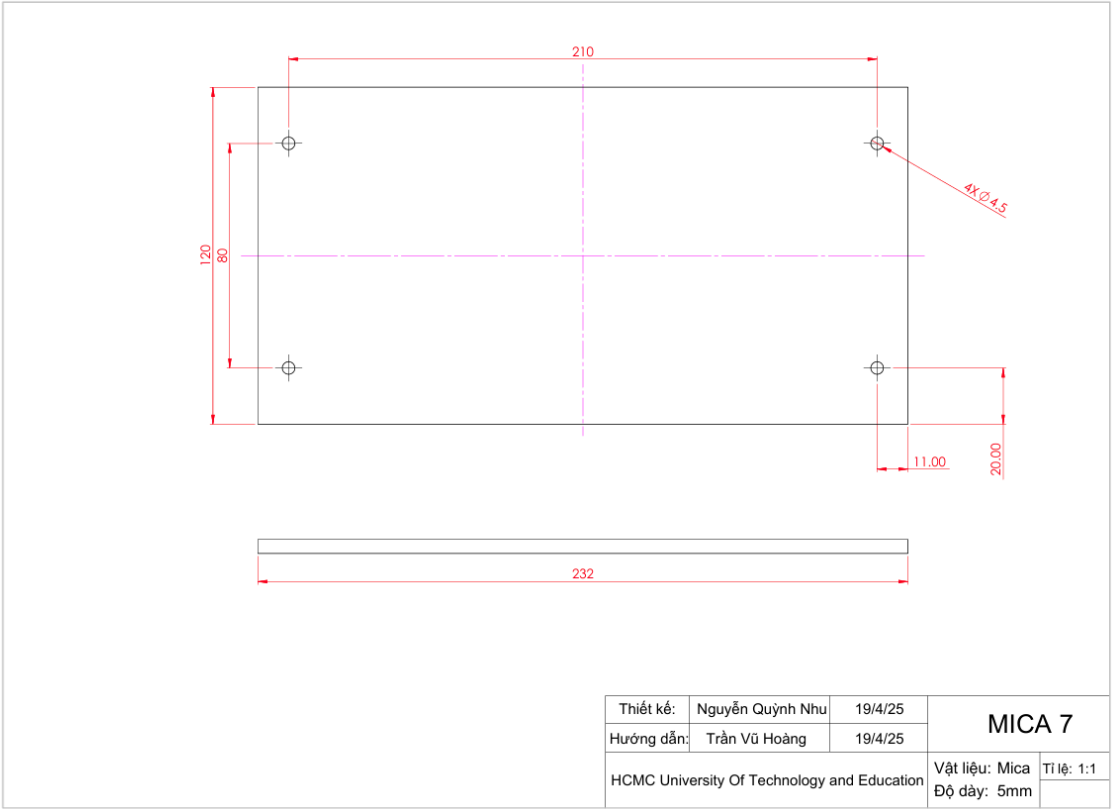
PHỤ LỤC 1



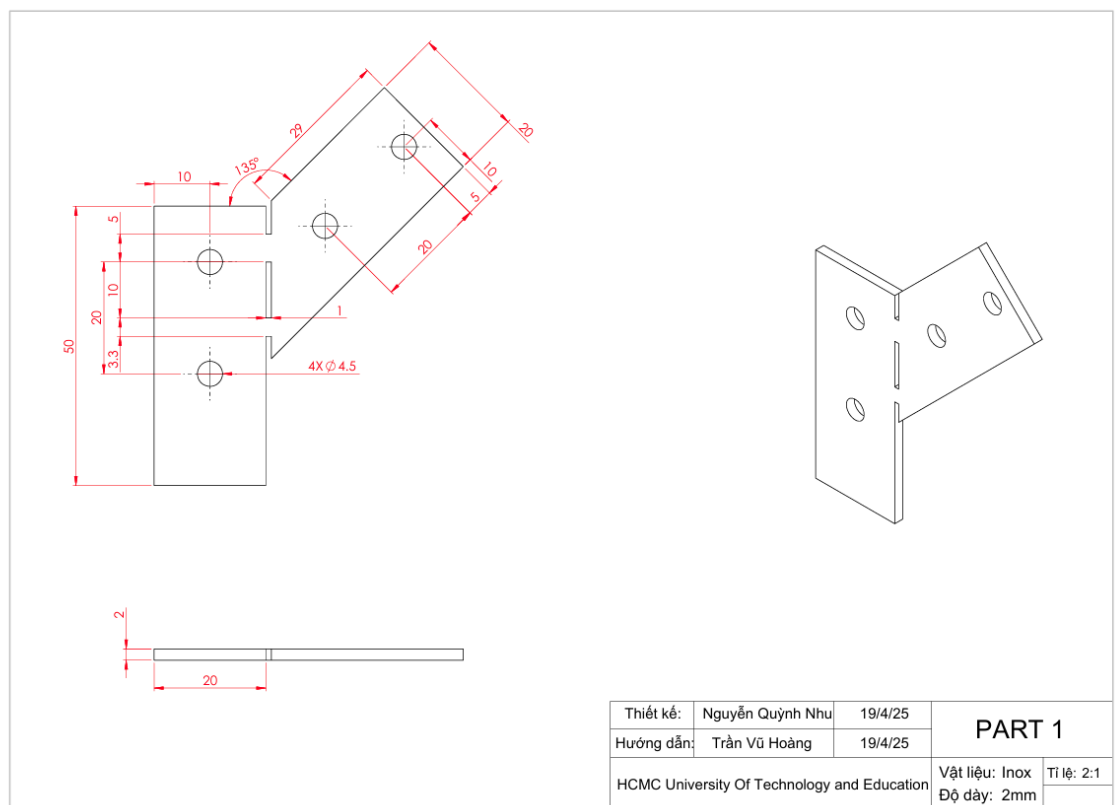
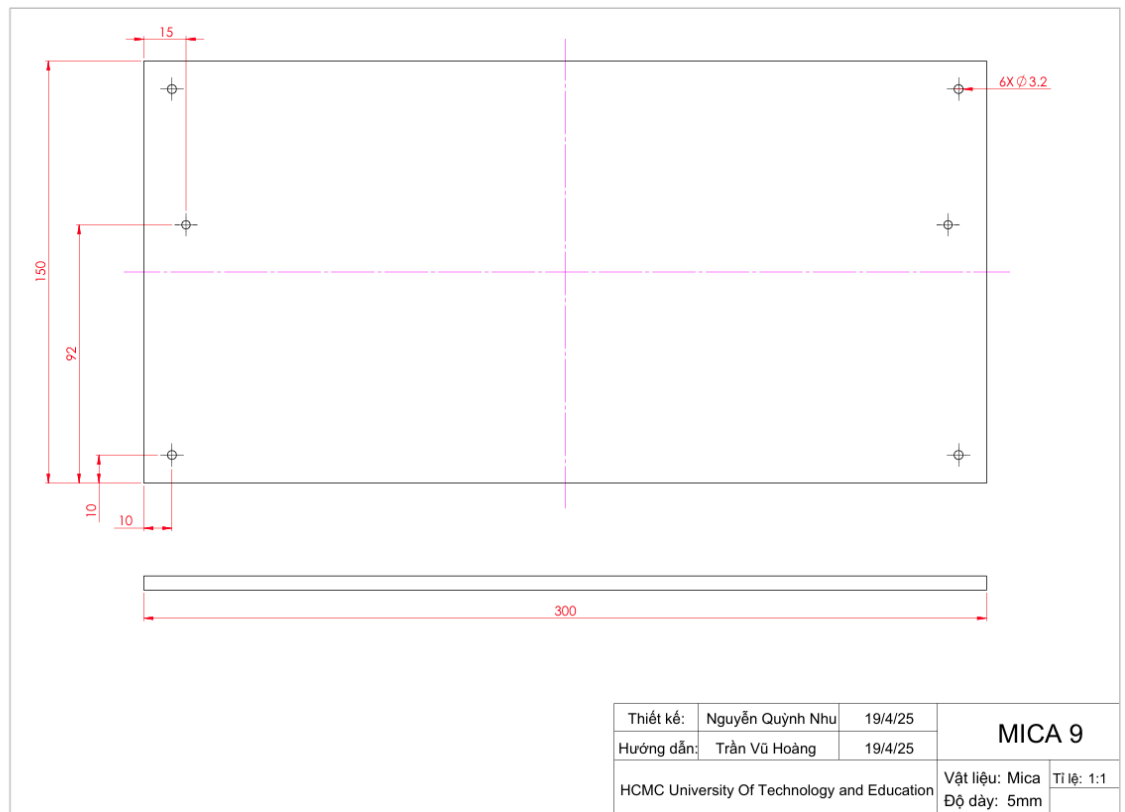
PHỤ LỤC 1



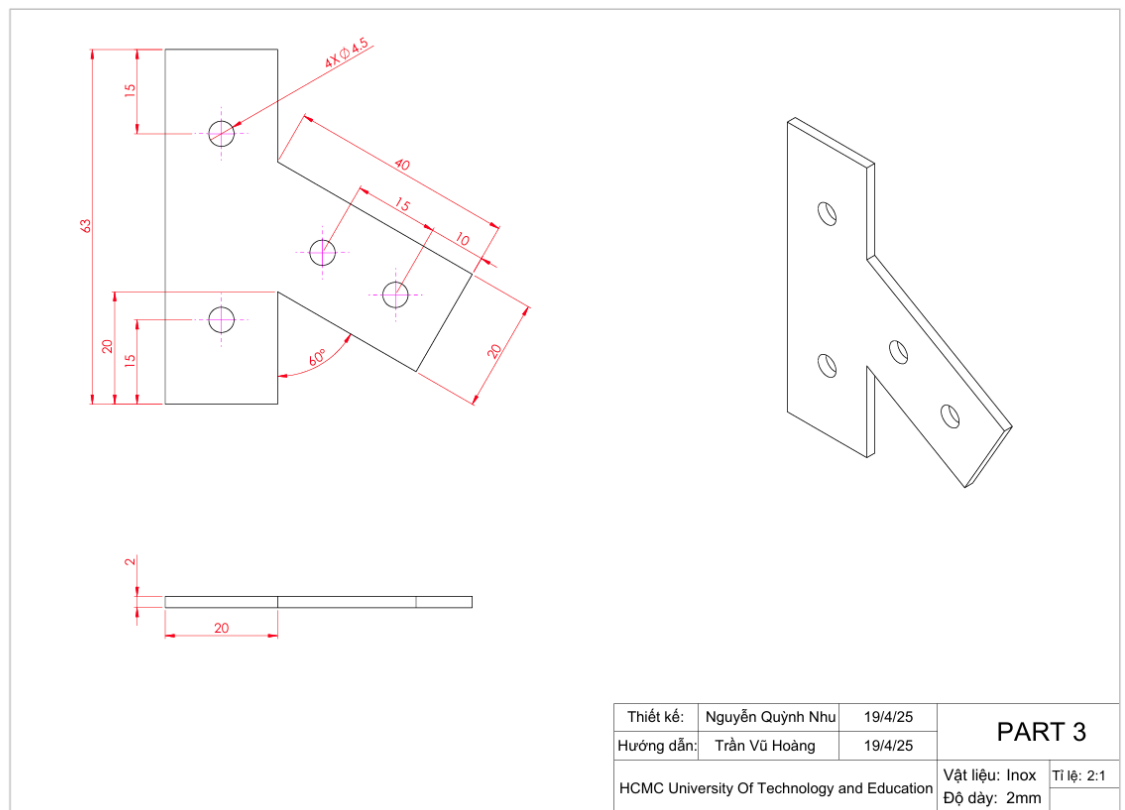
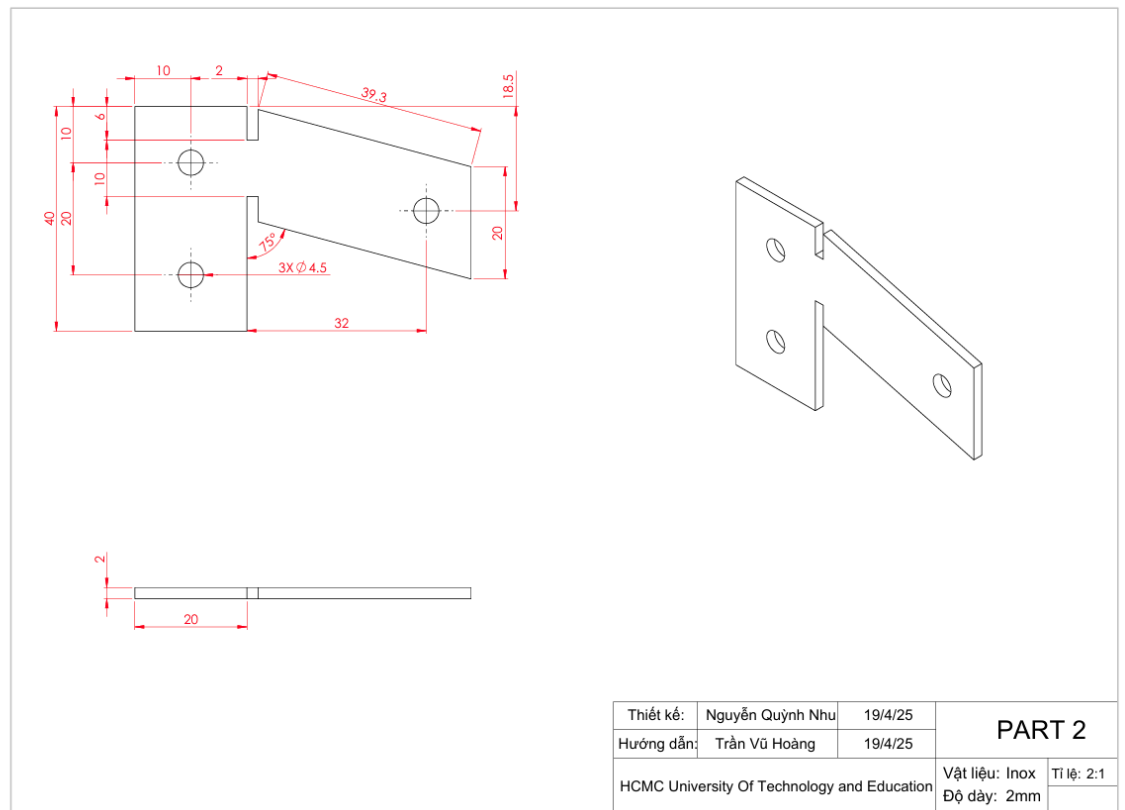
PHỤ LỤC 1



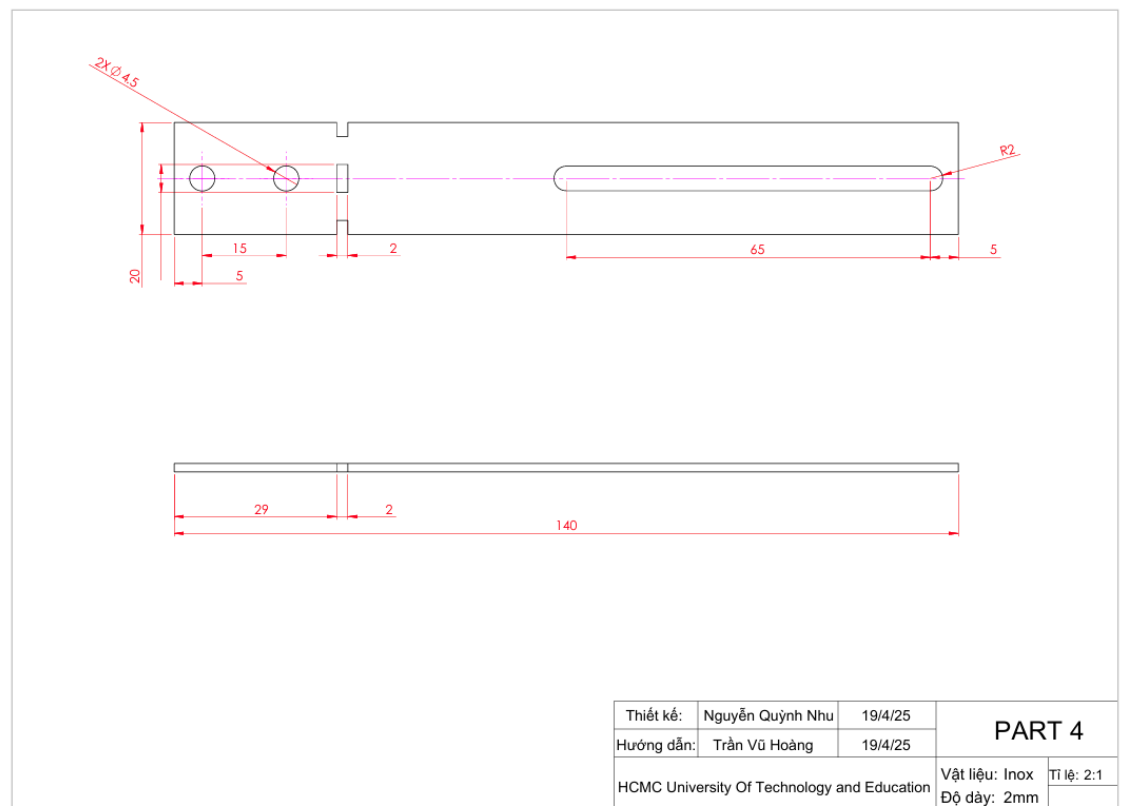
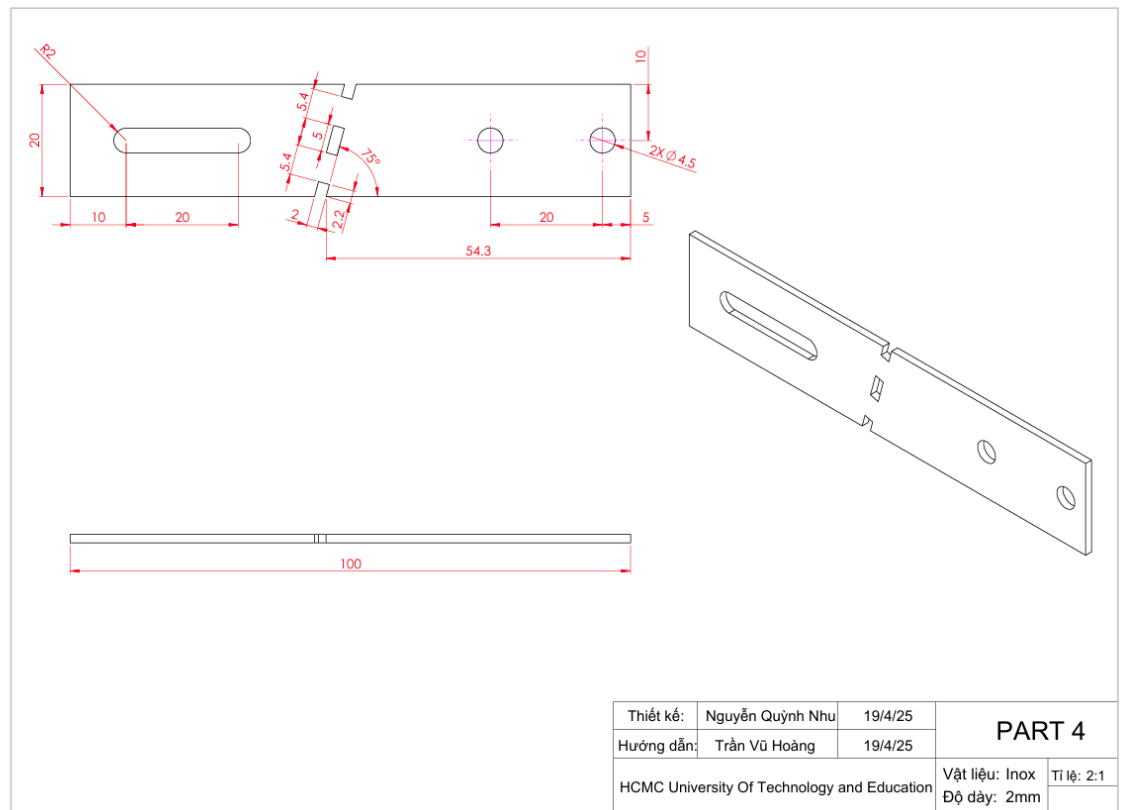
PHỤ LỤC 1

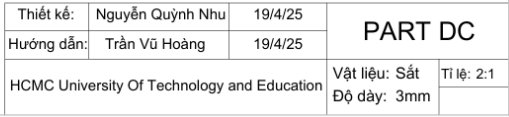
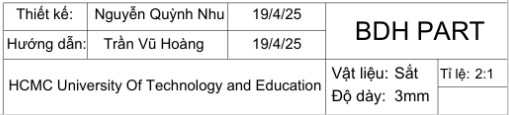


PHỤ LỤC 1



PHỤ LỤC 1





PHỤ LỤC 1

